ĐẠI CƯƠNG VỀ BỆNH LÝ CẦU THẬN

1. KHÁI NIỆM

Bệnh lý cầu thận là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất của suy thận giai đoạn cuối, bao gồm bệnh cầu thận nguyên phát và bệnh cầu thận thứ phát. Bệnh lý của cầu thận có thể xếp loại theo nhiều cách, tuy nhiên cách xếp loại trên lâm sàng bao gồm các hội chứng chính như: hội chứng viêm cầu thận cấp, hội chứng viêm cầu thận tiến triển nhanh, hội chứng viêm cầu thận mạn, hội chứng thận hư, đái máu kéo dài hay tái phát và phân loại bệnh cầu thận dựa vào tổn thương mô bệnh học của cầu thận thường được áp dụng.

2. PHÂN LOẠI DỰA VÀO LÂM SÀNG

2.1. Hội chứng viêm cầu thận cấp

Đột ngột xuất hiện phù, đái máu đại thể hoặc vi thể, protein niệu, tăng huyết áp và có thể suy giảm chức năng thận.

2.2. Hội chứng viêm cầu thận tiến triển nhanh

Đột ngột xuất hiện thiểu niệu, tăng huyết áp, đái máu, protein niệu, thiếu máu, tiến triển nhanh đến suy thận, tiên lượng xấu.

2.3. Đái máu kéo dài hoặc hay tái phát

Xuất hiện đái máu vi thể hoặc đại thể nhưng protein niệu ít hoặc âm tính trong giai đoạn đầu và không kèm theo triệu chứng lâm sàng nào khác.

2.4. Hội chứng viêm cầu thận mạn Phù, protein niệu kéo dài, đái máu thường là vi thể, tăng huyết áp và lâu dài sẽ dẫn đến suy thận mạn.

2.5. hội chứng thận hư Biểu hiện có phù, protein niệu cao trên 3,5 g/24 giờ, protein máu giảm dưới 60 g/l và albumin máu giảm dưới 30 g/l, cholesterol máu tăng trên 6,5 mmol/l.

3. PHÂN LOẠI BỆNH CẦU THẬN DỰA VÀO TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC

Dựa theo phân loại của “WHO”.

3.1. Bệnh cầu thận nguyên phát

3.1.1. Tổn thương tối thiểu Chủ yếu mất chân lồi của tế bào biểu mô màng đáy.

3.1.2. Viêm cầu thận ổ mảnh Chỉ có < 50% số cầu thận bị tổn thương. Ở một cầu thận chỉ có một phần cầu thận bị tổn thương. Tổn thương có thể là tăng sinh tế bào, xơ hóa.

3.1.3. Bệnh cầu thận lan tỏa: trên 50% cầu thận bị tổn thương, bao gồm

- Viêm cầu thận màng: màng đáy dày lan tỏa ở tất cả các cầu thận.
- Viêm cầu thận tăng sinh lan tỏa
- Tăng sinh tế bào mesangium.

- Tăng sinh tế bào nội mạc và gian mạch.
- Tăng sinh tế bào ngoại mạch hình liềm, tế bào biểu mô Bowman.
- Viêm cầu thận màng tăng sinh: vừa có dày màng đáy, vừa có tăng sinh tế bào, thường là tế bào gian mạch và nội mạc.
- Xơ hóa cầu thận lan tỏa.

3.1.4. Viêm cầu thận không xếp loại được

3.2. Bệnh cầu thận thứ phát

3.2.1. Viêm cầu thận do các bệnh hệ thống

- Viêm cầu thận lupus.
- Viêm cầu thận do Schönlein Henoch.
- Bệnh Berger: VCT IgA.
- Hội chứng Goodpasture.
- Viêm cầu thận sau nhiễm trùng toàn thân:
    - Nhiễm trùng huyết.
    - Viêm nội tâm mạc.
    - Giang mai

3.2.2. Tổn thương cầu thận ở những bệnh mạch hệ thống

- Viêm nút quanh động mạch.
- Bệnh Wegener: tổn thương vi mạch.
- Hội chứng ure máu - tan máu: tổn thương vi mạch.
- Xơ mạch thận lành tính: tăng huyết áp.
- Xơ mạch thận ác tính: tăng huyết áp ác tính.

3.2.3. Tổn thương cầu thận sau những bệnh chuyển hóa

- Xơ hóa cầu thận do đái tháo đường.
- Thận thoái hóa dạng bột.
- Bệnh đa u tủy xương (Myelome).
- Hội chứng Waldenstrom.
- Hội chứng Cryoglobuline máu.
- Tổn thương cầu thận sau một số bệnh gan.

3.3. Bệnh cầu thận di truyền

- Hội chứng Alport (Bệnh cầu thận có kèm theo điếc).
- Đái máu lành tính tái phát.
- Bệnh cầu thận màng đáy mỏng Nail-patella syndrome.
- hội chứng thận hư trước sinh.
- hội chứng thận hư trẻ em (có xơ hóa gian mạch lan tỏa).

3.4. Các bệnh lý cầu thận khác

- Bệnh cầu thận do nhiễm độc thai nghén.

- Bệnh cầu thận nhiễm xạ.

3.5. Bệnh cầu thận giai đoạn cuối Là diễn biến cuối cùng của tất cả các bệnh lý cầu thận tiên phát hoặc thứ phát với xơ hóa lan tỏa các cầu thận.

3.6. Tổn thương cầu thận sau ghép

4. CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ BỆNH CẦU THẬN THƯỜNG GẶP

4.1. Bệnh cầu thận thay đổi tối thiểu: hội chứng thận hư tiên phát

4.1.1. Lâm sàng và cận lâm sàng

- Thường gặp ở trẻ nhỏ tuổi đi học.
- Phù nhiều.
- Có đầy đủ triệu chứng của hội chứng thận hư.
- Protein niệu chọn lọc: > 80% protein niệu là albumin.
- Đái máu vi thể thoáng qua gặp ở 13-14% bệnh nhân.
- Tăng huyết áp gặp ở 6-9% bệnh nhân.
- Suy thận gặp ở 10-19% bệnh nhân.
- Tăng IgE huyết thanh.
- Tăng tỷ lệ CD4/CD8.
- Bổ thể máu bình thường.
- Tiên lượng lành tính. Tuy nhiên tiên lượng có thể xấu nếu hay tái phát.

4.1.2. Tổn thương mô bệnh học

- Hiển vi quang học:
    - Cầu thận bình thường dưới kính hiển vi quang học.
    - Tổ chức kẽ thận và mạch thận bình thường.
    - Có thể tăng nhẹ tế bào và chất mầm gian mạch.
- Hiển vi huỳnh quang:
    - Không thấy có lắng đọng các thành phần miễn dịch.
- Hiển vi điện tử:
    - Mất chân lồi của tế bào biểu mô màng đáy.
    - Có thể tăng nhẹ tế bào và chất mầm gian mạch phối hợp với dày nhẹ màng đáy.
    - Mất hàng rào điện tích âm của màng đáy cầu thận được phát hiện bởi polyethyleneimine.

4.2. Xơ hóa cầu thận ổ

4.2.1. Lâm sàng và cận lâm sàng

- hội chứng thận hư gặp ở: 60-80%.
- Đái máu vi thể thường gặp.
- Có thể tiến triển đến suy thận mạn.
- Tăng huyết áp.
- Ở bệnh nhân hội chứng thận hư: thường kháng lại liệu pháp corticoid và các thuốc giảm miễn dịch khác.
- Tiên lượng xấu.

4.2.2. Tổn thương mô bệnh học

- Hiển vi quang học:
  - Xơ hóa cầu thận chỉ ở một phần của cầu thận.
  - Dưới 50% số cầu thận có tổn thương xơ hóa hoặc hyaline hóa.
  - Có thoái hóa từng đoạn ống thận phối hợp.
  - Có tổn thương tổ chức kẽ thận phối hợp.
- Hiển vi huỳnh quang:
  - Lắng đọng IgM, C3, C4 ở vùng cầu thận xơ hóa.
  - Đôi khi có thể lắng đọng IgG.
- Hiển vi điện tử:
  - Lắng đọng đặc điện tử ở vùng cầu thận bị xơ hóa.
  - Ngoài các cầu thận bị xơ hóa, các cầu thận khác có cấu trúc bình thường.

4.3. Viêm cầu thận màng lan tỏa

4.3.1. Lâm sàng và cận lâm sàng

- Phù.
- hội chứng thận hư gặp ở 66-92% bệnh nhân.
- Protein niệu dai dẳng nhưng dưới mức thận hư gặp ở 8-34% bệnh nhân.
- Suy thận và tăng huyết áp gặp ở 10-50% bệnh nhân.
- Đái máu vi thể.
- Bổ thể máu bình thường.
- Tiên lượng: tốt hơn ở trẻ em, chỉ có 10-20% bệnh nhân trẻ em tiến triển thành suy thận mạn tính.

4.3.2. Tổn thương mô bệnh học

- **Kính hiển vi quang học:**
  - Dày lan tỏa của màng đáy.
  - Có thể có các gai mọc lên từ màng đáy được phát hiện dưới tiêu chuẩn nhuộm bạc.
  - Xơ hóa cầu thận, teo ống thận, xơ hóa tổ chức kẽ thận gặp ở những bệnh nhân bệnh đã diễn biến lâu.
- **Kính hiển vi huỳnh quang:**
  - Lắng đọng IgG và C3 là chủ yếu dọc màng đáy.
  - Có thể gặp lắng đọng IgM hoặc IgA.
  - Không có lắng đọng IgE.
- **Hiển vi điện tử:**
  - Lắng đọng đặc điện tử dưới biểu mô.
  - Dày không đều màng đáy cầu thận.

4.4. Viêm cầu thận tăng sinh lan tỏa

4.4.1. Viêm cầu thận tăng sinh gian mạch

4.4.1.1. Lâm sàng và cận lâm sàng

- Khởi phát có thể là một hội chứng cầu thận cấp hoặc chỉ có protein niệu.
- Đái máu vi thể: 30 – 100% bệnh nhân.
- Tăng huyết áp: < 25% bệnh nhân.

- Protein niệu thường có tính chọn lọc.
- Bổ thể máu bình thường.
- Tiên lượng thường lành tính.

4.4.1.2. Tổn thương mô bệnh học

- **Kính hiển vi quang học:**
    - Tăng sinh lan tỏa tế bào gian mạch.
    - Tăng sinh chất mầm gian mạch.
    - Đôi khi sưng phồng tế bào biểu mô có chân (podocytes).
    - Tổn thương nhẹ tổ chức kẽ thận và mạch thận.

- **Hiển vi huỳnh quang:**
    - Lắng đọng IgM, IgA, C3, C4 và fibrin ở khoang gian mạch. Tuy nhiên có một số trường hợp không thấy có lắng đọng các thành phần miễn dịch.
- **Hiển vi điện tử:**
    - Tăng sinh tế bào và chất mầm gian mạch.
    - Lắng đọng đặc điện tử ở gian mạch.

4.4.2. Viêm cầu thận tăng sinh nội mạch lan tỏa

Điển hình là viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu.

4.4.2.1. Lâm sàng và cận lâm sàng

- Tiền sử nhiễm liên cầu trước đó 1-3 tuần, trung bình là 2 tuần.
- Đái máu: có 30% đái máu đại thể.
- Phù.
- Tăng huyết áp.
- Protein niệu trung bình: 1g/24 giờ - 3g/24 giờ.
- Kháng thể kháng liên cầu tăng, đặc biệt là hiệu giá kháng thể tăng.
- Có thể có suy thận.
- Tiên lượng: thường lành tính: 80-90% khởi phát ở trẻ em. Người lớn tiên lượng nặng hơn, 40-50% trở thành mạn tính.

4.4.2.2. Tổn thương mô bệnh học

- **Kính hiển vi thường:**
    - Tổn thương lan tỏa ở các cầu thận.
    - Sưng phồng và tăng sinh tế bào nội mạch.
    - Xâm nhập bạch cầu trong lòng mao mạch cầu thận.
    - Tăng sinh tế bào và chất mầm gian mạch.
    - Không có thay đổi thành mao mạch (màng đáy) và các mạch máu quanh cầu thận.
    - Có thể có thoái hóa từng đoạn ống thận.
- **Hiển vi huỳnh quang:**
    - Lắng đọng lan tỏa dạng hạt của IgG, C3, properdin ở màng đáy và khoảng gian mạch
    - Có thể có lắng đọng IgM và C4.
    - Không có lắng đọng IgA.

- **Hiển vi điện tử:**
    - Lắng đọng đặc điện tử hình gò (humps), thưa thớt ở mặt ngoài màng đáy cầu thận.
    - Có thể có lắng đọng đặc điện tử trong màng đáy và khoảng gian mạch.

4.4.3. Viêm cầu thận màng tăng sinh

4.4.3.1. Lâm sàng và cận lâm sàng

- hội chứng thận hư: 36-54%.
- Protein niệu và đái máu vi thể không kèm các triệu chứng lâm sàng: 20-30%.
- Đái máu đại thể: khoảng 20%.
- Giảm bổ thể C3: 60-70%.
- Tăng huyết áp: 30-70%.
- Suy thận: 20-70%.
- Tiên lượng: xấu, khoảng 50% bệnh nhân tiến triển thành suy thận mạn sau 8-10 năm.

4.4.3.2. Tổn thương mô bệnh học

- **Kính hiển vi quang học:**
    - Tăng sinh tế bào gian mạch rõ.
    - Tăng sinh nhẹ tế bào nội mạc.
    - Có xâm nhập bạch cầu đa nhân trong lòng mao mạch cầu thận.
    - Dày màng đáy cầu thận.
    - Đôi khi thấy có hình ảnh đường viền kép ở màng đáy cầu thận dưới tiêu bản nhuộm PAS.
    - Tăng sinh chất mầm gian mạch.
    - Đôi khi có xuất hiện liềm tế bào với số lượng ít.
    - Có thể xơ hóa cầu thận.
    - Có tổn thương teo ống thận, xâm nhập viêm kẽ và xơ hóa kẽ đi kèm.
    - Không có các tổn thương mạch máu quanh ống thận.
- **Kính hiển vi miễn dịch huỳnh quang:**
    - Có lắng đọng rõ thành phần bổ thể C3, C4, properdin và các globulin miễn dịch IgG, IgM và IgA ở màng đáy và mao mạch.

- **Kính hiển vi điện tử:**
    - Tăng sinh tế bào và chất mầm gian mạch mức độ vừa hoặc nặng. Tăng sinh nhẹ tế bào nội mạc.
    - Có thể thấy hình ảnh đường viền kép của màng đáy.
    - Đôi khi có hình ảnh màng đáy bị đứt đoạn.
    - Mất chân lồi của tế bào biểu mô màng đáy.

4.4.4. Viêm cầu thận tăng sinh ngoại mạch hình liềm (viêm cầu thận tiến triển nhanh)

4.4.4.1. Lâm sàng và cận lâm sàng

- Thiểu niệu rõ, phù.
- Tăng huyết áp: đặc biệt là huyết áp tâm trương.
- Protein niệu: rất ít gặp hội chứng thận hư.
- Đái máu vi thể, thường có trụ hồng cầu.
- Thiếu máu xuất hiện sớm.

- Suy thận xuất hiện sớm và ngày càng nặng dần. Suy thận giai đoạn cuối sau 6-18 tháng.
- Nếu có hội chứng Goodpasture có thêm các triệu chứng:
    - Triệu chứng ở phổi: ho, ho máu, rối loạn chức năng hô hấp.
    - Có kháng thể kháng màng đáy cầu thận ở máu ngoại vi.
    - Có kháng thể kháng bào tương bạch cầu đa nhân trung tính.
    - Có hình mờ bất thường ở X-quang tim phổi.
- Tiên lượng xấu.

4.4.4.2. Tổn thương mô bệnh học

- **Hiển vi quang học:**
    - Tổn thương ổ mảnh ở giai đoạn sớm của bệnh.
    - Xơ hóa cầu thận ổ cục bộ, tắc lòng mao mạch cầu thận, dính cuộn mao mạch cầu thận với vỏ bao Bowman.
    - Chủ yếu là hình thành các liềm tế bào do tăng sinh tế bào biểu mô Bowman lan tỏa ở các cầu thận.
    - Xơ hóa, hyaline hóa cuộn mao mạch cầu thận và liềm tế bào, hẹp lòng bao Bowman.

- **Hiển vi huỳnh quang: trong hội chứng Goodpasture:**
    - Có lắng đọng thành dải IgG dọc theo màng đáy.
    - Có thể có lắng đọng nhẹ của IgM, IgA và C3.
    - Cũng thường có thể lắng đọng nhẹ fibrin trong cầu thận.
- **Hiển vi điện tử:**
    - Sưng phồng tế bào nội mạc.
    - Xơ hóa cầu thận.
    - Liềm tế bào.

4.4.5. Bệnh cầu thận IgA

4.4.5.1. Lâm sàng và cận lâm sàng

- Khởi phát: ở trẻ em thường bắt đầu bởi đái máu đại thể, ở người lớn thường đái máu vi thể. Protein niệu thường ở mức độ nhẹ (dưới 1g/24 giờ).
- Đái máu đại thể thường tái phát sau mỗi đợt viêm đường hô hấp trên do vi khuẩn hoặc do virus.
- Ít gặp hội chứng thận hư (6-8%).
- Chức năng thận và huyết áp bình thường lúc khởi phát.
- Tăng IgA huyết thanh ở khoảng 50% bệnh nhân.
- Bổ thể CH50, C3, C4: bình thường.
- Tiên lượng: không tốt, khoảng 30-40% bệnh nhân người trưởng thành tiến triển tới suy thận giai đoạn cuối (10-20% sau 10 năm, 40% sau 20 năm).
- Có thể tái phát viêm cầu thận IgA ở thận ghép.

4.4.5.2. Tổn thương mô bệnh học

- **Kính hiển vi quang học:** rất thay đổi. Tổn thương từ một cầu thận nhìn gần như bình thường dưới kính hiển vi quang học cho đến tổn thương ổ, mảnh hoặc tăng sinh lan tỏa của tế bào và chất mầm gian mạch.
- **Miễn dịch huỳnh quang:** giúp cho chẩn đoán xác định. Có lắng đọng rõ dạng hạt lan tỏa IgA (chủ yếu IgA1) ở khoang gian mạch. Ở giai đoạn tiến triển nặng của bệnh có

lắng đọng IgA ở thành mao mạch cầu thận. Ngoài ra có lắng đọng nhẹ hơn của IgG, C3, C5, C9 và properdin.
- **Hiển vi điện tử:** lắng đọng đặc điện tử ở khoang gian mạch, dưới nội mô và trong màng đáy cầu thận.

4.4.6. Viêm cầu thận lupus

4.4.6.1. Lâm sàng và cận lâm sàng

- Chẩn đoán lupus dựa vào 11 tiêu chuẩn của Hội Khớp học Mỹ (ARA) 1997. Khi có 4/11 tiêu chuẩn trong đó có protein niệu dương tính thì được chẩn đoán là viêm cầu thận lupus.
- **Về các biểu hiện thận:**
    - Tỷ lệ biểu hiện thận gặp ở 60-75% bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống.
    - Protein niệu kéo dài nhưng dưới mức thận hư gặp ở 46-64% bệnh nhân.
    - hội chứng thận hư gặp ở 17-36%.
    - Đái máu vi thể: 30%.
    - Tăng huyết áp: 20-25%.
    - Suy thận gặp ở khoảng 40% sau 30 tháng xuất hiện bệnh. Ở khoa Thận-Tiết niệu Bệnh viện Bạch Mai tỷ lệ gặp 63,7% suy thận và 58% hội chứng thận hư ở bệnh nhân viêm cầu thận lupus được điều trị.
    - Tiên lượng: xấu, phụ thuộc vào loại tổn thương mô bệnh học cầu thận: viêm cầu thận lupus class IV (viêm cầu thận tăng sinh lan tỏa) thì khoảng 50% bệnh nhân suy thận mạn sau 10 năm tiến triển của bệnh.

4.4.6.2. Tổn thương mô bệnh học

- **Kính hiển vi thường:**
    - Có 6 loại tổn thương mô học:
        - Loại I (class I): tổn thương tối thiểu.
        - Loại II (class II): viêm cầu thận gian mạch.
        - Loại III (class III): viêm cầu thận ổ, mảnh.
        - Loại IV (class IV): viêm cầu thận tăng sinh lan tỏa.
        - Loại V (class V): viêm cầu thận màng.
        - Loại VI (class VI): xơ hóa cầu thận lan tỏa.
    - Ngoài ra, thường có xâm nhập viêm kẽ, xơ hóa kẽ, có tổn thương ống thận phối hợp.
- **Hiển vi huỳnh quang:**
    - Lắng đọng nhiều thành phần miễn dịch tạo nên hình ảnh "nhà kho đầy" (full house) của IgG, IgA, IgM, C1q, C3, C4, C5 ở màng đáy cầu thận, khoang gian mạch và ở thành mạch quanh cầu thận.
    - Lắng đọng fibrin và properdin cũng thường được phát hiện.
- **Hiển vi điện tử:**

    - Ngoài hình ảnh tăng sinh tế bào, xơ hóa cầu thận, dày màng đáy cầu thận còn thấy:
        - Lắng đọng đặc điện tử ở màng đáy và gian mạch cầu thận.
        - Có hình ảnh móc thép **"wire loop"** do lắng đọng các thành phần miễn dịch dưới nội mô với số lượng lớn.
        - Có hình ảnh **dấu ấn ngón tay** do các lắng đọng đặc điện tử số lượng lớn.

4.4.7. Viêm cầu thận do Schönlein Henoch

4.4.7.1. Lâm sàng và cận lâm sàng

- Thường gặp ở trẻ em.
- Xuất huyết hai cẳng chân điển hình: 95-100% bệnh nhân.
- Đau bụng: 45-90%.
- Đau khớp và đau cơ: 55-95%.
- Về các biểu hiện thận:
    - Đái máu vi thể: 100% bệnh nhân khi có biểu hiện thận.
    - Đái máu đại thể: 30%.
    - Protein niệu thường ít < 1g/24 giờ.
    - Protein niệu cao đến mức thận hư gặp ở 15-38% bệnh nhân có biểu hiện thận.
    - Có thể gặp tăng huyết áp, phù, suy thận.
- Tăng IgA trong huyết thanh gặp ở 50% bệnh nhân.
- Giảm bổ thể CH50 và C3.
- Tiên lượng: tùy thuộc vào mức độ tổn thương thận: 4-26% dẫn đến suy thận giai đoạn cuối sau 10 năm.

4.4.7.2. Tổn thương mô bệnh học

- **Hiển vi quang học:** giống hình ảnh của tổn thương cầu thận trong bệnh lý IgA (Berger)
    - Có thể thấy tăng sinh gian mạch, xơ hóa hoặc hyaline hóa, sưng phồng tế bào nội mô máu.
    - Tổn thương có thể lan tỏa hoặc tổn thương kiểu ổ, mảnh.
    - Có tổn thương thành mạch máu quanh cầu thận với nhuộm PSA (+).
- **Hiển vi huỳnh quang:**
    - Có lắng đọng dạng hạt của IgA, IgG, C3, properdin, fibrin ở khoang gian mạch.
    - Lắng đọng IgM đôi khi gặp với số lượng ít.
    - Có lắng đọng nhẹ của C4, C1q.

- **Hiển vi điện tử:**
    - Ngoài hình ảnh tăng sinh tế bào và chất mầm gian mạch, còn thấy:
    - Lắng đọng đặc điện tử ở gian mạch.
    - Lắng đọng đặc điện tử dưới biểu mô của những bệnh nhân đã tiến triển nặng.
    - Sưng phồng tế bào nội mạc và mất các chân lồi của tế bào biểu mô.

4.4.8. Xơ hóa cầu thận do đái tháo đường

4.4.8.1. Lâm sàng và cận lâm sàng

- Protein niệu: từ mức độ nhẹ đến mức độ thận hư. Ở giai đoạn sớm của bệnh chỉ có microalbumin niệu (0,03 - 0,3 g/24 giờ).
- Phù.
- Tăng huyết áp.
- Suy thận: sau nhiều năm xuất hiện suy thận từ mức độ nhẹ và nặng dẫn đến suy thận giai đoạn cuối. Tỷ lệ bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối phải lọc máu chu kỳ ở các nước phát triển xấp xỉ 20-30% bệnh nhân.
- Tiên lượng xấu.

4.4.8.2. Tổn thương mô bệnh học

- **Kính hiển vi thường:**
  - Dày lan tỏa của màng đáy và chất mầm gian mạch với nhuộm PAS dương tính.
  - Những tổn thương nốt điển hình: những ổ tổn thương ở vùng trung tâm cầu thận với nhuộm PAS dương tính, kích thước rất thay đổi.
  - Ở giai đoạn tiến triển nặng: tắc lòng mao mạch cầu thận do những tổn thương nốt kích thước lớn.
  - Hyalin hóa ở cuộn mao mạch cầu thận, thành động mạch đến và ra khỏi cầu thận, thậm chí ở cả bao Bowman.
  - Xuất tiết: protein, lipid, mucoprotein vào lòng mao mạch cầu thận và cả thành mạch máu quanh cầu thận với nhuộm PAS dương tính nhưng âm tính ở tiêu chuẩn nhuộm bạc. Tổn thương xuất tiết xuất hiện ở giai đoạn rất sớm.
- **Hiển vi huỳnh quang:**
  - Lắng đọng thành dải IgG ở thành mao mạch cầu thận và ở ống thận.
  - Có thể gặp lắng đọng dạng hạt của fibrin trong cầu thận.

- **Hiển vi điện tử:**
  - Dày lan tỏa, đồng nhất của màng đáy cầu thận.
  - Tăng sinh chất mầm gian mạch, tổn thương nốt.
  - Lắng đọng đặc điện tử dạng hạt dưới nội mô của thành động mạch đến và ra khỏi cầu thận.

4.4.9. Thận trong nhiễm độc thai nghén

4.4.9.1. Lâm sàng và cận lâm sàng

- Biểu hiện thận trong nhiễm độc thai nghén thường được phát hiện vào 3 tháng cuối của thời kỳ có thai.
- Biểu hiện chủ yếu là:
  - Tăng huyết áp.
  - Phù.
  - Protein niệu từ mức độ nhẹ đến cao.
  - Giảm mức lọc cầu thận ở mức độ nhẹ hoặc trung bình (xấp xỉ 25%) nên thường không thấy có biểu hiện suy thận.

4.4.9.2. Tổn thương mô bệnh học

- Tổn thương mô bệnh học chủ yếu là sưng phồng tế bào nội mạc làm hẹp lòng mao mạch cầu thận. Đôi khi có sưng phồng cả tế bào gian mạch. Một số báo cáo nêu một số trường hợp có tình trạng tăng sinh tế bào gian mạch.
- Điều trị dự phòng cho bệnh nhân tiền sản giật:
  - Chủ yếu là điều chỉnh huyết áp.
  - Lợi tiểu thường không được chỉ định vì có nhiều tác hại cho thai, chỉ được cho rất thận trọng cho bệnh nhân có phù nhiều và kèm theo cả bệnh lý tim mạch gây suy tim.
  - Magnesium sulphat truyền tĩnh mạch cũng được sử dụng để điều trị dự phòng co giật.
  - Điều trị chống đông dự phòng còn đang được bàn cãi vì tác dụng phụ của thuốc.

VIÊM CẦU THẬN CẤP SAU NHIỄM LIÊN CẦU

1. KHÁI NIỆM

- Viêm cầu thận cấp là một hội chứng gặp ở nhiều bệnh lý có tổn thương viêm cấp ở cầu thận (xuất hiện trong vòng vài ngày hoặc vài tuần), liên quan đến đáp ứng miễn dịch của cơ thể đối với các tác nhân vi khuẩn hoặc không vi khuẩn. Tổn thương cầu thận có thể là nguyên phát, trong đó quá trình bệnh lý chỉ liên quan đến thận, hoặc là thứ phát khi có một bệnh lý toàn thân nào đó gây ảnh hưởng đến thận.
- Viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu (viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu) là thể bệnh được hiểu biết rõ nhất, thường gặp ở nam giới hơn so với nữ giới (một số tác giả thông báo tỷ lệ nam/nữ là 2/1) và mặc dù có thể gặp ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ nhỏ, nhưng hầu hết các bệnh nhân ở độ tuổi 6-10 tuổi, chỉ có khoảng 10% bệnh nhân bị mắc bệnh ở độ tuổi trên 40. Hiện nay, viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu chủ yếu gặp ở những vùng đông dân cư, nhà ở chật chội và điều kiện vệ sinh kém; tần suất mới mắc bệnh ngày càng giảm ở các nước phát triển (Bắc Mỹ, Trung Âu và Tây Âu). Ở các nước nhiệt đới, viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu thường liên quan đến nhiễm trùng da, còn ở các nước có khí hậu ôn hòa, tình trạng bệnh lý này thường đi kèm nhiễm khuẩn hầu họng.
- Viêm cầu thận cấp nói chung và đặc biệt là viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu có thể hồi phục, tuy nhiên trong quá trình tiến triển ở một số trường hợp có thể chuyển thành các hội chứng khác, như viêm cầu thận tiến triển nhanh, viêm cầu thận mạn tính, hội chứng thận hư. Trong quá trình hồi phục, nhiều trường hợp có thể chuyển thành dạng có protein niệu và hồng cầu niệu không triệu chứng.
- Các chủng liên cầu thường gây viêm cầu thận cấp là liên cầu tan huyết β nhóm A, hay gặp typ 12 và một số typ khác như 1, 2, 4, 3, 18, 25, 49 sau nhiễm trùng đường hô hấp trên, và typ 47, 49, 55, 57, 2 và 60 sau nhiễm trùng ngoài da.

- Ngoài liên cầu nhóm A còn có các vi khuẩn khác như một số cầu khuẩn, song cầu khuẩn, Mycobacteria, Salmonella typhosa, Brucella suis, Treponema pallidum, Corynebacterium bovis, actinobacilli. Một số virus (Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, viêm gan B, sởi, quai bị), nấm hay ký sinh trùng (Coccidioides immitis, sốt rét, Schistosoma mansoni, Toxoplasma gondii, giun chỉ, trichinosis, trypanosome) cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến viêm cầu thận cấp . Viêm cầu thận cấp còn có thể gặp ở các bệnh nhân có áp xe nội tạng, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, các vật ghép hay shunt mạch máu nhiễm trùng, viêm phổi... Các bệnh hệ thống như Lupus ban đỏ hệ thống, ban dạng thấp Schönlein-Henoch, hội chứng urê máu tan máu, cryoglobulinemia, viêm mạch hoại tử, hội chứng Goodpasture, bệnh Wegener, viêm quanh động mạch nút; các bệnh thận nguyên phát như bệnh thận IgA, viêm cầu thận màng tăng sinh, viêm cầu thận tiến triển nhanh vô căn cũng là những nguyên nhân gây viêm cầu thận cấp thường gặp và cần phải được phân biệt với viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu.

2. CƠ CHẾ SINH BỆNH HỌC

- Tuy các biểu hiện lâm sàng, sinh học, hình thái học của viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu gợi ý rằng đây là một tình trạng bệnh lý liên quan đến các phức hợp miễn dịch, bản chất chính xác của sự tương tác kháng nguyên-kháng thể hiện còn chưa được biết rõ. Hầu hết các dạng viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu xảy ra qua trung gian miễn dịch, với sự tham gia của cả đáp ứng miễn dịch tế bào và dịch thể. Có 2 giả thuyết về cơ chế sinh bệnh học của viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu bao gồm: 1) các phức hợp miễn dịch được hình thành trong hệ thống tuần hoàn và lưu hành trong

máu đến cầu thận rồi bị mắc lại ở cầu thận; 2) các phức hợp kháng nguyên - kháng thể được hình thành tại chỗ ở cầu thận và có thể tương tác với các thành phần của vi khuẩn hoặc với chính các thành phần của cầu thận bởi chúng có cấu trúc phân tử tương tự. Các phức hợp miễn dịch chứa kháng nguyên liên cầu lắng đọng ở cầu thận. Một số phức hợp miễn dịch có thể gây đáp ứng tạo kháng thể đặc hiệu và kéo dài. Các chủng liên cầu khuẩn cũng sản xuất ra các protein có nhóm quyết định kháng nguyên đặc hiệu. Các nhóm quyết định kháng nguyên này có ái lực đặc biệt với một số vị trí trên cầu thận bình thường. Theo dòng máu, các kháng nguyên sẽ gắn với những vị trí nói trên tại cầu thận và gây hoạt hóa bổ thể.

- Các kháng thể của cầu thận đã gắn với kháng nguyên liên cầu cũng trở thành các kháng nguyên cố định và gắn với các kháng thể kháng liên cầu trong dòng máu để tạo thành phức hợp miễn dịch. Quá trình cố định bổ thể theo con đường kinh điển tạo ra thêm các chất trung gian gây viêm và các tế bào viêm.
- Bên cạnh việc gây tổn thương viêm tại chỗ trên màng đáy cầu thận, các phức hợp miễn dịch còn có thể đi qua màng đáy bị thương tổn ra khoang dưới biểu mô. Trong thành phần của các phức hợp miễn dịch này thường hay có IgG, C3, properdin và C5, chứng tỏ quá trình hoạt hóa bổ thể trong viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu thường qua con đường tắt chứ không phải theo con đường kinh điển. Các phức hợp miễn dịch lưu hành trong máu ở pha cấp giai đoạn bệnh sớm khác với phức hợp miễn dịch lắng đọng tại cầu thận.

- Một số cơ chế khác không qua trung gian miễn dịch cũng có thể có liên quan đến viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu, như đáp ứng miễn dịch muộn, siêu kháng nguyên, tình trạng tự miễn.

3. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

3.1. Triệu chứng lâm sàng

- Đối với viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu khuẩn, thời gian bị bệnh tiềm tàng có thể kéo dài tới 3 tuần trước khi có dấu hiệu khởi phát. Thời gian này thường là 1-3 tuần sau nhiễm khuẩn hầu họng (trung bình 10 ngày), 3-6 tuần sau nhiễm khuẩn ngoài da (trung bình 2 tuần). Nếu các dấu hiệu lâm sàng của viêm cầu thận cấp xuất hiện trong vòng 1-4 ngày sau khi nhiễm liên cầu thì thường là bệnh nhân đã có bệnh thận từ trước.
- Các biểu hiện lâm sàng thường xuất hiện đột ngột, bệnh nhân thường đến khám bệnh với một số triệu chứng không điển hình như mệt mỏi, chán ăn, sốt, đau bụng, đau lưng và với các dấu hiệu đặc trưng của viêm cầu thận cấp gồm:
    - Đái máu đại thể (nước tiểu đỏ sẫm), nhưng thường chỉ gặp ở khoảng 30% các trường hợp.
    - Số lượng nước tiểu giảm.
    - Phù toàn thân.
    - Đau đầu, mờ mắt thường liên quan đến tăng huyết áp.
- Các biểu hiện ở giai đoạn muộn có thể gặp là:
    - Co giật, lú lẫn, ngủ gà.
    - Buồn nôn, nôn, dễ chảy máu, ho, khó thở.
    - Đau lưng, tăng huyết áp.
- Khám lâm sàng thường phát hiện thấy:
    - Phù: là triệu chứng thường gặp nhất, thường nhìn thấy rõ ở mặt, mi mắt, tay, chân, một số trường hợp có phù to toàn thân và có thể có dịch ở các màng.
    - Nghe phổi có thể có ran ẩm.
    - Tăng huyết áp, gặp ở khoảng 80% các bệnh nhân.

- Đái máu đại thể.
- Tăng cân.
- Thiểu niệu hoặc vô niệu.

- Các dấu hiệu khác, như rối loạn ý thức, nôn, rối loạn thị giác, co giật, thậm chí hôn mê do tăng huyết áp có tổn thương não, nhiễm khuẩn đường hô hấp, các vết lở ngoài da, ban ngoài da.

- Đối với viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu, cần lưu ý rằng không phải tất cả các bệnh nhân đều có biểu hiện lâm sàng điển hình rõ rệt, có rất nhiều trường hợp chỉ biểu hiện ở mức độ nhẹ và còn nhiều trường hợp có biểu hiện tiềm tàng kín đáo. Con số này có thể nhiều gấp 4-5 lần so với số bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng rõ. Do vậy số lượng bệnh nhân thường không được đánh giá đúng mức, nhất là khi có vụ dịch. Thông thường các biểu hiện lâm sàng sẽ giảm dần rồi mất sau chừng 2 tuần.

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng

- **Xét nghiệm nước tiểu:** có protein số lượng vừa đến nhiều, thường là protein niệu không chọn lọc, 2-3g/ngày. Protein niệu có thể đạt mức thận hư nhưng hiếm gặp, và đây là một dấu hiệu tiên lượng xấu hơn về lâu dài. Ngoài ra còn có tế bào ống thận, hồng cầu (chủ yếu là hồng cầu biến dạng), trụ, có thể có trụ hồng cầu.
- **Xét nghiệm máu:**
    - Thường gặp thiếu máu mức độ nhẹ (có thể liên quan đến tình trạng hoà loãng); nitơ phi protein (urê, creatinin) máu bình thường hoặc tăng tuỳ theo tình trạng suy thận.
    - Kháng thể kháng liên cầu tăng ở hầu hết các bệnh nhân viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu khuẩn.
    - Antistreptolysin O (ASLO) có hiệu giá tăng ở khoảng 60-80% bệnh nhân, bắt đầu tăng trong vòng 1-3 tuần đầu, đạt tối đa sau 3-5 tuần và giảm dần về trị số bình thường sau 6 tháng.
    - Các kháng thể lưu hành khác cũng có thể có mặt: antistreptokinase (ASK), antihyaluronidase (AH), antinicotinamide-adenine dinucleotide (antiNAD), antideoxyribonuclease B (anti DNA B).
    - Có thể có rối loạn điện giải (tăng K máu, giảm Na máu).

  * Giảm mức lọc cầu thận.

  * Các xét nghiệm thăm dò khác có thể giúp phát hiện ra nguyên nhân gây viêm cầu thận cấp là:

    - Cấy dịch họng hoặc ngoài da.
    - Cấy máu khi có sốt cao.
    - Bổ thể máu ($CH_{50}C3$) giảm ở khoảng 90% bệnh nhân và thường quay trở về trị số bình thường sau khoảng 6 tuần. Nếu sau đó bổ thể máu vẫn tiếp tục giảm thì gợi ý nguyên nhân khác.
- **Chẩn đoán hình ảnh:** X-quang phổi, CT ổ bụng, siêu âm... không cho hình ảnh đặc hiệu. Có thể thấy hình ảnh thừa dịch trên phim X-quang. Siêu âm có thể thấy kích thước thận tăng nhẹ và tăng âm nhẹ nhu mô thận.
- **Sinh thiết thận** là tiêu chuẩn vàng giúp chẩn đoán, tuy nhiên thường được chỉ định trong trường hợp có biểu hiện bất thường cần chẩn đoán phân biệt, chẳng hạn khi có

bổ thể máu trong giới hạn bình thường ở pha cấp hoặc bổ thể máu giảm kéo dài hơn 2 tháng, hội chứng thận hư, tăng huyết áp kéo dài trên 3-4 tuần, chức năng thận giảm kéo dài hoặc giảm nhanh gợi ý viêm cầu thận tăng sinh ngoại mạch và nhất là khi có các đợt đái máu rõ tái phát.

3.3. Tổn thương giải phẫu bệnh học

3.3.1. Đại thể: hai thận to hơn bình thường, có khi to gấp rưỡi bình thường.

3.3.2. Vi thể

- Cầu thận bị tổn thương viêm cấp tính do sự tấn công của các phức hợp miễn dịch được hình thành tại chỗ hay lắng đọng trong cầu thận.
- Đối với viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu, hình ảnh tổn thương mô bệnh học đặc trưng trên hiển vi quang học là viêm cầu thận tăng sinh tế bào lan tỏa. Cầu thận căng to do phù nề và xâm nhiễm các tế bào bạch cầu đa nhân và tế bào mono trong bó mao mạch, tăng sinh tế bào nội mô và tế bào gian mạch cầu thận. Trên hiển vi miễn dịch huỳnh quang thấy có các lắng đọng globulin miễn dịch (IgG) và bổ thể (C3) tại các quai mao mạch và khoang gian mạch cầu thận. Tuy nhiên trong một số trường hợp không thấy có lắng đọng IgG, hoặc có lắng đọng các thành phần miễn dịch khác như C4, fibrinogen, properdin.
- Hình ảnh đặc trưng trên hiển vi điện tử là các lắng đọng đặc điện tử lớn hình gò giống bướu lạc đà (là các thành phần miễn dịch bị lắng đọng) dưới biểu mô. Đôi khi còn có các lắng đọng dưới nội mô và trong khoang gian mạch cầu thận.

4. CHẨN ĐOÁN

4.1. Chẩn đoán xác định

- Dựa vào tiền sử nhiễm khuẩn hầu họng hoặc ngoài da, thời điểm khởi phát sau nhiễm liên cầu 1-3 tuần, các dấu hiệu lâm sàng gồm đái máu, phù, đái ít, tăng huyết áp; xét nghiệm nước tiểu có protein và hồng cầu (biến dạng), xét nghiệm máu có giảm bổ thể, tăng kháng nguyên kháng liên cầu và hình ảnh điển hình trên mô bệnh học là tăng sinh lan tỏa tế bào nội mô và gian mạch, xâm nhiễm tế bào bạch cầu đa nhân và mono trong bó mao mạch; các lắng đọng đặc điện tử hình gò giống bướu lạc đà dưới biểu mô, dưới nội mô và trong khoang gian mạch cầu thận.

4.2. Chẩn đoán phân biệt viêm cầu thận cấp không do liên cầu, viêm cầu thận cấp do các bệnh hệ thống, bệnh thận IgA, viêm cầu thận màng - tăng sinh, viêm cầu thận tăng sinh ngoại mạch, đợt cấp của viêm cầu thận mạn tính

5.1. Điều trị

- Phần lớn bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em, có tiên lượng tốt và hồi phục, chỉ cần điều trị hỗ trợ. Các thuốc corticosteroid và ức chế miễn dịch thường không hiệu quả, đôi khi còn gây tác hại cho người bệnh.
- Đối với những bệnh nhân còn có dấu hiệu nhiễm trùng do liên cầu khuẩn, cần cho kháng sinh diệt liên cầu. Có thể dùng penicillin cho những bệnh nhân không bị dị ứng với penicillin. Tuy nhiên cần lưu ý rằng việc sử dụng kháng sinh sớm không tác động được vào quá trình tiến triển bệnh của viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu. Một số ý kiến cho rằng có thể dùng kháng sinh penicillin dự phòng cho những người có nguy cơ khi có dịch hoặc những người thân sống gần gũi với trường hợp chỉ điểm bị mắc bệnh, tuy nhiên các dữ liệu về dịch tễ học tỏ ra không ủng hộ quan điểm này.

- Bệnh nhân nên nghỉ ngơi tại giường trong pha cấp, cần áp dụng chế độ ăn hạn chế muối, nước, và kali cho đến khi nào không còn phù, tăng huyết áp hay tăng nitơ phi protein máu nữa. Các bệnh nhân có tăng nitơ phi protein máu và có nhiễm toan chuyển hoá còn cần ăn chế độ hạn chế protein. Cần tránh hoạt động thể lực mạnh do điều này có thể làm tăng protein niệu, đái ra máu và trụ niệu.
- Dùng thuốc hạ áp khi có tăng huyết áp. Đối với những trường hợp tăng huyết áp nặng, thông thường các thuốc hạ áp nhóm chẹn kênh calci và giãn mạch ngoại vi thường được lựa chọn sử dụng vì các bệnh nhân viêm cầu thận cấp thường có hoạt tính renin huyết tương giảm thấp, tuy nhiên trong thực tế các thuốc nhóm ức chế men chuyển angiotensin vẫn có thể có hiệu quả hạ áp tốt và thường được sử dụng phối hợp với các thuốc lợi tiểu và giãn mạch ngoại vi.
- Các bệnh nhân có ứ trệ tuần hoàn và/hoặc phù phổi ngoài việc hạn chế muối, nước còn cần dùng thuốc lợi tiểu (nhóm lợi tiểu quai như furosemid), hỗ trợ hô hấp khi cần thiết, có thể áp dụng một số biện pháp điều trị không lọc máu cho các bệnh nhân phù phổi như cung cấp oxy, dùng morphin, garô luân phiên các chi. Đối với trẻ em cần cân nhắc tính độc của lợi tiểu so với hiệu quả điều trị. Nếu có tăng kali máu ở mức nguy hiểm, có dấu hiệu lâm sàng của nhiễm độc urê, nhất là khi bệnh nhân thiểu niệu - vô niệu cần chỉ định lọc máu sớm. Các thuốc trợ tim nhóm digitalis tỏ ra không hiệu quả và kèm theo nguy cơ bị ngộ độc.

5.2. Theo dõi

Đối với các bệnh nhân có tiến triển thuận lợi tình trạng phù có thể hết sau 5-10 ngày, huyết áp trở về giới hạn bình thường sau đó 2-3 tuần. Protein trong nước tiểu thường hết sau 2-3 tháng, nhưng cũng có thể tồn tại tới 6 tháng. Một số trường hợp còn có những đợt protein niệu thoáng qua trong khoảng 1-2 năm sau khi mắc bệnh. Đái máu đại thể thường hết sau 1-3 tuần, nhưng đái máu vi thể có thể kéo dài đến 6 tháng, thậm chí vài năm. C3 huyết thanh trở về trị số bình thường sau 8-10 tuần. Việc theo dõi cho bệnh nhân bao gồm:

- Ngoài việc khám lâm sàng định kỳ, nên cho các bệnh nhân làm xét nghiệm nước tiểu tối thiểu 2 tuần một lần trong 2 tháng đầu, tiếp đó 4-6 tuần một lần cho đến hết 6 tháng, và 3-6 tháng một lần cho đến 1 năm hoặc đến khi không còn protein và hồng cầu trong nước tiểu, huyết áp trở về bình thường. Nếu kết quả xét nghiệm bình thường có thể ngừng xét nghiệm theo dõi sau đó. Tuy nhiên, các dấu hiệu bất thường trong nước tiểu (ví dụ đái máu vi thể) có thể tồn tại nhiều năm.
- Xét nghiệm theo dõi creatinin máu sau 2 tháng, 6 tháng và 12 tháng.
- Theo dõi huyết áp.

5.3. Biến chứng

- Tiến triển đến xơ cầu thận. Mặc dù điều này hiếm khi xảy ra đối với các trường hợp bệnh điển hình nhưng có thể có tới 2% số bệnh nhân bị tiến triển đến suy thận mạn tính do xơ cầu thận và suy thận giai đoạn cuối sau một thời gian tương đối ngắn.
- Suy thận cấp nặng, cũng hiếm gặp.
- Suy thận mạn tính.
- hội chứng thận hư.
- Các biến chứng khác chủ yếu liên quan đến tổn thương các cơ quan đích ở hệ thần kinh trung ương, hệ thống tim mạch và hô hấp như:
    - Tổn thương võng mạc do tăng huyết áp.
    - Tổn thương não do tăng huyết áp: rất hiếm gặp.
    - Suy tim sung huyết: thường gặp ở người có tuổi nhiều hơn so với trẻ em.
    - Phù phổi khi có thừa dịch nhiều.

5.4. Tiên lượng

- Đối với viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu, tiên lượng lâu dài nói chung là tốt; có tới trên 98% số bệnh nhân không còn triệu chứng sau 5 năm, chỉ khoảng 1-3% số bệnh nhân chuyển thành suy thận mạn tính.
- Trẻ em có tiên lượng tốt hơn người trưởng thành và thường hồi phục hoàn toàn, hiếm khi có biến chứng hoặc tiến triển đến viêm cầu thận mạn tính.
- Người trưởng thành, đặc biệt là người cao tuổi, hồi phục thường chậm hơn và không hoàn toàn. Mặc dù tái phát rất hiếm gặp, có tới 1/3 số bệnh nhân này sẽ tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối về sau. Những bệnh nhân có biến chứng tim mạch, hô hấp hoặc thần kinh thường có tiên lượng xấu hơn, thậm chí có thể tử vong. Dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính là sự có mặt protein và hồng cầu trong nước tiểu trên 12 tháng. Do vậy cần có chiến lược theo dõi dài hạn cho các bệnh nhân viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu.

HỘI CHỨNG THẬN HƯ

1. KHÁI NIỆM

- hội chứng thận hư là một hội chứng lâm sàng và sinh hoá, xuất hiện khi có tổn thương ở cầu thận do nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau, đặc trưng bởi phù, protein niệu cao, protein máu giảm, rối loạn lipid máu và có thể đái ra mỡ.
- hội chứng thận hư là một tình trạng bệnh lý trong đó thận bị tổn thương gây thoát protein từ máu ra nước tiểu. Thuật ngữ "thận hư" hay "hội chứng thận hư" đã được Friedrich Müller dùng lần đầu vào năm 1906 để gọi những bệnh thận có tổn thương mô bệnh học thận (trên hiển vi quang học) là thoái hoá dạng mỡ ở ống thận còn cầu thận trông bình thường không có các dấu hiệu viêm.
- Theo số liệu thống kê của tổ chức nghiên cứu bệnh thận ở trẻ em (ISKDC), đối với trẻ em dưới 16 tuổi, tần suất mới mắc hội chứng thận hư là 20-50/1000000 trẻ/năm; tần suất mắc bệnh chung là khoảng 155/1000000 người. Tỷ lệ tử vong và biến chứng tuỳ thuộc rất nhiều vào týp tổn thương mô bệnh học, có thể dao động từ dưới 15% đến trên 50% sau thời điểm khởi phát 20 năm.
- Theo thống kê của các nhà dịch tễ học Mỹ, đối với người trưởng thành, tần suất mới mắc hội chứng thận hư hàng năm là khoảng 3/1000000 người. Tần suất mắc bệnh chung ở người trưởng thành khó xác định được chính xác do bệnh có thể do một số bệnh lý khác gây ra.
- Ở Việt Nam còn chưa có số liệu thống kê chính xác và đầy đủ về tình trạng bệnh lý này.

2. CƠ CHẾ BỆNH SINH

- Người ta cho rằng hội chứng thận hư nguyên phát có cơ chế sinh bệnh học là sự rối loạn đáp ứng miễn dịch, nhưng bản chất chính xác của quá trình này còn chưa được hiểu biết đầy đủ. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy có sự rối loạn chức năng của tế bào lympho. Một số bệnh nhân có protein mang điện tích dương... trong huyết tương và các phân tử protein này có thể trung hòa điện tích âm trên thành mao mạch cầu thận. Một số tác giả lại nhận thấy có tình trạng giảm đáp ứng miễn dịch và cho rằng điều này có thể là do thay đổi số lượng hoặc chức năng tế bào lympho T.

- Vai trò của các cytokin ức chế hay các lymphokin, của hệ thống kinin, của leptin cũng được nghiên cứu. Gần đây hơn, người ta thấy rằng sự thay đổi của các phân tử ceratin bộc lộ trên chân lồi của tế bào biểu mô tạng, đặc biệt là nephrin, podocin và α-actin cũng có vai trò gây xuất hiện protein niệu.
- Nhiều tác giả nghiên cứu còn nhận thấy tốc độ chết của tế bào lympho T trong máu theo chương trình bị tăng lên, và khả năng tự bảo vệ của cơ thể chống lại quá trình oxy hóa bị giảm. Rất hay gặp tình trạng tăng IgE trong máu và phản ứng dị ứng ở những bệnh nhân có đáp ứng với corticosteroid. Ngoài ra một số nghiên cứu còn thấy có vai trò của yếu tố di truyền trong cơ chế sinh bệnh học hội chứng thận hư nguyên phát.
- Trong điều kiện bình thường, thành mao mạch cầu thận làm nhiệm vụ của một màng lọc và còn có vai trò như một hàng rào ngăn các phân tử lớn từ huyết tương thoát ra nước tiểu. Màng lọc cầu thận được cấu tạo từ lớp tế bào nội mô, màng đáy cầu thận và lớp tế bào biểu mô tạng phía ngoài cùng với các chân vươn ra từ bào tương. Màng lọc mang điện tích âm từ 2 phía, bản thân màng đáy cầu thận cũng có điện tích âm.

- Đối với bệnh nhân thận hư, tính thấm mao mạch cầu thận đối với albumin bị tăng lên một cách chọn lọc. Có ít nhất là 2 giả thuyết để giải thích cho hiện tượng tăng tính

thấm chọn lọc với albumin này của mao mạch cầu thận. Giả thuyết thứ nhất là sự thay đổi về thành phần tạo điện tích âm của màng đáy cầu thận. Giả thuyết thứ hai là sự thay đổi kích thước các khe lọc, do hiện tượng co kéo, mất các chân của tế bào biểu mô tạng. Ngoài ra có thể còn có vai trò trung gian của màng đáy cầu thận.

- Khi mất nhiều albumin qua nước tiểu, hậu quả là gây giảm albumin máu dẫn đến tình trạng giảm áp lực keo huyết tương. Nước thoát ra khỏi lòng mạch gây phù và làm giảm thể tích tuần hoàn hiệu dụng. Tình trạng này về mặt lý thuyết sẽ gây giảm lưu lượng máu tưới cho thận và hoạt hóa hệ thống renin-angiotensin, phối hợp với tăng tổng hợp và tiết hormon chống bài niệu (ADH) gây tăng tái hấp thu Na và nước ở ống thận, kết quả là gây hiện tượng giữ nước, đái ít và phù tăng, có thể kèm các rối loạn khác về nước và điện giải.
- Tuy nhiên, nhiều dữ liệu thực nghiệm lại không ủng hộ hoàn toàn quan điểm truyền thống này. Người ta thấy rằng không phải lúc nào cũng có hiện tượng giảm thể tích huyết tương, ngược lại rất nhiều bệnh nhân thận hư có tăng thể tích huyết tương, nhất là ở người trưởng thành. Thường chỉ các bệnh nhi bị bệnh cầu thận thay đổi tối thiểu mới có tình trạng giảm thể tích huyết tương. Nhiều nghiên cứu khác không thấy hiện tượng tăng nồng độ renin, angiotensin hay aldosteron ngay cả trong giai đoạn giữ Na rất mạnh. Các biện pháp ức chế tác dụng của renin nhiều khi không hạn chế được tình trạng tái hấp thu Na. Và bên cạnh đó, trên thực tế, các bệnh nhân có đáp ứng với corticosteroid đã bắt đầu có tăng bài niệu trước khi albumin máu tăng đáng kể và trước khi áp lực keo huyết tương có thay đổi. Nhiều nghiên cứu nhận thấy đáp ứng với peptid bài niệu tâm nhĩ (ANP) của bệnh nhân thận hư bị giảm hoặc mất mặc dù nồng độ ANP trong huyết tương có thể cao hơn bình thường. Như vậy có rất nhiều yếu tố tham gia vào quá trình gây phù và duy trì tình trạng phù ở bệnh nhân thận hư.
- Tình trạng rối loạn lipid rất thường gặp ở bệnh nhân thận hư, chủ yếu là tăng cholesterol, triglycerid và lipoprotein (a) máu ở các mức độ khác nhau. Trước đây người ta cho rằng cholesterol máu tăng là do gan tăng tổng hợp lipoprotein chứa apolipoprotein B và cholesterol để bù trừ cho tình trạng giảm áp lực keo huyết tương. Tuy nhiên, sự lý giải này cũng chưa thoả đáng vì các phân tử lipoprotein lại quá lớn để làm tăng được áp lực keo huyết tương. Dựa trên các kỹ thuật có thể thực hiện được gần đây người ta nhận thấy tình trạng tăng cholesterol chủ yếu là do giảm quá trình dị hoá chứ không phải do tăng quá trình tổng hợp ở gan. Tình trạng tăng triglycerid máu ở bệnh nhân thận hư cũng có liên quan đến vấn đề rối loạn chuyển hoá và có thể là do mất một chất điều hoà chuyển hoá lipid nào đó qua nước tiểu.

3. NGUYÊN NHÂN

Người ta chia hội chứng thận hư ra làm 2 nhóm theo nguyên nhân gây bệnh, đó là hội chứng thận hư nguyên phát, có nguyên nhân là các bệnh lý cầu thận nguyên phát; và hội chứng thận hư thứ phát, có nguyên nhân là các bệnh lý khác.

- Nguyên nhân gây hội chứng thận hư nguyên phát bao gồm:
- **Bệnh cầu thận thay đổi tối thiểu**, là nguyên nhân gây hội chứng thận hư thường gặp nhất ở trẻ em.
- Viêm cầu thận màng, là nguyên nhân gây hội chứng thận hư thường gặp nhất ở người trưởng thành tại các nước đang phát triển.
- Xơ hoá cầu thận ổ - cục bộ.
- Viêm cầu thận màng tăng sinh.
- Viêm cầu thận tăng sinh gian mạch.
- Viêm cầu thận tăng sinh ngoại mạch.
- Bệnh thận IgA.

- Nhóm nguyên nhân gây hội chứng thận hư thứ phát thường gặp là:

- Các bệnh lý di truyền, như hội chứng Alport, hội chứng thận hư bẩm sinh, bệnh hồng cầu hình liềm, sốt Địa Trung Hải có tính chất gia đình.
- Các bệnh lý chuyển hoá, như đái tháo đường, bệnh thận thoái hoá bột.
- Các bệnh lý tự miễn, như lupus ban đỏ hệ thống, ban Schonlein-Henoch, viêm mạch.
- Các bệnh ác tính, như đa u tuỷ xương; ung thư phổi, đại tràng, vú và dạ dày, leucemia, u lympho.
- Các bệnh nhiễm trùng, nhiều nhất vi khuẩn (viêm nội tâm mạc, giang mai, lao), virus (HIV, viêm gan B, C), ký sinh trùng (sốt rét, sán máng).
- Các nguyên nhân khác, như thuốc, độc tố, sử dụng heroin, có thai, thải ghép.

4. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

Bệnh nhân thường đến viện với dấu hiệu phù tăng nhanh trong vài ngày hay vài tuần, mệt mỏi, kém ăn, cảm giác yếu và đôi khi có đau bụng. Các đợt bệnh có thể xuất hiện sau nhiều trường hợp nhiễm đường hô hấp trên.

4.1. Phù là triệu chứng gặp ở hầu hết các bệnh nhân thận hư, đầu tiên là ở mặt và hai chân, sau đó trở thành phù toàn thân mức độ nhiều hoặc có thể rất nhiều (có kèm tràn dịch đa màng). Phù trắng, mềm, biểu hiện rõ ở vùng thấp, không đau. Đôi khi có thể có phù não. Những trường hợp có biến chứng huyết khối tĩnh mạch có phù không đối xứng.

4.2. Đái ít hay gặp ở bệnh nhân thận hư, thường dưới 500ml/ngày.

4.3. Tăng huyết áp, đái máu, suy thận cấp có thể gặp ở một số ít bệnh nhân thận hư nhưng hiếm gặp ở nhóm bệnh nhân có thay đổi tối thiểu cầu thận, hay gặp hơn ở nhóm bệnh nhân có xơ cầu thận ổ-cục bộ, viêm cầu thận màng và viêm cầu thận màng-tăng sinh (có thể tới 50% các trường hợp).

Một số bệnh nhân có thiếu máu, có thể là do suy giảm chức năng thận, ngoài ra còn có thể do suy dinh dưỡng vì mất nhiều protein qua nước tiểu kéo dài và mất protein mang nguyên liệu để sản xuất hồng cầu.

4.4. Xét nghiệm nước tiểu thấy protein niệu cao, trên 3,5g/24giờ/1,73m^2; protein niệu có thể rất cao, có khi đến 30-40g/24 giờ. Có thể thấy trụ mỡ trong nước tiểu. Ngoài việc định lượng protein niệu 24 giờ, người ta có thể tính tỷ lệ protein/creatinin trong 1 mẫu nước tiểu bất kỳ vì chỉ số này tương quan với lượng protein niệu 24 giờ, nhờ đó có thể tránh được sai lạc trong quá trình thu thập nước tiểu.

Một số bệnh nhân có hồng cầu và trụ (trụ trong, trụ hạt, trụ mỡ…) trong nước tiểu; Na niệu giảm, có thể dưới 20mEq/lít.

4.5. Xét nghiệm máu có protein máu giảm dưới 60g/lít, albumin máu giảm dưới 30g/l. Albumin máu thường giảm nặng ở những bệnh nhân có phù to tăng nhanh. Điện di protein máu thường thấy tăng tỷ lệ alpha2-globulin.

4.6. Lipid máu rối loạn là triệu chứng rất thường gặp ở bệnh nhân thận hư, diễn hình là tăng cholesterol và triglycerid máu, thành phần HDL-C thường ở giới hạn bình thường hoặc giảm.

Tình trạng rối loạn lipid máu thường được điều chỉnh khi hội chứng thận hư hồi phục (tự phát hay do thuốc).

4.7. Rối loạn điện giải hay gặp là hiện tượng giảm Na máu, thường do thừa nước khi có phù to.

4.8. Công thức máu có chỉ số hồng cầu, hemoglobin, hematocrit thường giảm, máu lắng thường tăng, tuy nhiên một số trường hợp có tăng số lượng các tế bào máu do hiện tượng cô đặc máu, nhất là ở nhóm bệnh nhân có thay đổi tối thiểu cầu thận.

5. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH

Tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng thận hư bao gồm:

1. Phù.
2. Protein niệu > 3,5g/24 giờ/1,73m diện tích bề mặt cơ thể.
3. Protein máu giảm dưới 60g/lít, albumin máu giảm dưới 30g/lít.
4. Tăng cholesterol máu ≥ 6,5 mmol/l.
5. Có hạt mỡ lưỡng chiết, trụ mỡ trong nước tiểu.

Trong đó tiêu chuẩn 2 và 3 là bắt buộc, các tiêu chuẩn khác có thể không đầy đủ.

6. CÁC THỂ BỆNH TRÊN LÂM SÀNG

Tuỳ theo các đặc điểm lâm sàng người ta có thể chia thành hội chứng thận hư đơn thuần (không kèm biến chứng) và hội chứng thận hư kèm biến chứng.

Tuỳ theo các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng người ta chia hội chứng thận hư thành

– Hội chứng thận hư thể thuần khiết: khi có protein nệu chọn lọc; không có đái máu, tăng huyết áp hoặc suy thận kèm theo.

– Hội chứng thận hư thể không thuần khiết: khi protein niệu là không chọn lọc, có đái máu và/hoặc tăng huyết áp và/hoặc suy thận kèm theo.

7. MỘT SỐ TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC

- Mặc dù biểu hiện lâm sàng của hội chứng thận hư đều tương tự như nhau nhưng các tổn thương mô bệnh học lại rất đa dạng và ở nhiều mức độ. Dựa vào tổn thương mô bệnh học cầu thận, có thể phân loại hội chứng thận hư thành các týp chính như sau:

7.1. Bệnh cầu thận thay đổi tối thiểu

- Trên hiển vi quang học cầu thận trông có vẻ bình thường, trên hiển vi miễn dịch huỳnh quang không có lắng động các phức hợp miễn dịch (hoặc chỉ rất nhẹ ở một số ít bệnh nhân). Các tổn thương cầu thận quan sát được trên kính hiển vi điện tử gồm có hiện tượng mất chân của tế bào biểu mô tạng và mất khe lọc, bề mặt các tế bào biểu mô tiếp xúc trực tiếp với màng đáy cầu thận và các tế bào này thường bị phù nề, phì đại.

7.2. Xơ cầu thận ổ - cục bộ hoặc lan toả

- Trên hiển vi quang học có thể thấy tổn thương ở một phần cầu thận, khu trú ở một số cầu thận hoặc lan toả ở tất cả hoặc gần như tất cả các cầu thận. Các tổn thương chính bắt đầu ở vùng ranh giới tuỷ và vỏ thận rồi lan dần về phía vỏ thận. Các mảnh xơ hoá thường nằm sát vùng rốn của bó mao mạch cầu thận. Khi bệnh tiến triển, số tiểu thuỳ bị tổn thương trong một cầu thận và số cầu thận bị tổn thương tăng lên. Dấu hiệu đặc trưng trên hiển vi miễn dịch huỳnh quang là lắng động C3 và IgM ở mảnh cầu thận bị tổn thương, đôi khi lan rộng ra cả khoang gian mạch. Trên hiển vi điện tử, tổn thương chủ yếu là các quai mao mạch bị xẹp, màng đáy dày lên hoặc tách đôi, khoang dưới nội mô và gian mạch giãn rộng.

7.3. Viêm cầu thận tăng sinh gian mạch

- Trên hiển vi quang học thấy khoang gian mạch rộng ra trong đó có tăng sinh tế bào một nhân đồng nhất (tế bào gian mạch). Có thể kèm theo tăng sinh chất mầm gian mạch. Trên hiển vi miễn dịch huỳnh quang hay có các lắng động IgM và có thể cả C3 ở khoang gian mạch. Trên hiển vi điện tử thường không thấy các lắng động đặc điện tử.

7.4. Viêm cầu thận màng

- Trên hiển vi quang học thấy màng đáy dày lên lan toả (do các lắng động dưới biểu mô). Sau đó xuất hiện các gai nhú trên màng đáy ở vùng dưới biểu mô giữa các lắng động. Giai đoạn muộn hơn thấy các gai nhú dính với nhau phía trên các lắng động khiến màng đáy bị dày lên và trông giống dây xích. Thường không có tăng sinh tế bào. Hình ảnh điển hình quan sát được trên hiển vi miễn dịch huỳnh quang là các lắng động dạng hạt chủ yếu chứa IgG và C3 phân bố đều đặn dọc theo mao mạch cầu thận.

7.5. Viêm cầu thận màng - tăng sinh

- Trên hiển vi quang học thấy các cầu thận hoặc gần như tất cả các cầu thận có dày thành mao mạch kết hợp tăng sinh tế bào và chất mầm gian mạch ở các mức độ khác nhau, khiến cầu thận có cấu trúc tiểu thuỳ rõ. Cầu thận nở to ra, khoang gian mạch giãn rộng. Thường có liêm tế bào tăng sinh ngoại mạch nhỏ phối hợp. Trên hiển vi miễn dịch huỳnh quang luôn thấy lắng động C3 dạng hạt thô không đồng đều ở khoang gian mạch. Các lắng động có thể dạng hạt, gò hoặc đường thẳng ngắn dọc thành mao mạch và ở gian mạch. Trên hiển vi điện tử thấy khoang gian mạch giãn rộng do tăng sinh tế bào, chất mầm gian mạch và các lắng động đặc điện tử. Các lắng động đặc điện tử có thể nằm ở dưới nội mô hoặc dưới biểu mô.

7.6. Viêm cầu thận tăng sinh ngoại mạch

- Trên hiển vi quang học thấy có nhiều týp tế bào tăng sinh ở khoang niệu. Màng đáy mao mạch và màng Bowman có thể đứt đoạn. Bó mao mạch bị chèn ép, có chỗ bị đẩy xẹp lại. Có thể có xâm nhiễm tế bào lympho và các tế bào viêm khác vào mô kẽ, đặc biệt là xung quanh cầu thận có liêm tế bào tăng sinh. Trên hiển vi miễn dịch huỳnh quang có fibrin ở khoang niệu, hầu như không có các immunoglobulin và bổ thể ở hầu hết các trường hợp. Trên hiển vi điện tử thấy rõ các đứt đoạn ở màng đáy và màng Bowman. Màng đáy thường gấp khúc do bó mao mạch bị xẹp.

8. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG

– Một số bệnh nhân thận hư nguyên phát có thể tự ổn định không cần điều trị, hay gặp nhất là ở nhóm thay đổi tối thiểu cầu thận và viêm cầu thận màng. Những bệnh nhân có protein niệu ở mức thận hư dai dẳng có thể tiến triển đến suy thận mạn tính sau 5 đến 10 năm. Một số bệnh nhân thận hư do viêm cầu thận hay tái phát và có thể tiến triển đến suy thận mạn tính. Những trường hợp nặng có thể từ vong trong đợt bệnh cấp do các biến chứng như nhiễm trùng, huyết khối tắc mạch. Tiến triển của các trường hợp có hội chứng thận hư thứ phát phụ thuộc vào bệnh chính.

– Tỷ lệ biến chứng do bệnh phụ thuộc trực tiếp vào týp tổn thương, chẳng hạn bệnh nhân có thay đổi tối thiểu cầu thận rất ít khi có biến chứng, trong khi đó bệnh nhân bị xơ cầu thận ổ - cục bộ, viêm cầu thận màng - tăng sinh và viêm cầu thận màng có tỷ lệ biến chứng cao.

– Suy thận cấp, viêm thận kẽ và suy thận mạn có thể gặp ở tất cả các týp tổn thương cầu thận, nhưng hiếm gặp ở những bệnh nhân có thay đổi tối thiểu cầu thận. Tăng huyết áp thường gặp ở những bệnh nhân bị viêm cầu thận màng - tăng sinh và xơ cầu thận ổ - cục bộ.

– Việc mất rất nhiều protein qua nước tiểu có thể gây suy dinh dưỡng ở các mức độ khác nhau, nhất là đối với các bệnh nhân không đáp ứng với điều trị. Bên cạnh mất albumin, còn có nhiều loại protein mang điện tích âm có trọng lượng phân tử thấp cũng bị mất theo, một số trong đó có thể là protein mang quan trọng (ví dụ transferrin vận chuyển sắt), mất các opsonin có thể liên quan đến tăng nguy cơ viêm phúc mạc, mất một số protein chống đông máu có thể là một trong số các nguyên nhân gây tăng tạo huyết khối. Nhiễm trùng, thiếu máu, rối loạn chức năng tuyến giáp cũng là một số biểu hiện biến chứng thường gặp ở bệnh nhân hội chứng thận hư.

– Tăng lipid máu mạn tính có thể trở thành nguy cơ quan trọng gây biến chứng tim mạch và còn tham gia vào việc làm tiến triển bệnh thận.

– Biến chứng còn có thể liên quan đến điều trị. Biến chứng thường gặp khi sử dụng thuốc ức chế miễn dịch là nhiễm trùng. Việc điều trị ban đầu bằng corticosteroid (prednisolon, prednison) có thể gây nhiều tác dụng không mong muốn ở nhiều mức độ khác nhau tùy thuộc vào liều lượng, thời gian, tần suất dùng thuốc. Trong khoảng 6 tuần điều trị đầu tiên thường thấy các thay đổi nhẹ đến vừa về tình trạng tinh thần, tăng cảm giác ngon miệng, vẻ mặt dạng Cushing, nhưng khi giảm liều thì các dấu hiệu này cũng giảm dần và nhất là nếu dùng được thuốc thì các dấu hiệu này sẽ mất sau chứng 3 đến 6 tháng. Khi sử dụng corticosteroid kéo dài hơn, nguy cơ biến chứng sẽ tăng lên và có thể nguy hiểm hơn, như các rối loạn nặng hơn về tinh thần, béo phì, ngừng lớn, giảm tạo xương, loãng xương, đục thuỷ tinh thể, tăng huyết áp, tăng đường máu, sỏi thận, rối loạn mỡ máu v.v. Các thuốc ức chế miễn dịch khác như cyclophosphamid, chlorambucil, cyclosporin có thể gây độc cho tuỷ xương. Cyclophosphamid gây rụng tóc, viêm bàng quang chảy máu, ở phụ nữ có thể giảm hoặc mất kinh, nam giới có thể dẫn đến vô sinh; ngoài ra còn có thể gây tăng nguy cơ bị ung thư. Cyclosporin gây độc cho thận. Các thuốc lợi tiểu, thuốc hạ áp cũng có thể gây biến chứng và độc tố đáng kể cho mỗi cá thể.

9. ĐIỀU TRỊ

- Đối với hội chứng thận hư nguyên phát, việc điều trị bao gồm làm giảm triệu chứng, điều trị đặc hiệu nhằm điều biến hệ thống miễn dịch và điều trị các biến chứng nếu có.

9.1. Điều trị triệu chứng

9.1.1. Giảm phù

- Bệnh nhân cần ăn chế độ giảm muối và hạn chế nước. Do bệnh nhân thận hư thường có tình trạng thừa nước và giữ muối trong cơ thể, có thể cho các lợi tiểu quai như furosemid (lasix), hydrochlorothiazid (hypothiazid). Trong một số trường hợp nhóm lợi tiểu có tác dụng đối kháng aldosteron (aldacton, verospiron, spironolacton) có thể rất hiệu quả. Đối với các bệnh nhân có suy thận thường dùng furosemid. Liều dùng được điều chỉnh để đạt số lượng nước tiểu mong muốn.

9.1.2. Đảm bảo đủ thể tích tuần hoàn hiệu dụng

- Những bệnh nhân có bằng chứng rõ rệt của tình trạng giảm thể tích tuần hoàn hiệu dụng cần được bù khối lượng tuần hoàn. Albumin người là dung dịch hiệu quả và an toàn cho những bệnh nhân có albumin máu rất giảm, nhưng có thể gây phù phổi kẽ và có giá thành cao. Ngoài ra có thể dùng plasma, các dung dịch keo và dung dịch muối sinh lý để bù lại thể tích dịch trong lòng mạch.
- Nếu mất nhiều protein qua nước tiểu (> 5g/24 giờ) cần điều chỉnh lượng protein trong khẩu phần ăn hàng ngày đủ bằng nhu cầu protein của cơ thể cộng thêm lượng mất qua nước tiểu mỗi ngày. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các bệnh nhân trẻ.

9.1.3. Hạ áp

- Các thuốc hạ áp nhóm ức chế men chuyển angiotensin II thường được ưu tiên sử dụng. Ngoài ra có thể dùng các thuốc ức chế thụ thể angiotensin II và các nhóm thuốc hạ áp khác nếu chưa đạt mức huyết áp cần thiết.

9.1.4. Điều trị rối loạn lipid máu

- Quan điểm về điều trị tình trạng rối loạn lipid máu ở bệnh nhân thận hư còn chưa hoàn toàn thống nhất. Việc điều trị có thể mang lại lợi ích nếu bệnh dai dẳng. Các nghiên cứu gần đây nhận thấy bên cạnh việc làm giảm lipid máu, các thuốc nhóm fibrat hay statin đều có tác dụng làm giảm protein niệu. Do vậy hiện nay nhiều tác giả khuyến cáo nên chỉ định thuốc hạ lipd máu sớm cho các bệnh nhân thận hư.

9.1.5. Một số biện pháp điều trị khác

- Sử dụng các thuốc chống viêm giảm đau không steroid, chế độ ăn hạn chế protein nhằm làm giảm protein niệu, thuốc chống kết tập tiểu cầu để phòng biến chứng đông máu tắc mạch... cũng có thể được xem xét chỉ định tuỳ từng trường hợp cụ thể.

9.2. Điều trị đặc hiệu

9.2.1. Corticosteroid

Prednison, prednisolon hoặc các thuốc corticoid khác với liều tương đương. Thường dùng cho các bệnh nhân thận hư có thay đổi tối thiểu cầu thận, viêm cầu thận tăng sinh gian mạch và xơ cầu thận ổ - cục bộ.

– Giai đoạn tấn công khởi đầu: 1-2mg/kg/ngày hoặc 60mg/m²/ngày ở trẻ em (không quá 80mg/ngày) uống 1 lần buổi sáng hoặc có thể chia làm 2 lần/ngày trong vòng 4-8 tuần. Có tới

khoảng 90% số trẻ em thận hư có thay đổi tối thiểu cầu thận đáp ứng với điều trị và lui bệnh hoàn toàn sau 2 tháng điều trị corticoid liều cao. Một số trường hợp có thể phải kéo dài thêm thời gian dùng corticoid liều tấn công. Ngoài đường uống, có thể sử dụng corticoid tĩnh mạch.

– Giai đoạn củng cố: kéo dài khoảng 4 tháng, liều corticoid được giảm dần.

– Giai đoạn duy trì: 5-10 mg/ngày có thể kéo dài hàng năm.

9.2.2. Các thuốc ức chế miễn dịch khác

Thường sử dụng cho bệnh nhân viêm cầu thận màng có nguy cơ cao (đơn độc hoặc phối hợp corticoid) hoặc cho những bệnh nhân hay tái phát, kháng hay phụ thuốc corticoid.

– Thuốc độc tế bào tấn công 4-8 tuần: cyclophosphamid 2mg/kg/ngày hoặc chlorambucil 0,15-0,2mg/kg/ngày; duy trì 4-8 tuần: cyclophosphamid 50mg/ngày hoặc chlorambucil 0,1mg/kg/ngày. Cần theo dõi và duy trì số lượng bạch cầu máu không dưới 4,5G/lít.

– Cyclosporin 4-6mg/kg/ngày uống chia 2 lần, trong vòng 6-12 tháng.

– Mycophenolat mofetil 1-2g/ngày.

9.3. Điều trị biến chứng

– Khi có biến chứng có thể cần phải giảm liều, ngừng thuốc tạm thời hoặc đôi khi ngừng thuốc hoàn toàn. Những bệnh nhân có tăng đường máu, tăng huyết áp khi dùng corticoid cần được điều trị thuốc phù hợp. Khi có nhiễm trùng cần giảm liều hoặc tạm ngừng thuốc ức chế miễn dịch và cho kháng sinh phù hợp. Một số tác dụng phụ của thuốc có thể được chủ động điều trị dự phòng, như dự phòng loãng xương, dự phòng viêm loét dạ dày-tá tràng, điều chỉnh điện giải, uống đủ nước.

– Điều trị hội chứng thận hư thứ phát phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra tình trạng bệnh lý này.

10. THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG VỚI ĐIỀU TRỊ

– Trên lâm sàng cần theo dõi sát số lượng nước tiểu 24 giờ, cân nặng, huyết áp, nhiệt độ, tình trạng tinh thần của bệnh nhân.

– Đối với các bệnh nhân có diễn biến ổn định và thuận lợi:

- Xét nghiệm protein niệu, công thức máu, điện giải, đường máu hàng tuần.
- Xét nghiệm kiểm tra chức năng thận (urê, creatinin máu) 2 tuần 1 lần.

– Đánh giá đáp ứng với điều trị:

- Bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn khi protein niệu giảm xuống dưới 0,2g/24 giờ.
- Bệnh nhân đáp ứng một phần khi protein niệu giảm xuống dưới 3,5g/24 giờ.
- Bệnh nhân không đáp ứng khi protein niệu > 3,5g/24 giờ sau điều trị tấn công.
- Bệnh nhân phụ thuộc corticoid khi protein niệu lại tăng lên có thể đến mức thận hư khi dừng thuốc.
- Bệnh nhân kháng corticoid khi dùng liều tấn công trên 2 tháng (một số tác giả khuyến cáo 4-6 tháng tuỳ theo tổn thương bệnh học) mà không đáp ứng.

BỆNH THẬN LUPUS

(Viêm thận Lupus - Lupus Nephritis)

1. KHÁI NIỆM

– Lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh tự miễn ảnh hưởng đến nhiều hệ thống cơ quan trong đó tổn thương thận là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến tử vong.

– Biểu hiện tổn thương thận có ý nghĩa đặc biệt trong tiên lượng bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Bệnh có thể có những đợt kịch phát nặng xen kẽ những đợt lui bệnh dài hay ngắn. Trong những đợt kịch phát, biểu hiện thận có thể là một hội chứng cầu thận cấp, một hội chứng thận hư có hoặc không có kết hợp với suy thận. Khởi phát có thể là một tình trạng tổn thương thận cấp rất nặng gây tử vong nhưng cũng có thể hồi phục sau điều trị. Lâu dài bệnh dẫn đến suy thận giai đoạn cuối phải lọc máu chu kỳ hay ghép thận.

– Các bệnh nhân bị Lupus cần phải được tầm soát tổn thương thận để có kế hoạch điều trị sớm.

– Bệnh thận Lupus hay viêm thận Lupus là một tổn thương phổ biến và quan trọng của bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Tại Mỹ có tới 35% số bệnh nhân có bằng chứng viêm thận Lupus tại thời điểm chẩn đoán và tăng lên với tỷ lệ chung khoảng 50-60% có viêm thận Lupus sau 10 năm. Tỷ lệ viêm thận cao hơn đáng kể ở nhóm người Mỹ gốc phi và gốc Tây Ban Nha, tuy nhiên nó còn thấp hơn người gốc châu Á và đặc biệt nam giới bị Lupus ban đỏ hệ thống có tổn thương thận cao và tổn thương nặng. Viêm thận trong Lupus ban đỏ hệ thống là một tổn thương quan trọng ảnh hưởng đến tiên lượng bệnh và tỷ lệ tử vong, theo một số nghiên cứu tại Mỹ, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của Lupus ban đỏ hệ thống là 95% và sau 10 năm là 92% tuy nhiên con số này ở nhóm viêm thận giảm còn 88% sau 10 năm và còn thấp hơn ở nhóm người Mỹ gốc Phi. Quản lý tốt viêm thận Lupus sẽ làm giảm tỷ lệ tử vong, giảm gánh nặng về y tế cải thiện chất lượng điều trị cho bệnh nhân làm chậm quá trình tiến triển dần đến bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối.

– Điều trị viêm thận Lupus đã phát triển đáng kể trong nhiều thập kỉ qua, dựa vào các nghiên cứu lâm sàng sử dụng các loại thuốc ức chế miễn dịch khác nhau trong điều trị: corticosteroid, cyclophosphamid, azathioprine, mycophenolic acid, chất ức chế calcineurin và các liệu pháp sinh học mới dẫn đến tiên lượng lâu dài của bệnh thận Lupus tốt hơn. Việc lựa chọn phác đồ điều trị cho bệnh nhân viêm thận Lupus phụ thuộc vào loại tổn thương mô bệnh học thận, do vậy sinh thiết thận và phân loại tổn thương mô bệnh học trong viêm thận Lupus có ý nghĩa rất lớn. Chính vì vậy Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra bản phân loại tổn thương mô bệnh học trong viêm thận Lupus đầu tiên vào năm 1974, sửa đổi năm 1982 và 1995. Tuy nhiên bản phân loại của WHO chưa được sự đồng thuận của các nhà lâm sàng với các nhà giải phẫu bệnh, do vậy tổ chức thận học quốc tế (ISN) và mô bệnh học quốc tế (RPS) đã đưa ra bản phân loại mới 2003 cho đến nay được áp dụng rộng rãi trên thực hành lâm sàng.

2. CƠ CHẾ BỆNH SINH BỆNH THẬN LUPUS

– Cơ chế về miễn dịch học đóng vai trò hàng đầu trong bệnh sinh bệnh Lupus ban đỏ hệ thống và bệnh thận Lupus. Lupus ban đỏ hệ thống được coi là một bệnh tự miễn dịch, có quá mẫn do phức hợp miễn dịch và thường có hoạt hóa bổ thể.

– Nguồn gốc của những dòng lympho B sản xuất ra kháng thể kháng lại kháng nguyên nhân còn chưa được biết rõ. Phân tích đặc tính hóa miễn dịch của kháng thể kháng DNA ở bệnh nhân LĐHT đã phân biệt được hai típ tự kháng thể kháng DNA: loại thứ nhất rất gần với một kháng thể tự nhiên mà bản chất là IgM. Loại thứ hai là kháng thể thuộc lớp IgG tác động đặc hiệu hơn với DNA. Bệnh LĐHT là do cơ thể tự sản sinh ra những kháng thể chống lại những kháng nguyên của bản thân mình, trong đó kháng thể kháng nhân và những thành phần của nhân đóng vai trò chủ yếu.

Một số tự kháng thể chính được tìm thấy trong bệnh Lupus ban đỏ hệ thống:

– Kháng thể kháng nhân và các thành phần của nhân

- Kháng thể kháng DNA tự nhiên (DNA native).
- Kháng thể kháng DNA đã phân giải (DNA denature)
- Kháng thể kháng NucleoProtein hòa tan và không hòa tan.
- Kháng thể kháng Sm.
- Kháng thể kháng Ribonucleo Protein (RNP).
- Kháng thể kháng Histon.
- Kháng RNA sợi đơn (Single Stranded RNA).
- Kháng RNA sợi kép (Double Stranded RNA).
- Kháng thể kháng kháng nguyên nhân tế bào (Cell nuclear antigen).

– Kháng thể kháng lại các thành phần của bào tương: kháng Ribosom, kháng Lysosom, kháng Mitochondris, kháng Ro.

– Kháng thể kháng một số yếu tố đông máu.

– Kháng thể kháng phospholipid.

– Kháng thể kháng yếu tố màng tế bào: kháng thể kháng hồng cầu, kháng thể kháng bạch cầu, kháng thể kháng tiểu cầu.

– Những kháng thể này dường như là không hiện diện cùng một lúc. Tuy nhiên tất cả những lớp và dưới lớp của các globulin miễn dịch đều có mặt: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE nhưng đặc trưng nhất là IgG_1 và IgG_3. Vì vậy hai lớp kháng thể này có vai trò đặc biệt trong bệnh sinh bệnh Lupus.

– Kháng thể kháng DNA được phát hiện đầu tiên vào năm 1957 trong huyết thanh bệnh nhân LĐHT, trong đó kháng thể kháng DNA tự nhiên (DNA native) được coi là có tính đặc hiệu nhất trong LĐHT.

Về vai trò của bổ thể và phức hợp miễn dịch:

– Những tổn thương tổ chức nội tạng trong bệnh Lupus ban đỏ hệ thống là kết quả của một quá trình bệnh lý phức hợp miễn dịch (phức hợp miễn dịch). phức hợp miễn dịch được hình thành ở mỗi lần kháng thể kết hợp với kháng nguyên. Tổn thương cầu thận được khẳng định là thông qua cơ chế phức hợp miễn dịch . Các phức hợp miễn dịch lưu hành trong tuần hoàn có thể bị lắng động tại cầu thận. Những nghiên cứu miễn dịch huỳnh quang và hiển vi điện tử cho phép thấy rõ những lắng động các Globulin miễn dịch và bổ thể ở khoang mesangium, dưới biểu mô, dưới nội mô và trong màng đáy cầu thận. Những lắng động này có dạng hạt đồng nhất giống như những bệnh lý huyết thanh gây nên bệnh viêm cầu thận qua cơ chế lắng động phức hợp miễn dịch . Cũng có nhiều công trình nghiên cứu mối liên quan giữa phức hợp miễn dịch lưu hành trong tuần hoàn và tình trạng lâm sàng viêm cầu thận Lupus đã đưa ra kết luận rằng: Tăng nồng độ phức hợp miễn dịch tuần hoàn thường đi đôi với một đợt tiến triển kịch phát của bệnh.

3. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG LUPUS VÀ CHẨN ĐOÁN BỆNH THẬN LUPUS

3.1. Đặc điểm lâm sàng

Lupus ban đỏ hệ thống có đặc điểm là đa dạng về lâm sàng.

– Biểu hiện ở nhiều cơ quan trước hết là ngoài da, khớp, thận, huyết học, tim, não. Bệnh kịch phát nặng từng đợt xen kẽ những đợt lui bệnh dài hoặc ngắn.

– Bệnh thận Lupus là một yếu tố tiên lượng quan trọng hàng đầu đối với bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống nhưng không phải lúc nào cũng đi đôi với bệnh cảnh lâm sàng, nên cần phải đối chiếu với sinh thiết thận và thăm dò chức năng thận.

– Biểu hiện lâm sàng thường có phù, tăng huyết áp.

– Trong các đợt kịch phát của bệnh thường có hội chứng cầu thận cấp, hội chứng thận hư và suy thận.

Chú ý những biểu hiện thường gặp ở các đợt kịch phát như:

– Tràn dịch màng tim, màng phổi.

– Thiếu máu tan máu nặng. Có thể có rối loạn đông máu đi kèm.

– hội chứng thận hư, suy thận tiến triển.

– Rối loạn tâm thần, kháng thể kháng nhân (+) mạnh, tăng phức hợp miễn dịch lưu hành và giảm bổ thể máu.

3.2. Chẩn đoán bệnh thận Lupus

Để chẩn đoán bệnh thận Lupus, trước hết phải khẳng định bệnh nhân có 2 tiêu chuẩn sau:

– Đủ tiêu chuẩn của bệnh Lupus ban đỏ hệ thống.

– Có tổn thương thận (dựa trên kết quả sinh thiết thận là chắc chắn nhất, đây là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán tổn thương thận do Lupus, tuy nhiên trên lâm sàng khi protein niệu >

0,5g/24 giờ hoặc tỷ lệ protein niệu/creatinin niệu > 50mg/mmol là đủ chẩn đoán, có thể kèm theo hồng cầu, trụ niệu hoặc giảm lọc cầu thận).

3.2.1. Chẩn đoán Lupus ban đỏ hệ thống

Được dựa vào tiêu chuẩn của hội Khớp học Mỹ (ARA) đưa ra vào năm 1997, 11 tiêu chuẩn chẩn đoán của ARA 1997:

- Ban đỏ cánh bướm ở mặt
- Ban đỏ dạng đĩa ở mặt và thân
- Tăng cảm thụ với ánh nắng
- Loét niêm mạc miệng họng
- Viêm đa khớp không có hình bào mòn
- Viêm màng: tràn dịch màng phổi và/hoặc tràn dịch màng ngoài tim
- Biểu hiện thận: có protein niệu thường xuyên và/hoặc có trụ niệu (trụ hạt, trụ hồng cầu)
- Biểu hiện thần kinh tâm thần: co giật không rõ nguyên nhân cụ thể khác, rối loạn
- Tâm thần không rõ nguyên nhân cụ thể khác
- Huyết học: Có một hoặc nhiều biểu hiện sau:
    - Thiếu máu tan máu có tăng hồng cầu lưới.
    - Giảm bạch cầu < 4 Giga/l.
    - Giảm tiểu cầu < 100 Giga/lGiảm tiểu cầu < 100 Giga/l.
    - Giảm Lympho bào < 1,5 Giga/l.
- Rối loạn miễn dịch: có tế bào LE, có kháng thể kháng DNA tự nhiên, có kháng thể kháng Sm hoặc các tự kháng thể khác, có phản ứng giang mai dương tính giả trên 6 tháng.
- Kháng thể kháng nhân dương tính.

Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống được chẩn đoán xác định khi có 4/11 tiêu chuẩn.

3.2.2. Chẩn đoán xác định bệnh thận Lupus

– Chẩn đoán xác định bệnh thận Lupus thường phải dựa vào kết quả sinh thiết thận và cũng có thể phát hiện qua sinh thiết những bệnh nhân bị bệnh thận Lupus nhưng không có biểu hiện lâm sàng của Lupus. Tuy nhiên tại Việt Nam không phải lúc nào cũng có khả năng sinh thiết thận hàng loạt, do đó bệnh thận Lupus thường được chẩn đoán dựa vào các tiêu chuẩn sau đây:

Có biểu hiện viêm không đặc hiệu:

- Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân nhiễm khuẩn.
- Tốc độ máu lắng tăng.
- Gamma globulin máu tăng.

Có 4/11 tiêu chuẩn chẩn đoán của Lupus trong đó có 1 trong các tiêu chuẩn về miễn dịch học:

- Hoặc kháng thể kháng nhân dương tính hoặc kháng thể kháng DNA dương tính, hoặc tế bào LE dương tính.
- Càng có nhiều biểu hiện rối loạn miễn dịch thì càng khẳng định bệnh.

- Có tổn thương thận.

4. CHẨN ĐOÁN MÔ BỆNH HỌC THẬN LUPUS

– Rối loạn về mô học của bệnh thận Lupus bao gồm: viêm cầu thận, bệnh lý mạch thận và bệnh lý ống – kẽ thận. Chính vì vậy thay dùng thuật ngữ viêm cầu thận Lupus, thuật ngữ bệnh thận Lupus bao hàm cả các tổn thương khác của thận sẽ chính xác hơn.

– Tổn thương thận qua sinh thiết thận ở giai đoạn sớm của Lupus ban đỏ hệ thống gặp ở khoảng 60 - 70% bệnh nhân.

– Sinh thiết thận có giá trị trong chẩn đoán, tiên lượng và điều trị bệnh Lupus.

– Các yếu tố quan trọng trong phân loại này là mẫu sinh thiết phải đủ tiêu chuẩn, kỹ thuật nhuộm tốt, xử lý mẫu sinh thiết đúng quy định, kỹ thuật viên có kinh nghiệm và cắt lát mỏng 3 micro một. Mẫu sinh thiết cần chứa đủ cầu thận để phân tích trên kính hiển vi quang học (loại trừ tổn thương ổ).

– Đối với kính hiển vi miễn dịch huỳnh quang, cần nhuộm với IgG, IgA, IgM, protein chuỗi nhẹ Kappa và lambda, C3 và C1q của bổ thể.

– Có thể phải làm sinh thiết lại trong quá trình điều trị nếu chức năng thận xấu đi.

4.1. Tổn thương cầu thận

– Tổn thương cầu thận có thể chia thành 3 loại:

- Tổn thương gian mạch.
- Tổn thương nội mạc.
- Tổn thương biểu mô.

– Trong bệnh thận Lupus, có các dạng tổn thương khác nhau trên một mẫu sinh thiết.

4.2. Các tổn thương mạch máu thận

– Rất thường gặp trong bệnh thận Lupus, các biến chứng này làm lâm sàng nặng nề hơn và điều trị khó khăn hơn.

– Bệnh mạch máu thận trong Lupus bao gồm:

- Lắng động phức hợp miễn dịch ở mạch máu.
- Bệnh mạch máu hoại tử không do viêm.
- Huyết khối vi mạch.
- Viêm mạch thận.
- Huyết khối tĩnh mạch thận.

4.3. Tổn thương ống thận

– Thâm nhiễm tế bạch cầu vào ống thận, ít tế bào B, tương bào và tế bào T, tuy nhiên hay gặp trong thể Lupus hoạt động. Ở thể mạn tính thấy có tăng lắng động collagen. Viêm kẽ thận có thể gây tổn thương thận cấp mà không có tổn thương cầu thận.

4.4. Phân loại quốc tế năm 2003 về tổn thương thận trong bệnh Lupus (The 2003 International Society of Nephrology (ISN)/Renal Pathology Society (RPS) Classification of lupus nephritis).

Có 6 hình thái:

4.4.1. Hình thái (Class) I

– Viêm cầu thận tổn thương gian mạch tối thiểu hay đơn thuần. Cầu thận bình thường dưới kính hiển vi quang học. Tuy nhiên cũng có thể có các lắng động miễn dịch được phát hiện dưới kính hiển vi huỳnh quang.

4.4.2. Hình thái (Class) II

– Viêm cầu thận tăng sinh gian mạch lan toả: đặc điểm tổn thương là giãn rộng các khoang gian mạch, tăng sinh tế bào và chất mầm gian mạch ở mức độ nhẹ hay vừa và lắng động các thành phần miễn dịch ở gian mạch.

4.4.3. Hình thái (Class) III

– Viêm cầu thận cục bộ dạng ổ: Như tên gọi đã chỉ rõ, đó là một tổn thương ổ gây tổn thương < 50% số cầu thận và chỉ ở một phần của mỗi cầu thận. Trong hình thái này cũng có thể chia nhỏ thêm dựa vào tổn thương hoạt động hay mạn tính.

4.4.4. Hình thái (Class) IV

– Viêm cầu thận tăng sinh lan toả: Là thể nặng của tổn thương thận trong Lupus ban đỏ hệ thống, đó là tổn thương ổ > 50% số cầu thận. Những thay đổi mô học nổi bật là tăng sinh tế bào nội mô, gian mạch lan toả đôi khi tạo nên hình ảnh móc thép. Trong hình thái này cũng có thể chia nhỏ thêm dựa vào tổn thương hoạt động hay mạn tính.

4.4.5. Hình thái (Class) V

– Viêm cầu thận màng lupus: tổn thương là dày không đều của màng đáy mao mạch cầu thận do lắng động các thành phần miễn dịch và có tổn thương xơ hóa.

4.4.6. Hình thái (Class) VI

– Xơ hóa toàn bộ cầu thận: tổn thương xơ hóa > 90% cầu thận và thận hầu như mất hoàn toàn chức năng.

4.4.7. Tiêu chuẩn đánh giá chỉ số hoạt động (activity index) và chỉ số mạn tính (chronicity index) dựa trên mô bệnh học thận

– Bên cạnh việc mô tả, đánh giá các tổn thương, phân loại tổn thương theo bảng phân loại của Tổ chức Y tế thế giới.

– Các nhà thận học đã đề ra các tiêu chuẩn đánh giá chỉ số hoạt động (activity index) và chỉ số mạn tính (chronicity index) của bệnh thận Lupus nhằm giúp ích cho lựa chọn phương pháp điều trị và tiên lượng .

Cách tính điểm:

– Mỗi yếu tố cho từ 0-3 điểm.

– Hoại tử tơ huyết và tăng sinh tế bào hình liềm được tính hệ số 2.

– Điểm tối đa của chỉ số hoạt động là 24 điểm.

– Điểm tối đa của chỉ số mạn tính là 12 điểm.

Data metadata:


```
{
  "document_id": "lupus_nephritis_activity_chronicity_index",
  "title": "Bảng tiêu chuẩn đánh giá chỉ số hoạt động và mạn tính của bệnh thận Lupus",
  "disease": "Lupus nephritis",
  "sections": [
    {
      "section_id": "glomerular_lesions",
      "section_name": "Tổn thương cầu thận",
      "activity_index": [
        {
          "id": "A1",
          "feature": "Tăng sinh tế bào",
          "score_range": "0-3",
          "weight": 1
        },
        {
          "id": "A2",
          "feature": "Hoại tử tơ huyết",
```

"score_range": "0-3",
"weight": 2
},
{
"id": "A3",
"feature": "Tăng sinh tế bào hình liềm",
"score_range": "0-3",
"weight": 2
},
{
"id": "A4",
"feature": "Huyết khối kính hóa, hình ảnh móc thép",
"score_range": "0-3",
"weight": 1
},
{
"id": "A5",
"feature": "Xâm nhập bạch cầu đơn nhân",
"score_range": "0-3",
"weight": 1
}
],
"chronicity_index": [
{
"id": "C1",
"feature": "Xơ hóa cầu thận",

"score_range": "0-3"
},
{
"id": "C2",
"feature": "Xơ hóa hình liềm",
"score_range": "0-3"
}
]
},
{
"section_id": "tubulointerstitial_lesions",
"section_name": "Tổn thương kẽ thận",
"activity_index": [
{
"id": "A6",
"feature": "Xâm nhập bạch cầu đơn nhân",
"score_range": "0-3",
"weight": 1
}
],
"chronicity_index": [
{
"id": "C3",
"feature": "Xơ hóa mô kẽ",
"score_range": "0-3"
},

{
"id": "C4",
"feature": "Teo ống thận",
"score_range": "0-3"
}
]
}
],
"scoring_rules": {
"general_rule": "Mỗi yếu tố được chấm từ 0 đến 3 điểm",
"weighted_features": [
"Hoại tử tơ huyết",
"Tăng sinh tế bào hình liềm"
],
"activity_index_max": 24,
"chronicity_index_max": 12
},
"tags": [
"nephrology",
"lupus",
"histopathology",
"scoring_system"
],
"language": "vi"
}

4.5. Một số thang điểm trong đánh giá độ hoạt động của Lapus ban đỏ hệ thống

– Mặc dù các thang điểm đánh giá độ hoạt động của Lapus ban đỏ hệ thống đều đã được chấp thuận và áp dụng trong lâm sàng nhiều năm qua, tuy nhiên giữa chúng cũng có sự khác biệt không nhỏ (bảng 3.2) và việc áp dụng thang điểm nào lại phụ thuộc vào từng bác sĩ lâm sàng.

– Mỗi công cụ đều có những ưu và nhược điểm riêng, ví dụ công cụ có khoảng thời gian ngắn thì thích hợp đánh giá ở những bệnh nhân có thời gian thăm khám dày, bệnh nhân cần đánh giá nhanh để có những xử trí cấp cứu.

Data metadata:


```
{
  "document_id": "sle_activity_scoring_systems",
  "title": "Các thang điểm đánh giá độ hoạt động của Lupus ban đỏ hệ thống",
  "disease": "Systemic Lupus Erythematosus (SLE)",
  "scoring_systems": [
    {
      "name": "SLEDAI",
      "full_name": "Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index",
      "items_count": 24,
      "organ_systems": 9,
      "evaluation_period": "10 ngày",
      "scoring_method": "Điểm tổng thể",
      "severity_weighting": false,
      "objective_subjective": "Khách quan",
      "feature_weight_difference": true,
      "immunological_parameters": true,
      "severity_assessment": false
    },
    {
      "name": "SLAM-R",
      "items_count": 30,
      "organ_systems": 9,
      "evaluation_period": "28 ngày",
      "scoring_method": "Điểm tổng thể",
      "severity_weighting": false,
      "objective_subjective": "Cả hai",
      "feature_weight_difference": true,
      "immunological_parameters": false,
      "severity_assessment": true
    },
    {
      "name": "LAI",
      "items_count": 14,
      "organ_systems": 8,
      "evaluation_period": "14 ngày",
      "scoring_method": "Điểm tổng thể",
      "severity_weighting": false,
      "objective_subjective": "Cả hai",
```

"feature_weight_difference": false,
"immunological_parameters": true,
"severity_assessment": true
},
{
"name": "ECLAM",
"items_count": 30,
"organ_systems": 10,
"evaluation_period": "28 ngày",
"scoring_method": "Điểm tổng thể",
"severity_weighting": true,
"objective_subjective": "Cả hai",
"feature_weight_difference": true,
"immunological_parameters": true,
"severity_assessment": false
},
{
"name": "BILAG",
"full_name": "British Isles Lupus Assessment Group Index",
"items_count": 86,
"organ_systems": 8,
"evaluation_period": "28 ngày",
"scoring_method": "Điểm từng hệ cơ quan và tổng thể",
"severity_weighting": true,
"objective_subjective": "Cả hai",
"feature_weight_difference": false,
"immunological_parameters": false,
"severity_assessment": true
}
],
"comparison_dimensions": [
"Số mục đánh giá",
"Số hệ cơ quan",
"Thời gian đánh giá",
"Cách tính điểm",
"Cho điểm theo mức độ biểu hiện",
"Đánh giá khách quan/chủ quan",
"Mức độ quan trọng khác nhau của biểu hiện",
"Thông số miễn dịch",
"Đánh giá mức độ nặng"
],
"tags": [
"rheumatology",
"lupus",
"disease_activity",
"scoring_system"
],
"language": "vi"
}

– Cho đến hiện tại các nhà lâm sàng đề xuất dựa vào đánh giá mức độ hoạt động của Lapus ban đỏ hệ thống và trong số đó một số thang điểm đã được chuẩn hóa để đưa vào áp dụng trên lâm sàng như:

- SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index).
- BILAG (British Isles Lupus Assessment Group).
- SLAM (Systemic Lupus Activity Measure).
- ECLAM (European Consensus Lupus Activity Measurement).
- LAI (Lupus Activity Index).

Các chỉ số này đều có những ưu điểm nổi bật và có sự tương quan khá chặt chẽ với nhau, tuy nhiên, mỗi chỉ số cũng đều có những hạn chế riêng.

5. ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN LUPUS

– Việc điều trị lupus ban đỏ hệ thống và bệnh thận Lupus được đặt ra nhằm điều trị tấn công trong những đợt kịch phát, xen kẽ những đợt điều trị duy trì, điều trị những biểu hiện của tổn thương thận, đồng thời điều trị những biểu hiện ngoài thận.

5.1. Mục tiêu

– Nhanh chóng phục hồi chức năng thận.

– Tránh gây tổn thương thêm cho thận.

– Hạn chế tiến triển đến suy thận mạn tính.

– Đạt được 3 mục tiêu trên bằng các liệu pháp miễn dịch với ít độc tính nhất.

5.2. Điều trị cụ thể bệnh thận Lupus

5.2.1. Điều trị theo tổn thương mô học cầu thận

– Bệnh thận Lupus class I: Chỉ điều trị những biểu hiện ngoài thận.

– Bệnh thận Lupus class II: Điều trị những biểu hiện ngoài thận là chủ yếu. Khi có tình trạng lâm sàng nặng nên cân sinh thiết lại thận. Nếu có thay đổi về thể tổn thương mô bệnh học thận sẽ điều trị như thể tổn thương (class) mới.

– Bệnh thận Lupus class III: Tổn thương nhẹ chủ yếu điều trị bằng liệu pháp corticoids. Nếu tổn thương nặng điều trị như viêm cầu thận Lupus type IV.

– Bệnh thận Lupus class IV-V**:** Là thể có tổn thương nặng, cần điều trị tích cực. Có nhiều thuốc ức chế miễn dịch có thể lựa chọn tùy thuộc vào bệnh nhân có chống chỉ định với nhóm nào:

- Prednisolon (hoặc cùng nhóm tính liều tương đương) 1mg/kg/24h hoặc 2mg/kg/cách ngày trong 3 đến 6 tháng, không quá 80mg/ngày và không quá 120mg cách ngày.

- Liều uống cyclophosphamide (Endoxan) hoặc azathioprin (Imurel) tấn công (3mg/kg/24h) trong 2 - 3 tháng, liều cyclosporine A (3- 4mg/kg/24h) 3 tháng hoặc hơn.

Nếu bệnh nhân không đáp ứng, đáp ứng kém hoặc có biểu hiện lâm sàng nặng ngay từ đầu có thể dùng những liều bolus (liều mạnh) methylprednisolon hoặc cyclophosphamide theo liệu trình như sau:

- Methylprednisolon liều bolus: Dùng 1000mg pha trong glucose 5% truyền tĩnh mạch chậm trong 3 giờ, 3 ngày liên tục, sau đó tiếp tục liều uống 0,4 - 0,5mg/kg/24h, có thể lặp lại mỗi tháng 1 liều đơn (1 ngày) trong 6 tháng.
- Cyclophosphamid: dùng liều cao (0,5-1 g/m²) truyền tĩnh mạch 1 lần mỗi tháng, trong 6 tháng, sau đó 1 lần mỗi 3 tháng có thể trong 2 năm tùy tình trạng bệnh cụ thể. Sau đó dùng đường uống prednisolon với liều 0,5-1mg/kg/ngày. Phác đồ này đang được sử dụng rộng rãi trong điều trị bệnh thận Lupus nặng.

5.2.2. Bệnh nhân chưa được sinh thiết thận hoặc không có điều kiện sinh thiết thận

Điều trị ban đầu có thể cân nhắc như sau:

- Nếu không có triệu chứng lâm sàng, chỉ có rối loạn nhẹ về nước tiểu: protein niệu dưới 1g/24h, không có hồng cầu niệu hoặc hồng cầu niệu ít: điều trị chủ yếu là điều trị các biểu hiện ngoài thận.

Nếu có hội chứng cầu thận cấp biểu hiện:

- Tiêu máu đại thể hoặc vi thể, đái ít hoặc vô niệu kèm theo ure và creatinin tăng nhanh, có thể có tổn thương thận cấp hoặc có hội chứng thận hư. Có thể chọn 1 trong các phác đồ sau:

❖ **Prednisolon:**

- Liều uống 1 - 1,5 mg/kg/24h hàng ngày hoặc cách nhật trung bình khoảng 1,5-2 tháng, cũng có thể kéo dài 3 tháng hoặc hơn, không vượt quá 6 tháng.
- Liều hàng ngày không vượt quá 80mg.

- Liều cách ngày tấn công không nên vượt quá 120mg. Sau đó giảm liều uống liều củng cố bằng nửa liều tấn công và duy trì có thể hàng năm với liều thấp ≤ 20mg/24h.
- Các loại corticoids khác có thể dùng thay prednisolon và tính liều tương đương.

❖ **Cyclophosphamid đường uống:**

- Liều 2,5 - 3 mg/kg/24h không vượt quá 4mg/kg/24h. Tấn công trong 1,5 - 2 tháng, sau đó giảm liều củng cố bằng nửa liều tấn công và duy trì liều thấp 50mg/24h, thời gian điều trị không quá 1 năm. Nếu đáp ứng tốt thì ngừng dưới 3 tháng sau đó chuyển sang dùng duy trì bằng cách lựa chọn Azathioprine hoặc Mycophenolate Mofetil.
- Tác dụng phụ: giảm bạch cầu, suy buồng trứng, vô tinh trùng, viêm bàng quang chảy máu, ung thư bàng quang.

❖ **Azathioprine (Imurel):**

- Uống liều 2,5 - 3mg/kg/24h từ 1,5 - 2 tháng, sau đó giảm liều củng cố bằng nửa liều tấn công và duy trì liều thấp 50mg/24h trong 1 năm hoặc hơn nếu bệnh nhân dung nạp được thuốc. Tác dụng phụ: gây độc cho tủy xương làm giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, thiếu máu, tăng nguy cơ gây ung thư.

❖ **Cyclosporine A:**

- Liều 3-5mg/kg/24h từ 1,5 - 3 tháng hoặc hơn, phối hợp với liều thấp corticoids (20mg/24h) nếu điều trị corticoids và các thuốc ức chế miễn dịch khác ít tác dụng. Sau đó giảm xuống liều duy trì khoảng 2mg/kg/24h có thể hàng năm. Tuy nhiên bệnh nhân cũng hay phát sau khi giảm liều hoặc dùng thuốc.
- Tác dụng phụ: suy gan, suy thận, tăng nguy cơ ung thư.

❖ **Mycophenolate Mofetil (MMF):**

- Được dùng rộng rãi trong chống đào thải tạng ghép. Gần đây MMF được đưa vào điều trị bệnh Lupus: làm giảm protein niệu và hồng cầu niệu, đưa nồng độ bổ thể về mức bình thường, tăng nồng độ albumin máu, tỷ lệ tái phát thấp và ít tác dụng phụ.
- Liều dùng ban đầu từ 0,5 g/lần 2 lần trong ngày để đánh giá khả năng dung nạp của đường tiêu hóa, sau đó tăng dần đến 3g/24h/chia 3 lần trong ngày có thể dùng kéo dài tới 12 tháng.
- Hiệu quả của điều trị ban đầu không chỉ được đánh giá bởi các cải thiện ban đầu mà nên được đánh giá bởi sự tái phát và diễn tiến của bệnh thận mang tính.

5.3. Định nghĩa của đáp ứng với điều trị của viêm thận Lupus

- Đáp ứng hoàn toàn: Creatinin máu trở về giá trị ban đầu, đồng thời tỷ số protein niệu/creatinin niệu giảm < 500mg/g (< 50mg/mmol).

- Đáp ứng một phần: Creatinin máu ổn định (25%) hoặc cải thiện, nhưng không trở về giá trị bình thường, đồng thời tỷ số protein/creatinin niệu giảm ≥ 50%.
- Nếu có protein niệu mức hội chứng thận hư (tỷ số protein niệu/creatinin niệu ≥ 3000mg/g [≥ 300mg/mmol]), sự cải thiện cần mức độ giảm ≥ 50% của tỷ số protein/creatinin niệu, và một mục tiêu khác là protein niệu < 3000 mg/g (< 300mg/mmol).

5.4. Một số phương pháp điều trị kết hợp

- Lọc huyết tương hoặc thay huyết tương (plasmapheresis-plasma exchange): Thay 3-4 lít huyết tương mỗi buổi trong khoảng 5-7 buổi trong tuần hay hơn. Phương pháp được chỉ định đặc biệt cho những bệnh nhân có biểu hiện của đợt cấp như: Bổ thể giảm, tiểu Sledai hoặc có tổn thương nặng xuất huyết phổi do lupus, có suy thận cấp. Đồng thời vẫn phải kết hợp điều trị tấn công bằng corticoids và các thuốc ức chế miễn dịch.
- Rituximab: kháng thể đơn dòng kháng lại kháng nguyên CD20 trên tế bào Lympho B (dược cho là có vai trò trung tâm). Là một thuốc có hiệu quả trong việc giải quyết hầu hết các triệu chứng của Lupus và rất có ích ở những bệnh nhân kháng thuốc tốt. Tuy vậy, do vẫn chưa có những nghiên cứu lớn hơn để xác định về hiệu quả của rituximab dùng đơn độc hay phối hợp với thuốc khác, và nên phối hợp thế nào.
- Epratuzumab (kháng thể đơn dòng) là một protein có ở trên màng tế bào, truyền các tín hiệu từ tế bào ngoài vào bên trong tế bào, không đồng hoạt hóa các gen).
- Abetimus (là một thuốc ức chế miễn dịch, ức chế hoạt động của các kháng thể kháng nhân).

- Ức chế sự đồng kết thích tế bào T của tế bào B bằng abatacept, ức chế sự kết thích của tế bào B bằng belimumab. Các kết quả ban đầu rất hứa hẹn, tuy nhiên cần phải có những nghiên cứu lớn hơn để áp dụng rộng rãi các thuốc này.

5.5. Điều trị bệnh thận Lupus khi có suy thận mạn

- Nếu suy thận mạn tiến triển từ từ, có thể được điều trị bằng liều thấp corticoid, chế độ ăn protein.
- Suy thận mạn giai đoạn cuối được điều trị thay thế bằng lọc máu chu kỳ (lọc màng bụng, thận nhân tạo chu kỳ) hoặc ghép thận. Bệnh Lupus ban đầu đã phát triển ghép thận là ít gặp.
- Khi viêm thận Lupus tiến triển suy thận giai đoạn cuối phải điều trị bằng các phương pháp điều trị thay thế, việc dùng thuốc ức chế miễn dịch vẫn là cần thiết, liều thuốc và lộ trình điều trị phụ thuộc vào từng bệnh nhân cụ thể.

5.6. Điều trị biểu hiện ngoài thận và biến chứng của bệnh lupus ban đỏ hệ thống

6. TIÊN LƯỢNG BỆNH THẬN LUPUS

- Điều kiện kinh tế xã hội, mức sống thấp, tăng huyết áp không được khống chế, chỉ số hoạt động và mạn tính cao ở thời điểm sinh thiết thận, không hoặc kém đáp ứng với điều trị ngay ở liệu pháp đầu tiên là các yếu tố cho tiên lượng kém.
- Tiên lượng của viêm cầu thận lupus phụ thuộc vào hình thái tổn thương cầu thận và phương pháp điều trị được lựa chọn.
- Trong đánh giá tiên lượng phải xác định các nguy cơ cho tiên tiến đến suy thận giai đoạn cuối, có thể chia làm 2 nhóm yếu tố tại thận và ngoài thận.

Data metadata:


```
{

  "document_id": "lupus_nephritis_prognostic_factors",

  "title": "Một số yếu tố tiên lượng của bệnh thận Lupus",

  "disease": "Lupus nephritis",

  "category": "prognostic_factors",

  "groups": [

    {

      "group_id": "renal_factors",

      "group_name": "Yếu tố tại thận",

      "factors": [

        {

          "id": "R1",
```

"factor": "Suy thận khi phát hiện bệnh",
"type": "renal",
"polarity": "poor_prognosis"
},
{
"id": "R2",
"factor": "Sử dụng ức chế miễn dịch chậm trễ",
"type": "renal",
"polarity": "poor_prognosis"
},
{
"id": "R3",
"factor": "Đáp ứng của thận trong quá trình điều trị",
"type": "renal",
"polarity": "prognostic_indicator"
},
{
"id": "R4",
"factor": "Có biểu hiện về thận trên lâm sàng",
"type": "renal",
"polarity": "prognostic_indicator"
}
]
},
{
"group_id": "extrarenal_factors",

"group_name": "Yếu tố ngoài thận",
"factors": [
{
"id": "E1",
"factor": "Nam giới",
"type": "extrarenal",
"polarity": "poor_prognosis"
},
{
"id": "E2",
"factor": "Giảm tiểu cầu, bạch cầu",
"type": "extrarenal",
"polarity": "poor_prognosis"
},
{
"id": "E3",
"factor": "Bệnh nhân trẻ tuổi",
"type": "extrarenal",
"polarity": "poor_prognosis"
},
{
"id": "E4",
"factor": "Bổ thể máu giảm kéo dài",
"type": "extrarenal",
"polarity": "poor_prognosis"
},

{
"id": "E5",
"factor": "Tăng anti-dsDNA sau điều trị",
"type": "extrarenal",
"polarity": "poor_prognosis"
},
{
"id": "E6",
"factor": "Kháng thể kháng phospholipid (+)",
"type": "extrarenal",
"polarity": "poor_prognosis"
}
]
}
],
"tags": [
"lupus",
"lupus nephritis",
"nephrology",
"prognosis",
"risk factors"
],
"language": "vi"
}

7. PHÒNG BỆNH

- Đánh giá mới về điều trị bệnh thận Lupus đã có những bước tiến bộ lớn trong những năm gần đây. Phân loại mới cho phép mô tả chính xác hơn tổn thương thận.

- Việc quan trọng là xác định các phác đồ điều trị dựa trên các thuốc đã có và thuốc mới để có thể đưa ra một phác đồ hiệu quả, nhanh chóng làm lui bệnh và ít độc tính.
- Cần phát hiện tổn thương thận sớm ở bệnh nhân Lupus bằng kiểm tra thường xuyên protein niệu.
- Sinh thiết thận sớm ở những bệnh nhân có protein niệu cao nhằm mục đích phân loại tổn thương cầu thận, đánh giá các chỉ số hoạt động và mạn tính, cho giá trị tiên lượng bệnh.
- Khi bệnh thận Lupus tiến triển đến bệnh thận giai đoạn cuối việc điều trị thay thế thận là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên vẫn cần dùng các thuốc ức chế miễn dịch với liều phù hợp để điều trị các biểu hiện ngoài thận của bệnh.

BỆNH THẬN IgA

1. KHÁI NIỆM

- Bệnh thận IgA được phát hiện đầu tiên bởi hai nhà giải phẫu bệnh là Berger và Hinglais vào năm 1968. Cho đến nay nhiều nghiên cứu cho thấy sự đa dạng về địa lý trong tỉ lệ mắc bệnh IgA trên thế giới. Tuy nhiên sự khác nhau về chỉ định sinh thiết ở các nước cũng tham gia vào sự khác biệt về tỉ lệ này. Số bệnh nhân bệnh thận IgA được chẩn đoán chỉ đại diện cho một số lượng nhỏ trong tổng số thật sự có bệnh.
- Khởi phát bệnh thận IgA thường ở độ tuổi 20 - 30 nhưng cũng có thể xảy ra ở bất kỳ tuổi nào, nam giới thường có tỉ lệ mắc bệnh nhiều hơn so với nữ giới, có thể gấp 2 đến 3 lần tùy theo nước.
- Bệnh thận IgA được đặc trưng bởi sự lắng đọng của immunoglobulin A (IgA) trong gian mạch và tất cả các cầu thận. Mặc dù biểu thường khởi phát với đái máu, hồng cầu niệu và có thể kèm protein niệu, nhưng chẩn đoán được khẳng định khi sinh thiết thận và nhuộm hóa mô miễn dịch.
- Bệnh thận IgA được chứng minh là hình thức tổn thương cầu thận hay gặp nhất trong tổng số các viêm cầu thận. Bệnh thận IgA thường gặp trong các quần thể da trắng và người châu Á, trái ngược lại hiếm thấy xuất hiện ở quần thể châu Phi, và đặc biệt là người Mỹ gốc Phi. Tỷ lệ mắc mới bệnh thận IgA được báo cáo từ nhiều khu vực khác nhau, ước tính tại Pháp là khoảng 26 tới 30 trường hợp mới phát hiện trên một triệu dân, ở trên Nhật Bản 45 trường hợp trên một triệu dân, và ở Hoa Kỳ 12 trường hợp trên một triệu dân. Tỷ lệ mắc mới sinh chứng ảnh hưởng của chính sách sinh thiết xuất tại từng khu vực. Đó là có thể thấy bệnh thận khi có đái máu vi thể hoặc chỉ sinh thiết thận khi có albumin niệu trên 1 g/24h. Bệnh nhân bị bệnh thận IgA xuất hiện trội hơn ở nam giới, điều này cũng được xác nhận ở châu Âu và Mỹ, nhưng dường như không phải là đặc trưng ở các nước châu Á.

2. CƠ CHẾ BỆNH SINH

- Có 4 quá trình tham gia vào cơ chế bệnh sinh của bệnh thận IgA: bất thường của quá trình glycosyl hóa IgA1, tổng hợp kháng thể chống lại trực tiếp IgA1 có thiếu hụt galactose, gắn IgA1 thiếu hụt galactose bằng kháng thể kháng glycan/glycopeptides để tạo thành phức hợp đa hợp dịch, tích lũy những phức hợp này trong gian mạch gây tổn thương thận.
- Một số yếu tố đã được xác định có thể góp phần vào sự hình thành của bệnh thận IgA, thêm vào đó là các yếu tố được xác định có ảnh hưởng đến sự tiến triển gây nặng bệnh và điều đó ảnh hưởng đến hậu quả của quá trình mắc bệnh. Ví dụ như các yếu tố tham gia vào tổng hợp và lưu hành trong chu trình lưu thông của polymer IgA1 đặc biệt có ái tính với gian mạch cầu thận gây lắng đọng. Một yếu tố quan trọng khác là đáp ứng viêm tại gian mạch cầu thận hình thành trong thời điểm đầu khi các phản ứng viêm nhằm giải quyết hiện tượng viêm, song thay vào đó lại tiến triển thành xơ cứng.

- Điều quan trọng cần nhớ là thực sự toàn bộ bệnh lý được gọi là bệnh thận IgA được xác định đầu tiên là một biểu hiện đơn độc tại cầu thận, điều này không thể được xác định rằng đây là bộ phận duy nhất trong quá trình phát triển bệnh cuối cùng và điều này không phải là nguyên nhân duy nhất cho một số trường hợp. Có nhiều khả năng là một số cơ chế kết hợp cho các cơ sở thể là nguyên nhân của bệnh thận IgA. Các cơ chế sinh mô bệnh học dẫn đến sự lắng đọng của phức hợp IgA trong gian mạch cầu thận thực sự là chưa được hiểu rõ. Nồng độ IgA1 và IgA2 trong dòng dạng phức hợp lưu hành được tìm thấy trong huyết thanh của hầu hết các bệnh nhân bệnh thận IgA.

- Các nghiên cứu hiện tại đã chứng minh rằng phức hợp polymeric IgA có sự giảm quá trình glycosyl hóa (glycosylation) tại vùng bản lề của phần tử IgA gây tăng sự kết dính đến các tế bào của gian mạch cầu thận. Sự giảm glycosyl hóa tại khu vực vùng lề không chỉ tạo điều kiện cho những thành phần cao phân tử ra từ kháng nguyên của bệnh nhân bị các dạng IgA1 này như neoglycans và tạo ra tự kháng thể IgG chống lại các phân tử IgA1 thiếu glycosyl hóa (Gal-deficient IgA1). Gal-deficient IgA1 hoặc kháng thể IgG chống IgA1, gắn với CD89 (FcR) được bài tiết ở bề mặt tế bào gian mạch dẫn đến sự tổng hợp các yếu tố tiền viêm cytokine làm thu hút các tế bào lưu hành trong máu đến và làm gia tăng viêm phát triển mức quá.

3. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

3.1. Đặc điểm lâm sàng

- Bệnh thận IgA có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào, nhưng thường gặp ở thập niên thứ 2 - 3 của cuộc đời. Tỉ lệ bệnh nhân nam so với bệnh nhân nữ khác nhau ở các nghiên cứu, tuy nhiên nam thường cao hơn nữ, với tỉ lệ nam : nữ dao động từ 1,16:1 tới 6:1. Thông thường triệu chứng xuất hiện ở nam nhiều hơn nữ khoảng hai lần.
- Triệu chứng khởi phát điển hình trong bệnh thận IgA là đái máu đại thể có liên quan với nhiễm trùng hô hấp hoặc tiêu hóa, có thể gặp ở khoảng 20% trường hợp. Đái máu đại thể tái phát, thường đi kèm với triệu chứng toàn thân như sốt, đau mỏi cơ, đau bụng, nôn, tiêu chảy… Trong vòng 48 giờ sau một nhiễm trùng đường hô hấp trên, hoặc nhiễm trùng khác, là một triệu chứng kinh điển của bệnh thận IgA, nhưng thấy xuất hiện trong hơn 40% bệnh nhân. Đái máu vi thể tồn tại liên tục xuất hiện phần lớn ở các bệnh nhân, thường đi kèm với protein niệu, và đặc biệt có số lượng tế bào bạch cầu và hồng cầu kỳ ly tâm nước tiểu và quan sát dưới kính hiển vi.
- Tăng HA có thể xuất hiện ngay khi phát hiện bệnh và đôi khi là nguyên nhân bệnh nhân đi khám bệnh, thậm chí có thể xuất hiện từ rất lâu trước khi có biểu hiện của bệnh thận.
- hội chứng thận hư thường hiếm gặp, dao động từ 5-10% trong bệnh thận IgA. Thời gian từ lúc xuất hiện triệu chứng khởi phát đến thời điểm cho đến khi sinh thiết thận rất khác nhau giữa các nghiên cứu, có thể dao động từ vài tháng đến tới vài năm. Các triệu chứng lâm sàng, tăng HA, suy thận và tổn thương mô bệnh thận có thể xuất hiện ngay vào thời điểm phát hiện bệnh. Đôi khi có thể có đợt suy thận cấp có hồi phục theo sau một đợt nhiễm trùng đường hô hấp trên và đau đại tràng.

- Tuy nhiên, triệu chứng lâm sàng của bệnh thận IgA không đặc hiệu, có thể gặp trong bệnh màng đáy mỏng, hội chứng Alport, và bệnh cầu thận tăng sinh màng. Chẩn đoán phân biệt dựa vào độc bệnh phẩm sinh thiết thận trên kính hiển vi quang học miễn dịch huỳnh quang và kính hiển vi điện tử.

3.2. Cận lâm sàng

3.2.1. Sinh hóa và huyết học và miễn dịch

Triệu chứng cận lâm sàng trong bệnh thận IgA không có gì đặc biệt:

- Bất thường nước tiểu với hồng cầu niệu và/hoặc protein niệu dẫn tới chẩn đoán sinh thiết thận.
- Đái máu vi thể dai dẳng còn protein niệu có thể thường xuyên hoặc không thường xuyên. Không có xét nghiệm máu hoặc nước tiểu đặc hiệu cho chẩn đoán bệnh thận IgA.

- Có thể gặp nồng độ IgA máu tăng (≥ 315 mg/dl) ở khoảng một nửa số bệnh nhân bệnh thận IgA.
- Tỉ lệ IgA/C3 máu tăng cao cũng gợi ý cho chẩn đoán bệnh thận IgA.
- Mặc dù có sự tăng tỷ lệ C3 trong huyết thanh, phối hợp với trên 5 số bào hồng cầu trong một vi trường trong phần tích cực nước tiểu, protein niệu liên tục trên 0,3 g/24h và nồng độ IgA huyết thanh 315 mg/dl thì chẩn đoán đúng cho rất nhiều bệnh nhân bị bệnh thận IgA trong rất nhiều dạng khác nhau của viêm cầu thận, tuy nhiên, sinh thiết thận vẫn là tiêu chuẩn vàng cho chẩn đoán xác định bệnh thận IgA.
- Albumin niệu: trong thời điểm chẩn đoán, triệu chứng albumin niệu với trên 1 g/24h xuất hiện ở gần 50% bệnh nhân và số bệnh nhân có trên 3 g/24h xuất hiện ở xấp xỉ 10% tổng số bệnh nhân. Sự tăng creatinine huyết thanh gặp ở 1/3 bệnh nhân và biểu hiện nặng của suy thận xuất hiện ở khoảng 5% bệnh nhân. Khoảng 25% bệnh nhân có tăng huyết áp tăng dần theo thời điểm chẩn đoán và khoảng 25% được chẩn đoán trong giai đoạn theo dõi quá trình phát triển của bệnh.

3.2.3. Đặc điểm mô học

- Bệnh thận IgA là một loại rối loạn phức tạp với các biểu hiện bệnh khác nhau, bắt đầu từ việc rối loạn giãn mạch cầu thận và lâm sàng là biểu hiện từ đái máu đơn thuần đại thể hoặc vi thể cho đến các triệu chứng đặc trưng của một viêm cầu thận tiến triển nhanh với sự tăng sinh nội mạch và hình thái tổn thương hủy hoại.
- Sinh thiết thận nên được đánh giá dưới kính hiển vi quang học và miễn dịch huỳnh quang cho việc xác định chính xác có lắng đọng IgA tại gian mạch cầu thận.
- Biểu hiện trên kính hiển vi quang học có thể từ tăng sinh gian mạch đến những phân tổn thương cấp bộ hoặc tiến triển của viêm cầu thận mạn tính.
- Những phát hiện của hóa mô miễn dịch bao gồm lắng đọng tại gian mạch cầu thận polymeric IgA1, thường xuyên phối hợp với C3, và IgG hoặc IgM, hoặc cả hai và C5b.

Data metadata:

```
{
  "document_id": "iga_nephropathy_classification_oxford",
  "title": "Tiêu chuẩn phân loại bệnh thận IgA (Oxford classification)",
  "disease": "IgA nephropathy",
  "classification_system": "Oxford (Cattran et al.)",
  "components": [
    {
      "code": "M",
      "name": "Tăng sinh tế bào gian mạch",
      "definition": {
        "M0": "< 4 tế bào gian mạch/vùng gian mạch",
        "M1": "≥ 4 tế bào gian mạch/vùng gian mạch"
      },
      "detailed_scoring": [
        {
          "range": "0-4 tế bào",
          "score": 0
        },
        {
          "range": "5-6 tế bào",
          "score": 1
```

},
{
"range": "7 tế bào",
"score": 2
},
{
"range": "≥ 8 tế bào",
"score": 3
}
],
"classification_rule": "Điểm trung bình của tất cả cầu thận; nếu >50% cầu thận có ≥4 tế bào → M1",
"type": "glomerular"
},
{
"code": "S",
"name": "Xơ hóa cầu thận",
"definition": {
"S0": "Không có",
"S1": "Có"
},
"description": "Xơ hóa từng phần (segmental sclerosis), không bao gồm xơ hóa toàn bộ hoặc hủy hoại cầu thận",
"type": "glomerular"
},
{
"code": "E",
"name": "Tăng sinh tế bào nội mạch",
"definition": {
"E0": "Không có",
"E1": "Có"
},
"description": "Tăng sinh tế bào nội mạch gây hẹp lòng mao mạch cầu thận",
"type": "glomerular"
},
{
"code": "T",
"name": "Teo ống thận / xơ hóa kẽ",
"definition": {
"T0": "0-25%",
"T1": "26-50%",
"T2": ">50%"
},
"description": "Tỷ lệ vùng mô thận bị teo ống thận hoặc xơ hóa kẽ",
"type": "tubulointerstitial"
}
],
"scoring_notes": [
"Đánh giá gian mạch dựa trên nhuộm PAS (Periodic acid–Schiff)",
"Nếu trên 50% cầu thận có >3 tế bào gian mạch/vùng → phân loại M1"
],
"tags": [

"nephrology",
"iga nephropathy",
"oxford classification",
"histopathology"
],
"language": "vi"
}

5. ĐIỀU TRỊ

5.1. Một số liệu pháp điều trị bệnh thận IgA

Cho đến nay, mục tiêu điều trị bệnh thận IgA chủ yếu dựa vào các tiêu chí giảm protein niệu và duy trì HA mục tiêu. Điều trị dựa trên đặc điểm mô bệnh học của các bệnh nhân cụ thể, chưa nhận được sự thống nhất trong hướng dẫn.

Mục tiêu protein niệu

- Protein niệu là một yếu tố tiên lượng mạnh nhất trong bệnh thận IgA và là một yếu tố quan trọng độc lập. Ngưỡng protein niệu gầy gò của bệnh nhân IgA chưa được xác định chính xác ở người trưởng thành. Một số nghiên cứu cho ra ngưỡng 0,5g/ngày, trong khi một số nghiên cứu khác cho rằng protein niệu > 1g/ngày mới là nguy cơ dẫn tới suy giảm chức năng thận.
- Nghiên cứu quan sát đã thực hiện một số điều trị lớn bệnh nhân đã chỉ ra sự giảm protein niệu tới mức < 1g/ngày ảnh hưởng tốt đến lượng bệnh nhân, chủ yếu lượng protein niệu vào thời điểm phát hiện bệnh là 1-2g/ngày, 2-3 g/ngày hay 3-4g/ngày. Những bệnh nhân có protein niệu > 3g/ngày dù đã có suy giảm chức năng thận cao với GFR ≤ 50 ml/phút thì protein niệu giảm xuống < 1g/ngày, những bệnh nhân này có tiềm lượng cung tốt như những bệnh nhân có protein niệu thường xuyên 0 hoặc < 1g/ngày. Một số bệnh khác cũng được theo dõi đến lượng bệnh là giảm 50% protein niệu so với mức protein niệu ban đầu.

Mục tiêu huyết áp

- Tăng HA không kiểm soát, kéo dài trong một thời gian sẽ dẫn tới tăng protein niệu và làm giảm nhanh hơn mức lọc cầu thận.
- Bệnh nhân IgA có tăng HA, việc kiểm soát HA có tác dụng bảo vệ thận ngay cả khi protein niệu và chỉ máu không thay đổi.

5.2. Sử dụng thuốc ức chế miễn dịch

Sử dụng corticoid ở bệnh nhân bệnh thận IgA

- Tác dụng của corticoid trên bệnh thận IgA ngày càng có nhiều bằng chứng có lợi. Nhiều nghiên cứu có đối chứng đã thấy sử dụng corticoid có hiệu quả tốt giảm protein niệu và bảo tồn chức năng thận so với nhóm đối chứng không điều trị.
- Cách sử dụng corticoid có thể nhanh hoặc kéo dài tùy theo trường hợp. Một số nghiên cứu cho thấy corticoid liều ban đầu có hiệu quả bảo tồn chức năng thận tốt hơn hẳn so với đường uống.

Sử dụng corticoid có thể giảm protein niệu một cách bền vững và làm chậm lại tiến triển của bệnh thận IgA tới bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Những kết quả này quay trở lại với những

bệnh nhân có chức năng thận bình thường hoặc chỉ nhẹ. Với những bệnh nhân có suy thận mạn tính, hiệu quả của corticoid chưa được chứng minh rõ ràng, mặc dù có một vài nghiên cứu gợi ý có hiệu quả.

Cyclophosphamide kết hợp với corticosteroid

- Bằng chứng về steroid liều lớn song tính mạch hoặc cyclophosphamide uống làm lại tỷ lệ tiến triển của bệnh thận IgA đã được chứng minh bởi một số nghiên cứu của Trung Quốc.
- Thường chỉ định khi có suy thận tiến triển nhanh.

Ciclosporin

- Điều trị bằng ciclosporin có giảm đáng kể protein niệu, nồng độ IgA máu và tăng albumin máu so với nhóm chứng khi dùng có thể gây chức năng thận giảm thoáng qua trong nhóm điều trị mặc dù nồng độ thuốc máu trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên không khuyến cáo sử dụng ciclosporine trong bệnh thận IgA do chưa có nghiên cứu chứng minh lợi ích của thuốc trong khi thuốc có tác dụng độc trên thận.

Azathioprin

Tác dụng của azathioprin trên bệnh thận IgA vẫn còn đang tranh cãi.

Mycophenolate Mofetil

Cho đến nay, có một số thử nghiệm lâm sàng được công bố về sử dụng MMF trên bệnh thận IgA, và thì cũng như có ý kiến tranh cãi về lợi ích và độc động.

5.3. Sử dụng ức chế renin angiotensin trong bệnh thận IgA

- Như đã đề cập ở phần trên, protein niệu và giảm HA là hai mục tiêu quan trọng của bệnh thận IgA.
- Sử dụng ức chế hệ renin angiotensin bằng chất ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể angiotensin II có hiệu quả điều trị đặc hiệu trong bệnh thận IgA, đặc biệt khi có tăng HA và protein niệu.
- Cả hai thuốc ức chế men chuyển và ức chế thụ thể angiotensin II đều có những tác dụng tích cực và mặt khác, chưa có chứng minh thuốc nào ưu việt hơn trong điều trị bệnh IgA.
- Sự phối hợp hai thuốc này có ưu điểm là vượt qua hạn chế của từng thuốc, tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu chứng minh được lợi ích của sự phối hợp này.

5.4. Dầu cá

- Sử dụng dầu cá trong điều trị bệnh thận IgA dựa trên các số liệu thực nghiệm gợi ý rằng acid béo omega 3 có thể hạn chế tổn thương thận theo cơ chế giảm acid. Hai loại omega acid béo không no omega 3 là eicosapentanoic acid và docosahexaenoic acid. Những acid béo omega 3 này cạnh tranh với arachidonic acid để sản xuất trienoic eicosanoids là chất mà có thể làm chậm lại tiến triển của bệnh.

- Các nghiên cứu sử dụng dầu cá trên bệnh nhân bệnh thận IgA cho những kết quả khá khác nhau. Ở những nghiên cứu chứng minh được lợi ích của dầu cá trong bảo vệ thận, liều dùng thường là 12g/ngày. Trong khi một số nghiên cứu khác thì lại cho rằng

trong việc chứng minh lợi ích thì liều dùng dầu cá trong các thử nghiệm lớn đều là 6g. Mặc dù chưa có nghiên cứu bằng chứng mạnh lợi ích của sự dùng dầu cá ở bệnh nhân bệnh thận IgA nhưng dầu cá vẫn được sử dụng tương đối phổ biến do tính an toàn.

5.5. Cắt amidan

- Nhiều nghiên cứu cho thấy hiệu quả của cắt amidan trên thoái lui bệnh trên hơn 8 bệnh nhân bệnh thận IgA. Phần lớn những nghiên cứu này lựa chọn bệnh nhân ốm đau đơn giản, loại trừ các bệnh nhân có tiến triển không thuận lợi, và thời gian theo dõi thường từ 5 năm. Do vậy, chứng minh hiệu quả ở bệnh nhân bệnh thận IgA vẫn còn tranh cãi.
- Cũng cần quan tâm đến giai đoạn tiến triển trên lâm sàng và điểm mô bệnh học trước khi quyết định cắt amidan, bởi vì khi giai đoạn bệnh tiến triển mạnh và các đặc điểm mô bệnh học nặng thì cắt amidal không còn hiệu quả quá nhiều khi có phối hợp corticoid.

6. TIẾN TRIỂN BỆNH THẬN IgA

- Trước kia tiến triển bệnh thận IgA theo thời gian. Tuy nhiên nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy trong nhiều năm đã cho thấy bệnh thận IgA không lành tính như một số người trước đây.
- Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tiến triển bệnh thận bệnh thận IgA: Giới nam, có tăng HA, mức độ suy thận mạnh ngay từ đầu, tăng protein niệu kéo dài, tỷ lệ hyaline nội tại đại dãi, mức lọc cầu thận giảm ngay từ khi bắt đầu xuất hiện bệnh là các yếu tố tiên lượng xấu. Các đặc điểm mô bệnh học như xơ hóa ở xơ hóa toàn bộ cầu thận, xơ hóa Bowman, tổn thương hình liềm, các tổn thương ống kẽ và xơ hóa gian mạch tế bào ống kẽ, các đặc điểm xơ hóa viêm của đại thực bào, bạch cầu lympho, T, xơ hóa kẽ, tăng số lượng tế bào trong kẽ. Lắng đọng IgA và C3 trong gian mạch cầu thận, cũng như sự lan rộng của những lắng đọng này ở gian mạch và màng mạch cũng là yếu tố tiên lượng xấu của bệnh. Tổng hợp lại những yếu tố kết hợp này nói lên tiến triển xấu của bệnh thận IgA. Bệnh thận IgA tiến triển nhanh nhất khi có hội chứng thận hư và protein niệu cao, đặc điểm mô bệnh học. Phần lớn các nghiên cứu đều cho rằng protein niệu cao, đặc điểm mô bệnh học có xơ hóa cầu thận là những yếu tố tiên lượng nặng.

NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU

1. ĐẠI CƯƠNG

Nhiễm khuẩn tiết niệu là một trong số những bệnh lý thường gặp nhất trong cộng đồng dân cư, từ độ tuổi mới sinh cho đến lão tuổi. Có tới 40 đến 60% phụ nữ trẻ trong đời mình sẽ bị ít nhất 1 lần nhiễm khuẩn tiết niệu. Đây là một tình trạng bệnh lý trong đó dòng nước tiểu bị vi trùng xâm nhập vào (có thể vô trùng) bị vi trùng tấn công gây viêm. Mặc dù tình trạng viêm nhiễm và các triệu chứng có thể khu trú ở một bên, vi trùng có thể lan rộng từ niệu đạo tới bàng quang, niệu quản, thận, bể thận, và gây nhiễm khuẩn tiết niệu. Đối với phụ nữ, vi trùng gây bệnh thường tiết niệu thường gặp nhất là Escherichia coli với nồng độ vi khuẩn thường dài hạn, thường gặp ở phụ nữ hậu môn, âm đạo và quanh lỗ niệu đạo, từ đó có thể di chuyển lên đường tiết niệu (bất cứ vị trí nào đến thận). Nhiễm khuẩn tiết niệu là hậu quả của sự tương tác giữa vi trùng gây bệnh và bản thân người bệnh. Vi trùng có thể có những đặc tính gây tổn thương đường tiết niệu rất cao, có khả năng gây bệnh ngay cả ở những người có đường tiết niệu hoàn toàn bình thường. Nhưng thông thường, các chủng vi trùng không gây bệnh hoại có đường tiết niệu lại phải có những biến chứng cấp tính khi có bất thường về cấu tạo đường tiết niệu hoặc khi khả năng miễn dịch tự vệ của cơ thể người bệnh bị suy giảm.

Theo vị trí giải phẫu, người ta chia ra hai loại nhiễm khuẩn tiết niệu:

- Nhiễm khuẩn tiết niệu cao (thận), còn gọi là viêm thận bể thận.
- Nhiễm khuẩn tiết niệu thấp (bàng quang, niệu đạo, tuyến tiền liệt), gồm viêm bàng quang, viêm niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt.

Tình trạng nhiễm trùng có thể là cấp tính hay mạn tính. Trên lâm sàng còn phân biệt nhiễm khuẩn tiết niệu không biến chứng và nhiễm khuẩn tiết niệu có biến chứng. Nhiễm khuẩn tiết niệu không biến chứng là loại nhiễm khuẩn tiết niệu đơn giản khi vi trùng gây bệnh chỉ xâm nhập vào bàng quang hoặc niệu đạo, không gây tổn thương niệu quản, niệu đạo, bàng quang, thận, bể thận. Nhiễm khuẩn tiết niệu có biến chứng có thể xuất hiện ở phụ nữ có thai, những người bị đái tháo đường, điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc bất thường về cấu trúc đường tiết niệu, với các triệu chứng kéo dài trên 2 tuần, và đã có viêm thận bể thận trước đó. Các đợt bệnh thường kéo dài hơn và dễ bị tái phát, đôi khi còn có thể dẫn đến những hậu quả trầm trọng như nhiễm khuẩn huyết, tạo các ổ áp xe lan xa và biến chứng gan và suy thận cấp.

Một số tác giả đã xuất bản loại nhiễm khuẩn tiết niệu dựa trên đặc điểm lâm sàng như sau:

1. Có vi khuẩn niệu không triệu chứng: thường gặp ở phụ nữ, nhất là phụ nữ đái tháo đường, nam giới sau 60 tuổi.
2. Viêm bàng quang cấp không biến chứng ở phụ nữ.
3. Nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát ở phụ nữ.
4. Viêm thận bể thận cấp không biến chứng ở phụ nữ.
5. Nhiễm khuẩn tiết niệu có biến chứng ở cả hai giới.
6. Nhiễm khuẩn tiết niệu ở những người có ống thông bàng quang.

2. VIÊM THẬN BỂ THẬN CẤP

Viêm thận bể thận cấp là tình trạng nhiễm khuẩn ở đường tiết niệu cao, đó là nhu mô thận và bể thận. Viêm thận bể thận cấp được coi là không biến chứng khi đó là viêm thận cấp do vi trùng gây bệnh ở người có đường tiết niệu, có cấu trúc giải phẫu hệ tiết niệu và chức năng thận bình thường.

2.1. Nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh

Trên 80% các trường hợp viêm thận bể thận cấp là do E. coli gây ra. Hầu hết các trường hợp nhiễm trùng nhu mô thận xuất hiện khi vi khuẩn di chuyển từ niệu đạo, bàng quang lên. Nhất là ở nam giới có bệnh tiền liệt tuyến hoặc viêm tuyến tiền liệt, tình trạng tắc trở đường niệu tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn di chuyển lên niệu đạo, thận. Vi trùng có thể đến thận qua đường máu, thường là ở những bệnh nhân phải nằm bất động, bị nhiễm mạn tính hoặc do vi khuẩn từ bàng quang hoặc các vi khuẩn khác. Các vi trùng gram âm ngoài da, trong đường có thể lan đến thận.

Nguyên nhân gây bệnh có thể là các vi khuẩn gram âm khác. Khoảng < 10% số trường hợp nhiễm vi khuẩn gram dương, vi khuẩn hiếm gặp, nấm hoặc hỗn hợp.

Khi có các yếu tố thuận lợi, bệnh thường có biến chứng và hay tái phát. Các yếu tố thuận lợi thường gặp có thể là:

Dưới đây là toàn bộ nội dung text được trích xuất từ hình ảnh bạn vừa gửi (đã chỉnh sửa lại cho dễ đọc, giữ nguyên ý nghĩa gốc):

- Tuổi (trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi).
- Tắc nghẽn đường tiết niệu (do sỏi, u, van niệu đạo sau, chít hẹp niệu đạo, tắc cổ bàng quang, phì đại tuyến tiền liệt hay bàng quang thần kinh).
- Có thai.
- Các bất thường về giải phẫu và chức năng thận và đường tiết niệu (thận đa nang, thận móng ngựa, thận lạc chỗ, niệu quản đôi, giãn thận niệu quản, hẹp khúc nối bể thận - niệu quản, trào ngược bàng quang niệu quản...).
- Các dị vật trong đường tiết niệu (thông bàng quang, niệu quản, bể thận, sỏi).
- Tình trạng giảm đáp ứng miễn dịch (đái tháo đường, ghép tạng, ung thư, điều trị tia xạ, hóa chất, nhiễm HIV...).
- Các can thiệp đường tiết niệu.

Các nghiên cứu về cơ chế sinh bệnh học đã nêu rõ vai trò của sự tương tác giữa vi khuẩn với vi trùng, thường là các vi khuẩn. Vi khuẩn đường ruột thường xuyên bị lên niệu đạo sinh dục tiếp xúc với lỗ niệu đạo cho vi trùng xâm nhập. Vi khuẩn có thể di chuyển từ niệu đạo lên bể thận, niệu quản, niệu đạo, bể thận, niệu quản, niệu đạo. Các tua viên sẽ giúp vi khuẩn dinh dưỡng được vào bể thận, niệu quản, niệu đạo. Các vi khuẩn có thể là vi khuẩn gram âm hoặc gram dương. Các vi khuẩn có thể là vi khuẩn gram dương hoặc gram âm. Các vi khuẩn có thể là vi khuẩn gram âm hoặc gram dương. Các vi khuẩn có thể là vi khuẩn gram âm hoặc gram dương. Các vi khuẩn có thể là vi khuẩn gram âm hoặc gram dương. Các vi khuẩn có thể là vi khuẩn gram âm hoặc gram dương. Các vi khuẩn có thể là vi khuẩn gram âm hoặc gram dương.

Một khi đã nhân lên được ở quang niệu đạo, các yếu tố gây bệnh sẽ di niệu đạo lên bể thận, niệu quản, niệu đạo. Các vi khuẩn sẽ gây viêm tại bể thận, niệu quản, niệu đạo. Bằng chứng cho thấy vi khuẩn sẽ lan rộng ra các vi khuẩn khác. Ngoài ra có thể thấy vi khuẩn niệu đạo sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn di chuyển lên niệu quản, niệu đạo. Các vi khuẩn có thể di chuyển lên niệu quản, niệu đạo.

Bằng chứng cũng cho thấy vi khuẩn có thể là vi khuẩn gram âm hoặc gram dương. Protein Tamm - Horsfall bám dính vào các tua viên P của vi khuẩn làm vi khuẩn kháng lại niệu đạo; dòng nước tiểu cũng với sự có bộp của bàng quang cũng ngăn ngừa sự di động của vi khuẩn sỏi và vi khuẩn.

Nước tiểu là môi trường không thuận lợi cho vi khuẩn phát triển do có áp lực thẩm thấu và nồng độ amoniac cao, có các đại thực bào.

2.2. Tổn thương giải phẫu bệnh học

2.2.1. Đại thể

Thận to hơn bình thường, vỏ thận có thể có những ổ áp xe nhỏ. Vùng tụy thận có các vạch – là ống góp có chứa nhiều bạch cầu đa nhân trung tính. Một số trường hợp có hoại tử núm thận. Bể thận và các niệu quản giãn, thành dày niệu đạo viêm thận bể thận có tắc nghẽn.

2.2.2. Vi thể

Các ống thận bị phá huỷ do quá trình viêm cấp, với sự có mặt của rất nhiều bạch cầu đa nhân trung tính. Cầu thận, các mạch máu nhỏ như không bị tổn thương. Các ống thận không bị hủy hoại có chứa nhiều bạch cầu đa nhân trung tính. Mô kẽ thận có phản ứng viêm cấp với sự có mặt của các tế bào bào tương, plasmocyt, lymphocyt.

2.3. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng

2.3.1. Dấu hiệu nhiễm khuẩn

Có thể biểu hiện ở nhiều mức độ, từ nhẹ cho đến hội chứng nhiễm khuẩn huyết. Triệu chứng thường xuất hiện rất sớm, bệnh nhân sốt cao kèm theo run rẩy, mỏi mệt, lạnh run, thở nhanh, suy sụp. Tuy nhiên cần lưu ý có thể có một số ít bệnh nhân không sốt, nhất là ở những người cao tuổi.

2.3.2. Đau

Điển hình là đau vùng hông lưng, góc sườn - cột sống, thường đau một bên nhưng cũng có khi đau cả hai bên. Một số bệnh nhân có đau lan xuống dưới. Có thể còn đau quặn thận do viêm đường tiết niệu, âm i.

2.3.3. Hội chứng bàng quang gồm tiểu buốt, rát, cảm giác buốt tiểu khiến bệnh nhân phải đi tiểu liên tục và đau vùng trên xương mu có thể gặp, gợi ý có viêm bàng quang.

2.3.4. Thận bên bị bệnh thường to lên, một số trường hợp có thể sờ thấy thận to. Có dấu hiệu vỗ hông lưng dương tính một số ít mức bệnh.

2.3.5. Các dấu hiệu ngoại thận có thể gặp là dấu hiệu đường tiêu hoá (buồn nôn, nôn, đau bụng) và hô hấp.

2.3.6. Nước tiểu đục do có nhiều bạch cầu và vi khuẩn, một số trường hợp có đái ra máu, đái mủ. Xét nghiệm nước tiểu có nhiễm khuẩn cấp, có protein niệu nhưng thường ở mức ít (dưới 1 g/24h). Cấy nước tiểu thường thấy vi khuẩn gram âm (thường thấy là *Escherichia coli*, một số trường hợp có *Proteus, Klebsiella, Serratia, Enterococcus* hoặc *Pseudomonas*).

2.3.7. Máu có số lượng bạch cầu, bạch cầu đa nhân trung tính tăng. Máu lắng, CRP cũng tăng. Một số trường hợp có máu dương tính. Tăng ure, creatinin máu khi có suy thận.

2.3.8. Các thăm dò chẩn đoán khác thường được chỉ định để phát hiện các tình trạng bệnh lý gây tắc nghẽn và/hoặc trệ dòng nước tiểu, như trào ngược bàng quang niệu quản, sỏi thận -

tiết niệu và các bệnh lý có khả năng sửa chữa được thường. Thông thường, các thăm dò này cũng là chỉ định bắt buộc cho:

- Trẻ em, nam giới bị nhiễm khuẩn tiết niệu lần đầu.
- Các bệnh nhân bị nhiễm khuẩn tiết niệu có biến chứng hay có nhiễm khuẩn huyết.
- Các bệnh nhân nghi ngờ có sỏi thận - tiết niệu hay tắc nghẽn đường tiết niệu.
- Các bệnh nhân có đái máu kèm theo nhiễm khuẩn tiết niệu.
- Các bệnh nhân không đáp ứng với điều trị thông quy.
- Các bệnh nhân bị nhiễm khuẩn tái phát.

Phương pháp hiện nay được chỉ định đầu tay là siêu âm và chụp phim bụng không chuẩn bị (chụp bụng không chuẩn bị). Tiếp đến là chụp hệ tiết niệu tĩnh mạch (chụp thận tĩnh mạch). Nếu không phải là bắt buộc, nên chẩn đoán chỉ định ở những bệnh nhân có creatinine máu trên 130 µmol/l, đái tháo đường, hoặc những bệnh nhân có suy thận cấp do dùng thuốc có nguy cơ. Ngoài ra có thể tham khảo chụp bàng quang - niệu đạo (bàng quang - niệu đạo). Sỏi bàng quang có thể được đánh giá trên siêu âm, niệu đạo và vùng nối. Sỏi bàng quang có thể chẩn đoán.

2.4. Chẩn đoán

2.4.1. Chẩn đoán xác định

2.4.1.1. Chẩn đoán dựa vào triệu chứng lâm sàng

Dựa vào các dấu hiệu lâm sàng hay sốt cao, rét run, đau hông lưng, đau góc sườn - cột sống, sốt cao kèm buồn nôn, nôn. Ngoài ra còn có thể có đái buốt, đái rát, đái mủ. Chẩn đoán xác định dựa vào kết quả xét nghiệm nước tiểu, trong đó có nhiều bạch cầu; cấy nước tiểu có nhiễm vi khuẩn; và có protein niệu.

Đối với các trường hợp điển hình, việc chẩn đoán xác định viêm thận bể thận cấp dựa vào số lượng bạch cầu niệu trên 10.000/ml nước tiểu, kết quả cấy nước tiểu cho số lượng vi khuẩn trên 100.000/ml nước tiểu. Theo Hội các nhà nhiễm khuẩn Hoa Kỳ (IDSA), khi cấy nước tiểu có ≥ 10.000 vi khuẩn/ml và trên lâm sàng có các dấu hiệu phù hợp thì đủ để chẩn đoán viêm thận bể thận cấp. Đối với nam giới cao tuổi, khi có sốt, đau hông lưng, đau góc sườn - cột sống thì chẩn đoán viêm thận bể thận cấp có thể dựa vào số lượng bạch cầu trong nước tiểu thấp hơn, từ 1.000 đến 9.999/ml. Nước tiểu trong 2 giờ sau khi uống nước và sau khi lấy nước tiểu ngay sau khi uống 2 giờ sau khi lấy. Ngoài ra còn có thể có trụ bạch cầu, hồng cầu trong nước tiểu.

2.4.1.2. Chẩn đoán xác định viêm thận bể thận cấp ở một số đối tượng

Phụ nữ có thai: Do tình trạng giãn nở của đường tiết niệu hoặc khi thai to gây chèn ép đường tiết niệu nên phụ nữ có thai thường bị tăng nguy cơ bị viêm thận bể thận cấp, đôi khi có thể dẫn đến sảy thai. Đối với phụ nữ có thai, khi chỉ có dấu hiệu viêm bàng quang vẫn cần loại trừ viêm thận bể thận cấp (thể dưới ngưỡng lâm sàng).

Bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ bị viêm thận bể thận sinh hơi và hoại tử núm thận, dẫn đến sốc và suy thận. Hoại tử núm thận có thể gặp ở bệnh nhân nhiễm trùng nặng có tắc nghẽn đường tiết niệu hoặc dùng thuốc gây đau (ví dụ phenacetin). Bệnh nhân có đái tháo ra máu đại thể, có đái tháo ra cục tế bào núm thận.

Bệnh nhân phải để lưu ống thông bàng quang có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn niệu cao, thường là đa chủng.

Bệnh nhân suy giảm miễn dịch thường biểu hiện triệu chứng viêm thận bể thận kín đáo, không rõ ràng. Có tới 30-50% bệnh nhân ghép thận bị viêm thận bể thận cấp trong vòng 2 tháng sau ghép do dùng thuốc ức chế miễn dịch phối hợp với phẫu thuật bàng quang niệu quản sau phẫu thuật.

2.4.2. Chẩn đoán phân biệt

Tình trạng viêm các cơ quan ở tiểu khung:

- Viêm tử cung.
- Viêm ruột thừa.
- Viêm phổi thùy dưới.
- Thủng tạng rỗng.

2.5. Tiến triển

Viêm thận bể thận cấp không biến chứng thường có tiến triển thuận lợi nếu được điều trị đúng và đủ.

Bệnh có thể tái phát nếu lựa chọn kháng sinh không đúng kháng sinh hoặc dùng không đủ liều, không đủ thời gian. Trong trường hợp này bệnh do cùng một loại vi khuẩn gây ra nhưng thường là vi khuẩn kháng thuốc.

Nếu không loại bỏ được các yếu tố thuận lợi bệnh cũng sẽ tái phát nhiều lần và chuyển thành mạn tính.

Bệnh nhân có thể tử vong khi có nhiễm trùng nặng gây nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và suy thận nặng nhưng không có phương tiện điều trị thay thế thận.

2.6. Điều trị

Theo truyền thống, các bệnh nhân viêm thận bể thận cấp thường được điều trị nội trú trong bệnh viện. Tuy nhiên hiện nay, ở những khu vực trên thế giới, người ta có thể điều trị tại nhà cho những bệnh nhân trong số này bằng kháng sinh uống ngoại trú. Tuy nhiên nếu có biểu hiện nặng lý (không bàng quang, có khả năng nhiễm trùng, tuân thủ có thể kém hoặc có nguy cơ biến chứng nặng), bệnh nhân cần được điều trị nội trú.

2.6.1. Kháng sinh

Thường sinh thường được bắt đầu sử dụng sau khi đã lấy nước tiểu để cấy. Trong thời gian chờ kết quả cấy và kháng sinh đồ, kháng sinh ban đầu phải được điều trị theo kinh nghiệm, thường thường là kháng sinh diệt vi khuẩn Gram âm. Sau khi phân lập được vi khuẩn và có kháng sinh đồ, việc điều trị tiếp theo sẽ sử dụng kháng sinh phù hợp.

Để điều trị các loại vi khuẩn đường tiết niệu thường gặp, nhóm fluoroquinolon thường được lựa chọn đầu tiên, do tỷ lệ kháng thuốc thấp, thuốc có thể hấp thu tốt đường uống và thời gian bán rã dài, phù hợp với bệnh nhân. Một số fluoroquinolon cho kết quả điều trị trên lâm sàng tương đương khi dùng đường uống hoặc đường tiêm (ví dụ Ciprofloxacin, Pefloxacin). Tuy nhiên cần tránh sử dụng nhóm fluoroquinolon ở trẻ em và phụ nữ có thai.

- Amoxicillin-clavulanat, cephalosporin, trimethoprim-sulfamethoxazol Amoxicillin hoặc trimethoprim-sulfamethoxazol có thể dùng cho vi khuẩn Gram âm. Amoxicillin hoặc amoxicillin-clavulanat có thể dùng cho phụ nữ có thai hoặc cho những trường hợp viêm thận bể thận do vi khuẩn Gram dương gây ra.

Đối với các bệnh nhân được điều trị trong bệnh viện với kháng sinh tĩnh mạch, có thể lựa chọn một trong 3 loại sau:

- Fluoroquinolon.
- Aminoglycosid kết hợp hoặc không kết hợp với ampicillin.
- Cephalosporin thế hệ 3 hoặc 4 kết hợp hoặc không kết hợp với aminoglycosid.

Các bệnh nhân bị viêm thận bể thận có biến chứng (thể phức tạp) có thể phải đến các kháng sinh nhóm imipenem. Cần đánh giá lại kháng sinh nhóm mới hơn Meropenem và Vancomycin đã được FDA phê duyệt cho phép sử dụng ở nhóm bệnh nhân này.

Khi bệnh nhân hết sốt, lâm sàng cải thiện và có thể uống thuốc và nước tiểu chuyển sang điều trị đường uống. Không nhất thiết phải sử dụng cùng một loại kháng sinh cho cả đường tiêm truyền và đường uống trong một đợt điều trị.

Thời gian điều trị kháng sinh có thể từ 7 đến 14 ngày (trung bình 10 ngày) đối với những người có suy giảm miễn dịch và thường là không cần phải điều trị dài hơn. Những người có suy giảm miễn dịch bị viêm thận bể thận cấp cần điều trị từ 14 đến 21 ngày. Nếu có tổn thương nhu mô thận tạo thành những ổ áp xe nhỏ kéo dài thời gian điều trị kháng sinh hoặc điều trị bằng đường tiêm truyền. Nam giới trên 60 tuổi thường có tổn thương đường tiết niệu bất thường, gây phì đại tuyến tiền liệt làm tăng nguy cơ bị viêm thận bể thận.

Nữ giới có nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát sau điều trị từ 6 tuần. Nữ giới có nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát sau điều trị từ 6 tuần đến 2 tuần.

Phụ nữ có thai bị viêm thận bể thận cấp điều trị trong bệnh viện đến khi hết sốt và hết các dấu hiệu nhiễm khuẩn. Liệu trình kháng sinh dùng tương tự như đối với những bệnh nhân khác. Tuy nhiên, do tỷ lệ sinh phù nở rất cao, phải chọn thuốc uống an toàn, tránh dùng thuốc kháng sinh nhóm fluoroquinolon (đối với những bệnh nhân có thai).

2.6.2. Phát hiện và loại bỏ các yếu tố thuận lợi như tắc nghẽn đường tiết niệu, kiểm soát sốt lượng máu ở bệnh nhân đái tháo đường, điều trị giãn niệu quản khi có giãn niệu quản do sỏi thận hoặc tắc nghẽn đường tiết niệu. Đối với căn xơ xét nghiệm cấy nước tiểu của bệnh nhân viêm thận bể thận cấp ngay khi điều trị.

2.6.3. Dinh dưỡng đảm bảo đủ nước, năng lượng, nhất là cho các bệnh nhân có sốt. Cần đưa lượng dịch vào và ra cho những bệnh nhân có các nguyên nhân suy thận.

Có thể chỉ định chế độ ăn giảm đạm cho các bệnh nhân suy thận nặng nhưng không có phương tiện thay thế thận.

2.6.4. Phòng bệnh bằng quang hoặc kháng sinh không hiệu quả đối với những trường hợp có ống thông bàng quang dài. Loại bỏ các yếu tố thuận lợi, tránh cắt thủ thuật lên đường tiết niệu một cách không cần thiết. Trong trường hợp bị can thiệp lên đường tiết niệu, cần dùng thuốc kháng sinh có quy tắc để dự phòng, giảm thiểu tối đa là đái tháo đường, đái tháo đường không được điều trị, uống nước nhiều, giảm thiểu tối đa là đái tháo đường không được điều trị.

3. VIÊM THẬN BỂ THẬN MẠN

Viêm thận bể thận mạn là tổn thương thận do tình trạng nhiễm khuẩn dài dằng hoặc tái phát nhiều lần. Tình trạng bệnh lý này thường có biểu hiện từ những nguyên nhân có các bất thường về giải phẫu và đường tiết niệu, bão sát hoặc nghẽn, sỏi san hô, loạn sản thận, và nhất là trào ngược bàng quang niệu quản. Đôi khi, chẩn đoán dựa vào các dấu hiệu X-quang hoặc có nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát ở người trẻ tuổi.

Viêm thận bể thận mạn tính đi kèm quá trình sẹo hoá thận từ từ, và có thể dẫn đến tình trạng suy thận mạn tính giai đoạn cuối. Một số trường hợp tình trạng sẹo hoá thận xuất hiện ngay ở bào thai khi có loạn sản thận do sự tưới máu bị khiếm khuyết.

Bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở phụ nữ hơn nam giới.

3.1. Nguyên nhân và yếu tố thuận lợi

Nguyên nhân gây bệnh thường là các vi khuẩn gram âm, hay gặp nhất là E. coli; ngoài ra còn hay thấy Proteus, Klebsiella, cầu khuẩn gram dương, vi trùng bệnh viện, nấm.

Bệnh thường trở thành mạn tính khi có một hoặc một vài yếu tố thuận lợi sau:

- Tắc nghẽn đường tiết niệu (do dị vật, sỏi, van niệu đạo sau, chít hẹp niệu đạo, tắc ở cổ bàng quang, phì đại tuyến tiền liệt hay bàng quang thần kinh).
- Các bất thường về giải phẫu và chức năng thận và đường tiết niệu (thận đa nang, thận móng ngựa, niệu quản đôi, giãn phình niệu quản, hẹp khúc nối bể thận - niệu quản, thận lạc chỗ, trào ngược bàng quang - niệu quản).
- Các dị vật trong đường tiết niệu (thông bàng quang, niệu quản, bể thận, sỏi).
- Bệnh nhân bất động dài ngày.

3.2. Tổn thương giải phẫu bệnh

3.2.1. Đại thể

Bờ và nhu mô thận gồ ghề do có sẹo; các đài thận bị vặn vẹo và thường giãn do mô tuỷ và vỏ thận bị mỏng đi từng phần. Bệnh có thể biểu hiện ở một bên hoặc cả 2 bên và thường có tổn thương ở cực trên và cực dưới thận. Kích thước hai thận không đồng đều và nhỏ hơn bình thường.

3.2.2. Vi thể

Hình ảnh xơ cầu thận khi có phụt ngược nặng; ống thận giãn, tế bào biểu mô bề mặt thấp và teo đét, lòng ống có chứa trụ hyalin, có thể có teo ống thận kèm xơ sợi hoá mô kẽ và viêm mạn tính ở những vùng bị tổn thương. Tổn thương cầu thận thường thấy nhất là xơ sợi hoá quanh cầu thận, có thể thấy dày bao Bowman, tuy nhiên đây không phải là các tổn thương đặc hiệu cho viêm thận bể thận. Lớp áo trong và áo giữa của các tiểu động mạch có thể dày lên, đặc biệt là ở những bệnh nhân có tăng huyết áp. Niêm mạc đài thận có biểu hiện viêm mạn tính và xơ sợi hoá.

3.3. Biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng

3.3.1. Tiền sử

Thường có những đợt nhiễm khuẩn tiết niệu tái đi tái lại nhiều lần, các bất thường giải phẫu hay chức năng thận - tiết niệu, sỏi, trào ngược bàng quang - niệu quản.

3.3.2. Triệu chứng lâm sàng

Bệnh nhân thường đến khám bệnh với các triệu chứng của một đợt viêm thận bể thận như sốt, mệt mỏi, buồn nôn và nôn, đau lưng hoặc đau hông của một đợt viêm bàng quang như đau buốt, tiểu rát, đái dắt, đái đục, đái khó… Thông thường các dấu hiệu này đã tái tạo nhiều lần. Một số bệnh nhân có dấu hiệu thiếu.

Khám lâm sàng giai đoạn đầu thường không có dấu hiệu thiếu. Vùng hông lưng đau. Nếu bệnh nhân đến khám ở giai đoạn muộn có thể thấy tăng huyết áp và/hoặc thiếu máu, hoặc các dấu hiệu khác của suy thận mạn tính. Bệnh nhân suy thận nặng có thể có phù.

3.3.3. Triệu chứng cận lâm sàng

Xét nghiệm nước tiểu có thể có nhiều bạch cầu hoặc tế bào mủ. Cấy nước tiểu thường có vi khuẩn gram âm như E. coli hay Proteus. Protein niệu dương tính là dấu hiệu tiên lượng không tốt. Có thể tăng urê và creatinin máu.

Phân ly chức năng cầu thận xuất hiện tương đối sớm, biểu hiện bằng khả năng cô đặc nước tiểu giảm (giảm tỷ trọng) và giảm khả năng thải trừ trong khi mọc cầu thận còn bình thường.

Thăm dò hình ảnh: chụp hệ tiết niệu không có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch có thể khẳng định chẩn đoán khi có hình ảnh dài thận và bị tổn thương các vùng sẹo hóa ở vỏ thận. Có thể thấy giãn niệu quản và giãn bể thận thưa.

Ghi bàng quang – niệu đạo trong khi tiểu có thể phát hiện phụ ngược bàng quang niệu quản vào bể thận và giãn niệu quản ở trẻ em bị phụ ngược niệu quản.

Chụp xạ hình với phóng xạ (acid dimercaptosuccinic) có độ nhạy cao hơn so với chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch trong việc phát hiện tổn thương sẹo ở thận.

Nội soi bàng quang thấy các dấu hiệu phụ ngược ở lỗ niệu quản. Siêu âm thận có thể phát hiện sỏi. CT scan thận có thể là một phương pháp chẩn đoán có giá trị.

3.4. Chẩn đoán

3.4.1. Chẩn đoán xác định dựa vào

Tiền sử có nhiễm đợt bệnh tái đi tái lại. Có yếu tố thuận lợi chưa được loại bỏ hoặc không loại bỏ được. Đợt bệnh có triệu chứng trên lâm sàng: dấu hiệu của viêm thận bể thận cấp hoặc của viêm bàng quang cấp. Bạch cầu niệu, có thể có tế bào mủ, vi khuẩn niệu, protein niệu.

3.4.2. Chẩn đoán phân biệt

- Suy thận mạn tính.
- Viêm thận kẽ.

- Tăng huyết áp.
- Sỏi tiết niệu.
- Áp xe quanh thận.
- Thận thiểu sản bẩm sinh.

3.5. Tiến triển

Thường có các đợt bệnh cấp tính làm trầm trọng sẹo hóa thận tiến triển dần, mặc dù với tốc độ chậm nhưng cuối cùng sẽ dẫn đến suy thận mạn tính và đến giai đoạn cuối.

Tốc độ tiến triển đến suy thận tăng nhanh khi không kiểm soát được huyết áp, không loại bỏ được các yếu tố thuận lợi như tắc nghẽn đường tiết niệu, sỏi thận - tiết niệu hoặc sử dụng các thuốc gây độc cho thận.

3.6. Điều trị

Với các trường hợp không có triệu chứng lâm sàng, cần có quả cấy nước tiểu ít nhất là 2 lần với số lượng vi khuẩn ≥ 100000/ml trước khi quyết định điều trị. Đối với những bệnh nhân có chồng bàng quang lưu, sỏi thận tiết niệu hoặc những trường hợp đã có vi khuẩn niệu không triệu chứng thì cần điều trị. Cấy lại nước tiểu sau khi kết thúc điều trị để kiểm tra kết quả điều trị.

Điều trị các trường hợp bệnh tiến triển tự viêm thận bể thận, với loại kháng sinh, liều lượng và thời gian dùng phù hợp, tốt nhất là theo kháng sinh đồ. Thường phải dùng kháng sinh dài ngày. Tránh sử dụng các loại kháng sinh có độc tính đối với thận cho các bệnh nhân suy thận. Nếu có ứ mủ bể thận có thể cần can thiệp phẫu thuật.

Ngoài ra cần loại bỏ các yếu tố thuận lợi khi có thể và kiểm soát tốt huyết áp.

4. VIÊM BÀNG QUANG

Viêm bàng quang là nhiễm trùng đường tiết niệu thấp, giới hạn ở bàng quang, thường gây đau và khó chịu, nhưng nếu lan lên thận thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

4.1. Nguyên nhân và yếu tố thuận lợi

Phụ nữ thường là nhóm người có nguy cơ bị viêm bàng quang cao nhất. Trên thực tế, có tới khoảng một nửa số phụ nữ bị viêm bàng quang cấp ít nhất là một lần trong đời, nhiều người còn bị diễn biến lặp lại.

Mặc dù sử dụng phương pháp phòng ngừa hiệu quả đã được đề nghị đối với viêm bàng quang, nhưng thực tế cần thực hiện lâu dài làm giảm nguy cơ bị nhiễm trùng.

Nhiễm trùng đường tiết niệu điển hình xuất hiện khi vi trùng xâm nhập vào đường tiết niệu qua niệu đạo và bể thận. Ở bàng quang, vi trùng tiết niệu có những đặc tính để chống lại niềm trương thống và chế phục phản ứng của vi khuẩn và loại bỏ những vi khuẩn gây bệnh đó.

Tuy nhiên, một số yếu tố làm tăng nguy cơ xâm nhập của vi khuẩn vào bàng quang, như: tuổi già và những người lớn tuổi, phụ nữ, người bị tật liệt, người bị tiểu đường, người bị sỏi thận, người bị tắc nghẽn đường tiết niệu do u tuyến tiền liệt ở nam giới hay do hẹp niệu đạo. Đại đa số các trường hợp nhiễm trùng đường tiết niệu là do vi khuẩn gram âm gây ra, hay gặp nhất là

Escherichia coli (E. coli), ngoài ra là Klebsiella, Proteus, Pseudomonas hoặc Enterobacter. Vi khuẩn gram dương ít gặp hơn. Hiếm hơn nữa là các vi khuẩn khác như nấm, virus,…

Có vi khuẩn trong nước tiểu chưa chắc đã có nghĩa là có nhiễm trùng. Một số người, đặc biệt là những người có thai, có thể có vi khuẩn trong nước tiểu mà không có triệu chứng nhiễm trùng. Hiện tượng này gọi là vi khuẩn niệu không triệu chứng.

Viêm bàng quang có thể hiện ở phụ nữ sau khi quan hệ tình dục. Nhiều người đã bị nhiễm trùng tiết niệu phụ thuộc vào quan hệ tình dục năm lần hoặc hơn trong một năm. Phần lớn các trường hợp viêm bàng quang là do Escherichia coli (E.coli) gây ra. Đây là loại vi khuẩn gây phổ biến trong đường tiết niệu.

Trong trường hợp viêm bàng quang do vi khuẩn gây bệnh thường là loại vi khuẩn gram âm ở thận và bàng quang. Ngoài ra, do niệu đạo của phụ nữ ngắn nên vi khuẩn dễ dàng xâm nhập. Có thể thấy bệnh lý niệu đạo dưới như virus Herpes simplex, Chlamydia. Đối với nam giới, viêm niệu đạo do nhiễm trùng là do vi khuẩn bị nhiễm trùng đường sinh dục. Phần lớn các nhiễm trùng ở nam giới là do vi khuẩn từ niệu đạo và Chlamydia.

Một số người có vẻ dễ bị nhiễm trùng tiết niệu hơn so với những người khác. Có tới khoảng một nửa số phụ nữ sẽ bị viêm bàng quang một lần trong đời. Nguyên nhân một phần là do đặc điểm giải phẫu của niệu đạo ngắn. Phụ nữ cũng có niệu đạo ngắn hơn nam giới, và như vậy làm giảm được khoảng cách mà vi khuẩn phải di qua vào niệu đạo và bàng quang.

Những phụ nữ có hệ thống tiết niệu thường dễ bị nhiễm trùng do hệ thống niệu dục có thể làm giảm niêm mạc đường tiết niệu, tạo điều kiện cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập. Những phụ nữ sử dụng màng ngăn hoặc dụng cụ tránh thai có nguy cơ cao hơn. Sau khi mãn kinh, vì thiếu estrogen, niêm mạc âm đạo, niệu đạo và đáy…

4.2. Triệu chứng lâm sàng

Các triệu chứng điển hình của viêm bàng quang là cảm giác buốt khi đi tiểu nhiều lần, mỗi lần chỉ được một số lượng rất ít nước tiểu (đái rắt); cảm giác buốt rất khó chịu khi đi tiểu (đái buốt); có máu trong nước tiểu, có thể là khi đi tiểu gần hết hoặc toàn bộ bàng quang (đái máu cuối bãi); nước tiểu có thể đục và có mùi hôi.

Nếu viêm bàng quang: cảm giác tức nặng vùng bụng dưới hoặc đau tức, khó chịu vùng hạ vị, tiểu buốt, rát và nước tiểu có mùi hôi.

Nếu viêm niệu đạo: cảm giác buốt rát khi đi tiểu, nam giới có thể thấy dịch mủ chảy ra từ niệu đạo.

4.3. Tầm soát và chẩn đoán

Bệnh nhân với nước tiểu và có thể cả triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán dựa vào xét nghiệm nước tiểu với số lượng bạch cầu (> 5000/ml), tùy yếu tố bạch cầu đã nhân thoái hóa, có vi khuẩn (> 100000/ml). Tuy không có test đơn giản nào có thể chẩn đoán phân biệt nhiễm trùng đường tiết niệu cao với nhiễm trùng đường tiết niệu thấp, khi có đau lưng, sốt và có protein trong nước tiểu thì nhiều khả năng có nhiễm trùng ở thận.

4.3. Tiến triển và biến chứng

Nếu được điều trị ngay và đúng, hiếm khi viêm bàng quang có gây ra biến chứng. Nếu không được điều trị và không loại bỏ được các yếu tố thuận lợi, bệnh có thể dẫn đến viêm thận bể thận hay mạn tính, và bệnh lý mạn tính lâu dài có thể gây tổn thương thận thường xuyên viêm. Trẻ em nhỏ và những người lớn tuổi là nhóm có nguy cơ cao nhất khi bị viêm bàng quang không được điều trị.

Phụ nữ mang thai có thể gặp các biến chứng bệnh thường hay bị bò hay thai gian mang thai do nguy cơ đi kèm thiếu cân hoặc đẻ non cao hơn.

4.4. Điều trị

Việc điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu bao gồm việc dùng kháng sinh cho loại bệnh nhân có yếu tố thuận lợi nếu cần. Kháng sinh là lựa chọn hàng đầu cho những người bị nhiễm trùng đường tiết niệu điển hình và có tính trạng sức khỏe chung tốt. Loại thuốc và thời gian điều trị tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và loại vi khuẩn phân lập được từ nước tiểu. Các loại thuốc điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu thường hay sử dụng nhất là nitrofurantoin, trimetoprim-sulfamethoxazol, nhóm beta-lactam, nhóm aminoglycosid và nhóm quinolon. Có thể sử dụng một loại thuốc phối hợp tùy theo mức độ nặng bệnh. Các khai thác kỹ tiến sử dụng thuốc, nhất là với kháng sinh và đối với bệnh nhân đang mang thai thì cần có kết quả kháng sinh đồ quyết định loại thuốc điều trị.

Thông thường, các triệu chứng nhiễm trùng đường tiết niệu sẽ hết sau ít ngày điều trị. Một số trường hợp phải dùng kháng sinh dài hơn, có thể 1 tuần hay hơn. Cần điều trị đủ thời gian để đảm bảo làm sạch được vi trùng và hết nhiễm trùng. Đối với nhiễm trùng đường tiết niệu thấp không biến chứng và bệnh nhân có tình trạng sức khỏe tốt, có thể điều trị ngắn ngày, ví dụ trong 3 ngày. Phụ nữ mang thai có thể cần thời gian điều trị dài ngày hơn, từ 7 đến 10 ngày.

Nếu bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn đột ngột ống bàng quang cần điều trị để làm cho nước tiểu trở về ấm sạch. Nếu nhiễm trùng tái phát > 3 lần/năm, thời gian điều trị kháng sinh thường kéo dài hơn khi có thể phải điều trị thêm nhiều đợt kháng sinh khác khi hết đợt này. Đối với các trường hợp bị nhiễm trùng lặp lại dẫn đến mẩn tính, cần điều trị dự phòng bàng quang cách uống một liều thuốc sinh sau mỗi lần quan hệ tình dục.

Nếu bệnh thường tái phát hoặc nhiễm trùng trở thành mạn tính, bệnh nhân cần được bác sĩ chuyên khoa tiết niệu và/hoặc chuyên khoa Thận khám.

4.5. Dự phòng

Các bước làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, đặc biệt là đối với phụ nữ:

- Uống nhiều nước mỗi ngày.
- Không nhịn tiểu mỗi khi buồn tiểu.
- Mỗi khi tiểu xong hay đại tiện cần lau từ trước ra sau để tránh sự lây lan vi khuẩn từ hậu môn lên âm đạo và niệu đạo.
- Đi tiểu ngay sau khi có quan hệ tình dục.
- Tránh kích thích niêm mạc đường sinh dục bằng các loại sản phẩm xịt thơm, vòi xịt…

ĐỊNH HƯỚNG CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ ĐÁI MÁU

1. KHÁI NIỆM

Trong nước tiểu bình thường có thể có một số lượng hồng cầu dưới 2500 hồng cầu/ml/phút. Đái máu là hiện tượng có nhiều hồng cầu hơn bình thường trong nước tiểu. Đái máu là một biểu hiện thường gặp trên lâm sàng. Đái máu đại thể có thể nhiều, màu thường có thể thấy được; gọi là đái máu vi thể, hoặc có thể ít, mắt thường không thấy được, gọi là đái máu vi thể. Nguyên nhân gây đái máu có thể xuất phát từ bất kỳ vị trí nào của hệ tiết niệu. Đái máu có thể là dấu hiệu của một bệnh lý ác tính hoặc triệu chứng của một bệnh nặng của hệ tiết niệu hoặc toàn thân. Trước một bệnh nhân đái máu, người thầy thuốc cần phải tiến hành hỏi bệnh thăm khám một cách tỉ mỉ, có hệ thống và toàn diện.

2. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH

2.1. Đái máu đại thể

- Nước tiểu màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, có thể có dây máu hay máu cục. Để lâu có cặn hồng cầu.
- Đôi khi gây bí tiểu cấp do máu cục làm tắc bàng quang.
- Xét nghiệm cặn Addis có trên 300.000 hồng cầu/ml/phút (Đếm số lượng hồng cầu trong một thể tích nước tiểu sau khi khuấy đều 1 lần).
- Đái máu đầu bãi: xuất hiện ngay khi bắt đầu đi tiểu, sau đó nước tiểu trong dần. Nguyên nhân thường do tổn thương bàng quang.
- Đái máu cuối bãi: nước tiểu ban đầu trong, cuối bãi xuất hiện đái máu. Nguyên nhân thường nghĩ tới là tổn thương bàng quang.
- Đái máu toàn bãi: thường nghĩ tới nguyên nhân tổn thương từ thận, niệu quản và cũng không loại trừ tổn thương bàng quang mức độ nặng.

2.2. Đái máu vi thể

- Thường được phát hiện qua thăm khám toàn thể hoặc tình cờ phát hiện bằng xét nghiệm que nước tiểu.
- Đôi khi được phát hiện cùng với các triệu chứng khác phối hợp.
- Xét nghiệm cặn Addis có trên 5000 hồng cầu/ml/phút.
- Có thể thử giản tiếp bằng que thử (urine dipstick); đây là cách đơn giản, tuy nhiên độ nhạy thường không cao. Có thể xuất hiện dấu hiệu dương tính giả trong trường hợp phụ nữ dùng vitamin C hoặc salicylat. Phương pháp này chủ yếu dùng để sàng lọc ban đầu, khi kết quả thử dương cho là đái máu cần phải kiểm tra lại bằng xét nghiệm cặn Addis hoặc kính hiển vi để cho chẩn đoán xác định chính xác sự tồn tại đái máu hay không.

3. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

3.1. Phân biệt với các nguyên nhân gây nước tiểu đỏ nhưng không có tế bào hồng cầu

3.1.1. Đái ra huyết sắc tố

- Nước tiểu màu đỏ, có khi đỏ sẫm, để lâu biến thành màu nâu đen.
- Không có lắng cặn hồng cầu.

- Soi kính hiển vi không thấy hồng cầu.

3.1.2. Đái ra Porphyrin

- Porphyrin là sản phẩm chuyển hóa của hemoglobin, myoglobin bình thường trong nước tiểu khoảng 10 - 100g/24 giờ.
- Nước tiểu hồng nhạt.
- Soi kính hiển vi không thấy hồng cầu.

3.1.3. Đái ra Myoglobin

- Nước tiểu màu vàng hồ phách.
- Soi kính hiển vi không thấy hồng cầu.

3.2. Phân biệt với các nguyên nhân gây nước tiểu đỏ khác

3.2.1. Bệnh lý gan mật tăng urobilinogen và bilirubin niệu

- Viêm gan do virus, tắc mật cũng có màu nâu sẫm như nước vôi. Nếu dây ra quần áo quần, màu vàng, để lâu không có lắng cặn, xét nghiệm nước tiểu có sắc tố mật.

3.2.2. Do thuốc hoặc hoạt chất

Nước tiểu màu đỏ do uống một số thuốc hoặc được nhuộm như: đại hoàng, Chloroquin (Aralen), Furazolidon (Furoxone), Nitrofurantoin (Furadantin), Phenazopyridin (Pyridium), Phenolphthalein, Rifampicin (Rifadin).

3.3. Phân biệt với các nguyên nhân gây nước tiểu có máu nhưng không phải do đái máu

Cần chẩn đoán phân biệt với các trường hợp nước tiểu có máu do chảy máu sinh dục, tử cung hay người bệnh ở giai đoạn ngay trước, trong và ngay sau kỳ kinh.

4. HOÀN CẢNH PHÁT HIỆN ĐÁI MÁU

Cần phải hỏi về tiền sử bệnh lý tiết niệu sinh dục của bản thân và gia đình.

4.1. Đái máu không có triệu chứng hoặc đái máu vi thể đơn độc

Chiếm khoảng 50% các trường hợp: không có các triệu chứng bất kỳ nào phối hợp.

4.2. Sau chấn thương

Chấn thương vùng bụng hoặc vùng lưng, thắt lưng, vùng chậu, niệu đạo.

4.3. Đái máu có triệu chứng phối hợp với một trong các dấu hiệu sau

- Đau, đái buốt, đái rắt, đái khó cấp trong nhiễm khuẩn tiết niệu thấp.
- Đau hông thắt lưng, sốt, rét run trong nhiễm khuẩn tiết niệu cao.
- Đau cấp tính (cơn đau quặn thận) hoặc đau hông thắt lưng do sỏi thận, tiết niệu.
- Khó đái, đái nhỏ giọt trong phì đại tuyến tiền liệt.
- Sốt, ban đỏ, nhức tóc, đau khớp trong bệnh hệ thống.

5. CÁC XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG CẦN TIẾN HÀNH KHI CÓ ĐÁI MÁU

5.1. Xét nghiệm máu và nước tiểu

5.1.1. Công thức máu

Đánh giá mức độ thiếu máu do đái máu gây ra và theo dõi diễn biến của đái máu.

5.1.2. Đông máu cơ bản

Cần tiến hành xét nghiệm đông máu cơ bản nếu nghi ngờ có rối loạn đông máu.

5.1.3. Xét nghiệm sinh hóa máu

Ure, creatinin, đường, men gan, và xét nghiệm hóa sinh khác nếu cần.

5.1.4. Xét nghiệm nước tiểu

- Định lượng protein niệu, microalbumin niệu.
- Xét nghiệm tế bào hồng cầu, bạch cầu, trụ hồng cầu.
- Xét nghiệm tế bào bất thường trong nước tiểu nếu nghi ngờ có bệnh lý ác tính.
- Cấy nước tiểu tìm vi khuẩn.

5.2. Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng

5.2.1. Siêu âm

Phát hiện được các nang thận, sỏi thận tiết niệu, giãn bể thận và niệu quản rất tốt, tuy nhiên hạn chế khi phát hiện các khối u đặc có kích thước < 3 cm.

5.2.2. Chụp IVU

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang đường tĩnh mạch nhằm đánh giá chức năng của thận, tìm hiểu mức độ tắc nghẽn của bể thận, niệu quản, tuy nhiên hạn chế khi phát hiện u nhỏ.

5.2.3. Chụp CT Scanner

- Phương pháp chụp cắt lớp vi tính phát hiện tốt các khối u đặc của thận, bể thận, chẩn đoán sỏi chính xác, phát hiện nhiễm khuẩn tại thận và quanh thận.
- Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh cũng chỉ nhằm mục đích hỗ trợ thô sơ, đôi khi không phát hiện gì đặc biệt ngoài đái máu, nhất là đái máu vi thể.

5.2.4. Soi bàng quang

- Đánh giá niêm mạc bàng quang, hai lỗ niệu quản. Có thể xác định được đái máu từ thận nào xuống bàng quang hay máu từ bàng quang.
- Dễ xác định u bàng quang cục máu đông trong bàng quang.
- Bàng quang nên được tiến hành ở những bệnh nhân trên 40 tuổi đái máu vi thể kéo dài và ở những người dưới 40 nhưng có kèm các yếu tố nguy cơ cao.

5.2.5. Sinh thiết thận

- Tiến hành sinh thiết thận khi có tổn thương cầu thận: đái máu có kèm theo protein niệu hay giảm mức lọc cầu thận.
- Không sinh thiết thận khi chỉ có đái máu vi thể đơn độc, kể cả khi có tổn thương cầu thận.

6. CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN

6.1. Nguyên nhân của đái máu đại thể

6.1.1. Nguyên nhân từ niệu đạo

Giáp dục đạo do chấn thương, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư, polyp hay viêm niệu đạo.

6.1.2. Nguyên nhân từ bàng quang

- Viêm bàng quang:
    - Do vi khuẩn, nấm: có các triệu chứng viêm bàng quang. Cần xét nghiệm tế bào niệu, cấy nước tiểu, soi tươi nước tiểu.
    - Do lao: có triệu chứng viêm bàng quang kéo dài, phải soi bàng quang và làm các xét nghiệm tìm vi khuẩn lao hoặc sự hiện diện của vi khuẩn lao trong nước tiểu mới chẩn đoán được.
- Sỏi bàng quang: hay gặp ở nam nhiều hơn nữ giới. Cần soi bàng quang, thường gặp ở người già.
- U bàng quang, ung thư bàng quang: hay gặp loại ung thư bàng quang, thường gặp ở người già.
- Polyp bàng quang: chỉ có đái máu đơn thuần, nhiều lần. Cần soi bàng quang mới chẩn đoán được.
- Bệnh do Schistosoma ở bàng quang: ở nước ta bệnh này rất hiếm gặp.
- Schistosoma có thể đi đến tính mạch bàng quang, gây tắc tính mạch bàng quang và gây vỡ tính mạch niêm mạc bàng quang. Phải soi bàng quang và tìm Schistosoma mới chẩn đoán.

6.1.3. Nguyên nhân từ thận

- Sỏi thận, niệu quản: thường xuất hiện khi làm việc một khối, lao động nặng, sau cơn đau quặn thận. Sỏi thận có thể gây ra máu và gây viêm mủ bể thận. Do đó gây đái máu ra màu đại thể hoặc có máu mủ.
- Viêm thận bể thận do nguyên nhân nhiễm trùng đường niệu.
- Lao thận: thôi gây đái máu vi thể. Nếu tiến triển nặng, tạo thành hang lao sẽ gây ra máu đại thể. Đái máu xẩy ra bất kỳ lúc nào, lúc đang làm việc hay nghỉ ngơi.
- Ung thư thận, niệu quản: triệu chứng chủ yếu là đái máu tự nhiên, nhiều lần. Khám thấy thận to, giãn tính mạch thắt lưng. Hay gặp ở nam giới, người già.
- Thận đa nang: cũng có thể gây đái máu đại thể, nhưng ít gặp. Thường hay gặp đái máu vi thể. Khám thấy cả hai thận đều to.
- Dị dạng mạch thận: cũng có thể làm tắc và gây vỡ bạch mạch động mạch gây đái máu đại thể, gây nên hiện tượng đái ra đường chớp và đái máu động thời. Thường hay tái phát nhiều lần.
- Cục máu động mạch thận, tính mạch thận: nếu có sẽ gây đái máu đại thể, nhỏ sẽ gây đái máu vi thể. Hay gặp trong bệnh tim, do cục máu trong tim vỡ đi, tới thận.

- Hoại tử tháp thận: hậu quả thứ phát của viêm thận kẽ do dùng thuốc giảm đau, bệnh nhân do đái tháo đường và bệnh thận do đái tháo đường.
- Các bệnh lý cầu thận cấp hoặc mạn tính: nếu đái máu đại thể thì thường đái máu toàn bãi, không có máu cục.

6.1.4. Do bệnh máu toàn thân Các bệnh máu ác tính:

- Bệnh bạch cầu cấp và mạn, bệnh máu khó đông (Hemophilie) cũng có thể gây ra máu. Nguyên nhân đái máu có thể do bạch cầu tăng, huyết cầu dưới máu không khác như đái máu, chấn răng làm công thức máu, quyết định, tuýp, thời gian máu chảy, máu đông sẽ chẩn đoán được.
- Dùng thuốc chống đông: Heparin, Coumarin: dùng quá liều sẽ gây đái máu ra máu, là ra máu, chảy máu cam, xuất huyết dưới da (đối với bệnh nhân dùng INR ở những người bệnh dùng coumarin).

6.1.5. Đái máu tự phát

Chiếm khoảng 10% đái máu đại thể, không xác định được nguyên nhân chính xác dù đã làm đầy đủ các xét nghiệm và thăm dò chức năng. Cần phải theo dõi bệnh nhân lâu dài và tiến hành lại các xét nghiệm và thăm dò nếu có những đợt đái máu khác.

6.2. Đái máu vi thể

Những nguyên nhân gây đái máu vi thể cũng có thể gây đái máu đại thể, vì vậy cũng là những nguyên nhân của đái máu vi thể. Ngoài ra đái máu vi thể còn có những nguyên nhân khác...

6.2.1. Viêm thận cấp và mạn

- Viêm cầu thận sau sau nhiễm trùng.
- Bệnh cầu thận do lắng đọng IgA (bệnh Berger).
- Viêm cầu thận màng tăng sinh.
- Viêm cầu thận màng, ổ.
- Viêm cầu thận tiến triển nhanh.
- Hội chứng Alport.
- Bệnh do màng đáy cầu thận mỏng.
- Hội chứng urê máu tan máu.
- Gây đái máu vi thể kéo dài. Soi nước tiểu có thể phát hiện hồng cầu biến dạng, méo mó.
- Kết hợp với có protein niệu, trụ hồng cầu.
- Theo dõi số lượng hồng cầu, bạch cầu trong nước tiểu giúp cho tiên lượng bệnh đã ổn định hay còn tiến triển.
- Sinh thiết thận cho phép xác định các tổn thương cầu thận.

6.2.2. Tăng huyết áp ác tính, các bất thường mạch máu và nhồi máu thận

6.2.3. Viêm niêm mạc niệu quản gây nhiễm khuẩn niệu (do tụ cầu)

Gây những áp xe nhỏ ở thận, và cũng gây đái máu vi thể. Ở đây, ngoài đái máu vi thể, còn đái ra bạch cầu. Tuy nhiên, những nguyên nhân gây đái máu vi thể thì cũng gây đái máu đại thể nếu bệnh gây đái máu đại thể rất nguy hiểm.

6.2.4. Bệnh lý hệ thống

- Lupus ban đỏ hệ thống, viêm mạch, Schönlein Henoch.
- Ngoài dấu hiệu đái máu vi thể, cần khai thác phát hiện các triệu chứng toàn thể, đánh giá các xét nghiệm cận lâm sàng và thăm dò chức năng khác.

7. XỬ TRÍ ĐÁI MÁU

Về xử trí đái máu có 2 khái niệm sau:

- Xử trí tức thời các triệu chứng và biến chứng do đái máu gây ra.
- Định hướng chẩn đoán nguyên nhân đái máu và điều trị theo nguyên nhân.

7.1. Xử trí triệu chứng và biến chứng

- Đánh giá tình trạng đái máu có gây mất máu nhiều không bằng khám lâm sàng, mức độ đái máu, tình trạng da và niêm mạc, mạch, huyết áp.
- Nếu đái máu không có dấu hiệu thiếu máu trên lâm sàng: cho bệnh nhân nằm nghỉ, uống nhiều nước, cho thuốc an thần: Diazepam 5mg 1-2 viên. Có thể cho thuốc cầm máu tạm thời Transamin 250mg cho tới 2-4 viên/24h. Tiếp tục theo dõi tình trạng đái máu.
- Nếu đái máu nhiều gây thể thiếu máu, mạch huyết áp ổn định có thể điều trị như trên và chuẩn bị chuyển tuyến trên nếu đái máu không ngừng. Nếu đái máu nhiều có dấu hiệu thiếu máu trên lâm sàng: cho bệnh nhân nằm nghỉ, ngồi thẳng vịn dụng cụ, uống nhiều nước và cho thuốc an thần (Diazepam 5 mg 1-2 viên). Điều trị cầm máu tạm thời bằng Transamin ống 500mg cho tới 2-4 ống/24h.
- Truyền dịch để bù lại khối lượng tuần hoàn, nếu cần có thể truyền máu bù lại lượng máu đã mất. Khi bệnh nhân ổn định chuyển tuyến trên để xác định nguyên nhân đái máu. Nếu đái máu nhiều có máu cục trong lòng bàng quang gây bí đái, cần đặt sonde tiểu để dẫn lưu nước tiểu và theo dõi tình trạng đái máu. Trong trường hợp đặt sonde tiểu mà nước tiểu vẫn không ra được do máu cục bít tắc ở bàng quang, cần chuyển ngay bệnh nhân lên tuyến trên hoặc hội chẩn chuyên khoa ngoại để dẫn lưu nước tiểu.
- Tùy theo nguyên nhân đi kèm với đái máu và nguyên nhân gây đái máu khi đó có thể điều trị bổ sung như: hen sỏi, giảm đau, dùng kháng sinh nếu cần.
- Cần tìm nguyên nhân gây đái máu để giải quyết triệt để:
    - Xét nghiệm về rối loạn đông máu của bệnh nhân để đánh giá tình trạng đông máu và loại trừ đái máu do nguyên nhân này.
    - Xét nghiệm đánh giá chức năng thận, gan, mật.
    - Thăm khám các bệnh lý khác như nhiễm khuẩn hoặc chẩn đoán hình ảnh cần thiết giúp cho chẩn đoán đái máu. Nếu không rõ nguyên nhân đái máu hoặc đái máu không hết phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên thăm dò sâu hơn.

7.2. Xử trí nguyên nhân đái máu

Điều quan trọng hơn là tìm nguyên nhân và xử trí nguyên nhân gây đái máu, các biện pháp điều trị chỉ là hỗ trợ và tạm thời.

Data metadata:


```
{
  "document_id": "hematuria_diagnostic_flowchart",
  "graph_type": "decision_tree",
  "root_node": "N1",
  "nodes": [
    {
      "id": "N1",
      "type": "start",
      "label": "Nước tiểu màu đỏ hoặc màu nâu"
    },
    {
      "id": "N2",
      "type": "action",
      "label": "Sử dụng que thử nước tiểu"
    },
    {
      "id": "N3",
      "type": "decision",
      "label": "HC niệu (+)"
    },
    {
      "id": "N4",
      "type": "decision",
      "label": "HC niệu (-)"
    },
    {
      "id": "N5",
      "type": "action",
      "label": "Đánh giá hồng cầu trong nước tiểu"
```

},
{
"id": "N6",
"type": "condition_group",
"label": "HC biến dạng; trụ HC(+); protein niệu(+); suy thận"
},
{
"id": "N7",
"type": "condition_group",
"label": "HC bình thường; trụ hồng cầu(+); protein niệu(-); chức năng thận bình thường"
},
{
"id": "N8",
"type": "outcome",
"label": "Đái do bệnh lý cầu thận"
},
{
"id": "N9",
"type": "outcome",
"label": "Đái do bệnh lý đường tiết niệu"
},
{
"id": "N10",
"type": "action",
"label": "Tìm các lý do gây nước tiểu sẫm màu khác"
},
{
"id": "N11",
"type": "outcome_group",
"label": "Đái hemoglobin; đái myoglobin; bệnh lý gan mật; thuốc, hợp chất"
}
],

```
  "edges": [
    { "from": "N1", "to": "N2", "relation": "next" },
    { "from": "N2", "to": "N3", "relation": "if_positive" },
    { "from": "N2", "to": "N4", "relation": "if_negative" },
    { "from": "N3", "to": "N5", "relation": "next" },
    { "from": "N5", "to": "N6", "relation": "branch_a" },
    { "from": "N5", "to": "N7", "relation": "branch_b" },
    { "from": "N6", "to": "N8", "relation": "suggests" },
    { "from": "N7", "to": "N9", "relation": "suggests" },
    { "from": "N4", "to": "N10", "relation": "next" },
    { "from": "N10", "to": "N11", "relation": "includes" }
  ]
}
```

BỆNH THẬN ĐA NANG

1. KHÁI NIỆM

Bệnh thận đa nang được mô tả lần đầu tiên cách đây hơn 300 năm. Các nghiên cứu dịch tễ học dựa vào dân số với việc khám nghiệm thì tỷ lệ ước tính rằng căn bệnh này ảnh hưởng đến 1 trong 400 – 1000 trong số tổng sau sinh, tương đương 12,5 triệu người trên toàn thế giới. Các nghiên cứu khác đưa ra tỷ lệ lâm sàng cho thấy tỷ lệ lưu hành thấp hơn, tỷ 1/543 đến 1/4000. Bệnh thận đa nang ảnh hưởng đến hai giới như nhau và xưa ra ở tất cả các chủng tộc. Bệnh chiếm 5% đến 10% các trường hợp ghép thận giai đoạn cuối (ESRD), trở thành nguyên nhân đứng thứ 4 trong bệnh thận cuối suy thận. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ mắc bệnh là 8,2 so với 6,8 trên một nam giới (tương đương cao hơn so với nữ giới (tương đương 8,2 so với 6,8 trên một nam giới). Trong những năm gần đây, một số nghiên cứu đưa ra báo cáo về sự khởi phát muộn của bệnh thận đa nang cuối ở những bệnh nhân bị bệnh đa nang: điều này có thể là do giảm tỷ lệ tử vong vì bệnh lý tim mạch của bệnh nhân lớn tuổi khi tiến tới suy thận giai đoạn cuối hoặc tăng khả năng tiếp cận của bệnh nhân lớn tuổi với các liệu pháp thay thế huyết học.

2. CƠ CHẾ BỆNH SINH

Bệnh thận đa nang là bệnh di truyền trên nhiễm sắc thể thường. Có thể có nhiều gen gây bệnh cho bệnh đa nang nhưng nghiên cứu cho thấy có hai gen chính là PKD1 (protein, polycystine-1) và PKD2. Các gen này nằm trên hai nhiễm sắc thể số 16 và nhiễm sắc thể số 4. Bệnh thận đa nang là hậu quả của sự rối loạn về cấu trúc dẫn đến phát triển nang thận lớn. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới nhất về bệnh thận đa nang cho thấy có thể có sự liên quan giữa gen và môi trường. Tiếp theo sau đó, kích thước của nang có thể lớn dần, gây đầu hai tai to lên nhưng vẫn giữ được hình dáng của thận. Đến giai đoạn phát triển hoàn toàn thì một thận có thể nặng từ 1500 gram đến 5000 gram, hai thận có thể to không đều nhau và thận có thể biến đổi cùng theo sự phát triển của các nang. Thận đa nang khi quan sát thấy có vỏ sò hình cầu kích cỡ từ rất nhỏ nhưng nang có đường kính > 5 cm. ở phần vỏ và tủy thận. Sự phát triển của các nang dẫn đến làm tổn thương nang thận, ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn, ảnh hưởng đến chức năng thận dẫn đến tăng renin, tăng huyết áp, tăng huyết áp do tăng renin, tăng huyết áp do suy thận. Trong bệnh thận đa nang, chức năng thận có thể giảm dần theo thời gian nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra đột ngột và nhanh chóng do tắc nghẽn niệu quản hoặc nhiễm trùng. Những nephron còn lại sẽ chịu áp lực từ các nephron bị bệnh. Những nephron này có thể hiện được chức năng bình thường và trong giai đoạn đầu giữ chức năng bình thường.

- Ảnh hưởng trầm trọng nhất trong bệnh thận đa nang là ảnh hưởng đến chức năng thận. Do sự ảnh hưởng trực tiếp của sự phát triển và phát triển của các nang thận. Mỗi nang được hình thành do sự phát triển từ bào biểu mô chưa biệt hóa, sự tăng sinh của các bào biểu mô nên thận nang, khi nang phát triển tối khoảng 2 mm sẽ tách rời khỏi đoạn ống thận sinh ra. Sự bài tiết dịch của bào biểu mô gây tích tụ dịch trong nang. Quá trình này được thúc đẩy bởi sự tái tiết dịch của tế bào biểu mô có màng ion Na-K-ATPase. Hậu quả của sự tăng sinh tế bào biểu mô và sự tích tụ dịch trong nang thận sẽ dẫn đến sự phát triển to dần của nang. Các cytokine, renin và nhiều enzyme khác. Sự chèn ép trực tiếp của các nang vào phần nhu mô bên lành, đồng thời gây xoắn vận chuyển các tuyến cấu trúc gây ảnh hưởng đến chức năng thận. Thêm vào đó sự tắc nghẽn của các ống thận cũng góp phần làm phát triển to lên mà hậu quả cuối là suy giảm chức năng thận.

3. GIẢI PHẪU BỆNH HỌC

- Bệnh thận đa nang được đặc trưng bởi các u nang dần dần thành và phát triển về số lượng và kích thước.
- Ở giai đoạn sớm, thận chưa bị một trong những chất lỏng và phần lớn mô thận còn hoạt động bình thường. Các nang bắt nguồn từ nhiều mô khác nhau từ 1-5% nephron và được bao bọc bởi một lớp tế bào biểu mô lót nang. Những nephron xa và hệ thống ống góp; tách ra khỏi niệu quản. Biểu mô tử nang là một loại tế bào có hình dạng đặc biệt, có khả năng sản xuất và tiết ra các chất như chemokine và cytokine, có khả năng gây ra phản ứng viêm và tạo mủ máu và xơ hóa. Các u biểu mô lót nang tính được ghi nhận ở 25% các bệnh nhân có bệnh đa nang.

4. CHẨN ĐOÁN

4.1. Chẩn đoán xác định

4.1.1. Lâm sàng Triệu chứng căn bản nhất của bệnh thận đa nang là suy giảm chức năng thận. Tuy nhiên các triệu chứng xuất hiện trước khi suy thận cũng rất đa dạng và có thể trên từng bệnh nhân khác nhau.

- Giảm khả năng cô đặc và giảm khả năng tái hấp thu ion ammonia xay ra sớm hơn quả của sự thay đổi khi gặp hay xảy ra ở bệnh nhân đa nang. Tuy nhiên việc giảm khả năng cô đặc tế bào biểu mô thận sàng thường uric giảm dẫn tới ion ammonia có thể là cơ hội thuận lợi cho bệnh nhân thành sỏi acid uric và sỏi oxalate calci do pH nước tiểu giảm và thiếu acid citric niệu.
- Giảm tuổi máu thận ngay khi chỉ số huyết áp còn giới hạn bình thường.
- Tăng huyết áp do hậu quả của tăng sức cản ngoại vi. Nồng độ renin huyết thanh của bệnh nhân thường tăng. Thể tích dịch ngoại bào, khối lượng huyết cầu và cung lượng tim có thể tăng hoặc bình thường.
- Tăng huyết áp kéo dài có thể có những ảnh hưởng nặng như phù đại trật, suy tim là một trong những yếu tố nguy cơ gây tử vong.
- Đau hông lưng: có thể gặp những cơn đau cấp tính và mạn tính.
- Đau cấp tính: nguyên nhân thường là chảy máu trong nang, sỏi thận tiết niệu, nhiễm trùng nang và hiếm gặp là ung thư hóa.

4.1.2. Cận lâm sàng

4.1.2.1. Chẩn đoán bệnh thận đa nang chủ yếu dựa vào hình ảnh học, mặc dù có thể gặp phải chẩn đoán bệnh thận đa nang được chẩn đoán dựa trên xét nghiệm di truyền. Phát hiện hình ảnh điển hình trên bệnh nhân mắc bệnh đa nang cho thấy thận có nhiều u nang hai bên. Các yếu tố quan trọng trong chẩn đoán bệnh thận đa nang bao gồm: tuổi của bệnh nhân, số lượng và số lượng u nang, độ lớn của u nang, số lượng nang trên một thận, số lượng nang trên hai thận. Do tính chất đa dạng và sự đa dạng của các nang nên chẩn đoán bệnh thận đa nang đôi khi khó khăn. Cu thể, sự hiện diện của các u nang ở bệnh nhân nang đôi với những người có nguy cơ từ 15-39 tuổi và hai thận có nhiều nang ở một thận đối với những người có nguy cơ từ 40-59 tuổi là đủ để chẩn đoán bệnh đa nang.

- Nếu kết quả siêu âm (hoặc CT scanner) rõ ràng, lâm sàng không đồng thuận (MRI) hoặc chụp cắt lớp vi tính (CT scanner) có thể có thể chẩn đoán bệnh thận đa nang. Việc loại trừ những phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác. Đối với những người trên 40 tuổi, không có kết quả siêu âm có thể loại trừ bệnh đa nang; trong khi ở những người trẻ tuổi (< 40 tuổi), MRI vượt trội hơn siêu âm khi loại trừ bệnh đa nang. Chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao giúp chẩn đoán có khả năng cung cấp thông tin tương tự, nhưng điều này lại được xác định trong các nghiên cứu chưa có kết luận.

4.1.2.2. Xét nghiệm di truyền học Xét nghiệm di truyền không phải lúc nào cũng cần thiết để chẩn đoán nhưng có thể hữu ích:

- Khi kết quả chẩn đoán hình ảnh không điển hình và/hoặc khi một chẩn đoán chắc chắn, ví dụ như trong việc xác định người hiến thận trong trường hợp ghép thận (ví dụ, mắc bệnh thận đa nang ở thế hệ thứ hai và nặng, suy thận mạn không đủ điều kiện, hoặc bệnh nhân khác biệt với các thành viên khác trong gia đình, sự bất cân xứng rõ rệt về mức độ nghiêm trọng của bệnh giữa hai thận hoặc bệnh nhân đa nang rất nặng).
- Thận đa nang không có tiền sử gia đình hoặc thận đa nang là triệu chứng trong một số hội chứng.
- Trong tư vấn sinh sản, khi các phương pháp điều trị bệnh hiệu quả có thể có những chẩn đoán di truyền sẽ có lợi khi kiểm tra các bệnh nhân trẻ để xác định chẩn đoán trước khi bắt đầu điều trị.

5. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

5.1. Bệnh thận có nang mắc phải xuất hiện ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ Trong quá trình lọc máu chu kỳ một số bệnh nhân lọc máu chu kỳ mà trước đó không có tiền sử bệnh thận đa nang. Hiện nay có chế chẩn đoán chứng minh rõ ràng nhưng có thể xuất hiện ở khoảng 1/3 số bệnh nhân lọc máu chu kỳ khoảng trên 3 năm.

5.2. Nang đơn ở thận Thường có một hoặc nhiều nang thận xuất hiện ở vùng nhu mô thận. Bệnh nhân thường không có triệu chứng và tiến triển lành tính.

5.3. Xơ nang tùy thận Nang phát triển ở cùng tùy thận, thường ít khi làm cho toàn thận to lên mà làm cho thận xơ, dẫn đến suy giảm chức năng thận.

5.4. Bọt biến Có thể xuất hiện nhiều nang nhỏ ở một hoặc cả hai thận. Nang chứa dịch có chứa nhiều lắng đọng calci và tạo sỏi.

6. ĐIỀU TRỊ

6.1. Điều trị tăng huyết áp

- Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời tăng huyết áp là rất quan trọng để bảo vệ nhu mô thận và bảo tồn chức năng thận.
- Lựa chọn thuốc hạ áp: Ưu tiên sử dụng thuốc ức chế men chuyển và ức chế thụ thể loại chẹn calci niệu tốt. Việc sử dụng ức chế men chuyển và ức chế thụ thể loại chẹn calci niệu tốt. Việc sử dụng ức chế men chuyển và ức chế thụ thể loại chẹn calci niệu sẽ giảm áp lực nội mạch thận. Thuốc chẹn kênh calci niệu sẽ không sử dụng tác dụng hạ áp cho nên làm giảm lượng máu đến thận trong bệnh thận đa nang vì làm giảm máu thận. Các thuốc lợi tiểu và thuốc ức chế beta giao cảm không nên sử dụng do làm giảm tuổi máu thận và góp phần làm tăng acid uric và lipid máu.

6.2. Điều trị đau

- Chẩn đoán loại trừ các nguyên nhân gây đau có thể đòi hỏi điều trị can thiệp như nhiễm trùng, sỏi, vỡ nang, u thận.
- Sau khi đã chẩn đoán loại trừ các nguyên nhân điều trị chống đau thuốc có thể dùng thuốc giảm đau đơn giản như paracetamol hoặc non-steroid nếu không có biến chứng nặng thận.

- Thuốc an thần nhóm tricycle và thuốc chống đau opioid tốt trong các hội chứng đau mạn tính và thuốc thường được dùng ngắn hạn. Có chế độ giảm đau để giảm tác dụng seroniton có tác dụng độc lợi với chỉ định của thuốc an thần.

6.3. Điều trị huyết seroniton

- Khi huyết áp tối thiểu của bệnh nhân có thể điều trị bằng việc chọc hút các nang lớn để giải phóng chèn ép. Có thể được thực hiện bằng siêu âm hoặc màn huỳnh quang. Để tránh dịch tái phát trong nang có thể sử dụng ethanol 95% gây xơ hóa thành nang.

6.4. Điều trị chảy máu trong nang

- Hầu hết các trường hợp chảy máu trong nang thường tự cầm và đáp ứng tốt với điều trị bảo tồn bao gồm: nằm nghỉ tại giường, uống đủ nước để hạn chế tình trạng cục máu đông.
- Trường hợp chảy máu nặng ảnh hưởng đến huyết động cần tiến hành truyền máu và khi máu nặng thì việc nội mạch thận có thể thay thế lại hiệu quả tốt.
- Phẫu thuật điều trị ít khi cần trừ khi có biến chứng không đáp ứng với điều trị bảo tồn.

6.5. Điều trị sỏi thận, tiết niệu Điều trị nội khoa như sỏi tiết niệu trong bệnh thận đa nang không bắt đầu từ sớm. Vì trong bệnh thận đa nang thường có giảm độ cô đặc niệu nên bệnh nhân uống đủ nước trong ngày để giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

- Khi cần phải điều trị sỏi thận có thể điều trị sỏi nội ngoại có thể thực hiện tán sỏi bằng thiết bị có tỷ lệ thành công đến 80% và có biến chứng nặng.

6.6. Điều trị nhiễm trùng

- Những trường hợp viêm bàng quang cần điều trị từ sớm để ngăn ngừa viêm ngược dòng lên thận.
- Viêm thận bể thận cần dùng kháng sinh đủ mạnh và chọn lọc cho đường niệu.
- Nhiễm trùng nang: điều trị tương đối khó khăn.
- Chọn kháng sinh thích hợp dựa vào thành phần như trimethoprim-sulfamethoxazol, fluoroquinolon. Có thể sử dụng các kháng sinh phối hợp như cephalosporin và carbapenem. Nếu sỏi kẹt niệu quả 2 tuần mặc dù dùng thuốc thích hợp thì có thể xem xét lại niệu quản khi dùng kháng sinh qua da hoặc dẫn lưu niệu quản ra. Nếu tái phát nhiều lần khi dùng kháng sinh thì cần xem xét các nguyên nhân khác như sỏi hay có abces quanh thận. Nếu loại trừ các nguyên nhân này thì phải dùng kháng sinh dài 6-8 tuần, nhưng không nên quá 12 tuần, mới có thể quyết định xong giai đoạn điều trị.
- Điều trị suy thận: Trong giai đoạn đầu trị bảo tồn nhằm mục đích làm chậm sự tiến triển của bệnh, cần kiểm soát tốt huyết áp < 130/80 mmHg, điều chế máu tiểu niệu có rối loạn, kiểm soát toán máu, phòng tránh phosphorus máu, chế độ ăn theo các mức suy thận.
- Điều trị thận thay thế khi bệnh thận đa nang tiến triển đến bệnh thận giai đoạn cuối.

SỎI TIẾT NIỆU

1. KHÁI NIỆM

- Sỏi thận tiết niệu là tình trạng bệnh lý đã được đề cập đến từ rất lâu trong y văn và là một bệnh thường gặp, dễ gây biến chứng như nhiễm trùng, tổn thương thận cấp hoặc mạn tính. Sỏi tiết niệu là một vấn đề phổ biến và đang gia tăng trên toàn thế giới. Trong vài năm qua, chúng ta ngày càng hiểu nhiều hơn về các yếu tố nguy cơ và tỷ lệ mắc sỏi thận từ các nghiên cứu dịch tễ học.
- Tại Hoa Kỳ, có tới 16% nam giới và 8% nữ giới đến tuổi 70 có ít nhất một lần trong đời có triệu chứng mắc sỏi. Mặc dù nam giới vẫn là đối tượng có nguy cơ mắc sỏi tiết niệu cao hơn, nhưng trong 2 thập kỷ qua, tỷ lệ nam/nữ đã thay đổi từ 3:1 thành 2:1. Đáng chú ý hơn, tỷ lệ mắc sỏi tiết niệu đã tăng đáng kể: năm 1994, tỷ lệ này là 5,2% (1 trong 20 người), nhưng năm 2012, tỷ lệ này là gần 10% (1 trong 11 người).
- Với những bệnh nhân đã từng mắc sỏi, nguy cơ tái phát rất cao: Sau lần phát hiện sỏi đầu tiên, bệnh nhân có nguy cơ bị sỏi lần 2 tăng 15% trong vòng một năm và tăng gần 50% trong vòng 10 năm.
- Việt Nam, theo một số nghiên cứu cho thấy tỉ lệ sỏi tiết niệu cao, bệnh nhân điều trị sỏi tiết niệu chiếm khoảng 40 - 60% số bệnh nhân điều trị trong khoa tiết niệu.

Vị trí và khả năng đào thải sỏi

- 80% sỏi được hình thành trong thận, một phần trong số đó có thể di xuống niệu quản và tự đào thải ra ngoài theo đường tự nhiên. Hiện nay, các kỹ thuật tiết niệu hiện đại đã làm thay đổi các đặc điểm hình thái học (kích thước, vị trí của sỏi) và phương pháp bài xuất của sỏi. Sỏi tiết niệu có kích thước dưới 5mm có khả năng tự trục xuất là rất cao. 78,5% tổng số sỏi đã bài xuất tự phát và chỉ có 21,5% cần sử dụng một can thiệp tiết niệu. Sự bài xuất tự phát có thể phải mất vài ngày đến vài tuần.
- Khả năng sỏi được bài xuất ra ngoài một cách tự phát phụ thuộc vào bản chất của sỏi. Donsimoni (1997), đã chỉ ra rằng các viên sỏi ở nam giới được bài xuất dễ dàng hơn so với phụ nữ. Tỉ lệ sỏi tự đào thải thay đổi từ 15% với sỏi struvite, tới gần 90% với các viên sỏi dehydrate của acid uric. Sỏi cystine và brushite là loại khó bị bài xuất tự phát nhất, luôn cần sự can thiệp của các kỹ thuật niệu khoa, khoảng 16% sỏi cystine và 21% sỏi brushite của thận được bài xuất tự phát.
- Thành phần hoá học của sỏi tiết niệu cũng thay đổi theo từng vùng lãnh thổ, theo tập quán ăn uống của các cộng đồng khác nhau.

2. CÁC YẾU TỐ THUẬN LỢI CHO QUÁ TRÌNH TẠO SỎI

- Sỏi tiết niệu do nhiều nguyên nhân và nhiều yếu tố phức tạp gây nên. Quá trình hình thành sỏi thường bắt nguồn từ các muối khoáng hòa tan trong nước tiểu. Khi có những rối loạn về mặt sinh lý bệnh học và có những yếu tố thuận lợi như giảm lưu lượng nước tiểu, nhiễm khuẩn tiết niệu, dị dạng đường tiết niệu hoặc có yếu tố di truyền thì các muối khoáng hòa tan sẽ kết tinh từ một nhân nhỏ rồi lớn dần thành sỏi.
- Bệnh lý toàn thân và sỏi tiết niệu: Một số nghiên cứu dịch tễ học đã nghiên cứu mối quan hệ giữa sỏi tiết niệu và các đặc điểm của hội chứng chuyển hóa. Nghiên cứu cho thấy tăng cân và béo phì là yếu tố nguy cơ độc lập làm tăng khả năng mắc sỏi tiết niệu. Tương tự, bệnh đái tháo đường cũng đã được chứng minh rằng có liên quan đến tăng nguy cơ hình thành sỏi tiết niệu. Bệnh nhân đái tháo đường có pH nước tiểu thấp hơn, có thể làm tăng nguy cơ mắc sỏi uric. Tương tự như vậy, nồng độ Oxalate niệu cao cũng được phát hiện ở những bệnh nhân bị tiểu đường. Người ta đã đưa ra một suy đoán rằng ngày càng có nhiều người mắc sỏi khi đái tháo đường typ 2 trở nên phổ biến hơn. Mặc dầu sỏi tiết niệu dường như là một yếu tố nguy cơ cho sự phát triển của các

biến cố tăng huyết áp, nhưng nguy cơ mắc sỏi thận không có sự khác biệt giữa những người có hay không có tiền sử tăng huyết áp. Tóm lại, các quan sát được mô tả cho thấy rằng sỏi tiết niệu là một rối loạn chuyển hóa hệ thống.

2.1. Một số yếu tố thuận lợi thúc đẩy quá trình hình thành sỏi

- Bởi vì sự hình thành sỏi tiết niệu phụ thuộc vào tính chất hóa lý của nước tiểu, sự thay đổi trong thành phần nước tiểu có thể góp phần làm tăng tỷ lệ mắc sỏi thận. Do đó, thói quen ăn uống và những thuốc bệnh nhân đang sử dụng cũng cần được đánh giá khi tiếp cận một bệnh nhân bị sỏi thận. Lượng nước uống vào thấp dẫn đến nồng độ các chất tạo sỏi trong nước tiểu cao và có thể giải thích tại sao cư dân sống trong vùng khí hậu nóng có nguy cơ cao mắc sỏi hơn.
- Chế độ ăn với nhiều calci trong thực phẩm có mối liên quan độc lập với giảm nguy cơ mắc sỏi tiết niệu. Calci được cho là liên kết với oxalate trong lòng ruột non làm giảm sự hấp thụ oxalate hòa tan. Do đó, thông thường thì chế độ ăn ít calci không được khuyến cáo như một phương pháp phòng ngừa sỏi calci. Chế độ ăn nhiều muối làm tăng calci niệu vì calci được đồng vận chuyển với natri trong tái hấp thu ở ống lượng gần. Sau khi dùng nhiều muối, sự tái hấp thu natri và calci giảm, dẫn đến tăng bài tiết calci niệu và do đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh sỏi tiết niệu.
- Tăng bài tiết oxalate trong nước tiểu cũng là một yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh lý sỏi. Tăng oxalate niệu có thể thứ phát do tăng hấp thu oxalate và thường liên quan đến hội chứng ruột ngắn, kém hấp thu sau phẫu thuật giảm cân, hoặc suy giảm chức năng tụy ngoại tiết.
- Những thuốc có thể hình thành tinh thể trong nước tiểu (như atazanavir, indinavir, acyclovir, sulfadiazine, methotrexate, triamterene, quinolones hoặc aminopenicillins) tương tự cũng có thể dẫn đến việc hình thành sỏi. Ngoài ra, các loại thuốc làm thay đổi pH nước tiểu (topiramate và acetazolamide) cũng có thể dẫn đến tạo sỏi tiết niệu.

2.2. Một số loại sỏi hay gặp và cơ chế hình thành sỏi

2.2.1. Sỏi calci

- Nguyên nhân chính là tình trạng nước tiểu bị quá bão hòa về muối calci do tăng hấp thu calci ở ruột hoặc tăng tái hấp thu calci ở ống thận. Xét nghiệm nước tiểu sẽ thấy calci niệu tăng rất cao. Bình thường thận đào thải khoảng 300 mg calci qua nước tiểu trong 1 ngày, trong trường hợp nước tiểu bị quá bão hòa về muối calci lượng calci đào thải qua nước tiểu có thể tăng lên 800-1000mg/24h với chế độ ăn bình thường.
- Nguyên nhân thứ 2 là giảm citrat niệu. Citrat niệu có tác dụng ức chế kết tinh các muối calci. Khi có toan máu, nhiễm khuẩn tiết niệu, hạ Kali máu thì thường citrat niệu giảm. Khi thiếu citrat nước tiểu sẽ bão hòa muối calci tạo điều kiện kết tinh sỏi.
- Nguyên nhân thứ 3 là nước tiểu quá bão hòa về Oxalat. Thức ăn chứa nhiều oxalat như rau chút chít, đại hoàng hoặc trong trường hợp ngộ độc vitamin C sẽ dẫn đến tình trạng này. Ở người bị viêm ruột, cắt một phần ruột non cũng thường thấy tăng oxalat niệu và có sỏi oxalat, những người có rối loạn hệ thống men chuyển hóa ở gan do di truyền gây tăng bài xuất acid oxalic để tạo thành oxalat cũng dễ có sỏi oxalat.

2.2.2. Sỏi acid uric

Nguyên nhân là do nước tiểu quá bão hòa acid uric tạo điều kiện gây sỏi urat và thường có tăng acid uric niệu đi kèm. Sỏi acid uric gặp trong tăng acid uric máu, bệnh goutte, trong một số trường hợp di truyền.

2.2.3. Sỏi struvit

- Sỏi struvit là do nhiễm khuẩn lâu dài đường tiết niệu, vi khuẩn giải phóng men urease, men này phân giải ure gây tổng hợp ammoniac trong nước tiểu, dẫn tới làm giảm hòa tan struvit ($MgNH_4PO_4 \cdot 6H_2O$) tạo điều kiện hình thành sỏi.

2.2.4. Sỏi cystin
Sỏi cystin là do cystin bị đào thải nhiều qua thận nhưng ít hòa tan nên dễ đọng thành sỏi.

2.3. Vị trí sỏi thường gặp
Sỏi có thể gặp ở nhiều vị trí khác nhau của hệ tiết niệu, tùy theo vị trí của sỏi mà trên lâm sàng sẽ có các tên gọi khác nhau như: sỏi nhu mô thận, sỏi bể thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang. Khi phát hiện có sỏi tiết niệu thì các thông số về kích thước sỏi, vị trí sỏi, các biến chứng do sỏi gây ra cũng như những rối loạn về chuyển hóa là những thông tin hết sức quan trọng giúp người thầy thuốc quyết định phương pháp điều trị cũng như phòng ngừa sỏi tái phát sau khi can thiệp lấy sỏi.

Data metadata:


```
{
  "document_id": "urinary_stone_types",
  "title": "Phân loại sỏi tiết niệu theo thành phần và đặc điểm",
  "category": "urolithiasis",
  "disease": "Urinary stones",
  "stone_types": [
    {
      "id": "S1",
      "name": "Sỏi calcium oxalate monohydrate",
      "composition": "Calcium oxalate monohydrate",
      "crystal_shape": "Hình quả tạ",
      "risk_factors": [
        "Tăng calci niệu"
      ],
      "clinical_features": [
        "Bệnh cường cận giáp trạng",
        "Bất động",
        "Thừa vitamin D",
        "Sarcoidosis",
```

"Hội chứng Cushing",
"Lượng natri nhập vào cao",
"Rối loạn gen (ví dụ: bệnh Dent)"
],
"additional_risk": [
"Tăng oxalate niệu",
"Tăng hấp thu oxalate (ví dụ: bệnh lý ruột)",
"Tăng oxalate niệu nguyên phát",
"Quá liều vitamin C"
],
"radiology": null,
"appearance": null
},
{
"id": "S2",
"name": "Sỏi calcium oxalate dihydrate",
"composition": "Calcium oxalate dihydrate",
"crystal_shape": "Hình phong bì (envelope)",
"risk_factors": [
"Tương tự sỏi calcium oxalate monohydrate"
],
"clinical_features": [
"Tương tự sỏi calcium oxalate monohydrate"
],
"radiology": null,
"appearance": null
},
{

"id": "S3",
"name": "Sỏi calcium phosphate",
"composition": "Calcium phosphate",
"crystal_shape": [
"Hình phẳng",
"Hình lăng kính",
"Lăng kính thường có dạng hoa hồng"
],
"risk_factors": [],
"clinical_features": [],
"radiology": "Hình quang dương (cản quang)",
"appearance": [
"Hình quả bóng",
"Có thể có nhiều dạng",
"Màu vàng hoặc nâu"
]
},
{
"id": "S4",
"name": "Sỏi Struvite",
"composition": "Magnesium ammonium phosphate",
"crystal_shape": "Hình lục giác",
"risk_factors": [
"Nhiễm khuẩn đường tiết niệu (vi khuẩn sinh urease)"
],
"clinical_features": [
"Thường liên quan sỏi san hô"
],

"radiology": "Hình sỏi calci oxalat monohydrate",
"appearance": null
}
],
"tags": [
"urology",
"nephrology",
"urolithiasis",
"crystal",
"urinary_stones"
],
"language": "vi"
}

3. CHẨN ĐOÁN

3.1. Lâm sàng

- Chẩn đoán sỏi thận - tiết niệu bắt đầu bằng khai thác kỹ tiền sử bản thân bệnh nhân và gia đình về bệnh sỏi thận, thời gian cũng như sự tiến triển các triệu chứng, các dấu hiệu lâm sàng của nhiễm khuẩn.
- Khám kỹ lâm sàng cho phép loại trừ những bệnh không liên quan đến hệ tiết niệu.
- Đau là triệu chứng điển hình của sỏi thận tiết niệu do sỏi gây tắc nghẽn và di chuyển.
- Một cơn đau điển hình thường đau dữ dội, được gọi là "cơn đau quặn thận". Đau thường khởi phát từ các điểm niệu quản, lan dọc đường đi của niệu quản, xuống phía gò mu, cũng có khi xuyên lan cả ra hông, lưng. Có khi gây nôn, buồn nôn.
- Đau thận: đau hông lưng, đau âm ỉ vùng hông lưng (sỏi thận).
- Đau niệu quản: cơn đau quặn thận lan xuống dưới kèm dấu hiệu về tiểu tiện (sỏi niệu quản).
- Đau bàng quang: ít gặp, thường kèm theo dấu hiệu nhiễm trùng và rối loạn tiểu tiện, có thể lan xuống niệu đạo (sỏi bàng quang).
- Đái máu: đại thể, vi thể, thường kèm theo đau.

Khám thực thể phát hiện:

- Dấu hiệu nhiễm khuẩn: Đái buốt, đái dắt, đái mủ, sốt. Tuy nhiên có thể gặp đái mủ vô khuẩn do sỏi kích thích tại chỗ, do vậy đái mủ không phải bao giờ cũng là dấu hiệu của sỏi thận tiết niệu nhiễm trùng.

- Dấu hiệu tắc nghẽn: đái khó, bí đái, đái tắc, thận to do ứ nước.
- Chạm thận, bập bềnh thận có thể thấy thận to.
- Vùng hông lưng bệnh nhân có thể đau.

3.2. Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh

Nhằm mục đích chẩn đoán xác định sỏi, chẩn đoán biến chứng do sỏi gây ra và tìm nguyên nhân thuận lợi tạo sỏi. Cần biết lựa chọn từng phương pháp từ đơn giản đến phức tạp phù hợp với từng trường hợp.

3.2.1. Xét nghiệm nước tiểu

- Kiểm tra và phân tích nước tiểu cho các bệnh nhân nghi ngờ có sỏi thận - tiết niệu.
- Ngoài dấu hiệu điển hình như đái máu, đo pH nước tiểu cũng như phát hiện những tinh thể trong nước tiểu có thể có ích trong việc nhận định sỏi thuộc loại sỏi gì.
- Đo thể tích nước tiểu 24h với: nồng độ calci, natri, urate, creatinin, phosphate, citrate và oxalate.
- Tính tỷ số calci niệu/creatinin niệu.
- Đo quang phổ kế hồng ngoại góp phần chẩn đoán thành phần sỏi.

3.2.2. Xét nghiệm máu

Nhằm tìm biến chứng do sỏi gây ra

- Tế bào máu: bạch cầu tăng, chủ yếu đa nhân tăng nếu có nhiễm khuẩn đi kèm.
- Cấy máu nếu sốt cao > 38°C kèm rét run, thường gặp vi khuẩn Gram (-) như *E.coli* hoặc Gram (+).
- Cần làm các xét nghiệm như: Urê, creatinin, điện giải, calci, phosphate, bicarbonate hoặc carbon dioxide, hormon tuyến cận giáp, phosphatase kiềm, cholesterol nhằm đánh giá biến chứng do sỏi gây ra cho thận và một số yếu tố gợi ý nguyên nhân hình thành cũng như thành phần của sỏi.

3.2.3. Siêu âm hệ tiết niệu

Siêu âm là biện pháp tiện lợi và nhanh chóng, nhưng khó phát hiện nếu là sỏi niệu quản. Tuy nhiên siêu âm đánh giá gián tiếp tình trạng tắc nghẽn do sỏi niệu quản. Siêu âm cũng cho biết tình trạng nhu mô thận và sỏi nhu mô, sỏi bể thận, phát hiện được sỏi cản quang và không cản quang ở vị trí nhu mô thận, đài bể thận, niệu quản 1/3 trên và 1/3 dưới. Phát hiện được tình

trạng sỏi gây tắc nghẽn, thận to (hình ảnh ứ nước, ứ mủ bể thận, niệu quản giãn, máu cục bể thận). Kết hợp với chụp UIV phân độ ứ nước thận nếu có tắc nghẽn bể thận niệu quản.

Data metadata:

{

"document_id": "hydronephrosis_grading_ultrasound_uiv",

"title": "Phân độ thận ứ nước dựa trên siêu âm và UIV",

"disease": "Hydronephrosis",

"category": "grading_system",

"grading_system": "Ultrasound + UIV",

"grades": [

{

"grade": "I",

"kidney_size": "Thận không to hoặc hơi to hơn bình thường",

"contrast_excretion": "Còn ngấm thuốc tốt, thuốc đầy đủ bể thận - niệu quản sau 15 phút, rõ hình đài bể thận",

"pelvicalyceal_system": "Đài bể thận giãn < 14mm, hình chùy",

"parenchyma_thickness": "> 10mm",

"severity": "mild"

},

{

"grade": "II",

"kidney_size": "Thận to (khoảng 12 x 10 cm)",

"contrast_excretion": "Ngấm thuốc chậm sau 30 phút, còn rõ hình đài bể thận",

"pelvicalyceal_system": "Đài bể thận giãn > 14mm, hình chùm nhỏ",

"parenchyma_thickness": "5 - 10mm",

"severity": "moderate"

},

{

"grade": "III",

"kidney_size": "Thận to rõ (15 x 12 cm)",

"contrast_excretion": "Chức năng thận giảm nhiều, bài tiết thuốc chậm sau 45 phút, không rõ hình đài bể thận",

"pelvicalyceal_system": "Đài bể thận giãn > 14mm, hình chùm lớn",

"parenchyma_thickness": "3 - 5mm",

"severity": "moderate_severe"

},

{

"grade": "IV",

"kidney_size": "Thận to rõ rệt",

"contrast_excretion": "Chức năng thận giảm nhiều, không tiết thuốc sau 120 phút, không rõ hình đài bể thận",

"pelvicalyceal_system": "Đài bể thận giãn quá mức, không rõ cấu trúc",

"parenchyma_thickness": "< 3mm",

"severity": "severe"

}

],
"dimensions": [
"Kích thước thận",
"Bài tiết thuốc (UIV)",
"Hình dạng đài bể thận",
"Độ dày nhu mô thận"
],
"tags": [
"nephrology",
"urology",
"hydronephrosis",
"ultrasound",
"uiv",
"grading"
],
"language": "vi"
}

3.2.4. Chụp X-quang

3.2.4.1. Chụp X-quang hệ tiết niệu không chuẩn bị

Cho phép phát hiện vị trí, kích thước của sỏi cản quang mà thường gặp là sỏi calcium oxalate và calcium phosphate, tuy nhiên khó hoặc không phát hiện được sỏi ít hoặc không cản quang như sỏi acid uric đơn thuần hoặc một số sỏi mà thành phần chính là cystine hoặc magnesium ammonium phosphate. Ngay cả trong trường hợp sỏi cản quang chúng ta cũng có thể bỏ sót

nếu như bệnh nhân không được thụt tháo phân sạch trước khi chụp, hoặc khi bụng nhiều hơi, hoặc các trường hợp sỏi nằm ở thấp ngang với xương chậu, hoặc sỏi nằm trên các đốt sống. Chúng ta cũng có thể nhầm lẫn giữa hạch lympho bị vôi hóa, sỏi mật, sỏi tụy, hoặc vôi hóa tĩnh mạch vùng đáy chậu với sỏi tiết niệu.

Data metadata:


```
{
  "document_id": "urinary_stone_radiopacity_classification",
  "title": "Phân loại sỏi tiết niệu theo mức độ cản quang trên X-quang",
  "disease": "Urolithiasis",
  "category": "classification",
  "classification_type": "radiopacity",
  "imaging_modality": "X-ray KUB (không chuẩn bị)",
  "groups": [
    {
      "group_id": "high_radiopacity",
      "group_name": "Sỏi cản quang mạnh",
      "radiopacity_level": "high",
      "stones": [
        {
          "name": "Calcium oxalate dihydrate",
          "composition": "Calcium oxalate"
        },
        {
```

"name": "Calcium oxalate monohydrate",
"composition": "Calcium oxalate"
},
{
"name": "Calcium phosphate",
"composition": "Calcium phosphate"
}
]
},
{
"group_id": "medium_radiopacity",
"group_name": "Sỏi cản quang yếu",
"radiopacity_level": "medium",
"stones": [
{
"name": "Magnesium ammonium phosphate (Struvite)",
"alias": ["PAM", "struvite"],
"composition": "Magnesium ammonium phosphate"
},
{
"name": "Apatite",
"composition": "Calcium phosphate variant"

```
    },
    {
      "name": "Cystine",
      "composition": "Amino acid stone"
    }
  ]
},
{
  "group_id": "non_radiopaque",
  "group_name": "Sỏi không cản quang",
  "radiopacity_level": "low",
  "stones": [
    {
      "name": "Uric acid",
      "composition": "Uric acid"
    },
    {
      "name": "Ammonium urate",
      "composition": "Urate"
    },
    {
      "name": "Xanthine",
```

"composition": "Purine derivative"
},
{
"name": "2,8-dihydroxyadenine",
"composition": "Purine metabolism disorder"
},
{
"name": "Sỏi do thuốc",
"composition": "Drug-induced"
}
]
}
],
"tags": [
"urology",
"urolithiasis",
"radiology",
"xray",
"radiopacity"
],
"language": "vi"
}

Đây được coi là phương pháp chẩn đoán hình ảnh rất có giá trị trong chẩn đoán sỏi thận - tiết niệu. Nó cung cấp những thông tin rất có giá trị như hình thái của đài bể thận, mức độ tắc nghẽn cũng như khả năng bài tiết của thận. Tuy nhiên ở những bệnh nhân có tình trạng tắc nghẽn nhiều thì ngay cả khi chúng ta chụp phim rất muộn sau khi tiêm thuốc cản quang thậm chí sau 12-24 h cũng không xác định được mức độ tắc nghẽn. Mặt khác dùng thuốc cản quang có thể gây nên các tác dụng phụ như dị ứng, độc cho thận, v.v... Do vậy cần cân nhắc các yếu tố nguy cơ nhất là ở những bệnh nhân đã có suy thận, tiểu đường, bệnh tim mạch hoặc đa u tủy xương trước khi tiến hành chụp.

3.2.4.3. Soi bàng quang và chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR)

- **Soi bàng quang:** Tìm sỏi niệu đạo, sỏi bàng quang, hình ảnh viêm bàng quang.
- **Chụp UPR:** Chỉ định khi cần thiết để xác định chính xác vị trí sỏi, vị trí tắc nghẽn, hoặc tìm sỏi không cản quang, nhưng có nguy cơ nhiễm trùng sau thủ thuật. Trên phim chụp sau khi đã bơm thuốc cản quang, thuốc lên được tối đa thì ngay trên cục cản là vị trí tắc nghẽn.
- **Chụp bể thận - niệu quản xuôi dòng:** Trong một số trường hợp mặc dù có chỉ định chụp ngược dòng nhưng không tiến hành được thủ thuật vì không tìm thấy chính xác vị trí lỗ niệu quản đổ vào bàng quang do bàng quang bị viêm mạn tính, lỗ niệu quản bị che lấp bởi các cầu cơ và cột cơ thì cần phải tiến hành chụp bể thận xuôi dòng. Khi chụp bể thận niệu quản xuôi dòng chú ý thể tích thuốc bơm vào và áp lực bể thận tránh các biến chứng rò rỉ thuốc cũng như gây nhiễm trùng ổ bụng do thủ thuật. Trên phim chụp xuôi dòng, thuốc cản quang xuống niệu quản đến đâu thì ngay dưới đó là vị trí tắc nghẽn.

3.2.4.4. Chụp cắt lớp vi tính (CT) thường hoặc chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc không dùng thuốc cản quang

Cho kết quả nhanh và độ chính xác cao do đó cho phép phát hiện tất cả các loại sỏi và ở mọi vị trí khác nhau. Phương pháp này còn cho phép phát hiện các bệnh lý không phải sỏi thận tiết niệu như sỏi mật, phình tách động mạch, phân biệt sỏi gây nhiễm trùng áp xe nhu mô thận, bể thận hay khối u thận - tiết niệu.

3.2.4.5. Xạ hình thận

Khi có chống chỉ định dùng thuốc cản quang đường tĩnh mạch, và đặc biệt là tổn thương thận cấp do sỏi trước khi phẫu thuật lấy sỏi nhằm đánh giá chức năng thận có sỏi và thận không có sỏi giúp cho lựa chọn phương pháp xử trí khi phẫu thuật lấy sỏi.

3.3. Chẩn đoán xác định sỏi thận tiết niệu

3.3.1. Một số thông tin và triệu chứng gợi ý

- Tiền sử bệnh.
- Các biểu hiện lâm sàng cơn đau quặn thận điển hình hoặc đau vùng hông lưng.
- Đái máu.
- Các triệu chứng của biến chứng do sỏi gây nên như: ứ nước, ứ mủ bể thận, tổn thương thận cấp, suy thận mạn.

3.3.2. Các triệu chứng để chẩn đoán xác định

- Thấy bệnh nhân đái ra sỏi, nhưng không phải bao giờ cũng gặp, chủ yếu chẩn đoán xác định sỏi dựa vào chẩn đoán hình ảnh các thăm dò cận lâm sàng như siêu âm, X-quang bụng, UIV, chụp bể thận ngược dòng, xuôi dòng, cắt lớp vi tính.
- Xét nghiệm sinh hóa máu và nước tiểu có giá trị bổ sung.

3.4. Chẩn đoán phân biệt

- Phân biệt đái máu: do sỏi, khối u, lao tiết niệu, viêm bàng quang.
- Phân biệt trên X-quang: cản quang ngoài hệ thận tiết niệu, vôi hóa do lao, giãn đài bể thận do nguyên nhân không phải do sỏi tiết niệu.
- Phân biệt biến chứng: vô niệu và nhiễm trùng tiết niệu do nguyên nhân khác.
- Phân biệt đau: do sỏi thận tiết niệu, viêm túi mật, ruột thừa, viêm tụy, viêm buồng trứng, nang buồng trứng.

3.5. Chẩn đoán biến chứng

3.5.1. Nhiễm khuẩn tại thận hoặc quanh thận

3.5.1.1. Nhiễm khuẩn tiết niệu thấp:
Thường gặp: đái buốt, đái rắt, đái ra máu, đái mủ cuối bãi là hội chứng bàng quang. Xét nghiệm có vi khuẩn niệu và bạch cầu niệu.

3.5.1.2. Viêm thận bể thận cấp:
Biểu hiện sốt cao, rét run, đau hông lưng một hoặc hai bên, đái buốt, đái rắt, đái mủ... Xét nghiệm có biểu hiện nhiễm khuẩn tiết niệu (bạch cầu niệu, vi khuẩn niệu), có protein niệu, có bạch cầu máu tăng chủ yếu là bạch cầu đa nhân trung tính. Đôi khi gây nhiễm khuẩn huyết.

3.5.1.3. Áp xe thận hoặc quanh thận:
Có thể kèm theo với ứ mủ bể thận.

3.5.1.4. Viêm thận bể thận mạn
Là hậu quả của viêm thận bể thận cấp tái phát nhiều lần hoặc kéo dài dẫn đến tình trạng xơ hóa tổ chức kẽ thận gây giảm chức năng đặc hiệu của thận. Lâu dài xơ hóa nhu mô thận gây suy giảm chức năng lọc của thận.

3.5.2. Đái máu
Đái máu đại thể thường đi kèm cơn đau quặn thận. Có khi chỉ có đái máu vi thể.

3.5.3. Bí đái
Do sỏi chít cổ bàng quang, sỏi niệu đạo.

3.5.4. Ứ nước bể thận - niệu quản
Là biến chứng cấp tính nặng, nếu tắc nghẽn hoàn toàn niệu quản, bể thận giãn, sau 6 tuần nhu mô thận có thể không phục hồi. Hậu quả của ứ nước là hủy hoại về cấu trúc dẫn đến sự hủy hoại về chức năng.

3.5.5. Ứ mủ bể thận

- Là một cấp cứu nội khoa nặng có thể hủy hoại nhanh nhu mô thận nên cần được chẩn đoán sớm và điều trị tích cực.
- Ứ mủ biểu hiện: Đau vùng thận, đái buốt, đái rắt, thận to, sốt và nước tiểu đục. Siêu âm đài bể thận giãn. X-quang có sỏi niệu quản hoặc bể thận chỗ đổ vào niệu quản. Xét nghiệm nước tiểu biểu hiện viêm rõ (bạch cầu, vi khuẩn niệu).

3.5.6. Tổn thương thận cấp

- Tổn thương thận cấp có thể do tình trạng tắc nghẽn nặng (hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn) cả hai bên niệu quản.
- Tổn thương thận cấp cũng có thể xảy ra ở bệnh nhân chỉ có sỏi niệu quản một bên nhưng gây phản xạ co mạch cả hai bên gây vô niệu. Biểu hiện lâm sàng là vô niệu.

- Xét nghiệm urê, creatinin, kali máu tăng nhanh, toan máu chuyển hóa.

3.5.7. Suy thận mạn

Là hậu quả của viêm thận bể thận mạn do sỏi thận hoặc ứ nước bể thận do sỏi bể thận hoặc niệu quản kéo dài không được điều trị.

3.6. Chẩn đoán nguyên nhân và thành phần của sỏi

- Phải dựa vào các yếu tố thuận lợi hình thành sỏi và các phương pháp lý hóa phân tích sỏi sau khi lấy sỏi như quang phổ kế...vv (Xem thêm phần một số loại sỏi hay gặp và cơ chế hình thành sỏi).
- Tuy nhiên cần chú ý một số trường hợp sau: Nếu người trẻ tuổi mắc sỏi thận 2 bên cần tìm nguyên nhân rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, di truyền hoặc mắc phải như cường cận giáp trạng, rối loạn chuyển hóa và bài tiết urate. Nếu sỏi 1 bên chú ý dị dạng đường bể thận, niệu quản, bàng quang...

4. ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG

4.1. Điều trị

4.1.1. Các tình huống có tính chất cấp cứu

- Ứ mủ bể thận do sỏi bể thận hoặc niệu quản. Trong trường hợp này cần phải đặt dẫn lưu càng sớm càng tốt, có thể đặt qua da hoặc đặt stent qua niệu quản kết hợp với điều trị bằng kháng sinh để chống nhiễm trùng.
- Vô niệu - suy thận do tắc nghẽn niệu quản 2 bên hoặc 1 bên ở thận duy nhất còn chức năng. Trong những trường hợp này không được dùng thuốc lợi tiểu vì có thể gây tăng tình trạng ứ nước và giãn đài bể thận.
- Cần theo dõi sát và cho nhập viện những bệnh nhân không có khả năng uống thuốc do bị nôn dai dẳng, suy kiệt, hoặc cao tuổi hay những bệnh nhân đau dữ dội nhưng không đáp ứng với các thuốc giảm đau thông thường.
- Đái máu đại thể liên tục.
- Suy thận mạn giai đoạn cuối do sỏi.

4.1.2. Lựa chọn phương pháp điều trị sỏi tiết niệu

- Sau khi loại trừ các trường hợp khẩn cấp kể trên và kiểm soát được cơn đau do sỏi tiết niệu gây ra, bước tiếp theo là đưa ra được phương hướng điều trị cụ thể cho từng trường hợp.
- Phương hướng điều trị cũng như tiên lượng của sỏi tiết niệu nhất là sỏi niệu quản phụ thuộc vào 2 yếu tố chính: kích thước và vị trí của sỏi.
- Tham khảo mối liên quan giữa vị trí và kích thước của sỏi niệu quản với khả năng lọt xuống bàng quang của sỏi.

4.1.2.1. Kích thước của sỏi

- Là đường kính lớn nhất đo được của sỏi, khi sỏi < 5 mm thì cố gắng tác động để sỏi có thể rơi xuống bàng quang một cách tự nhiên. Trong những trường hợp này thì sỏi thường xuống trong vòng 2 tuần và khoảng 80% số bệnh nhân không cần can thiệp gì ngoài thuốc giảm đau và giãn cơ trơn niệu quản.
- Những bệnh nhân có sỏi cản quang mà chọn phương pháp điều trị bảo tồn này thì nên kiểm tra định kỳ chụp bụng không chuẩn bị 1-2 tuần/lần và nên uống nhiều nước để tăng lượng nước tiểu bài tiết. Cần để ý biến chứng nhiễm khuẩn trong thời gian này cũng như theo dõi sát chức năng thận. Bệnh nhân nên được gửi đến chuyên khoa tiết niệu khi kích thước của sỏi lớn hơn 5 mm hoặc kích thước tuy nhỏ hơn 5 mm nhưng sỏi không xuống được bàng quang sau 2-4 tuần điều trị bảo tồn để xem xét khả năng lấy sỏi.

4.1.2.2. Vị trí của sỏi

- Sỏi thận với kích thước < 2cm thường được điều trị bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể, tuy nhiên nếu sỏi nằm ở phía đài dưới của thận thì cho kết quả kém hơn. Trong trường hợp sỏi nằm ở vị trí này thì giới hạn chỉ định tán sỏi khi < 1cm.
- Sỏi niệu quản có kích thước dưới 1cm tán sỏi ngoài cơ thể cũng được áp dụng cho một số trường hợp. Tuy nhiên tác động có hại cho buồng trứng là một trong những trở ngại khi chỉ định phương pháp này ở nữ giới trong tuổi sinh đẻ mà có sỏi nằm ở 1/3 giữa hoặc 1/3 dưới.
- Phương pháp mổ lấy sỏi qua da vẫn là một cách điều trị tương đối an toàn và hiệu quả nên được chỉ định cho các trường hợp sỏi thận có kích thước lớn và sỏi nằm ở niệu quản không có khả năng tán hoặc lấy sỏi qua nội soi.
- Ngày nay với phát triển của nội soi niệu quản thì ngoài phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể cũng có thể lấy sỏi qua nội soi. Chỉ định lấy sỏi qua nội soi phải dựa vào từng

trường hợp cụ thể, thể trạng bệnh nhân, chức năng thận khi phát hiện sỏi cũng như kinh nghiệm của thầy thuốc và phương tiện của cơ sở.

4.1.3. Điều trị giảm đau

- Nhóm thuốc giảm đau chống viêm non-steroids như: Voltaren, Mobile, Felden... dùng đường uống hoặc đường tiêm.
- Nhóm giảm đau trung ương như: morphin, codein.
- Nhóm thuốc giãn cơ: Spasfon đường uống, Visceralgin đường tiêm.
- Chú ý các tác dụng phụ của thuốc và thận trọng trong trường hợp bệnh nhân đang có mất nước.

Vị trí và kích thước của sỏi niệu quản với khả năng lọt xuống bàng quang

Data metadata:

{

"document_id": "ureter_stone_passage_probability",

"title": "Vị trí và kích thước sỏi niệu quản với khả năng tự xuống bàng quang",

"disease": "Ureteral stones",

"category": "prognosis",

"subtype": "stone_passage_probability",

"units": "percent",

"variables": [

"stone_size",

"stone_location"

],

"data": [

{

"location": "1/3 trên niệu quản",
"values": [
{ "size": ">5mm", "passage_probability": 0 },
{ "size": "5mm", "passage_probability": 57 },
{ "size": "<5mm", "passage_probability": 63 }
]
},
{
"location": "1/3 giữa niệu quản",
"values": [
{ "size": ">5mm", "passage_probability": 0 },
{ "size": "5mm", "passage_probability": 20 },
{ "size": "<5mm", "passage_probability": 38 }
]
},
{
"location": "1/3 dưới niệu quản",
"values": [
{ "size": ">5mm", "passage_probability": 25 },
{ "size": "5mm", "passage_probability": 45 },
{ "size": "<5mm", "passage_probability": 74 }
]

}

],

"tags": [

"urology",

"ureteral_stone",

"stone_passage",

"prognosis",

"probability"

],

"language": "vi"

}

4.1.4. Điều trị biến chứng

4.1.4.1. Biến chứng nhiễm trùng

- Dùng kháng sinh khi sỏi gây biến chứng nhiễm trùng.
- Nếu ứ mủ bể thận hoặc ứ nước, khi tình trạng nhiễm trùng thuyên giảm xét khả năng phẫu thuật lấy sỏi để giải quyết tình trạng tắc nghẽn. Trong một số trường hợp nhiễm trùng nặng không có khả năng phẫu thuật, cần phải tiến hành dẫn lưu mủ bể thận qua da để bơm rửa và giải quyết tình trạng nhiễm trùng.

Data metadata:

{

"document_id": "urolithiasis_treatment_methods",

"title": "Các phương pháp điều trị sỏi tiết niệu",

"disease": "Urolithiasis",

"category": "treatment",

"methods": [

{

"name": "Tán sỏi ngoài cơ thể (ESWL)",

"indications": [

"Sỏi thận < 2cm",

"Sỏi niệu quản < 1cm"

],

"advantages": [

"Áp dụng được cho bệnh nhân ngoại trú",

"Ít xâm nhập"

],

"disadvantages": [

"Không chủ động loại bỏ hoàn toàn sỏi sau tán",

"Kém hiệu quả với sỏi cứng"

],

"complications": [

"Tắc niệu quản do mảnh sỏi",

"Đau quặn thận",

"Đái máu"

]

},

{
  "name": "Nội soi niệu quản lấy sỏi (URS, không tán)",
  "indications": [
    "Sỏi niệu quản"
  ],
  "advantages": [
    "Kết quả rõ ràng"
  ],
  "disadvantages": [
    "Phương pháp can thiệp xâm nhập",
    "Cần đặt stent niệu quản sau can thiệp"
  ],
  "complications": [
    "Chấn thương niệu quản",
    "Hẹp niệu quản"
  ]
},
{
  "name": "Nội soi niệu quản tán sỏi (URS + lithotripsy)",
  "indications": [
    "Sỏi thận < 2cm",
    "Sỏi niệu quản"

```
  ],
  "advantages": [
    "Kết quả rõ ràng"
  ],
  "disadvantages": [
    "Khó lấy hết sỏi với sỏi lớn",
    "Thường phải đặt stent sau can thiệp"
  ],
  "complications": [
    "Chấn thương niệu quản",
    "Hẹp niệu quản"
  ]
},
{
  "name": "Mổ lấy sỏi qua da (PCNL)",
  "indications": [
    "Sỏi thận > 2cm",
    "Sỏi niệu quản > 1cm"
  ],
  "advantages": [
    "Kết quả rõ ràng"
  ],
```

"disadvantages": [
"Can thiệp có chảy máu"
],
"complications": [
"Chảy máu",
"Tổn thương hệ thống ống góp",
"Tổn thương các cơ quan lân cận"
]
},
{
"name": "Lấy sỏi qua da đường hầm nhỏ (mini-PCNL)",
"indications": [
"Sỏi kích thước nhỏ đến trung bình",
"Không phù hợp với ESWL"
],
"advantages": [
"Ít xâm lấn",
"Hiệu quả cao"
],
"disadvantages": [
"Nguy cơ chảy máu"
],

"complications": [
"Chảy máu",
"Tổn thương hệ thống ống góp",
"Tổn thương các cơ quan lân cận"
]
}
],
"tags": [
"urology",
"urolithiasis",
"treatment",
"surgery",
"endourology"
],
"language": "vi"
}

4.1.4.2. Cầm máu khi có đái máu toàn bãi

Transamin dùng đường uống, hoặc tiêm tĩnh mạch.

4.1.4.3. Điều trị tổn thương thận cấp (xem thêm bài tổn thương thận cấp)

Nếu vô niệu cho lọc máu cấp cứu và tiến hành can thiệp lấy sỏi cấp cứu. Tuyệt đối không dùng thuốc lợi tiểu khi sỏi tiết niệu gây tắc nghẽn hoàn toàn bể thận hoặc niệu quản, ngay cả trong trường hợp chỉ tắc nghẽn một bên vì có thể tiếp tục gây giãn to đài bể thận.

4.1.4.4. Suy thận mạn

- Nếu sỏi gây bệnh thận mạn chưa ở giai đoạn cuối:
  Cố gắng giải quyết sỏi để tránh suy thận nặng thêm và nhằm cải thiện chức năng thận tùy từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào thể trạng bệnh nhân, vị trí sỏi, số lượng sỏi, kích thước sỏi và tình trạng nhu mô thận còn lại dày hay mỏng và tính chất nhu mô thận xơ nhiều hay ít.
- Nếu sỏi gây bệnh thận mạn giai đoạn cuối:
  Nguyên tắc chung là điều trị thay thế thận, không có chỉ định can thiệp lấy sỏi. Tuy nhiên trong một số trường hợp sỏi gây biến chứng sau đây vẫn tiến hành phẫu thuật lấy sỏi hoặc cắt thận:
  - Sỏi gây nhiễm trùng nặng, dai dẳng, kéo dài.
  - Sỏi gây đái máu đại thể kéo dài làm nặng thêm tình trạng thiếu máu do chính suy thận mạn gây nên.
  - Sỏi gây ứ nước thận nhiều có nguy cơ vỡ thận.
  - Sỏi gây tăng huyết áp đe dọa các biến chứng nặng của các cơ quan đích như tim mạch, não mà khó kiểm soát được bằng thuốc hạ áp.

4.2. Điều trị theo nguyên nhân và dự phòng sỏi tái phát

Với bất kỳ loại sỏi nào cũng cần:

- Uống nhiều nước, đảm bảo lượng nước tiểu khoảng > 2,5 lít/ngày.
- Điều trị các đợt nhiễm khuẩn, viêm
- Điều trị các biến chứng hay các yếu tố thuận lợi dễ gây hình thành sỏi.
- Khi biết được nguyên nhân hay thành phần của sỏi thì phải điều trị theo nguyên nhân.

4.2.1. Đối với sỏi calci

- *Sỏi calci do tăng calci niệu:*
  Dùng lợi tiểu thiazid liều 25-50mg/ngày để tăng tái hấp thu calci ở ống thận ở người có calci niệu cao và giảm hấp thu calci từ ruột. Dùng citrat potassium để ức chế kết tinh sỏi, nhất là đối với người có citrat thấp trong nước tiểu. Indapamide là thuốc được lựa chọn cho những trường hợp sỏi thận do tăng calci niệu nguyên phát.
- Sỏi calci do tăng oxalate niệu:
  Cần uống nhiều nước và làm kiềm hóa nước tiểu, điều trị bệnh nguyên phát gây nên tình trạng tăng oxalate niệu, giảm lượng oxalate ăn vào và tăng lượng calci trong khẩu phần vì chỉ cần có sự thay đổi rất ít về nồng độ oxalate niệu có thể dẫn đến tăng khả năng bão hòa tinh thể oxalate calci. Có thể dùng calcium carbonate viên 500 mg dùng 2-3 viên/ngày với bữa ăn kèm thêm với potassium citrate viên 450 mg x 2-3 lần/ngày và magnesium gluconate 0,5-1 g/ngày. Tăng oxalate niệu nguyên phát do thiếu hụt một loại men do gan sản xuất, bệnh có tính chất di truyền, thường rất khó điều trị. Trong trường hợp này cần điều trị bệnh gan là chính, mà cụ thể là ghép gan mới đem lại hiệu quả.

- Sỏi calci do giảm citrate niệu:
  Bởi vì citrate hình thành một phức hợp hòa tan khi gắn với calci, do vậy citrate là một tác nhân dùng để điều trị sỏi calci do bất cứ nguyên nhân nào. Có thể dùng liều ban đầu 450 mg potassium citrate 2-3 lần/ngày. Nên duy trì nồng độ citrate trong nước tiểu 2,4 - 5,1 mmol/ngày.
- Sỏi calci do toan hóa ống thận:
  Cần kiềm hóa nước tiểu.
- Sỏi calci do tăng acid uric niệu:
  Cần tăng lượng nước đưa vào cơ thể. Điều trị bệnh chính gây ra tình trạng này, giảm thành phần purine trong chế độ ăn. Có thể dùng thêm Allopurinol.

4.2.2. Sỏi acid uric

Duy trì pH niệu kiềm bằng uống Bicarbonate natri 5-10g/ngày. Có thể kết hợp cho Allopurinol 100-300 mg/ngày nếu có tăng acid uric máu.

4.2.3. Sỏi struvite

- Cần uống nhiều nước, điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu ngay cả sau khi đã lấy sỏi.
- Có thể phối hợp cho uống thêm thuốc gắn với phosphate làm giảm sự gắn kết của phosphate vào sỏi struvite.

4.2.4. Sỏi cystin

- Uống nhiều nước > 2,5 lít/ngày.
- Kiềm hóa nước tiểu bằng kali citrate hoặc natri bicarbonat 4-6 g/ngày chia 4 lần đảm bảo pH trên 7,4.
- Hoặc có thể dùng D-penicillamine hay a-mercaptopropionylglycine để giảm nguy cơ sỏi, tuy nhiên hay gặp tác dụng phụ giảm tiểu cầu.

4.2.5. Điều trị tống sỏi bằng thuốc

- Cơ chế của các thuốc trong phương pháp điều trị này là làm giảm co thắt niệu quản thông qua việc ức chế kênh calci hoặc chẹn thụ thể α.
- Bệnh nhân sỏi niệu quản được điều trị bằng thuốc chẹn thụ thể α hoặc nifedipine có khả năng tự đào thải tốt hơn, tần suất bị cơn đau quặn thận ít hơn so với nhóm không điều trị bằng các loại thuốc này.
- Chỉ định điều trị:
  - Điều trị sau tán sỏi ngoài cơ thể: Điều trị tống sỏi bằng thuốc sau tán sỏi ngoài cơ thể (sỏi thận hoặc sỏi niệu quản) có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình đào thải sỏi, làm tăng tỉ lệ sạch sỏi và làm giảm nhu cầu dùng thuốc giảm đau.
  - Điều trị sau nội soi tán sỏi niệu quản: Điều trị tống sỏi bằng thuốc sau nội soi niệu quản ngược chiều tán sỏi bằng laser, làm tăng tỉ lệ sạch sỏi và làm giảm đau quặn thận.
- Một số thuốc có thể lựa chọn:
  - Tamsulosin là thuốc thuộc nhóm chẹn thụ thể α được dùng phổ biến nhất; ngoài ra còn có các thuốc khác cùng nhóm như alfuzosin, doxazosin, terazosin, silodosin cũng được sử dụng trên lâm sàng; trong khi đó, mới chỉ có nifedipine (trong nhóm chẹn kênh calci) được thử nghiệm lâm sàng.
  - Tamsulosin có tác dụng tốt hơn nifedipine trong việc làm giảm nguy cơ xuất hiện cơn đau quặn thận, và hỗ trợ tống sỏi. Trong điều trị nội khoa tống sỏi bằng thuốc, ưu tiên dùng nhóm chẹn thụ thể α. Bệnh nhân cần được khám lại sau 2 tuần để xác định vị trí (mới) của sỏi, tình trạng ứ nước thận.

- Hầu hết các nghiên cứu đều xác định thời gian điều trị tống sỏi bằng thuốc kéo dài tối đa 30 ngày.

5. KẾT LUẬN

- Sỏi thận tiết niệu là bệnh thường gặp, gây biến chứng nhiễm khuẩn tiết niệu, gây thận ứ nước, ứ mủ, có thể gây nên tình trạng tổn thương thận cấp vô niệu do sỏi, nếu không điều trị kịp thời sẽ tử vong do hội chứng ure máu cao hoặc kali máu cao.
- Sỏi thận thường không có triệu chứng và thường được theo dõi điều trị bảo tồn khi không có biến chứng. Tuy nhiên chúng ta cần nhớ rằng khoảng 50% bệnh nhân mang sỏi nhỏ không có triệu chứng sẽ trở nên có triệu chứng trong vòng 5 năm. Sỏi san hô thường liên quan đến nhiễm khuẩn. Do vậy những trường hợp sỏi to thì nên điều trị ngay khi phát hiện ra sỏi.
- Cần phát hiện và xử trí sỏi sớm, vì các biến chứng có thể dẫn đến phải cắt bỏ thận hoặc muộn là suy thận mạn tính đòi hỏi phải điều trị thay thế thận.

TỔN THƯƠNG THẬN CẤP

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Một số thuật ngữ và định nghĩa

- Thuật ngữ tổn thương thận cấp được dùng từ lâu là tình trạng giảm chức năng thận đột ngột và kéo dài trong vài giờ hoặc vài ngày, dẫn đến giảm mức lọc cầu thận, ứ đọng các sản phẩm chuyển hoá nitơ (ure, creatinin) và các sản phẩm của quá trình chuyển hoá không nitơ (điện giải, kiềm toan...). Các rối loạn này phụ thuộc vào mức độ và thời gian kéo dài của tình trạng suy thận mà có các biểu hiện như toan chuyển hoá, tăng kali máu, thừa dịch trong cơ thể. tổn thương thận cấp nặng đồng thời với nguyên nhân của nó có thể dẫn tới suy đa cơ quan như rối loạn đông máu, tổn thương phổi, tổn thương não, và ảnh hưởng huyết động.
- Ngày nay thay cho thuật ngữ suy thận cấp, tổn thương thận cấp (Acute Kidney Injury (AKI)) hay Acute Kidney Disease (AKD) được dùng nhiều hơn, nhằm phát hiện sớm tổn thương thận do các nguyên nhân cấp tính dẫn đến.
- Tổn thương thận cấp là một hội chứng thường gặp trong hồi sức cấp cứu. Vì các tiêu chuẩn chẩn đoán tổn thương thận cấp chưa thống nhất nên tỷ lệ mắc tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức rất khác nhau, từ 1-25%. Ở những bệnh nhân nặng, tỉ lệ tổn thương thận cấp từ 36-67%. Tỉ lệ tử vong của tổn thương thận cấp từ 19-83% ở bệnh nhân cần lọc máu hoặc kết hợp với suy đa tạng.

1.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán, đánh giá mức độ tổn thương thận cấp

1.2.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán tổn thương thận cấp

- Tiêu chuẩn chẩn đoán tổn thương thận cấp có nhiều thay đổi, các tiêu chuẩn chẩn đoán mới đưa ra nhằm phát hiện tổn thương thận cấp sớm hơn ở giai đoạn biến đổi cận lâm sàng, các quan niệm trước đây vẫn dựa trên các triệu chứng đái ít, thiểu niệu và vô niệu xảy ra cấp tính, ure và creatinin máu tăng dần, tuy nhiên vẫn chưa thực sự chính xác.
- **Theo Kidney Disease Improving Global Outcomes (Đồng thuận về tăng cường hiệu quả điều trị bệnh thận toàn cầu 2012):**

tổn thương thận cấp được chẩn đoán khi có 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:

1. Tăng nồng độ creatinin huyết thanh thêm 0,3 mg/dL (26,5 mcmol/L) trong 48 giờ.
2. Hoặc nồng độ creatinin huyết thanh tăng lớn hơn hoặc bằng 1,5 lần so với nồng độ creatinin nền trong vòng 7 ngày trước đó (nếu không biết creatinin nền có thể lấy giá trị bình thường để so sánh).
3. Hoặc bệnh nhân có lượng nước tiểu < 0,5 ml/kg/h trong 6 giờ.

1.2.2. Đánh giá mức độ tổn thương thận cấp phổ biến hiện nay

Cho đến nay, nhiều cách phân loại tổn thương thận cấp dựa theo các tiêu chuẩn khác nhau. Những năm gần đây, các nhóm chuyên gia tập trung lại, đưa ra một số tiêu chuẩn.

Data metadata:


```
{
  "document_id": "acute_kidney_injury_rifle_classification",
  "title": "Phân độ tổn thương thận cấp theo RIFLE",
  "disease": "Acute Kidney Injury (AKI)",
  "category": "classification",
  "classification_system": "RIFLE",
  "stages": [
    {
      "stage": "R",
      "name": "Risk",
      "criteria": {
        "creatinine": "Tăng creatinin huyết thanh x1.5 lần hoặc giảm GFR >25%",
        "urine_output": "<0.5 ml/kg/giờ trong >6 giờ"
      },
      "severity": "mild"
    },
    {
      "stage": "I",
      "name": "Injury",
      "criteria": {
        "creatinine": "Tăng creatinin huyết thanh x2 lần hoặc giảm GFR >50%",
        "urine_output": "<0.5 ml/kg/giờ trong >12 giờ"
      },
      "severity": "moderate"
    },
    {
```

```
    "stage": "F",
    "name": "Failure",
    "criteria": {
      "creatinine": "Tăng creatinin huyết thanh x3 lần hoặc giảm GFR >75%",
      "urine_output": "<0.3 ml/kg/giờ trong >12 giờ hoặc vô niệu trong 12 giờ"
    },
    "severity": "severe"
  },
  {
    "stage": "L",
    "name": "Loss",
    "criteria": {
      "kidney_function": "Mất chức năng thận hoàn toàn >4 tuần"
    },
    "severity": "persistent"
  },
  {
    "stage": "E",
    "name": "End-stage kidney disease",
    "criteria": {
      "kidney_function": "Suy thận giai đoạn cuối >3 tháng, cần điều trị thay thế thận"
    },
    "severity": "end_stage"
  }
],
"dimensions": [
  "creatinine_change",
  "gfr_change",
```

"urine_output",

"duration"

],

"tags": [

"nephrology",

"aki",

"rifle",

"classification",

"critical_care"

],

"language": "vi"

}

1.2.2.2. Phân giai đoạn tổn thương thận cấp theo KDIGO - Kidney Disease Improving Global Outcomes - 2012 (Đồng thuận về tăng cường hiệu quả điều trị bệnh thận toàn cầu)

Data metadata:

{

"document_id": "acute_kidney_injury_kdigo_classification",

"title": "Phân giai đoạn tổn thương thận cấp theo KDIGO 2012",

"disease": "Acute Kidney Injury (AKI)",

"category": "classification",

"classification_system": "KDIGO 2012",

"stages": [

{

"stage": "1",
"criteria": {
"creatinine": "Tăng creatinin huyết thanh 1.5 - 1.9 lần so với nền",
"urine_output": "<0.5 ml/kg/giờ trong 6 - 12 giờ"
},
"severity": "mild"
},
{
"stage": "2",
"criteria": {
"creatinine": "Tăng creatinin huyết thanh 2 - 3 lần so với nền",
"urine_output": "<0.5 ml/kg/giờ ≥12 giờ"
},
"severity": "moderate"
},
{
"stage": "3",
"criteria": {
"creatinine": "Tăng creatinin huyết thanh >3 lần so với nền",

"urine_output": "<0.3 ml/kg/giờ ≥12 giờ hoặc vô niệu ≥12 giờ",
"renal_replacement": "Cần điều trị thay thế thận"
},
"severity": "severe"
}
],
"dimensions": [
"creatinine_change",
"urine_output",
"renal_replacement_therapy"
],
"tags": [
"nephrology",
"aki",
"kdigo",
"classification",
"critical_care"
],
"language": "vi"

}

2. DỊCH TỄ HỌC TỔN THƯƠNG THẬN CẤP

- Tổn thương thận cấp thường xảy ra ở nhóm bệnh nhân nặng nằm trong các khoa hồi sức, nguyên nhân dẫn đến bệnh cảnh tổn thương thận cấp thường do nhiễm khuẩn, đặc biệt ở nhóm biểu hiện nhiễm khuẩn nặng có sốc, suy đa cơ quan, nhóm diễn biến nặng trong ngoại khoa như đa chấn thương, sau phẫu thuật. Theo một số nghiên cứu có tới 55-75% bệnh nhân tổn thương thận cấp với nguyên nhân ban đầu là do nhiễm khuẩn có hoặc không đi kèm với hội chứng sốc.
- Trong gần hai thập kỷ qua mặc dù có rất nhiều tiến bộ trong việc áp dụng các kỹ thuật mới giúp chẩn đoán bệnh sớm, nhiều biện pháp điều trị hiện đại với mục đích thay thế chức năng thận, thúc đẩy hồi phục chức năng thận nhanh hơn nhưng tỷ lệ mắc và tỉ lệ tử vong của tổn thương thận cấp vẫn giảm không đáng kể. Theo tác giả Uchino nghiên cứu trên 1738 bệnh nhân vào khoa cấp cứu với chẩn đoán tổn thương thận cấp cho thấy 72% bệnh nhân cần được điều trị bằng các biện pháp thay thế thận (RRT) và tỷ lệ tử vong của nhóm này tới 69% so với tỷ lệ tử vong chung chỉ có 50%, như vậy rõ ràng rằng bệnh nhân tổn thương thận cấp chưa có chỉ định điều trị bằng các biện pháp thay thế thì có cơ hội sống sẽ cao hơn rất nhiều.
- Các nghiên cứu khác cho thấy nhóm bệnh nhân tổn thương thận cấp nằm tại khoa nội có tỷ lệ hồi phục chức năng thận tới 99%.
- Ở Việt Nam, cho đến nay đã có một số nghiên cứu về tổn thương thận cấp trong một số nhóm bệnh nhân riêng biệt, nghiên cứu của Nguyễn Gia Bình về tổn thương thận cấp do hội chứng sốc nhiễm khuẩn trong hồi sức nội khoa cho thấy tỉ lệ tử vong là 15,2%.

3. CƠ CHẾ BỆNH SINH

Tổn thương thận cấp có nhiều nguyên nhân, cho nên khó có thể diễn giải cơ chế bệnh sinh một cách đơn thuần. Nói chung có thể có 3 yếu tố đóng góp vào cơ chế sinh bệnh trong tổn thương thận cấp như sau:

- Giảm tốc độ dòng dịch lọc cầu thận khi đi qua ống thận do màng tế bào ống thận bị hủy hoại.
- Tác dụng độc thận do xác tế bào, do sắc tố, hoặc các sản phẩm protein.
- Tăng áp lực ở tổ chức kẽ của thận do phù nề.
- Giảm lưu lượng máu hiệu dụng ở vỏ thận dẫn đến giảm mức lọc cầu thận một cách cấp tính.
- Thay đổi tính thấm của màng đáy mao quản cầu thận.

Tất cả những yếu tố đó đều góp phần dẫn đến vô niệu. Yếu tố nào chính, yếu tố nào phụ là tùy theo bệnh nguyên và diễn biến của quá trình bệnh lý.

4. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

4.1. Dấu hiệu lâm sàng

Đa số các trường hợp tổn thương thận cấp khởi phát với dấu hiệu thiểu niệu (< 400ml/24h), nhưng một số trường hợp nước tiểu vẫn > 1L/24h (thể còn bảo tồn nước tiểu).

Ngoài ra tùy theo nguyên nhân dẫn đến tổn thương thận cấp mà biểu hiện lâm sàng có thể khác nhau:

Tổn thương thận cấp do nguyên nhân trước thận:
Thường thấy các triệu chứng mất nước như:

- Mạch nhanh, hạ huyết áp tư thế, tụt huyết áp.
- Da, niêm mạc khô; giảm độ chun giãn da, tĩnh mạch cổ xẹp.
- Số lượng nước tiểu giảm dần.

Tổn thương thận cấp do nguyên nhân tại thận:
Các yếu tố nguy cơ: sốc kéo dài, dùng thuốc độc thận, thuốc cản quang, tiêu cơ vân, tan máu...
Có thể thấy một hoặc một số dấu hiệu sau:

- Nước tiểu có màu đỏ hoặc thẫm màu do đái ra máu trong viêm cầu thận cấp...
- Đau vùng thắt lưng... do sỏi thận, niệu quản.
- Thiểu niệu, phù, tăng huyết áp.
- Sốt, đau cơ và ngứa, nổi ban sẩn sau dùng thuốc.

Tổn thương thận cấp có hoại tử ống thận cấp:
Thuộc nhóm tổn thương thận cấp tại thận nhưng có thể được tách thành 1 thể lâm sàng riêng biệt.

Tổn thương thận cấp do nguyên nhân sau thận:
Thường thấy dấu hiệu tắc nghẽn đường tiết niệu như:

- Cơn đau quặn thận hoặc đau hố lưng hoặc các điểm niệu quản.
- Thận to do ứ nước, ứ mủ.
- Triệu chứng của bàng quang: đau tức vùng bàng quang, đái buốt, đái dắt...
- Thiểu niệu hoặc vô niệu.
- Thăm trực tràng có thể thấy tuyến tiền liệt to đi kèm với các rối loạn tiểu tiện trước đó.
- Chức năng thận thường phục hồi nhanh sau khi giải quyết được nguyên nhân tắc nghẽn như lấy sỏi, cắt bỏ tiền liệt tuyến...

4.2. Biểu hiện cận lâm sàng

- Trong tất cả các trường hợp tổn thương thận cấp đều thấy urê, creatinin máu tăng dần hàng ngày, có thể tăng rất nhanh trong vòng vài giờ.
- Kali máu sẽ tăng dần nếu như tổn thương thận cấp không được can thiệp kịp thời và hiệu quả.
- Thiếu máu khi bị mất máu nặng hoặc tan máu trong lòng mạch ồ ạt.

- Ngoài ra có thể thấy: giảm calci máu, đôi khi tăng calci máu, tăng phospho máu, nhiễm toan chuyển hóa biểu hiện bằng giảm dự trữ kiềm, tăng khoảng trống anion. Các biểu hiện này tùy theo nguyên nhân và biến chứng của tổn thương thận cấp.

4.2.1. Một số thăm dò cận lâm sàng giúp chẩn đoán nguyên nhân

4.2.1.1. Nước tiểu

Thường không đặc hiệu tuy nhiên có thể gợi ý nguyên nhân:

- Bình thường hoặc có ít hồng cầu hoặc bạch cầu gặp trong: Tổn thương thận cấp do nguyên nhân trước thận, tắc động mạch thận, viêm mạch trước cầu thận, hội chứng tan máu có tăng ure máu hoặc gặp trong hội chứng huyết khối vi mạch có phát ban và giảm tiểu cầu, các nguyên nhân gây tổn thương thận cấp sau thận như sỏi thận, sỏi niệu quản...
- Các loại tinh thể có thể gặp: do tăng urate cấp tính, do ngộ độc Acyclovir, Sulfonamides, các thuốc cản quang dùng đường tĩnh mạch.
- Có trụ hạt trong hoại tử ống thận cấp, gợi ý thiếu máu thận và ngộ độc.
- Protein niệu vết hoặc âm tính gợi ý nguyên nhân trước hoặc sau thận, protein niệu trên 1g/ngày và/hoặc trụ hồng cầu: gợi ý bệnh lý cầu thận.
- Trụ bạch cầu: nhiễm khuẩn nhu mô thận như viêm thận bể thận cấp, viêm cầu thận thể xuất tiết.
- Bạch cầu ưa acid: viêm tổ chức ống kẽ thận dị ứng do kháng sinh, do thuốc giảm đau chống viêm non-steroids, bệnh lý nghẽn mạch do xơ vữa mạch hoặc một vài hình thái viêm cầu thận cấp.
- Hemoglobin niệu và myoglobin niệu: gợi ý tan máu hoặc tiêu cơ vân.

4.2.1.2. Máu

- Khi có tăng nhanh kali, phosphat, uric acid máu và creatinine kinase (CK), creatinin máu tăng nhiều hơn urê máu gợi ý tiêu cơ vân.
- Thiếu máu nặng khi không có xuất huyết gợi ý tan máu, đa u tủy xương, bệnh vi mạch do huyết khối (thrombotic microangiopathy).
- Tăng bạch cầu ái toan máu gợi ý viêm thận kẽ do dị ứng, hoặc viêm nút động mạch.

4.2.1.3. Chẩn đoán hình ảnh

- Chụp XQ hệ tiết niệu không chuẩn bị phát hiện sỏi cản quang.
- Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang qua đường tĩnh mạch hoặc chụp bể thận - niệu quản ngược/xuôi dòng phát hiện vị trí tắc nghẽn gây tổn thương thận cấp tuy nhiên chỉ tiến hành khi thật cần thiết và suy thận mức độ nhẹ hoặc ở cơ sở có khả năng lọc máu ngoài thận vì thuốc cản quang đường tĩnh mạch sẽ làm nặng thêm tình trạng suy thận.
- Xạ hình thận khi có chống chỉ định dùng thuốc cản quang đường tĩnh mạch và đặc biệt là tổn thương thận cấp do sỏi trước khi phẫu thuật lấy sỏi nhằm đánh giá chức năng thận có sỏi và thận không có sỏi.
- Siêu âm: xác định kích thước thận, các dấu hiệu gián tiếp của sỏi hoặc nguyên nhân tắc nghẽn khác, cụ thể là loại trừ nguyên nhân tổn thương thận cấp sau thận.
- Siêu âm Doppler mạch thận có thể xác định nguyên nhân gây Tổn thương thận cấp là do mạch máu: huyết khối động, tĩnh mạch thận, tình trạng tưới máu nhu mô thận cũng như sức cản mạch máu trong thận.
- Chụp CT scanner, chụp cộng hưởng từ có thể khẳng định chẩn đoán dễ dàng hơn trong một số trường hợp không tìm thấy nguyên nhân gây tổn thương thận cấp.

4.2.1.4. Sinh thiết thận

Chỉ định trong một số trường hợp tổn thương thận cấp do bệnh cầu thận, nghi ngờ bệnh hệ thống gây tổn thương thận thứ phát nhằm mục đích:

- Đánh giá mức độ tổn thương cầu thận.
- Tổn thương ống kẽ thận và phân loại tổn thương cầu thận.
- Khi các biện pháp khác chưa làm rõ chẩn đoán, sinh thiết thận cũng giúp cho lựa chọn biện pháp điều trị và tiên lượng.

4.3. Diễn biến lâm sàng

Tổn thương thận cấp thể điển hình và có hồi phục thường tiến triển qua 4 giai đoạn. Hoại tử ống thận cấp gây tổn thương thận cấp có hồi phục là một thể điển hình.

4.3.1. Giai đoạn khởi phát

Khởi phát, trong vòng 24 giờ, là giai đoạn tấn công của tác nhân gây bệnh. Diễn biến tùy theo từng nguyên nhân. Ở bệnh nhân ngộ độc thì diễn biến nhanh có thể dẫn tới vô niệu ngay, thường có số lượng nước tiểu giảm; nếu can thiệp kịp thời có thể tránh được chuyển sang giai đoạn 2.

4.3.2. Giai đoạn đái ít - vô niệu

- Vô niệu có thể diễn biến từ từ, bệnh nhân đái ít dẫn rồi vô niệu, nhưng vô niệu cũng có thể xảy ra đột ngột, nhất là trong trường hợp ngộ độc hoặc nguyên nhân cơ giới. Đái ít, vô niệu có thể kéo dài 1-2 ngày, có khi 1-6 tuần, trung bình 7-14 ngày bệnh nhân sẽ đái trở lại.
- Có thể có phù.
- Ure, creatinin tăng nhanh, rối loạn nước điện giải, tăng K^+ máu.
- Toan chuyển hóa.
- Acid uric máu tăng.
- Các biểu hiện tim mạch, hô hấp, thần kinh, tiêu hoá... của hội chứng ure máu cao.
- Khi tốc độ tăng ure, creatinin máu càng nhanh thì tiên lượng càng nặng:
    - Urê máu tăng phụ thuộc vào mức độ vô niệu, phụ thuộc vào chế độ ăn nhiều protid, phụ thuộc vào quá trình giáng hoá protid trong cơ thể.
    - Creatinin máu, sản phẩm giáng hoá cuối cùng của creatin (có chủ yếu trong cơ), không phụ thuộc vào chế độ ăn, nên nó phản ánh chức năng thận chính xác hơn ure.

4.3.3. Giai đoạn đái trở lại

- Kéo dài trung bình khoảng 5-7 ngày.
- Có lại nước tiểu, bắt đầu 200-300ml/24h, có thể đái 4-5 lít/24h.
- Vẫn có các nguy cơ cao: tăng ure, creatinin; đái nhiều, mất nước, mất điện giải (K^+ máu hạ, Na^+ máu hạ).

4.3.4. Giai đoạn hồi phục

- Tùy theo nguyên nhân tổn thương thận cấp thời gian hồi phục rất khác nhau, trung bình khoảng 4 tuần.

- Các rối loạn về sinh hoá dần trở về bình thường: ure, creatinin máu giảm dần, ure, creatinin niệu tăng dần. Tuy nhiên khả năng cô đặc nước tiểu của ống thận có khi hàng năm mới hồi phục hoàn toàn. Mức lọc cầu thận hồi phục nhanh hơn, thường sau 2 tháng có thể trở về bình thường.

5. CHẨN ĐOÁN

5.1. Chẩn đoán xác định

Chẩn đoán xác định dựa vào:

- Có nguyên nhân cấp tính dẫn đến như ngộ độc, nhiễm khuẩn nặng, mất nước, viêm cầu thận cấp...
- Xuất hiện: Thiểu niệu, vô niệu.
- Urê, creatinin máu tăng nhanh trong vòng vài giờ đến vài ngày (xem phần định nghĩa tổn thương thận cấp).
- K^+ máu tăng dần.
- Có thể rối loạn thăng bằng kiềm toan đi kèm, thường gặp là toan chuyển hoá.

5.2. Chẩn đoán phân biệt

5.2.1. Một số trường hợp có tăng creatinin hoặc urê máu mà không có tổn thương thận cấp

Tăng urê do:

- Tăng quá nhiều lượng protein vào cơ thể: qua ăn, uống, truyền nhiều acid amin.
- Xuất huyết đường tiêu hóa.
- Tăng quá trình giáng hóa.
- Đang dùng corticoids.
- Đang dùng tetracycline.

Tăng nồng độ creatinin máu do:

- Tăng giải phóng từ cơ.
- Giảm bài tiết ở ống lượn gần do dùng cimetidine, trimethoprim...

5.2.2. Tổn thương thận cấp với đợt cấp của suy thận mạn

- Có nghĩa là tổn thương thận cấp xảy ra trên nền bệnh nhân đã có suy thận mạn từ trước đó.
- Cần chú ý chẩn đoán phân biệt bởi vì chúng ta có thể chỉ định nhầm cho bệnh nhân suy thận mạn ở mức độ nhẹ hoặc trung bình lựa chọn phương pháp điều trị thay thế thận suy mà trên thực tế có thể chỉ cần điều trị bảo tồn.

Trong suy thận mạn:

- Tiền sử có bệnh thận - tiết niệu.
- Creatinin và urê huyết thanh tăng từ trước nếu đã được chẩn đoán và theo dõi.
- Thiếu máu tương ứng với mức độ suy thận.

- Tăng huyết áp, suy tim: thường nặng hơn trên bệnh nhân suy thận mạn.
- Siêu âm có thể thấy hai thận teo nhỏ, nhu mô thận tăng độ âm (phản ánh mức độ xơ của nhu mô thận) nếu do viêm cầu thận mạn, hoặc thấy các nguyên nhân gây suy thận mạn khác như: thận đa nang, sỏi thận...

Đợt cấp của suy thận mạn:

- Có các nguyên nhân làm nặng thêm mức độ suy thận như: Dùng các thuốc độc cho thận, dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc hoạt chất, mất nước do nôn, ỉa chảy, nhiễm trùng toàn thân hoặc các ổ nhiễm trùng tại thận, tắc nghẽn sau thận đột ngột.
- Suy thận nặng nhưng thiếu máu không nặng nếu nguyên nhân gây tổn thương thận cấp không do mất máu và bệnh nhân không dùng thuốc kích thích tăng sinh hồng cầu trước đó.
- Trên siêu âm: Kích thước và tính chất nhu mô thận không tương xứng với mức độ suy thận, suy thận nặng nhưng thận không teo và tăng âm nhiều nếu nguyên nhân gây suy thận mạn là viêm cầu thận mạn.
- Loại trừ các nguyên nhân thuận lợi gây suy giảm chức năng thận thì mức độ suy thận sẽ giảm đi nhưng không bao giờ trở về bình thường.

5.3. Chẩn đoán nguyên nhân

Tổn thương thận cấp do rất nhiều nguyên nhân gây nên, nguyên nhân trước thận, tại thận và sau thận.

Có 3 nhóm nguyên nhân chính gây tổn thương thận cấp:

Data metadata:

{

"document_id": "aki_etiology_decision_tree",

"graph_type": "decision_tree",

"root_node": "N1",

"nodes": [

{ "id": "N1", "type": "start", "label": "Tổn thương thận cấp (AKI)" },

{ "id": "N2", "type": "decision", "label": "Phân loại nguyên nhân" },

{ "id": "N3", "type": "branch", "label": "Trước thận" },

{ "id": "N4", "type": "branch", "label": "Tại thận" },

{ "id": "N5", "type": "branch", "label": "Sau thận" },

{ "id": "N6", "type": "condition_group", "label": "Giảm thể tích; giảm cung lượng tim; suy tim; suy gan; giảm thể tích tuần hoàn hiệu dụng" },

{ "id": "N7", "type": "condition_group", "label": "Thuốc: NSAIDs; ACE-I/ARB; Cyclosporine; giảm tự điều hòa thận" },

{ "id": "N8", "type": "subgroup", "label": "Cầu thận" },

{ "id": "N9", "type": "subgroup", "label": "Ống thận và kẽ thận" },

{ "id": "N10", "type": "subgroup", "label": "Mạch thận" },

{ "id": "N11", "type": "condition", "label": "Viêm cầu thận" },

{ "id": "N12", "type": "condition", "label": "Thiếu máu; nhiễm khuẩn" },

{ "id": "N13", "type": "condition", "label": "Viêm mạch; THA ác tính; TTP-HUS" },

{ "id": "N14", "type": "condition_group", "label": "Chất độc với thận" },

{ "id": "N15", "type": "condition_group", "label": "Ngoại sinh: thuốc cản quang iod; aminoglycosides; cisplatin; amphotericin B" },

{ "id": "N16", "type": "condition_group", "label": "Nội sinh: tan máu; tiêu cơ vân; myeloma; tinh thể trong ống thận" },

{ "id": "N17", "type": "condition_group", "label": "Tắc nghẽn đường tiểu" },

{ "id": "N18", "type": "condition_group", "label": "Tắc niệu quản hai bên; tắc niệu quản một bên ở thận đơn độc" },

{ "id": "N19", "type": "outcome", "label": "AKI trước thận" },

{ "id": "N20", "type": "outcome", "label": "AKI tại thận" },

{ "id": "N21", "type": "outcome", "label": "AKI sau thận" }

],

"edges": [

{ "from": "N1", "to": "N2", "relation": "next" },

{ "from": "N2", "to": "N3", "relation": "branch_prerenal" },

{ "from": "N2", "to": "N4", "relation": "branch_intrarenal" },

{ "from": "N2", "to": "N5", "relation": "branch_postrenal" },

{ "from": "N3", "to": "N6", "relation": "causes" },

{ "from": "N3", "to": "N7", "relation": "causes" },

{ "from": "N6", "to": "N19", "relation": "leads_to" },

{ "from": "N7", "to": "N19", "relation": "leads_to" },

{ "from": "N4", "to": "N8", "relation": "subtype" },

{ "from": "N4", "to": "N9", "relation": "subtype" },

{ "from": "N4", "to": "N10", "relation": "subtype" },

{ "from": "N8", "to": "N11", "relation": "cause" },

{ "from": "N9", "to": "N12", "relation": "cause" },

{ "from": "N10", "to": "N13", "relation": "cause" },

{ "from": "N11", "to": "N20", "relation": "leads_to" },

{ "from": "N12", "to": "N20", "relation": "leads_to" },

{ "from": "N13", "to": "N20", "relation": "leads_to" },

{ "from": "N4", "to": "N14", "relation": "associated" },

{ "from": "N14", "to": "N15", "relation": "external" },

{ "from": "N14", "to": "N16", "relation": "internal" },

{ "from": "N15", "to": "N20", "relation": "leads_to" },

{ "from": "N16", "to": "N20", "relation": "leads_to" },

{ "from": "N5", "to": "N17", "relation": "cause" },

{ "from": "N17", "to": "N18", "relation": "details" },

{ "from": "N18", "to": "N21", "relation": "leads_to" }

]

}

5.3.1. Nguyên nhân trước thận (thiếu máu thận cấp)

Là nguyên nhân thường gặp nhất, chiếm khoảng 50% các trường hợp. Do giảm tưới máu thận dẫn đến giảm mức lọc cầu thận. Các nguyên nhân bao gồm:

- Giảm thể tích tuần hoàn: mất nước (nôn, ỉa chảy, bỏng, dùng thuốc lợi tiểu quá mức), chảy máu.
- Giảm cung lượng tim: suy tim, sốc tim, loạn nhịp tim.
- Giãn mạch ngoại vi: nhiễm trùng huyết, sốc phản vệ, dùng thuốc hạ áp.
- Co thắt mạch thận: dùng thuốc chống viêm non-steroid (NSAIDs), ức chế men chuyển, hội chứng gan thận.

5.3.2. Nguyên nhân tại thận

Hoại tử ống thận cấp (chiếm khoảng 35%):

- Thiếu máu thận kéo dài (sốc, mất nước nặng)
- Độc chất: thuốc cản quang, kháng sinh (aminoglycosid, amphotericin B), hóa chất, kim loại nặng, myoglobin (tiêu cơ vân), hemoglobin (tan máu)

Bệnh cầu thận cấp (khoảng 10%):

- Viêm cầu thận cấp sau nhiễm trùng
- Lupus ban đỏ hệ thống
- Viêm mạch
- Hội chứng Goodpasture

Bệnh mạch máu thận:

- Huyết khối động mạch thận
- Huyết khối tĩnh mạch thận
- Xơ vữa động mạch thận

Bệnh ống kẽ thận:

- Viêm thận kẽ cấp do thuốc (kháng sinh, NSAIDs...)
- Nhiễm khuẩn (viêm thận bể thận cấp)

5.3.3. Nguyên nhân sau thận (tắc nghẽn đường tiết niệu)

Chiếm khoảng 5-10%. Các nguyên nhân bao gồm:

Nguyên nhân: tất cả các nguyên nhân gây cản trở, tắc nghẽn đường ra của nước tiểu như trong sỏi tiết niệu, u phì đại tuyến tiền liệt, ung thư gây chèn ép, tổn thương thần kinh bàng quang, xơ cơ bàng quang, mất chức năng cổ bàng quang, thắt nhầm niệu quản trong phẫu thuật, chấn thương…

5.3.4. Tổn thương thận cấp do nhiều nguyên nhân phối hợp

Trong thực tế, bệnh nhân nặng tại các khoa Hồi sức, tổn thương thận cấp thường phức tạp và do nhiều nguyên nhân kết hợp. Một số nguyên nhân thường gặp: tăng đường huyết, bệnh nhân nặng phải thông khí nhân tạo, suy gan, bệnh nhân phẫu thuật tim mạch, tiêu cơ vân, hội chứng ly giải khối u, tăng áp lực ổ bụng, nhiễm khuẩn nặng, viêm tụy cấp, ngộ độc cấp... mà đa số là phối hợp các nguyên nhân trước thận và tại thận.

5.4. Chẩn đoán biến chứng

5.4.1. Tim mạch

Tình trạng thừa dịch nặng cùng với tăng huyết áp có thể gây phù phổi cấp, suy tim, phù não,... trong giai đoạn thiểu niệu/vô niệu. Trong giai đoạn này cũng thường gặp tình trạng tăng kali máu gây rối loạn nhịp tim, nếu nặng có thể gây ngừng tim. Có thể có tràn dịch màng tim, viêm màng ngoài tim, nhồi máu cơ tim.

5.4.2. Thần kinh

Hội chứng tăng urê máu không chỉ gặp trong giai đoạn thiểu niệu/vô niệu mà vẫn có thể thấy ở giai đoạn bệnh nhân đái trở lại hoặc đái nhiều gây rối loạn thần kinh cơ, có thể co giật, hôn mê.

5.4.3. Tiêu hóa

Viêm loét dạ dày ruột, viêm tụy cấp, xuất huyết đường tiêu hóa đây là một biến chứng rất nặng và làm tăng nguy cơ tử vong.

5.4.4. Chuyển hóa

- Bệnh nhân rất dễ bị mất nước và rối loạn điện giải như tăng Calci máu, tăng phospho, tăng acid uric, tăng magie máu. Giảm K, natri máu trong giai đoạn đái nhiều và có thể tử vong nếu không được điều trị đúng và theo dõi chặt chẽ.
- Giảm chuyển hóa insulin, tăng hormon cận giáp và giảm hormon tuyến giáp T3-T4.
- Suy dinh dưỡng.

5.4.5. Nhiễm trùng

Bội nhiễm phổi, đường tiết niệu, vết thương ngoài da, nhiễm khuẩn huyết...

6. MỘT SỐ THỂ LÂM SÀNG CỦA TỔN THƯƠNG THẬN CẤP

6.1. Tổn thương thận cấp liên quan đến quá trình mang thai và sinh đẻ

Các yếu tố tại thận đóng vai trò chủ yếu gây nên:

- Sản giật và tiền sản giật, thiếu máu do mất máu, rau bong non, tắc mạch ối, suy thận sau phá thai...
- Tổn thương thận cấp sau đẻ có thể do hội chứng tan máu, huyết khối vi mạch và giảm tiểu cầu... Có thể gặp tổn thương thận cấp sau thận do tắc nghẽn niệu quản bởi tử cung to và gây viêm thận bể thận cấp có tổn thương thận cấp.

6.2. Tổn thương thận cấp trong một số bệnh lý về gan (hội chứng gan thận)

- Xảy ra ở bệnh nhân có bệnh lý gan ở giai đoạn nặng, nguyên nhân được cho là do co mạch và giảm tưới máu thận gây tổn thương thận cấp trước thận. Giảm albumin máu cũng là một yếu tố góp phần làm nặng tình trạng suy thận.
- Một vài trường hợp có thể do mất khối lượng tuần hoàn thực sự do chảy máu đường tiêu hóa, lạm dụng lợi tiểu. Tổn thương thận cấp trong hội chứng gan thận thì nồng độ urê và creatinin máu không phản ánh trung thực mức độ suy thận. Urê và creatinin máu không tăng quá nhiều mặc dù suy thận rất nặng bởi vì có sự suy giảm sản sinh urê và creatinin.

- Cần phân biệt hội chứng gan thận với tình trạng tổn thương thận do độc chất ở bệnh nhân đã có suy giảm chức năng gan như viêm gan, viêm tổ chức kẽ thận do thuốc hoặc vi khuẩn hoặc các viêm mạch có tổn thương gan.

6.3. Tổn thương thận cấp và bệnh lý phổi (hội chứng thận phổi)

- Điển hình là hội chứng Goodpasture, bệnh u hạt Wegener và một vài tình trạng viêm mạch khác. Sự có mặt của các kháng thể như: kháng thể kháng màng đáy cầu thận, kháng thể kháng bào tương của bạch cầu đa nhân trung tính hoặc giảm bổ thể trong máu giúp chẩn đoán xác định.
- Một vài trường hợp tổn thương thận cấp trước thận có thể gặp ở những bệnh nhân có tăng khối lượng tuần hoàn và phù phổi, hoặc bệnh phổi nặng gây giảm cung lượng tim và gây tổn thương thận cấp trước thận.

6.4. Tổn thương thận cấp do tiêu cơ vân (Rhabdomyolysis)

- Hay gặp trên lâm sàng, đây là tổn thương thận cấp tại thận do Myoglobin. Có tăng cao creatinine phosphokinase, phosphate, acid uric, kali và creatinin máu. Điều đặc trưng ở đây là creatinin máu tăng rất nhanh so với các thể lâm sàng khác của tổn thương thận cấp. Tỷ lệ ure/creatinin máu thường < 10 và tăng kali máu thường gặp và xuất hiện sớm.
- Triệu chứng của hạ calci máu cũng rất hay gặp do tình trạng tăng phospho máu và lắng đọng calci ở cơ, calci máu sẽ tăng trở lại ở giai đoạn hồi phục. Về điều trị chú ý khi còn nước tiểu cần tăng lượng dịch truyền và kiềm hóa nước tiểu nhằm mục đích pha loãng và làm tăng đào thải sắc tố cơ.

6.5. Tổn thương thận cấp trong hội chứng thận hư

- Một số nguyên nhân gây tổn thương thận cấp trước thận: giảm thể tích tuần hoàn hiệu dụng do dùng lợi tiểu, do albumin máu thấp, do thoát dịch ra khoảng kẽ gây nên tình trạng cô đặc máu. Do vậy cần bù lại đủ áp lực keo đóng một vai trò quan trọng trong điều trị tổn thương thận cấp.
- Tổn thương thận cấp tại thận do: Biểu hiện của bệnh cầu thận nguyên phát, viêm kẽ thận do thuốc chống viêm non-steroids, rifampin, interferon alfa, dùng thuốc nam độc cho thận, do tắc tĩnh - động mạch thận, phù nặng tổ chức kẽ...
- Đa số các trường hợp tổn thương thận cấp trong hội chứng thận hư chức năng thận được phục hồi tốt sau khi điều trị bằng corticoids, lợi tiểu và bù đủ áp lực keo.

6.6. Tổn thương thận cấp do thuốc cản quang

- Thường xảy ra ở những bệnh nhân có tình trạng không đủ dịch trong lòng mạch trước và trong khi chụp có thuốc cản quang, bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân bị bệnh đa u tủy xương, suy tim, vv. Cơ chế là do có sự tăng chất co mạch tại chỗ và giảm chất giãn mạch điển hình là nitric oxide gây độc cho tế bào ống thận. Mức độ tổn thương thận phụ thuộc vào liều lượng và loại thuốc cản quang.
- Tổn thương thận cấp thường xảy ra sau 24 - 48 giờ dùng thuốc. Tuy nhiên chức năng thận có thể hồi phục trong vòng 1 tuần.

7. ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG THẬN CẤP

7.1. Nguyên tắc điều trị

- Nhanh chóng loại bỏ ngay các nguyên nhân có thể gây suy thận (trước thận, sau thận, thuốc): ngừng sử dụng các thuốc độc thận hoặc gây dị ứng...
- Cố gắng hồi phục số lượng nước tiểu.
- Điều trị bảo tồn: cân bằng nguồn nước, điện giải, nguồn nitơ (protid, acid amin) vào và ra, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, điều chỉnh thuốc điều trị, theo dõi chặt chẽ bệnh nhân, ngăn ngừa, phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng.
- Điều trị phù hợp với từng giai đoạn của bệnh, lựa chọn đúng thời điểm và đúng phương pháp điều trị thay thế thận suy hoặc kịp thời chuyển bệnh nhân đến nơi có đủ điều kiện chẩn đoán và điều trị.

7.2. Điều trị cụ thể

7.2.1. Tổn thương thận cấp trước thận

Mục tiêu:

- Nâng áp lực tưới máu thận, tránh làm giảm mức lọc cầu thận.
- Chú ý các yếu tố nguy cơ khác gây suy thận.
- Điều trị các nguyên nhân trực tiếp gây rối loạn tái phân bố tưới máu thận, đặc biệt các nguyên nhân trực tiếp gây STC trước thận.

Điều trị cụ thể:

- Bù đủ thể tích tuần hoàn càng sớm càng tốt: tùy theo từng nguyên nhân mà dung dịch cần bù và cách bù có thể khác nhau: natriclorua 0,9%, Ringerlactat, natribicarbonate, plasma hay albumin, dung dịch cao phân tử hoặc máu, plasma... Cần theo dõi trong quá trình bù dịch: Theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm duy trì áp lực tĩnh mạch trung tâm duy 8-10 cm H_2O, huyết áp tăng lên, huyết áp trung bình động mạch ≥ 80 mmHg và không hạ khi bệnh nhân thay đổi tư thế, dấu hiệu mạch nhanh giảm đi.
- Các yếu tố khác: nước tiểu có lại và bắt đầu tăng dần trong 6 giờ đầu. Các dấu hiệu lâm sàng và xét nghiệm chức năng thận cải thiện nhanh. Nếu tình trạng STC kéo dài quá 36 giờ, bệnh nhân vẫn không có nước tiểu sẽ dẫn đến hoại tử ống thận cấp.
- Điều trị nguyên nhân gây suy thận trước thận. Chú ý tới các yếu tố nguy cơ khác có thể thúc đẩy STC nặng lên: tuổi cao, đái tháo đường, có tình trạng mất dịch, nhiễm khuẩn khó kiểm soát, dùng thuốc độc với thận.

7.2.2. Tổn thương thận cấp sau thận

- Loại bỏ tắc nghẽn (phối hợp điều trị triệu chứng): nếu có cầu bàng quang cần đặt sonde tiểu và tìm nguyên nhân gây tắc đường tiết niệu thấp (tại cổ bàng quang, tuyến tiền liệt, niệu đạo). Trường hợp có tắc đường tiết niệu cao (tại niệu quản, bể thận) cần xem xét chỉ định phẫu thuật (lấy khối u, sỏi) hoặc tán sỏi khi có chỉ định.
- Có thể phải đặt dẫn lưu bể thận/bàng quang tạm thời.

- Nếu bệnh nhân đái nhiều sau khi nguyên nhân gây tắc được giải quyết gây mất nước điện giải nhiều cần bù nước và điện giải.

7.2.3. Tổn thương thận cấp tại thận (thực tổn)

Nguyên tắc điều trị cơ bản:

- Đối với tổn thương thận cấp thực tổn cần điều trị nguyên nhân gây tổn thương thận phối hợp điều trị triệu chứng và hỗ trợ và theo dõi tiến triển của tổn thương thận cấp.
- Điều trị triệu chứng trong khi chờ thận phục hồi chức năng.
- Điều trị nguyên nhân gây tổn thương thận cấp.
- Lựa chọn các biện pháp điều trị thay thế thận.
- Thuốc và một số biện pháp điều trị mới nhằm tăng khả năng hồi phục thận.

7.2.3.1. Giai đoạn hình thành tổn thương (tấn công của các tác nhân gây bệnh):

- Loại bỏ hoặc điều trị nguyên nhân.
- Cưỡng bức bằng furosemid. Cố gắng cho lượng nước tiểu càng nhiều càng tốt. Đối với bệnh nhân có tiêu cơ vân cần duy trì lượng nước tiểu trên 200 ml/giờ.
- **Furosemide:** Tác dụng: là lợi tiểu quai và có tác dụng giãn mạch: Tiêm TM 10 ống (20mg/ống) ba lần cách nhau 1 giờ. Hoặc truyền TM liên tục 40-50 mg/giờ. Liều 500-1000 mg không đáp ứng phải xét chỉ định lọc máu. Chú ý khi dùng furosemide: không dùng nếu STC đang có giảm huyết áp, giảm tưới máu thận, giảm thể tích tuần hoàn. Không có đáp ứng phải dừng thuốc ngay đặc biệt khi vô niệu.
- Có thể dùng manitol như một lợi niệu thẩm thấu để bài niệu cưỡng bức trong trường hợp bệnh nhân không vô niệu hoàn toàn. Có lợi khi dùng cho bệnh nhân STC sau ghép thận (thận được bảo quản trong các dung dịch) hoặc trong các trường hợp có tiêu cơ vân. Trong một số trường hợp chỉ định như STC do tiêu cơ vân, hội chứng vùi lấp: kết hợp cùng với truyền bicarbonate natri đường tĩnh mạch.
- Một số thuốc có tác dụng giãn mạch thận: Cần cân nhắc khi dùng ở các bệnh nhân cụ thể: như Peptide lợi niệu (ANP), Dopamine, Vasopressin…

7.2.3.2. Giai đoạn tổn thương thực thể (đái ít - vô niệu):

- Cần phát hiện và điều trị sớm các biến chứng.
- Kiểm soát cân bằng nước điện giải và kiềm toan: theo dõi cân nặng, dịch vào ra, mạch, huyết áp. Hạn chế nước, ăn nhạt.
- Dịch truyền: lựa chọn loại dịch như dịch cao phân tử. HA không lên cần chỉ định các thuốc vận mạch, norepinephrine có hiệu quả tốt trên HA động mạch và cả tưới máu thận, norepinephrine có tác dụng tăng mức lọc cầu thận và tăng thể tích nước tiểu.
- Lợi tiểu có thể cho như ở giai đoạn trên.
- Điều trị toan chuyển hoá: pH < 7,2 truyền tĩnh mạch $NaHCO_3$, pH < 7,1 cần lọc máu.
- Điều trị tăng huyết áp: nhóm chẹn kênh calci an toàn và không làm giảm dòng máu đến thận.

Trong trường hợp có tăng kali máu cần:

- Hạn chế đưa kali vào: rau quả nhiều K^+, thuốc, dịch truyền có K^+.
- Loại bỏ các ổ hoại tử, chống nhiễm khuẩn.
- Calci (gluconat hoặc clorua) cần dùng ngay khi có những biểu hiện rối loạn tim mạch nặng (mạch chậm, QRS dãn rộng...) 0,5-2g tiêm TM chậm trong 5-10 phút, tác dụng nhanh nhưng ngắn. Có thể tiêm nhắc lại 30 phút/1 lần, liều dùng phụ thuộc vào nồng độ kali máu.

- Glucose ưu trương (20%, 30%, 50%) 250-500ml kết hợp với insulin 10 - 20IU truyền TM: bắt đầu tác dụng sau 15 - 30 phút, giảm K máu 0,5 - 1,5mmol/lít.
- Truyền natribicarbonat: Khi có một lượng nước tiểu nhất định (300-500ml/24giờ) thì việc truyền dịch sẽ dễ dàng hơn. Có thể truyền natri bicarbonat 1,4% hoặc 4,2% hoặc tiêm tĩnh mạch natri bicarbonat 8,4% nếu muốn hạn chế lượng nước đưa vào. Bù natri bicarbonat giúp cải thiện tình trạng toan máu, qua đó K^+ không đi từ trong tế bào ra ngoài tế bào. Dùng liều 1mEq/kg, truyền TM chậm (tác dụng trong trường hợp nhiễm toan).
- Resin trao đổi ion: polystyrene sulfonate (Kayexalate) hoặc Resin calcio, cứ 15g uống phối hợp với sorbitol có thể giảm được 0,5mmol/l. Có thể pha trong dung dịch đẳng trương 100ml thụt hậu môn, tác dụng kém hơn đường uống, áp dụng cho một số trường hợp bệnh nhân không có khả năng uống hoặc nôn nhiều, thuốc có tác dụng sau khoảng 1 giờ.
- Dùng lợi tiểu trong trường hợp bệnh nhân còn đái được, không có tắc đường tiết niệu và không giảm thể tích tuần hoàn. Lọc máu: thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng khi tăng kali máu dai dẳng không hoặc kém đáp ứng với các biện pháp nêu trên.

Chỉ định lọc máu sớm trong tổn thương thận cấp khi có 1 trong các dấu hiệu sau:

- Quá tải tuần hoàn, đe dọa phù phổi cấp.
- Tăng kali máu, biến đổi điện tim (kali máu ≥ 6,5mmol/l).
- Toan chuyển hóa, pH < 7,2.
- Giảm Na^+ máu trầm trọng Na^+ < 120mmol/l.
- Viêm màng ngoài tim.
- Biểu hiện thần kinh: lú lẫn, co giật, hôn mê...
- Xuất huyết trầm trọng do ure máu cao.
- Hội chứng ure máu cao có biểu hiện lâm sàng.
- Thiểu niệu không đáp ứng lợi tiểu.

7.2.3.3. Giai đoạn đái trở lại:

- Ở giai đoạn này, tuy đái nhiều nhưng chức năng thận chưa hồi phục. Những ngày đầu đái nhiều urê và creatinin máu vẫn còn tăng. Đái nhiều có thể gây mất nước, mất điện giải. Cần tiếp tục hạn chế protid trong thức ăn, chỉ tăng protid khi urê máu đã giảm tới mức an toàn (< 10 mmol/l). Chỉ cho rau quả khi không còn nguy cơ tăng kali máu.
- Truyền dịch hoặc uống để chống mất nước và mất điện giải. Trong những trường hợp đái nhiều vừa phải, chỉ cần bù bằng uống oresol (2-2,5l/24 giờ). Khi nước tiểu > 3 lít, nên bù bằng đường truyền tĩnh mạch. Lượng truyền tùy theo lượng nước tiểu. Tuy nhiên nếu sau 5-7 ngày vẫn đái nhiều nên hạn chế lượng dịch truyền và theo dõi tình trạng bệnh nhân, lượng nước tiểu 24 giờ để có thái độ bù dịch thích hợp vì thận đã có thể bắt đầu hồi phục chức năng cô đặc.
- Cần theo dõi sát điện giải máu, đặc biệt là Na^+ và K^+ máu.

7.2.3.4. Xử trí trong giai đoạn phục hồi

- Sức khỏe bệnh nhân được phục hồi dần. Khi urê máu trở về bình thường thì cần tăng protid trong khẩu phần ăn và đảm bảo đủ calo và vitamin.
- Cần chú ý tới công tác chăm sóc điều dưỡng ngay từ đầu để chống loét, chống bội nhiễm do nằm lâu. Trung bình sau 4 tuần điều trị thì chức năng thận bắt đầu phục hồi tốt và bệnh nhân có thể xuất viện.
- Theo dõi định kỳ hàng tháng cho đến khi chức năng thận hồi phục hoàn toàn. Đối với các bệnh có thể trở thành mạn tính (bệnh cầu thận, bệnh kẽ thận do thuốc hay nhiễm trùng) cần khám định kỳ cho bệnh nhân lâu dài.

- Tiếp tục điều trị nguyên nhân: tắc nghẽn, bệnh cầu thận nguyên phát, bệnh hệ thống (lupus, myelome...).

7.3. Một số phương pháp điều trị thay thế thận trong tổn thương thận cấp

- Các kỹ thuật lọc máu liên tục dùng để loại bỏ dịch và các độc chất hoà tan, nhất là những bệnh nhân tổn thương thận cấp do ngộ độc mà có tình trạng huyết động không ổn định, tăng dị hoá nhiều.
- Lọc máu ngắt quãng hàng ngày có thể sử dụng thay thế cho lọc máu liên tục đối với các bệnh nhân tăng dị hoá có tình trạng huyết động tương đối ổn định.
- Lọc máu ngắt quãng thường quy có tác dụng loại bỏ dịch và các độc chất hoà tan, được chỉ định cho những bệnh nhân không có rối loạn về huyết động và giúp chuẩn bị cho các phẫu thuật giải quyết nguyên nhân tổn thương thận cấp sau thận.
- Lọc màng bụng cấp có thể áp dụng cho các trường hợp tổn thương thận cấp do ngộ độc, có huyết động không ổn định, suy tim nặng, và nhất là áp dụng cho các cơ sở không có điều kiện lọc máu.
- Siêu lọc chậm có thể áp dụng cho bệnh nhân có tình trạng thừa dịch là chủ yếu mà không có rối loạn về chuyển hóa nhiều.
- Lọc huyết tương hoặc thay (Plasma exchange - Plasmapheresis) áp dụng cho các bệnh nhân có nhiễm trùng, nhiễm độc, hoặc một số bệnh tự miễn gây nên tổn thương thận cấp, có tác dụng loại bỏ các phức hợp kháng nguyên - kháng thể, các kháng thể lưu hành trong máu, các cytokines và các chất trung gian hóa học.

7.4. Dinh dưỡng cho bệnh nhân tổn thương thận cấp

- Ưu tiên dinh dưỡng đường miệng nếu bệnh nhân có thể tự ăn và uống được hoặc bệnh nhân không có tình trạng nôn nhiều. Tùy theo từng trường hợp cụ thể và ở từng giai đoạn của tổn thương thận cấp sẽ áp dụng chế độ ăn khác nhau.
- Dinh dưỡng cơ bản: năng lượng cơ bản 30-35 kcal/kg/ngày. Nếu nhiễm khuẩn, suy đa tạng, tổng năng lượng tăng tới 130%.
- Bổ sung các vitamin hoà tan, acid folic, khoáng chất, bù calci, magie.
- Tỷ lệ carbohydrate trong khẩu phần ăn chiếm 50-80%.
- Cung cấp thêm lipid, các axít béo thiết yếu như omega-3.
- Hạn chế lượng muối đưa vào nên hạn chế ở mức 2 - 4 g Na/ngày bao gồm cả lượng muối trong dịch truyền.
- Trong trường hợp lọc máu thì không cần phải hạn chế dinh dưỡng, đặc biệt khi áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục.

8. TIÊN LƯỢNG

- Từ những năm 1960 đến nay, tiên lượng đã có nhiều thay đổi tốt hơn, nhờ có sự đóng góp của các kỹ thuật hồi sức hiện đại. Tuy nhiên tỉ lệ tử vong còn cao, ở những trung tâm có lọc máu bằng thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng, tỉ lệ tử vong vẫn còn 20 - 40%, tuỳ theo từng nhóm bệnh nhân.

- Đối với những bệnh nhân tổn thương thận cấp sau mổ lớn, chấn thương nặng, bỏng nặng, nhiễm trùng tử cung sau đẻ, ngộ độc kim loại nặng, tiên lượng rất xấu.
- Nguyên nhân gây tử vong có thể do bệnh chính, do nhiễm khuẩn, hội chứng ure máu cao, K^+ máu cao.
- Tiên lượng còn phụ thuộc vào bệnh chính, kỹ thuật hồi sức, công tác hộ lý và các biện pháp để phòng bội nhiễm nhất là bội nhiễm phổi và nhiễm khuẩn từ các vết thương, vết loét.

9. DỰ PHÒNG

- Hạn chế tối đa việc sử dụng các thuốc có thể gây độc cho thận, điều chỉnh liều lượng căn cứ vào mức lọc cầu thận.
- Duy trì đủ thể tích tuần hoàn, gây tăng bài niệu trong một số trường hợp cụ thể (như phẫu thuật tim, chấn thương nặng, tiêu cơ vân, tan máu trong mạch, dùng các thuốc cản quang nhất là cản quang đường tĩnh mạch…).
- Hồi sức tích cực cho các bệnh nhân chấn thương, bù đủ dịch sớm để đề phòng tổn thương thận cấp trước thận.
- Giải quyết ngay các nguyên nhân gây tắc nghẽn đường dẫn niệu khi được phát hiện nhằm ngăn ngừa biến chứng tổn thương thận cấp.

BỆNH THẬN MẠN VÀ SUY THẬN MẠN TÍNH

1. MỘT SỐ THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

Theo KDOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative của Hội Thận học Hoa Kỳ, 2002) một số thuật ngữ về bệnh thận mạn tính được quy định như sau:

1.1. Bệnh thận mạn tính (Chronic Kidney Disease - CKD)

Bệnh nhân được chẩn đoán bệnh thận mạn tính khi thỏa mãn một trong hai tiêu chuẩn (A hoặc B) sau đây:

A. Biểu hiện tổn thương thận tồn tại kéo dài ≥ 3 tháng (có 1 hoặc nhiều hơn những triệu chứng dưới đây)

- Có Albumin niệu (tỷ lệ albumin/creatinine nước tiểu > 30mg/g hoặc albumin niệu ≥ 24 giờ > 30mg/24giờ).
- Bất thường cặn lắng nước tiểu.
- Bất thường điện giải hoặc các bất thường khác do rối loạn chức năng của ống thận.
- Bất thường về mô bệnh học thận.
- Xét nghiệm hình ảnh học phát hiện thận bất thường.
- Những bệnh nhân sau khi được ghép thận cũng được xếp loại là mắc bệnh thận mạn tính, và được thêm ký hiệu T (Transplantation) trong khi tiến hành phân loại.

B. Giảm mức lọc cầu thận (Glomerular filtration rate: GFR) < 60ml/ph/1,73 m²) tồn tại kéo dài trên 3 tháng.

Với mức lọc cầu thận được đánh giá dựa vào mức lọc cầu thận ước tính qua công thức MDRD, hoặc mức độ thanh thải creatinine ước tính theo công thức Cockcroft - Gault.

Công thức MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study) ước đoán độ lọc cầu thận (estimated GFR, eGFR) từ creatinin huyết thanh:

GFR ước đoán(mL/ph/1,73 m²)=186 × (creatinin huyết thanh)$^{-1,154}$ × (tuổi)$^{-0,203}$

Nhân với 0,742 là nữ, nhân với 1,21 nếu là người Mỹ gốc Phi.

Công thức Cockcroft - Gault ước đoán độ thanh thải creatinine từ creatinin huyết thanh:

$$\text{Độ thanh thải creatinine (ml/ph)} = \frac{(140 - tuổi)\ x\ cân\ nặng(kg)}{72\ x\ Creatinin\ huyết\ thanh(mg/dL)}$$

- Nếu là nữ: nhân với 0,85
- Diện tích da (m² da) = [(cân nặng(kg) x chiều cao (cm)/3600)]$^{1/2}$
- Trong đó protein niệu kéo dài và liên tục là một trong những dấu ấn thường gặp và quan trọng trong việc xác định có tổn thương thận trong thực hành lâm sàng.

{

"document_id": "gfr_formulas_mdrd_cockcroft_gault",

"category": "medical_formula",

"disease": "Chronic Kidney Disease / Acute Kidney Injury",

"formulas": [

{

"id": "mdrd_gfr",

"name": "MDRD eGFR",

"description": "Ước tính mức lọc cầu thận (GFR) từ creatinin huyết thanh",

"inputs": [

"creatinine_mg_dl",

"age",

"sex",

"race"

],

"formula": "186 * (creatinine_mg_dl ** -1.154) * (age ** -0.203) * sex_factor * race_factor",

"parameters": {

"sex_factor": {

"male": 1,

"female": 0.742

},

"race_factor": {

"black": 1.21,

"other": 1

}

```
    },
    "output": "gfr_ml_min_1_73m2",
    "unit": "ml/ph/1.73m2",
    "interpretation_rules": [
      {
        "condition": "gfr < 60 kéo dài >3 tháng",
        "meaning": "Bệnh thận mạn"
      }
    ]
  },
  {
    "id": "cockcroft_gault",
    "name": "Cockcroft-Gault",
    "description": "Ước tính độ thanh thải creatinin",
    "inputs": [
      "age",
      "weight_kg",
      "creatinine_mg_dl",
      "sex"
```

```
  ],
  "formula": "((140 - age) * weight_kg) / (72 * creatinine_mg_dl) * sex_factor",
  "parameters": {
    "sex_factor": {
      "male": 1,
      "female": 0.85
    }
  },
  "output": "creatinine_clearance_ml_min",
  "unit": "ml/ph"
},
{
  "id": "body_surface_area",
  "name": "Diện tích da cơ thể (BSA)",
  "description": "Ước tính diện tích da cơ thể",
  "inputs": [
    "weight_kg",
    "height_cm"
  ],
```

"formula": "((weight_kg * height_cm) / 3600) ** 0.5",

"output": "bsa_m2",

"unit": "m2"

}

],

"text_chunks": [

{

"text": "Mức lọc cầu thận (GFR) <60 ml/ph/1,73m2 kéo dài trên 3 tháng là tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh thận mạn.",

"metadata": {

"type": "clinical_definition"

}

},

{

"text": "GFR có thể được ước tính bằng công thức MDRD dựa trên creatinin huyết thanh, tuổi, giới và chủng tộc.",

"metadata": {

"type": "formula_explanation",

"formula": "mdrd_gfr"

}

},

{

"text": "Độ thanh thải creatinin có thể được ước tính bằng công thức Cockcroft-Gault dựa trên tuổi, cân nặng và creatinin huyết thanh.",

"metadata": {

"type": "formula_explanation",

"formula": "cockcroft_gault"

}

}

],

"function_mapping": [

{

"trigger_keywords": [

"tính gfr",

"egfr",

"mdrd"

],

"function": "mdrd_gfr"

},

{

"trigger_keywords": [

"creatinine clearance",

"cockcroft",

"độ thanh thải creatinin"

],

"function": "cockcroft_gault"

},

{

"trigger_keywords": [

"diện tích da",

"bsa"

],

"function": "body_surface_area"

}

],

"language": "vi"

}

1.2. Suy thận mạn (Chronic renal failure)

- Là tình trạng suy giảm chức năng thận mạn tính không hồi phục theo thời gian nhiều tháng, nhiều năm, do tổn thương không hồi phục về số lượng và chức năng của các nephron.
- Cần phân biệt rõ bệnh thận mạn tính và suy thận mạn tính. Khái niệm bệnh thận mạn tính đã bao hàm cả suy thận mạn. Suy thận mạn tương ứng với bệnh thận mạn giai đoạn III, IV, và V (mức lọc cầu thận < 60ml/phút sẽ được trình bày dưới đây).

1.3. Bệnh thận giai đoạn cuối (End - Stage - Renal - Disease - ESRD)

- Hay bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối là giai đoạn nặng nhất của bệnh thận mạn.
- Các biểu hiện gặp trên lâm sàng là do hậu quả của tình trạng tích tụ các độc chất, nước và điện giải trong máu. Các độc tố này khi thận bình thường được thải qua thận. Hậu quả cuối cùng biểu hiện trên lâm sàng là hội chứng urê máu cao. Suy thận mạn giai đoạn cuối tương ứng với bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 (Mức lọc cầu thận < 15ml/phút, xem bài suy thận giai đoạn cuối).

1.4. Hội chứng urê máu cao (Uremic Syndrome)

- Là một hội chứng hay gặp trên lâm sàng khi mà lọc máu ngoài thận còn chưa phát triển. Ngày nay vẫn gặp bệnh nhân có hội chứng urê máu cao đặc biệt khi bệnh nhân đến ở giai đoạn suy thận nặng.
- Về định nghĩa: Hội chứng urê máu cao là một hội chứng lâm sàng và cận lâm sàng, phân tích tình trạng rối loạn chức năng của tất cả các cơ quan liên quan khi chức năng thận bị suy giảm cấp hoặc mạn.
- Tuy nhiên, hội chứng urê máu cao không đồng nghĩa với chỉ urê huyết thanh và creatinine huyết thanh tăng, mà còn tăng cả những sản phẩm có nguồn gốc nitrogen khác nhau như aminoacid, ure, acid uric, ammoniac, hippurate, protein, peptide, sản phẩm thoái hóa của các acid nhân, polyamine, myoinositol, phenols, benzoates, và indoles... Tuy nhiên không phải mọi sản phẩm có nguồn gốc nitrogen đều có thể định lượng được trên lâm sàng, nên urê máu và creatinine huyết thanh được dùng trong việc theo dõi suy thận.

2. DỊCH TỄ HỌC BỆNH THẬN MẠN VÀ SUY THẬN MẠN TÍNH

- Bệnh thận mạn tính (Chronic Kidney Disease) và bệnh thận giai đoạn cuối (End - Stage - Renal - Disease - ESRD) là vấn đề sức khỏe có tính toàn cầu. Đây là một tình trạng bệnh lý có tần suất tăng nhanh và đòi hỏi chi phí điều trị rất lớn. Các nhà khoa học Mỹ đã dự báo số người mắc bệnh suy thận mạn (STM) phải điều trị lọc máu và ghép thận sẽ tăng lên từ 453.000 vào năm 2003 lên đến 651.000 vào năm 2010. Hiện nay trên thế giới có khoảng 1,5 triệu người suy thận mạn giai đoạn cuối đang được điều trị thay thế thận (thận nhân tạo, lọc màng bụng và ghép thận) và số lượng người này ước đoán sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020. Suy thận mạn, đặc biệt là giai đoạn phải điều trị thay thế, thực sự là một gánh nặng lớn. Trong thực tế, 80% bệnh nhân được điều trị thay thế thận đang sống tại các nước đã phát triển. Tại các nước đang phát triển thì 10-20% bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối được điều trị thay thế thận và

thậm chí không có điều trị thay thế thận, và hậu quả cuối cùng của việc không được điều trị này là tử vong do các biến chứng của suy thận nặng.

- Tuy nhiên bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong số bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính. Theo nghiên cứu NHANES-III của Mỹ công bố năm 2007 thì tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh thận mạn là 13%. Cũng theo nghiên cứu này, cứ mỗi bệnh nhân bị mắc bệnh thận mạn ở giai đoạn cuối cần điều trị thay thế thận suy sẽ có tương ứng trong cộng đồng có khoảng 100 người đang bị bệnh thận mạn ở các giai đoạn khác nhau.
- Tại Việt Nam chưa có nghiên cứu nào ở quy mô toàn quốc về tỷ lệ mắc bệnh thận mạn tính, chủ yếu các kết quả báo cáo mang tính chất dịch tễ của một vùng cụ thể. Tác giả Vũ Tam cho thấy tỷ lệ bệnh thận mạn ở tỉnh Thừa Thiên Huế có mức lọc cầu thận < 60 ml/phút chiếm 0,92 % trong số người trong cộng đồng được khảo sát. Đinh Thị Kim Dung năm 2008 đã chọn mẫu ngẫu nhiên 1966 người > 18 tuổi tại Hà Nội và Bắc Giang cho thấy tỷ lệ mắc bệnh thận mạn tại Hà Nội 3,3%, Bắc Giang 5,1% (bao gồm cả bệnh nhân có suy thận và không suy thận).

3. CƠ CHẾ BỆNH SINH CỦA BỆNH THẬN MẠN VÀ SUY THẬN MẠN TÍNH

- Cơ chế sinh bệnh của bệnh thận mạn và suy thận mạn được giải thích dựa trên cơ sở lý luận của thuyết nephron nguyên vẹn. Mặc dù tổn thương khởi phát ở cầu thận, hệ mạch thận, hay ở tổ chức ống kẽ thận thì các nephron bị thương tổn nặng cũng sẽ bị loại trừ khỏi vai trò chức năng sinh lý. Chức năng của thận chỉ được đảm nhiệm bởi các nephron nguyên vẹn còn lại. Khi khối lượng nephron chức năng bị tổn thương quá nhiều, số còn lại không còn đủ duy trì sự hằng định của nội môi thì sẽ bắt đầu xuất hiện các biến loạn về nước, điện giải, về tuần hoàn, về hô hấp, về tiêu hoá, về thần kinh tạo nên hội chứng suy thận mạn, các biến loạn chính bao gồm:

3.1. Mức lọc cầu thận giảm

mức lọc cầu thận được đo bằng độ thải sạch creatinin nội sinh (Creatinin clearance) vì creatinin máu được lọc qua cầu thận không bị tái hấp thu và rất ít được bài tiết thêm ở ống thận, nó rất ít ảnh hưởng bởi chế độ ăn nhiều hay ít protein (đạm). Bình thường mức lọc cầu thận trung bình bằng 120ml/ph (mức lọc cầu thận=120ml/ph) hoặc 2ml/giây. Trong suy thận mạn mức lọc cầu thận giảm một cách từ từ và không hồi phục theo thời gian và là hậu quả trực tiếp của quá trình giảm về số lượng nephron chức năng. Mức lọc cầu thận càng giảm thì suy thận càng nặng.

3.2. Rối loạn tái hấp thu và bài tiết ở ống thận

- Natri máu hạ, thường có khi mức lọc thận dưới 20ml/phút, có thể gây các triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, dễ nhầm với do urê máu cao.
- Natri niệu tăng do giảm tái hấp thu ở ống thận có thể gây mất nước và mất natri.
- Đái nhiều do số nephron chức năng còn lại ít cho nên mỗi nephron phải chịu một áp lực thẩm thấu quá cao gây đái thẩm thấu.

- Phù không chỉ do giữ natri mà là do nhiều yếu tố phối hợp, có thể còn ảnh hưởng của một hội chứng thận hư, có suy tim kết hợp hoặc do những yếu tố về nội tiết khác.
- Rối loạn chuyển hóa kali: Thận bình thường duy trì nồng độ kali trong giới hạn 4,5-5 mmol/L. Mỗi ngày thận thải từ 20 đến 40 mmol kali trong nước tiểu, nếu lượng kali tăng đưa vào qua ăn uống, thuốc..., thận sẽ tăng thải kali. Khi suy thận, thận vẫn có khả năng thải kali qua việc tăng tiết aldosteron làm tăng bài tiết kali tại ống lượn xa và tăng thải kali qua đường tiêu hóa. Do vậy, kali chỉ tăng vào giai đoạn cuối của suy thận. Nếu tăng kali xảy ra sớm, thường do tăng nhập kali, tăng dị hóa protein, tan máu, xuất huyết, toan chuyển hóa, hoặc dùng thuốc làm tăng kali như thuốc ức chế men chuyển, thuốc ức chế thụ thể của Angiotensin II, thuốc lợi tiểu giữ kali như spironolactone...
- Ion H^+ tăng, pH máu giảm, do không đào thải được các acid cố định, dự trữ kiềm giảm, kiềm dư giảm.

3.3. Cường cận giáp trạng thứ phát

- Cường cận giáp trạng thứ phát trong suy thận mạn tính phát sinh do: Giảm sản xuất 1,25 dihydroxycholecalciferol của ống thận gây nên biến loạn chính đó là: Giảm calci và tăng phosphorus máu, có trường hợp phải phẫu thuật cắt bỏ một phần tuyến cận giáp trạng mới hồi phục được rối loạn chuyển hoá calci phospho.
- Ngoài ra một số yếu tố khác góp phần gây nên tình trạng cường cận giáp trạng thứ phát như: Giảm khả năng đáp ứng của xương với parathyroid hormone (PTH), thay đổi quá trình chuyển hóa vitamin D và tình trạng kháng với calcitriol, tăng sinh các tế bào của tuyến cận giáp, thay đổi quá trình giáng hóa PTH trong suy thận mạn, những bất thường trong quá trình điều hòa bài tiết PTH bởi calci ion hóa.

3.4. Tổn thương xương

Nguyên nhân gây loãng xương trong suy thận mạn chủ yếu là do chậm quá trình tạo xương và khiếm khuyết trong quá trình muối khoáng hóa của xương. Ngoài ra loạn dưỡng xương trong suy thận mạn còn do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như giảm phospho máu, thay đổi quá trình tổng hợp cũng như trưởng thành của collagen, vai trò của toan chuyển hóa trong suy thận mạn...

3.5. Thiếu máu

- Thiếu máu xuất hiện sớm trong suy thận mạn và tăng dần khi chức năng thận bị suy giảm. Khi creatinin huyết thanh > 174µmol/l thì 45% bệnh nhân có mức Hct < 36% và 8% có mức Hct < 30%. Khi suy thận mạn tiến triển tới giai đoạn cuối, tỉ lệ thiếu máu gia tăng: 68% bệnh nhân có Hct < 30% và 51% có Hct < 28%.
- Trong bệnh thận mạn các yếu tố gây nên tình trạng thiếu máu bao gồm:
    - Tổng hợp erythropoietin tại thận giảm.
    - Đời sống hồng cầu giảm ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn cũng là một yếu tố làm nặng thêm tình trạng thiếu máu.
    - Khi bị suy thận mạn sẽ xuất hiện trong máu một số yếu tố ức chế hoạt tính của erythropoietin do đó làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu máu.

3.6. Tăng tiết và tăng hoạt tính renin

Ngoài hậu quả chủ yếu của tăng nồng độ renin và hoạt tính của renin gây tăng huyết áp ra, quá trình tăng tiết renin còn dẫn đến:

- Tăng angiotensin I và II trong máu tác động trực tiếp lên cầu thận, gian mạch thận và làm nặng thêm tình trạng tổn thương nhu mô thận sẵn có.
- Tăng aldosterone máu gây giữ muối và nước, tăng aldosterone còn gây tăng nhanh xơ hóa cầu thận, phì đại thất trái...

3.7. Tăng huyết áp trong bệnh thận mạn

- Thận là thủ phạm gây ra tăng huyết áp nhưng cũng lại là nạn nhân của tăng huyết áp . tăng huyết áp là một yếu tố thúc đẩy nhanh quá trình suy thận mạn. Mặt khác tăng huyết áp lại có thể gây thêm biến chứng suy tim, tai biến mạch máu não. Thường rất khó kiểm soát huyết áp ở những bệnh nhân suy thận mạn.
- Những yếu tố góp phần vào cơ chế bệnh sinh của tăng huyết áp ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn và suy thận mạn bao gồm:
    - Thừa dịch ngoại bào dẫn tới tăng thể tích tuần hoàn.
    - Sự thay đổi của hệ Renin-Angiotensin-Aldosteron.
    - Tăng hoạt tính của hệ thần kinh giao cảm.
    - Suy giảm chức năng nội mạch dẫn đến giảm khả năng đáp ứng giãn mạch đối với các tác nhân giãn mạch.
    - Tăng nồng độ các độc tố do hậu quả của suy thận mạn tính.
    - Điều trị thiếu máu bằng erythropoietin tái tổ hợp.
    - Cường cận giáp trạng thứ phát.
    - Các yếu tố liên quan đến gene.

4. CHẨN ĐOÁN BỆNH THẬN MẠN TÍNH

4.1. Chẩn đoán xác định bệnh thận mạn tính

- Bệnh thận mạn thường được phát hiện qua khám định kỳ để theo dõi bệnh lý thận tiết niệu mạn tính, hay khi tìm kiếm nguyên nhân thiếu máu, tăng huyết áp hoặc đến cơ sở y tế vì các biến chứng của suy thận mạn.
- Bệnh nhân cần được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn tính dựa theo các tiêu chuẩn đã được nêu trên (Hội Thận học Hoa Kỳ, 2002). Tuy nhiên, khi tiến hành chẩn đoán giai đoạn chúng ta cần cân nhắc kỹ nhiều yếu tố, đặc biệt là loại trừ các nguyên nhân cấp tính gây suy giảm chức năng thận ở thời điểm đánh giá.

4.2. Chẩn đoán phân biệt suy thận mạn với tổn thương thận cấp hoặc đợt cấp của suy thận mạn

- Trước mọi bệnh nhân có tăng creatinin huyết thanh, cần phân biệt tổn thương thận cấp với suy thận mạn vì tổn thương thận cấp hoặc suy thận tiến triển nhanh khả năng hồi phục chức năng thận là rất cao nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng.
- Khi đó một số yếu tố cần xem xét tới bao gồm:

  Creatinine huyết thanh nền của bệnh nhân (nồng độ creatinin đã được xét nghiệm trước đó):

  - Nếu creatinine huyết thanh bình thường trong vài tháng hoặc vài năm trước đó, thì nồng độ creatinine huyết thanh ở thời điểm hiện tại có thể là do tổn thương thận cấp và có khả năng hồi phục.
  - Nếu creatinine huyết thanh đã tăng trong nhiều tháng trước đó, đây sẽ là dấu hiệu quan trọng phản ánh tình trạng suy thận mạn của người bệnh. Tuy nhiên cần loại trừ đợt cấp của suy thận mạn (do giảm thể tích tuần hoàn hiệu dụng, do nhiễm trùng, dùng thuốc cản quang đường tĩnh mạch, thuốc kháng viêm non-steroids, aminoglycoside, tắc nghẽn sau thận...) xuất hiện trên nền suy thận mạn đã sẵn có. Khi đó, việc theo dõi, kiểm tra lại creatinine huyết thanh liên tục sau đó và so sánh với creatinine nền của người bệnh hoặc kết hợp đi tìm các dấu hiệu của bệnh thận mạn tính khác qua các xét nghiệm cận lâm sàng khác để giúp chẩn đoán suy thận mạn.

Một số dấu ấn khác của suy thận mạn cần tìm bao gồm:

- Xuất hiện trụ niệu có đường kính lớn (trụ to) trong nước tiểu là bằng chứng của sự phì đại các nephron còn lại.
- Dấu ấn của bệnh thận mạn do rối loạn chuyển hóa chất khoáng và xương mạn tính: như tăng phospho máu, giảm calci máu, tình trạng cường cận giáp trạng thứ phát biểu hiện bằng tăng PTH, tăng alkaline phosphatase (phosphatase kiềm).
- Kích thước thận teo nhỏ trên siêu âm là bằng chứng của tổn thương mạn tính của thận gây xơ hóa dẫn đến teo hai thận trong trường hợp bệnh nhân mắc bệnh cầu thận mạn nguyên phát.
- Nếu kích thước hai thận bình thường, có khả năng tổn thương thận cấp, tuy nhiên một số trường hợp bệnh nhân có suy thận mạn nhưng kích thước thận không teo nhỏ, gặp trong một số bệnh như: Suy thận mạn tính do bệnh đái tháo đường, bệnh thận lupus, bệnh thận mạn do thoái biến dạng bột (Amyloid), bệnh đa u tủy xương (Myeloma), bệnh thận do HIV, bệnh thận đa nang (hai thận to với nhiều nang).
- Nếu hai thận có kích thước chênh lệch nhau trên 1cm, cần tìm nguyên nhân hẹp hoặc tắc động mạch thận một bên hoặc bệnh thận do trào ngược bàng quang niệu quản một bên tuy nhiên tình trạng này không gặp nhiều trên lâm sàng.
- Sinh thiết thận có giá trị trong tìm xác định bệnh mạn, tuy nhiên không có chỉ định khi suy thận đã ở giai đoạn nặng, mặt khác sinh thiết thận cũng hết sức hạn chế nếu chỉ đi tìm bằng chứng của bệnh thận mạn tính, nên áp dụng nếu như mức độ suy thận của bệnh nhân ở giai đoạn 1-3 và trên lâm sàng nghĩ nhiều đến bệnh cầu thận, ngoài việc chẩn đoán xác định, sinh thiết thận có thể giúp ích cho điều trị nhất là áp dụng một số phác đồ điều trị bằng các thuốc ức chế miễn dịch trong một số trường hợp. Khi suy thận mạn đã tiến triển nặng, thận bị teo, xơ hóa, sinh thiết thận không có chỉ định vì khi đó bệnh nhân có nhiều biểu hiện lâm sàng nặng như tăng huyết áp, thiếu máu,... do đó sẽ khó thực hiện và tăng nguy cơ chảy máu. Mặt khác tổn thương chủ yếu thấy được ở giai đoạn này là tổ chức xơ do đó rất khó để xác định tổn thương của nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn.

- Trên sinh thiết thận, tổn thương cuối cùng của bệnh thận mạn tính do nhiều nguyên nhân khác nhau là tổn thương xơ hóa cầu thận, xơ tổ chức kẽ và teo ống thận.

4.3. Chẩn đoán giai đoạn bệnh thận mạn tính

- Chẩn đoán giai đoạn bệnh thận mạn một cách chính xác và rõ ràng giúp các bác sĩ lâm sàng đánh giá và theo dõi quá trình tiến triển bệnh thận mạn trên cơ sở đó tư vấn cho người bệnh về mức độ bệnh trong đó quan trọng hơn cả là xác định chức năng thận của bệnh nhân, từ đó đưa ra kế hoạch điều trị tùy theo giai đoạn của bệnh.
- Việc chẩn đoán giai đoạn bệnh thận mạn tính nên được tiến hành khi chức năng thận đã ổn định. Cần hiểu rằng mức lọc cầu thận chỉ cho biết chính xác giai đoạn bệnh thận mạn khi chức năng thận ổn định (không thay đổi có ý nghĩa liên tục trong 3 tháng), và sau khi đã loại bỏ các yếu tố thúc đẩy suy thận nặng thêm.

4.3.1. Theo Hội Thận học Hoa Kỳ (2002)

- Bệnh thận mạn tính được phân thành 5 giai đoạn dựa vào mức lọc cầu thận. Mức lọc cầu thận (mức lọc cầu thận) có thể được tính bằng nhiều phương pháp khác nhau.
- Tuy nhiên công thức tính ước lượng của MDRD hoặc tính mức lọc cầu thận qua nồng độ creatinine huyết thanh (tính bằng công thức Cockcroft - Gault)

Các giai đoạn của bệnh thận mạn tính
Theo Hội Thận học Hoa Kỳ (2002)

Data metadata:

{

"document_id": "ckd_staging_gfr",

"title": "Phân giai đoạn bệnh thận mạn theo GFR",

"disease": "Chronic Kidney Disease (CKD)",

"category": "classification",

"classification_system": "CKD staging by GFR",

"stages": [

{

"stage": "I",

"gfr_range": ">=90",

"unit": "ml/phút/1.73m2",

"description": "Mức lọc cầu thận bình thường hoặc tăng",
"severity": "normal_or_high"
},
{
"stage": "II",
"gfr_range": "60-89",
"unit": "ml/phút/1.73m2",
"description": "Mức lọc cầu thận giảm nhẹ",
"severity": "mild"
},
{
"stage": "III",
"gfr_range": "30-59",
"unit": "ml/phút/1.73m2",
"description": "Mức lọc cầu thận giảm trung bình",
"severity": "moderate"
},
{
"stage": "IV",
"gfr_range": "15-29",
"unit": "ml/phút/1.73m2",
"description": "Mức lọc cầu thận giảm nặng",

"severity": "severe"
},
{
"stage": "V",
"gfr_range": "<15",
"unit": "ml/phút/1.73m2",
"description": "Mức lọc cầu thận giảm rất nặng, cần điều trị thay thế",
"severity": "end_stage"
}
],
"rules": [
{
"if": "gfr >= 90",
"then": "CKD stage I"
},
{
"if": "60 <= gfr < 90",
"then": "CKD stage II"
},
{
"if": "30 <= gfr < 60",
"then": "CKD stage III"

```
    },
    {
      "if": "15 <= gfr < 30",
      "then": "CKD stage IV"
    },
    {
      "if": "gfr < 15",
      "then": "CKD stage V"
    }
  ],
  "text_chunks": [
    {
      "text": "Bệnh thận mạn được phân giai đoạn dựa trên mức lọc cầu thận (GFR), với giai đoạn I khi GFR ≥90 và giai đoạn V khi GFR <15 ml/phút/1.73m2.",
      "metadata": {
        "type": "summary"
      }
    }
  ],
  "language": "vi"
}
```

4.3.2. Năm 2012, KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) của Hội Thận học Quốc tế

- Có một số thay đổi như sau: Khi chẩn đoán giai đoạn bệnh thận mạn tính, giai đoạn 3 được chia thành 3a và 3b.
- Sử dụng nồng độ albumine niệu vào trong bảng phân giai đoạn (bảng 3.13) giúp cho việc đánh giá tiên lượng và diễn tiến của bệnh thận mạn cụ thể hơn.

Data metadata:


```
{
  "document_id": "ckd_kdigo_2012_risk_and_gfr_classification",
  "title": "Phân loại bệnh thận mạn theo KDIGO 2012",
  "disease": "Chronic Kidney Disease (CKD)",
  "category": "classification",
  "sections": [
    {
      "type": "risk_classification",
      "name": "Nguy cơ tiến triển bệnh thận",
      "levels": [
        {
          "color": "green",
```

"risk": "thấp",
"follow_up": "1 lần/năm"
},
{
"color": "yellow",
"risk": "trung bình",
"follow_up": "2 lần/năm"
},
{
"color": "light_green",
"risk": "cao",
"follow_up": "3 lần/năm"
},
{
"color": "orange",
"risk": "rất cao",

"follow_up": "≥4 lần/năm"
}
]
},
{
"type": "gfr_classification",
"name": "Phân loại theo mức lọc cầu thận (GFR)",
"stages": [
{
"stage": "G1",
"gfr_range": ">=90",
"description": "Bình thường hoặc tăng"
},
{
"stage": "G2",
"gfr_range": "60-89",

"description": "Giảm nhẹ"
},
{
"stage": "G3a",
"gfr_range": "45-59",
"description": "Giảm nhẹ đến trung bình"
},
{
"stage": "G3b",
"gfr_range": "30-44",
"description": "Giảm trung bình đến nặng"
},
{
"stage": "G4",
"gfr_range": "15-29",
"description": "Giảm nặng"

```
      },
      {
        "stage": "G5",
        "gfr_range": "<=15",
        "description": "Suy thận"
      }
    ]
  }
],
"rules": [
  {
    "if": "gfr >= 90",
    "then": "G1"
  },
  {
    "if": "60 <= gfr < 90",
```

"then": "G2"
},
{
"if": "45 <= gfr < 60",
"then": "G3a"
},
{
"if": "30 <= gfr < 45",
"then": "G3b"
},
{
"if": "15 <= gfr < 30",
"then": "G4"
},
{
"if": "gfr <= 15",

"then": "G5"

}

],

"text_chunks": [

{

"text": "Bệnh thận mạn theo KDIGO 2012 được phân loại dựa trên mức lọc cầu thận và nguy cơ tiến triển, với các mức nguy cơ từ thấp đến rất cao tương ứng với tần suất theo dõi tăng dần.",

"metadata": {

"type": "summary"

}

}

],

"language": "vi"

}

4.4. Đánh giá tiến triển bệnh thận mạn tính

- Khi đánh giá mức lọc cầu thận cần chú ý đến một số yếu tố như: tuổi, giới để khẳng định bệnh nhân có giảm mức lọc cầu thận hay không. Bởi vì tuổi càng cao theo sinh lý bình thường mức lọc cầu thận sẽ giảm đi tương ứng. Việc đánh giá sự suy giảm mức

cần dựa vào quá trình theo dõi mức lọc cầu thận trong nhiều tháng, nhiều năm và mang tính liên tục. Khi bệnh nhân đã được chẩn đoán suy thận mạn tính thì khả năng can thiệp nhằm cải thiện mức lọc cầu thận là không thể mà các tác động chỉ có thể duy trì hoặc làm chậm sự tiến triển của quá trình suy thận.

- Có nhiều yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến tiến triển của bệnh thận mạn tính nói chung và suy thận mạn nói riêng. Các yếu tố này có thể được chia thành 2 nhóm chính đó là: Nhóm yếu tố nguy cơ không thay đổi được và nhóm nguy cơ có thể tác động và làm thay đổi được.
- Chính vì vậy việc tác động của người thầy thuốc và bệnh nhân chủ yếu là vào nhóm nguy cơ có thể thay đổi được với mục đích duy trì ổn định mức lọc cầu thận đang có và làm chậm sự tiến triển của quá trình suy thận đến bệnh mạn tính giai đoạn cuối

4.4.1. Nhóm các yếu tố nguy cơ không thay đổi được

- **Giới tính:** Theo nhiều nghiên cứu nam giới tiến triển bệnh thận nhanh hơn nữ giới.
- **Tuổi:** Theo quy luật của tự nhiên quá trình lão hóa sẽ làm cho số nephron chức năng giảm dần theo tuổi: ở tuổi 70 số nephron bị xơ hóa chiếm khoảng 12%-13%, ở tuổi 80 thì tỷ lệ này vào khoảng 30%. Trong khi đó ở lứa tuổi thanh niên thì tỷ lệ này chỉ khoảng 1%. Quá trình này dẫn đến làm giảm số lượng nephron chức năng.
- **Chủng tộc:** Người da đen mắc bệnh đái tháo đường thì nguy cơ suy thận mạn giai đoạn cuối do đái tháo đường nhiều hơn người da trắng.
- **Yếu tố di truyền:** Khi mới sinh số lượng nephron của mỗi người trung bình khoảng 2 triệu nephron và không được tăng lên trong suốt cuộc đời. Những trẻ được sinh ra có trọng lượng thấp dưới 2,5 kg, sinh thiếu tháng, mẹ dùng một số thuốc có thể gây độc cho thận, mẹ mắc một số bệnh như đái tháo đường, tiền sản giật trong thời gian mang thai, mẹ dùng nhiều thuốc lá sẽ có nguy cơ bị giảm số lượng nephron. Chính vì tình trạng có ít nephron cho nên thận sẽ dễ nhạy cảm với các tác nhân gây bệnh và do đó nguy cơ thận bị tổn thương lớn hơn trẻ bình thường khác.

4.4.2. Nhóm yếu tố nguy cơ có thể tác động và làm thay đổi được

- **Protein niệu** là một trong những dấu ấn thường gặp và quan trọng trong việc xác định có tổn thương thận trong thực hành lâm sàng. Nếu protein niệu cao > 1 g/24h thường là có tổn thương cầu thận có thể là nguyên phát hoặc thứ phát. Đây là một trong các yếu tố có thể tác động và làm thay đổi được.
- Trên lâm sàng qua nhiều nghiên cứu thấy rằng những bệnh nhân có lượng protein niệu càng cao thì thời gian dẫn đến suy thận càng ngắn:
    - Nếu lượng protein niệu < 1g/24h, thì tốc độ giảm mức lọc cầu thận tương ứng vào khoảng 1,7 ml/ph/1,73 m^2/năm, nhưng nếu lượng protein niệu > 3 g/24h, tốc độ giảm mức lọc cầu thận tương ứng vào khoảng 8,3 ml/ph/1,73 m^2/năm.
    - Mặt khác nếu bệnh nhân mắc bệnh cầu thận kèm theo có tổn thương ống kẽ thận sẽ làm tiến triển của suy thận nhanh hơn: Những bệnh nhân có tổn thương ống kẽ thận sẽ góp phần dẫn đến gây giảm chức năng lọc của cầu thận. Có thể ở đây được giải thích như sau: protein niệu thoát ra từ cầu thận kéo dài và liên tục sẽ dẫn đến tổn thương ống thận do ống thận phải tăng tái hấp thu các protein. Những protein này có tác dụng gây hoạt hóa và giải phóng các cytokine từ tế bào ống thận gây nên tình trạng viêm ống thận dẫn đến xơ hóa ống thận và mô kẽ xung quanh gây giảm và mất dần chức năng lọc của cả đơn vị thận (nephron). Điều này cho thấy việc làm giảm protein niệu của bệnh nhân

mắc bệnh thận mạn tính có vai trò quan trọng như thế nào trong việc làm chậm tiến triển của suy thận mạn.

- **Nguyên nhân gây bệnh thận mạn tính:** bệnh nhân đái tháo đường kiểm soát đường huyết không tốt, bệnh cầu thận, thường dẫn đến suy thận mạn nhanh hơn một số nguyên nhân khác như: tăng huyết áp, bệnh ống thận kẽ do thuốc, hóa chất, và do vi khuẩn... Như vậy kiểm soát đường huyết tốt, làm giảm protein niệu ở bệnh nhân tiểu đường, tránh dùng các thuốc độc cho thận, và duy trì huyết áp ổn định sẽ có vai trò làm chậm tiến triển của bệnh thận mạn tính.
- **Tăng lipid máu** góp phần gây nên xơ vữa mạch máu nói chung và mạch thận nói riêng.
- **Hút thuốc lá** gây tổn thương thận qua một số cơ chế trực tiếp và gián tiếp, tác nhân chủ yếu ở đây là do tác dụng của nicotine có trong thuốc lá gây nên.

5. CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN

- Các bệnh lý thận tiết niệu và một số bệnh hệ thống nếu không được điều trị kịp thời và phù hợp sẽ dẫn đến bệnh thận mạn tính và suy thận mạn.
- Để chẩn đoán nguyên nhân cần dựa vào khai thác tiền sử, tiến triển bệnh trong quá khứ và khám lâm sàng toàn diện, kể cả thăm trực tràng và soi đáy mắt, xét nghiệm sinh hóa, huyết học, X-quang, siêu âm tùy thuộc vào diễn biến lâm sàng. Tuy nhiên có một số trường hợp không tìm được nguyên nhân.
- Tỷ lệ nguyên nhân gây suy thận mạn giai đoạn cuối khác nhau tùy theo các nước. Tại các nước phát triển, đái tháo đường vẫn chiếm phần lớn, trong khi đó tại các nước đang phát triển, nguyên nhân hàng đầu vẫn là viêm cầu thận mạn (30 - 45%). Một khi thận đã teo nhỏ, mức lọc cầu thận dưới 20 - 30 ml/ph/1,73 m^2, việc chẩn đoán nguyên nhân ít có hiệu quả trong điều trị nguyên nhân tuy nhiên việc tìm nguyên nhân ở suy thận mạn giai đoạn cuối vẫn có giá trị nhằm tiên lượng bệnh thận và giúp chọn phương thức điều trị thay thế thận suy.

Suy thận mạn thường do các nhóm nguyên nhân chính sau đây:

5.1. Bệnh cầu thận mạn

- Bệnh cầu thận nguyên phát có kèm hội chứng thận hư hoặc không.
- Bệnh cầu thận thứ phát: lupus, đái tháo đường, Schönlein - Henoch có tổn thương thận...

5.2. Bệnh ống kẽ thận mạn tính

- Viêm thận bể thận mạn do nhiễm khuẩn tiết niệu mạn tính có nguyên nhân thuận lợi hoặc không (như do sỏi, dị dạng đường niệu...).
- Viêm thận kẽ do dùng thuốc giảm đau lâu dài như Phenybutazon, hoặc do tăng acid uric máu...

5.3. Bệnh mạch thận

- Huyết khối vi mạch thận.

- Tắc tĩnh mạch thận.
- Hẹp động mạch thận.
- Viêm nút quanh động mạch.
- Viêm mạch dị ứng.
- Bệnh u hạt Wegener.

5.4. Bệnh thận bẩm sinh, di truyền

- Thận đa nang.
- Thận nhiều nang đơn.
- Hội chứng Alport... (viêm cầu thận có điếc).
- Bệnh thận chuyển hoá (cystinosis, oxalosis).

5.5. Không tìm thấy nguyên nhân

Một số trường hợp khi bệnh nhân đến ở giai đoạn muộn rất khó tìm nguyên nhân ban đầu gây nên bệnh thận mạn.

6. CHẨN ĐOÁN BIẾN CHỨNG

- Bệnh thận mạn tính tùy theo từng giai đoạn mà các biến chứng gặp có thể khác nhau. Suy thận càng nặng thì tần suất các biến chứng càng nhiều và mức độ nặng của biến chứng cũng thay đổi theo mức lọc cầu thận.
- Có thể gặp những biến chứng liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến sự giảm sút chức năng thận hoặc do điều trị. Hơn thế nữa các biến chứng sẽ vẫn tiếp tục xuất hiện ngay cả khi các biện pháp điều trị thay thế thận suy được tiến hành bởi vì điều trị thay thế thận suy chỉ thay thế được chức năng ngoại tiết của thận, mặt khác các biến chứng có thể phát sinh do chính các biện pháp điều trị thay thế này.

6.1. Biến chứng tim mạch

Những biến chứng trên hệ tim mạch ở bệnh nhân suy thận chiếm tỷ lệ cao và là một trong những nguyên nhân tử vong chính (40-60%). Các biến chứng gồm có:

- Tăng huyết áp gặp ở 80-90% số bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối và thường dẫn đến hàng loạt các biến chứng nặng nề ở tim, não, mắt... làm tăng tỷ lệ tử vong.
- Viêm màng ngoài tim và tràn dịch màng ngoài tim do tăng ure máu.
- Phì đại thất trái và suy tim trái là một trong những nguyên nhân tử vong của bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ.
- Suy mạch vành, bệnh lý van tim, rối loạn nhịp tim do rối loạn điện giải (tăng kali máu), suy tim, bệnh mạch vành.

6.2. Biến chứng ở phổi

- Phù phổi, viêm phế quản, viêm phổi và tràn dịch màng phổi là những biến chứng cũng thường gặp ở bệnh nhân suy thận mạn. Ở những bệnh nhân nặng hay những bệnh nhân lọc máu thường hay gặp những cơn phù phổi cấp.
- Phù phổi cấp ở suy thận mạn chủ yếu là do tình trạng giữ muối và nước, do tăng huyết áp, suy tim, tình trạng lọc máu không đầy đủ, không duy trì tốt trọng lượng khô.

6.3. Rối loạn nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan

- Rối loạn nước - điện giải như natri, kali, calci rất thường gặp trong suy thận mạn. Hay gặp nhất và cũng là biến chứng nguy hiểm nhất là tăng kali máu, nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn tới tử vong.
- Rối loạn thăng bằng kiềm toan thường gặp chủ yếu là giảm dự trữ kiềm với tình trạng toan chuyển hóa, chính toan chuyển hóa sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng tăng kali máu và tình trạng loãng xương.

6.4. Thay đổi về huyết học

- Thiếu máu là một biểu hiện thường xuyên của suy thận mạn và là một trong các yếu tố góp phần làm gia tăng tình trạng suy tim.
- Theo WHO, thiếu máu khi Hb < 13g/L ở nam và < 12g/L ở nữ.
- Các yếu tố tham gia vào cơ chế bệnh sinh của thiếu máu trong suy thận mạn chủ yếu do giảm đời sống hồng cầu, thiếu hụt erythropoietin, mất máu trong quá trình điều trị thay thế thận suy.

6.5. Rối loạn lipid máu

- Ngay từ giai đoạn suy thận nhẹ có thể thấy thành phần của apoprotein thay đổi. Tăng lipid máu chủ yếu là tăng triglycerid.
- Rối loạn lipid máu thường làm gia tăng tình trạng xơ vữa động mạch, gây thiếu máu não, nguy hiểm nhất là thiếu máu cơ tim và nhồi máu cơ tim.

6.6. Loạn dưỡng xương

- Tổn thương xương xuất hiện ở giai đoạn sớm của suy thận mạn. Ở giai đoạn thận nhân tạo chu kỳ hầu hết các bệnh nhân đều có tổn thương về xương.
- Tổn thương xương xuất hiện ngay cả khi suy thận giai đoạn sớm. Vì vậy việc điều trị dự phòng là rất cần thiết, duy trì phospho và calci máu trong giới hạn bình thường.

6.7. Biến chứng thần kinh

Tổn thương thần kinh trung ương:

- Bệnh não do ure máu cao: xảy ra khi bệnh nhân ở giai đoạn suy thận nặng.
- Rối loạn thần kinh trung ương ở bệnh nhân lọc máu nhân tạo: do hội chứng mất cân bằng gặp ở lần chạy thận nhân tạo đầu tiên, biểu hiện là buồn nôn, đau đầu, rối loạn thị giác, mất thăng bằng, run rẩy và co giật, lú lẫn và hôn mê.

Tổn thương thần kinh ngoại biên:

- Viêm đa dây thần kinh xuất hiện khi suy thận đã nặng, gặp ở một số ít bệnh nhân lọc máu chu kỳ, biểu hiện bằng giảm tốc độ dẫn truyền thần kinh vận động và cảm giác.

6.8. Biến chứng tiêu hoá

Vào giai đoạn cuối chán ăn là triệu chứng phổ biến, nhất là đối với thức ăn chứa nhiều protein. Có thể có biểu hiện đau bụng do viêm hoặc loét dạ dày, viêm loét dạ dày có xuất huyết chiếm tỷ lệ khá cao.

6.9. Rối loạn dinh dưỡng

Chế độ ăn kiêng đạm chặt chẽ là một trong những nguyên nhân của rối loạn dinh dưỡng nặng ở những bệnh nhân suy thận mạn.

6.10. Rối loạn về nội tiết

- Ở nam giới những rối loạn về chức năng sinh dục như bất thường về tạo tinh trùng. Nồng độ testosterone huyết tương toàn phần hay tự do giảm vừa phải.
- Ở bệnh nhân nữ bị suy thận, suy thận giai đoạn cuối có thể gặp rối loạn kinh nguyệt hoặc mất kinh.

7. ĐỐI TƯỢNG CẦN TẦM SOÁT BỆNH THẬN MẠN TÍNH

7.1. Những bệnh có nguy cơ cao

- Đái tháo đường.
- Tăng huyết áp.
- Xơ vữa mạch.
- Suy tim.

7.2. Bệnh tiết niệu

- Bệnh thận - tiết niệu tắc nghẽn.
- Bàng quang thần kinh.
- Các bệnh dị dạng đường tiết niệu cần phẫu thuật.

7.3. Bệnh hệ thống gây tổn thương thận

- Lupus ban đỏ hệ thống (SLE).
- Viêm mạch.
- Viêm khớp dạng thấp.
- Đa u tủy xương (Myeloma hoặc Kahler).

- Thoái hóa dạng bột (Amyloidosis).

7.4. Những người dùng kéo dài những thuốc sau

- Giảm đau chống viêm.
- Thuốc ức chế Calcineurin.
- Lithium carbonate.
- Aminosalicylates.

7.5. Những người có bố (mẹ) mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3-5

7.6. Người trên 65 tuổi

8. KẾT LUẬN

- Bệnh thận mạn là bệnh phổ biến trong cộng đồng và thường rất khó phát hiện ở những giai đoạn đầu do không có các biểu hiện lâm sàng rõ rệt, khi đã xuất hiện triệu chứng là lúc bệnh thận đã ở giai đoạn nặng. Nếu được phát hiện, chẩn đoán sớm và toàn diện sẽ giúp ngăn chặn bệnh tiến đến giai đoạn cuối.
- Bệnh diễn biến qua nhiều giai đoạn và nhiều năm. Các biểu hiện lâm sàng, sinh hóa tương ứng với sự giảm số lượng nephron chức năng và mức lọc cầu thận. Suy thận càng nặng các triệu chứng lâm sàng càng rầm rộ. Ở giai đoạn cuối, chỉ định lọc máu ngoài thận hoặc ghép thận là các biện pháp điều trị cơ bản và bắt buộc.

BỆNH THẬN MẠN VÀ SUY THẬN GIAI ĐOẠN CUỐI

ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN VÀ THAY THẾ THẬN SUY

1. MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN MẠN TÍNH

Bệnh thận mạn tính không thể điều trị khỏi hoàn toàn, có 4 mục tiêu trong điều trị bệnh thận mạn tính:

- **Điều trị nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ cũng như bệnh phối hợp.**
- Làm chậm sự tiến triển của bệnh.
- Điều trị triệu chứng và biến chứng của bệnh.
- Thay thế chức năng thận bằng lọc máu ngoài thận hoặc ghép thận.
- Căn cứ vào giai đoạn của bệnh mà các biện pháp được sử dụng cho phù hợp.
- Có 2 phương pháp cơ bản để điều trị suy thận mạn đó là:
    - Điều trị bảo tồn.
    - Điều trị thay thế thận suy.

2. ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN

2.1. Chỉ định và mục đích của điều trị

- Khi mức lọc cầu thận > 15ml/phút tương ứng với bệnh thận mạn tính giai đoạn từ I đến IV theo Hội Thận học Hoa Kỳ.
- Mục đích:
    - Làm chậm hoặc ngăn ngừa tiến triển của tình trạng suy thận.
    - Hạn chế các biến chứng và điều trị biến chứng của suy thận.

2.2. Chế độ dinh dưỡng

2.2.1. Nguyên tắc chung

- Chế độ ăn để điều trị suy thận mạn là một chế độ ăn nhằm hạn chế tăng ure máu và làm chậm bước tiến của quá trình suy thận mạn. Chế độ ăn này thường được gọi là chế độ ăn giảm đạm. Chế độ ăn giảm đạm được chế biến tuỳ theo từng bệnh nhân và từng giai đoạn của suy thận mạn và được dựa trên nguyên tắc:
    - Giảm protein (đạm): dùng protein có giá trị sinh học cao, nghĩa là đủ acid amin cơ bản thiết yếu và tỷ lệ hấp thu cao.
    - Giàu năng lượng, đảm bảo đủ nhu cầu dinh dưỡng và hạn chế quá trình giáng hóa protein trong cơ thể.
    - Đủ vitamin, yếu tố vi lượng, yếu tố chống thiếu máu.
    - Đảm bảo cân bằng nước, muối, ít toan, đủ calci, ít phosphat.
- Chế độ ăn ít đạm sẽ làm giảm gánh nặng quá tải đào thải acid, ure, các nitơ protein khác cho thận và giảm quá trình xơ hóa cầu thận do đó sẽ hạn chế được sự gia tăng ure

máu, làm giảm nhẹ được hội chứng ure máu cao và làm giảm quá trình tiến triển của suy thận mạn.

2.2.2. Các thành phần chủ yếu

2.2.2.1. Protein

- Tùy theo giai đoạn của bệnh thận mạn mà lượng protein trong khẩu phần ăn là khác nhau.
- Bệnh nhân có mức lọc cầu thận càng thấp, lượng protein trong khẩu phần ăn càng phải giảm. Ngày nay nhiều nhà Thận học cho rằng không nên giảm đạm quá nhiều.
- Lượng đạm trong khẩu phần ăn ở bệnh nhân có mức lọc cầu thận < 25ml/phút nên duy trì khoảng 0,6 – 0,75 g/kg/ngày để tránh tình trạng suy dinh dưỡng. Đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian sống của bệnh nhân khi được lọc máu.
- Khi bệnh nhân đã điều trị bằng phương pháp lọc máu ngoài cơ thể rồi thì chế độ ăn sẽ không còn áp dụng như khi chưa lọc máu nữa.

2.2.2.2. Năng lượng

- Cần cung cấp đủ năng lượng. Ở bệnh nhân có mức lọc cầu thận < 25ml/phút tuổi < 60 cần khoảng đủ 35 cal/kg/ngày nếu > 60 tuổi nên duy trì từ 30-35 cal/kg/ngày.
- Bổ sung các acid amin kết hợp với chế độ ăn giảm protein: Ketosteril liều 600mg/5 kg thể trọng, hay các dung dịch Nephrosteril, Kidmin.
- Thức ăn cung cấp năng lượng nên sử dụng như sau: tăng chất bột ít protein, chủ yếu là các loại khoai như khoai tây, khoai lang, khoai sọ, sắn, bột sắn, miến dong.
- Chất béo (dầu, mỡ, bơ) chiếm 15 – 25% năng lượng khẩu phần ăn.

2.2.2.3. Đảm bảo thăng bằng muối nước, cung cấp đủ vitamin, yếu tố tạo máu

- Sắt, vitamin B12, acid folic, vitamin B6 là phức hợp chống thiếu máu cần bổ sung cho bữa ăn.
- Rau nên dùng loại ít đạm, ít chua như cải các loại, dưa chuột, bầu, bí, su hào... không ăn nhiều rau dền, na, đu đủ, chuối chín, mít chín, quýt ngọt, mía ít tốt.
- Đảm bảo cân bằng nước, muối, ít toan, đủ calci, ít phosphat.
- Ăn nhạt khi có phù, tăng huyết áp, suy tim. Trong trường hợp nào thì cũng không nên ăn mặn. Hạn chế muối ở mức 2-4 g mỗi ngày. Giảm thức ăn giàu phosphat như gan, thận, trứng. Tăng thức ăn nhiều calci như tôm, cá, sụn.
- Nước uống vừa đủ, ngang lượng đái ra, ít hơn nếu có phù, nhiều hơn nếu mất nước.

2.3. Điều chỉnh huyết áp

- Tăng huyết áp ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính thường khó kiểm soát. Mặt khác nếu HA không được điều chỉnh tốt sẽ làm cho chức năng thận tiến triển xấu đi nhanh chóng. Chính vì vậy việc kiểm soát HA tốt đóng vai trò quan trọng.
- Mục đích nên duy trì HA ở mức < 130/80 mmHg.

2.3.1. Kiểm soát tăng huyết áp bằng sử dụng thuốc hạ áp

2.3.1.1. Nguyên tắc điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân suy thận mạn (Theo NKF K/DOQI)

- Bệnh nhân có bệnh thận mạn tính cần coi như nhóm nguy cơ cao với nguy cơ tim mạch để hướng cho điều trị.
- Trong điều trị tăng HA bằng thuốc ở nhóm bệnh nhân này thì việc phối hợp nhiều nhóm thuốc có tác dụng kiểm soát HA tốt hơn là chỉ chọn một nhóm thuốc có tác dụng kéo dài hoặc tăng số lần sử dụng thuốc trong ngày.
- Qua nhiều nghiên cứu người ta thấy việc đánh giá hiệu quả của thuốc hạ áp ngoài con số HA thì sự thay đổi độ dày và cải thiện chức năng của thất trái được coi là một tiêu chuẩn và các tác giả đều thống nhất rằng điều chỉnh HA tốt cùng với cải thiện chức năng thất trái đã làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân suy thận mạn.
- Hầu hết tất cả các nhóm thuốc hạ áp đều có thể được sử dụng cho bệnh nhân mắc bệnh thận mạn và suy thận mạn. Bệnh nhân có nguyên nhân gây bệnh đặc biệt và có nguy cơ tim mạch (CVD) cần phải điều trị nhóm thuốc đặc trị.
- Các nhóm thuốc hạ áp cần được kê như sau nếu có thể:
    - Thuốc lợi tiểu cần được sử dụng như một loại thuốc điều trị hạ áp ở hầu hết bệnh nhân.
    - Cần lựa chọn các loại thuốc phối hợp dựa trên những chỉ định đặc biệt về bệnh lý tim mạch đi kèm để đạt hiệu quả điều trị và mục đích phòng, tránh các tác dụng phụ và tương tác bất lợi về thuốc.
    - Thuốc điều trị hạ áp cần phải càng dễ áp dụng càng tốt.
    - Nên dùng loại có tác dụng kéo dài dùng 1 lần/ngày.
    - Kết hợp hai loại thuốc có thể cân nhắc khi HA tâm thu ban đầu chênh > 20 mmHg so với HA mục tiêu tuỳ theo giai đoạn của bệnh thận mạn và nguy cơ bệnh lý tim mạch.
    - Liều kết hợp đem lại hiệu quả kiểm soát HA tốt có thể được sử dụng để điều trị duy trì.

2.3.1.2. Một số nhóm thuốc cụ thể

Nhóm thuốc lợi tiểu:

- Thường chỉ dùng lợi tiểu thuộc nhóm furosemide bởi vì các nhóm còn lại hầu hết có ảnh hưởng đến chức năng thận hoặc tác dụng giữ kali gây nên tình trạng tăng kali máu. Furosemide 20 mg loại ống hoặc 40 mg loại viên.

Nhóm chẹn kênh calci

Data metadata:

```
{
  "document_id": "calcium_channel_blockers_dosing",
  "title": "Một số thuốc chẹn kênh calci thường dùng",
  "category": "medication",
  "drug_class": "Calcium Channel Blockers",
  "groups": [
    {
      "group_name": "Dihydropyridine (DHP)",
      "drugs": [
        {
          "name": "Nifedipine",
          "brand": ["Adalat"],
          "initial_dose": "10 mg x 4",
          "maintenance_dose": "30 - 120 mg"
        },
```

```
    {
      "name": "Nifedipine XL/LA",
      "brand": ["Adalat LA"],
      "initial_dose": "30 mg",
      "maintenance_dose": "30 - 90 mg"
    },
    {
      "name": "Amlodipine",
      "brand": ["Amlor", "Norvasc"],
      "initial_dose": "5 mg",
      "maintenance_dose": "2.5 - 10 mg"
    },
    {
      "name": "Nicardipine",
      "brand": [],
      "initial_dose": "20 mg x 4",
      "maintenance_dose": "60 - 120 mg"
    },
    {
      "name": "Felodipine",
      "brand": ["Plendil"],
      "initial_dose": "5 mg",
      "maintenance_dose": "2.5 - 10 mg"
    }
  ]
},
{
  "group_name": "Benzothiazepine",
  "drugs": [
    {
      "name": "Diltiazem SR",
      "brand": [],
      "initial_dose": "60 - 120 mg x 2",
      "maintenance_dose": "120 - 360 mg"
    },
    {
      "name": "Diltiazem CD",
      "brand": [],
      "initial_dose": "180 mg",
      "maintenance_dose": "180 - 360 mg"
    },
    {
      "name": "Diltiazem XR",
      "brand": [],
      "initial_dose": "180 mg",
      "maintenance_dose": "180 - 480 mg"
    }
  ]
},
{
  "group_name": "Diphenylalkylamine",
  "drugs": [
```

```
      {
        "name": "Verapamil",
        "brand": [],
        "initial_dose": "80 mg x 4",
        "maintenance_dose": "80 - 480 mg"
      },
      {
        "name": "Verapamil COER",
        "brand": [],
        "initial_dose": "180 mg",
        "maintenance_dose": "180 - 480 mg"
      },
      {
        "name": "Verapamil SR",
        "brand": ["Isoptine"],
        "initial_dose": "120 - 240 mg",
        "maintenance_dose": "120 - 480 mg"
      }
    ]
  }
],
"metadata": {
  "indication": ["tăng huyết áp", "tim mạch"],
  "language": "vi",
  "source_type": "medical_table"
}
}
```


- Đây vẫn là một nhóm thuốc chủ yếu để điều trị tăng HA ở bệnh nhân suy thận mạn nói chung bởi khả năng hạ HA nhanh chóng.
- Tác dụng của các thuốc thuộc nhóm này trên tim mạch, nhịp tim rất khác nhau tuỳ từng loại (cần nghiên cứu kỹ tính năng của từng loại trước khi dùng).

Thuốc ức chế men chuyển (UCMC) (Bảng 3.15)

- Là những thuốc điều trị tăng huyết áp tốt, ít gây những tác dụng phụ trầm trọng. Không ảnh hưởng đến nhịp tim và sức co bóp cơ tim, không gây những rối loạn về lipid máu hay đường máu khi dùng kéo dài. Thuốc đặc biệt có giá trị ở những bệnh nhân có kèm theo suy tim.
- Cơ chế tác dụng: ức chế men chuyển từ angiotensin I thành angiotensin II, do đó làm giãn mạch, giảm tiết aldosterone gây hạ huyết áp. Thuốc còn ức chế con đường thoái giáng của Bradykinin làm chất này ứ đọng lại và cũng gây ra giãn mạch hạ huyết áp.

Data metadata:


```
{

  "document_id": "ace_inhibitors_dosing",

  "title": "Thuốc ức chế men chuyển (ACE inhibitors)",
```

"category": "medication",

"drug_class": "ACE inhibitors",

"mechanism": "Ức chế chuyển angiotensin I thành angiotensin II, giảm aldosterone và tăng bradykinin → giãn mạch, hạ huyết áp",

"drugs": [

{

"name": "Captopril",

"brand": ["Capoten", "Lopril"],

"initial_dose": "25 mg x 2",

"maintenance_dose": "50 - 450 mg"

},

{

"name": "Enalapril",

"brand": ["Renitec"],

"initial_dose": "5 mg",

"maintenance_dose": "2.5 - 40 mg"

},

{

"name": "Fosinopril",

"brand": ["Monopril"],

"initial_dose": "10 mg",

"maintenance_dose": "10 - 40 mg"

},

{

"name": "Lisinopril",

"brand": ["Zestril"],

"initial_dose": "10 mg",

"maintenance_dose": "5 - 40 mg"

},

{
"name": "Perindopril",
"brand": ["Coversyl"],
"initial_dose": "2 - 4 mg",
"maintenance_dose": "4 - 20 mg"
}
],
"metadata": {
"indication": ["tăng huyết áp", "suy tim", "bệnh thận mạn"],
"language": "vi",
"source_type": "medical_table"
}
}

Đặc điểm:

- Không gây rối loạn lipid máu, đường máu, acid uric khi dùng kéo dài.
- Tác dụng phụ khó chịu hay gặp của UCMC là gây ho khan, nhiều khi phải cho ngưng thuốc vì tác dụng phụ này.
- Vì thuốc gây giãn ưu tiên tiểu động mạch đi ở cầu thận nên có thể gây suy thận đột ngột do giảm dòng máu tới thận ở những bệnh nhân bị hẹp động mạch thận 2 bên. Chống chỉ định tuyệt đối của UCMC là bệnh nhân có hẹp động mạch thận 2 bên. UCMC cũng không dùng ở phụ nữ có thai.

Thuốc chẹn thụ thể AT1 của angiotensin II (bảng 3.16)

- Đây là nhóm thuốc có tác dụng tương tự như nhóm thuốc ức chế men chuyển song ít tác dụng phụ hơn do không ức chế sự giáng hoá kinin. Cơ chế: ức chế thụ thể AT1, nơi tiếp nhận tác dụng của angiotensin II gây co mạch. Vì vậy nên thường không gây ra ho như khi dùng UCMC.
- Có thể có tác dụng phụ như viêm phù mạch ngoại vi, dị ứng, ngứa...
- Tác động lên thận và kali máu ít hơn khi dùng UCMC.

Data metadata:

{
"document_id": "arb_dosing",
"title": "Thuốc ức chế thụ thể AT1 của angiotensin (ARB)",

"category": "medication",

"drug_class": "Angiotensin II Receptor Blockers (ARB)",

"mechanism": "Ức chế thụ thể AT1 của angiotensin II → giảm co mạch và tiết aldosterone → hạ huyết áp",

"drugs": [

{

"name": "Losartan",

"brand": ["Cozaar"],

"initial_dose": "50 mg",

"maintenance_dose": "25 - 100 mg"

},

{

"name": "Valsartan",

"brand": ["Diovan"],

"initial_dose": "80 mg",

"maintenance_dose": "80 - 320 mg"

},

{

"name": "Irbesartan",

"brand": ["Avapro"],

"initial_dose": "150 mg",

"maintenance_dose": "150 - 300 mg"

}

],

"metadata": {

"indication": ["tăng huyết áp", "bệnh thận mạn", "suy tim"],

"language": "vi",

"source_type": "medical_table"

}

}

Thuốc chẹn beta giao cảm:

- Là một trong những thứ thuốc được lựa chọn hàng đầu trong điều trị tăng huyết áp , đã được chứng minh làm giảm tỷ lệ tai biến mạch máu não, và đặc biệt là giảm nhồi máu cơ tim.
- Các thuốc chẹn beta giao cảm có khá nhiều chống chỉ định trên lâm sàng:
    - Nhịp chậm, đặc biệt là bloc nhĩ thất độ cao.
    - Suy tim nặng.
    - Các bệnh phổi co thắt (hen phế quản).
    - Bệnh động mạch ngoại vi.
    - Cần thận trọng ở bệnh nhân có tiểu đường, rối loạn lipid máu.
    - Thuốc dùng lâu có thể gây hội chứng Raynaud, liệt dương, mất ngủ, trầm cảm...
    - Có hiệu ứng cơn tăng huyết áp bùng phát nếu ngừng thuốc đột ngột.
    - Trên thị trường hiện nay có nhiều thuốc thuộc nhóm này để điều trị tăng HA như: Propranolol (Inderal), Metoprolol (Betaloc), Atenolol (Tenormin).

Các thuốc chẹn alpha giao cảm:

- Các thuốc này ức chế thụ thể α1 giao cảm làm bloc thụ thể alpha giao cảm hậu hạch, dẫn đến giãn động mạch và tĩnh mạch. Các thuốc chẹn alpha giao cảm thường có hội chứng “liều đầu tiên” tức là tác dụng rất mạnh khi dùng liều đầu tiên, có thể dẫn đến tụt huyết áp, do đó khi dùng liều đầu tiên cần bắt đầu rất thấp và theo dõi chặt chẽ. Các thuốc này có thể gây tụt huyết áp tư thế, đau đầu, chóng mặt... Một số loại thuốc thường dùng là: Doxazosin mesylate (Cardura); Prazosin hydrochloride (Minipress); Terazosin hydrochloride (Hytrin).

Các thuốc có tác động lên hệ giao cảm trung ương hoặc ngoại vi:

- Một số loại thuốc thường dùng là: Clonidin; Methyldopa (Aldomet, Dopegyt); Reserpine; Guanabenz.

Thuốc giãn mạch (Bảng 3.17)

- Các thuốc này giãn trực tiếp cơ trơn động mạch gây hạ huyết áp. Nó có thể phản ứng tăng tái hấp thu nước và natri và làm tăng hoạt động hệ giao cảm phản ứng gây nhịp tim nhanh.

Data metadata:

{

"document_id": "direct_vasodilators_dosing",

"title": "Thuốc giãn mạch trực tiếp",

"category": "medication",

"drug_class": "Direct Vasodilators",
"mechanism": "Giãn trực tiếp cơ trơn mạch máu → giảm sức cản ngoại vi → hạ huyết áp",
"drugs": [
{
"name": "Hydralazine",
"brand": ["Apresolin"],
"initial_dose": "10 mg",
"maintenance_dose": "50 - 300 mg"
},
{
"name": "Minoxidil",
"brand": ["Loniten"],
"initial_dose": "5 mg",
"maintenance_dose": "2.5 - 100 mg"
}
],
"metadata": {
"indication": ["tăng huyết áp kháng trị"],
"language": "vi",
"source_type": "medical_table"
}
}

Đặc điểm:

- Là thuốc hạ huyết áp mạnh, nhưng không phải là lựa chọn hàng đầu. Rất có ích khi bệnh nhân có biểu hiện kháng các thuốc hạ huyết áp khác và cho phụ nữ có thai.
- Có thể được phối hợp với nitrate để điều trị suy tim.
- Tác dụng phụ có thể gặp là: đau đầu, nôn, nhịp nhanh, hạ HA tư thế.

Thuốc hạ HA đường dưới lưỡi:

- Loại thuốc hay dùng là nifedipine 10 mg (Adalat).

- Trong một số trường hợp cấp cứu dùng thuốc con đường này cho kết quả tốt.
- Nifedipine cho ngậm dưới lưỡi bắt đầu có tác dụng trong vòng 30 phút. Viên nang 10 mg, tác dụng có thể kéo dài đến 4-5 giờ theo đường dùng này.
- Không nên dùng trong trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp hoặc suy tim cấp.
- Thuốc có thể gây tụt áp quá nhanh, nên thường chỉ dùng vài giọt dưới lưỡi để giảm bớt tình trạng HA quá cao, sau đó chọn loại khác kiểm soát huyết áp.

2.4. Điều trị rối loạn điện giải

Chủ yếu là điều trị tăng kali máu (xem thêm bài tổn thương thận cấp).

2.5. Điều trị toan máu

- Xét nghiệm khí máu đánh giá cân bằng kiềm toan:
    - Toan máu nặng khi pH < 7,2 và/hoặc Bicarbonat < 10 mmol/l.
- Dung dịch bù: Bicarbonat 1,4%, 4,2% hoặc 8,4% tuỳ trường hợp cụ thể tình trạng tim mạch và tăng huyết áp, có thể bù bằng bicarbonat natri 3-6g/24h dạng bột uống.

2.6. Điều trị thiếu máu

- Chẩn đoán xác định thiếu máu khi:
    - Hb < 110g/l (Hct < 33%) ở nữ.
    - Hb < 120g/l (Hct < 37%) ở nam.

Tầm quan trọng của việc điều trị thiếu máu

- Điều trị thiếu máu là một vấn đề mà nếu can thiệp kịp thời ở bệnh nhân suy thận mạn có thể cải thiện rất nhiều tiên lượng của họ, cả ở đối tượng điều trị bảo tồn lẫn đối tượng điều trị thay thế. Ngày nay erythropoietin tái tổ hợp đã được sử dụng rộng rãi.
- Mục đích sử dụng EPO trong bệnh thận mạn:
    - Cải thiện tình trạng thiếu máu.
    - Kéo dài thời gian tiến triển suy thận mạn đến giai đoạn cuối phải lọc máu ngoài thận.
    - Giảm nguy cơ bị các biến chứng về tim mạch: Dày, giãn thất trái, suy tim sung huyết.
    - Tránh được giảm sút trí nhớ.
    - Đáp ứng lâm sàng tốt, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt, người bệnh vẫn có thể làm việc và đóng góp cho xã hội.
    - Tăng cơ hội thành công của ghép thận sau này.

Sử dụng erythropoietin (EPO) tái tổ hợp:

EPO là một nội tiết tố làm biệt hoá tế bào tiền thân dòng hồng cầu non, chín và trưởng thành. 90% EPO được sản xuất tại các tế bào quanh ống thận, 5-10% được sản xuất tại các cơ quan khác (gan, lách,...).

Nguyên tắc điều trị thiếu máu ở bệnh nhân STM bằng EPO

- Những việc cần làm trước khi chỉ định điều trị EPO:
    - Đánh giá toàn trạng bệnh nhân.
    - Tình trạng lọc máu (nếu có).
    - Tình trạng dinh dưỡng.
    - Những xét nghiệm cơ bản: Hb, hồng cầu, hồng cầu lưới, dự trữ sắt: Ferritin huyết thanh, transferrin, tỷ lệ hồng cầu nhược sắc. Những chỉ số cần lưu ý khác: Vitamin B12, acid folic, protein máu và nước tiểu.

Một số loại trên lâm sàng: Eprex, Epokin, Hemax... đóng với các hàm lượng khác nhau: 1000 UI, 2000 UI...

Chỉ định điều trị: Khi Hb < 100g/l

Mục tiêu điều trị: Hb : 110g/l - 120 g/l (Hct > 33%)

Liều EPO: Điều chỉnh liều EPO phụ thuộc vào:

- Mức độ thiếu máu và nguyên nhân gây thiếu máu.
- Căn cứ vào nồng độ Hb để điều chỉnh liều EPO.
- **Giai đoạn điều trị tấn công:** 50 UI/kg x 3 lần/tuần (tiêm tĩnh mạch hoặc dưới da).
    - Nên Hb tăng từ 10-20 g/l trong 4 tuần đầu. Nếu Hb tăng < 10g/l, thì tăng 25% liều.
    - Nếu Hb tăng > 20g/l thì ngừng/giảm 25-50% liều/tuần.
- **Giai đoạn điều trị duy trì:** 25 UI - 100 UI/kg/tuần. Căn cứ vào Hb để ổn định liều.

Những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng EPO:

- Nguy cơ tăng huyết áp do đó cần theo dõi chặt chẽ trong giai đoạn đầu khi Hb chưa ổn định.
- Tình trạng dị ứng với thuốc.
- Tình trạng không đáp ứng hoặc xuất hiện kháng thể kháng EPO.

2.7. Điều trị tình trạng cường cận giáp và tổn thương xương

- **Kiểm soát phospho (P) máu:** Suy thận mạn giai đoạn 3-4: Nồng độ P máu nên duy trì trong khoảng 2,7 mg/dl (0,87 mmol/l) < P < 4,6 mg/dl (1,49 mmol/l).
- **Các thuốc gắp P:**
    - Bệnh thận mạn giai đoạn 3-4: dùng thuốc gắp P có chứa Ca.
    - Bệnh thận mạn giai đoạn 5: thuốc gắp P có chứa Ca hoặc (và) thuốc gắp P không chứa Ca (Sevelamer HCl - Renagel). Tổng liều Ca nguyên tố từ thuốc gắp P có chứa Ca không vượt quá 1500 mg/ngày.
- **Kiểm soát Ca và tích số Ca × P:**
    - Bệnh thận mạn giai đoạn 3-4 nên kiểm soát Ca ở giới hạn bình thường.
    - Bệnh thận mạn giai đoạn 5 Ca 2,1 - 2,37 mmol/l.
    - Khi có tăng Ca huyết > 2,54 mmol/l cần: Giảm liều thuốc gắp P có chứa Ca hoặc chuyển sang thuốc gắp P không chứa Ca. Giảm liều vitamin D steroid hoặc tạm ngừng điều trị. Tổng lượng Ca nguyên tố đưa vào cơ thể không quá 2000 mg/ngày. Ca × P < 55 mg^2/dl^2.

    - bệnh nhân có Ca huyết < 2,1 mmol/l kèm các triệu chứng hạ Ca huyết, PTH > giới hạn cho phép phải điều trị bằng calci carbonate và (hoặc) vitamin D steroid đường uống.
- **Kiểm soát PTH:**
    - Bệnh thận mạn giai đoạn 3: điều trị giữ PTH ở mức 30 - 70 pg/ml hoặc 3,85 - 7,7 pmol/l.
    - Bệnh thận mạn giai đoạn 4: điều trị giữ PTH ở mức 70 - 110 pg/ml hoặc 7,7 - 12,1 pmol/l.
    - Bệnh thận mạn giai đoạn 5 hay lọc máu chu kỳ: điều trị giữ PTH ở mức 150 - 300 pg/ml hoặc 16,5 - 33 pmol/l.

2.8. Chống nhiễm khuẩn và giải quyết các ổ hoại tử hoặc xuất huyết

Sử dụng kháng sinh trong suy thận mạn cần chú ý dùng các kháng sinh ít độc cho thận, cần giảm liều theo mức lọc cầu thận.

2.9. Không dùng các chất độc cho thận

- Thuốc có thủy ngân, có kim loại nặng, lợi tiểu hypothiazid.
- Kháng sinh các nhóm aminoglycosid (gentamicin, amikacin), tetracyclin, cephalosporin phải giảm liều.
- Các thuốc giảm miễn dịch như cyclosporin.
- Thuốc giảm đau như indometacin.

2.10. Điều trị bệnh là nguyên nhân của bệnh thận mạn hoặc các bệnh phối hợp

- Duy trì HbA1C dưới 7% đối với bệnh nhân đái tháo đường.
- Duy trì lipid máu ở mức cho phép, đặc biệt LDL cholesterol < 100mg/dl.
- Bỏ hút thuốc.
- Giảm cân nếu thừa cân.

3. ĐIỀU TRỊ THAY THẾ THẬN

- **Chỉ định:** Bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối (mức lọc cầu thận < 15ml/phút).
- Việc lựa chọn biện pháp điều trị thay thế nào (Thận nhân tạo, lọc màng bụng, ghép thận) cần được xem xét một cách thấu đáo dựa vào các tiêu chí sau:
    - Nguyên nhân dẫn đến bệnh thận mạn tính.
    - Các bệnh đi kèm khác.
    - Tình trạng tim mạch của bệnh nhân, cân nhắc các yếu tố nguy cơ.
    - Điều kiện sống và khả năng kinh tế của người bệnh.
    - Hiểu biết và nhận thức của bệnh nhân về bệnh cũng như biện pháp điều trị.
    - Khả năng của cơ sở y tế mà bệnh nhân đang điều trị.

3.1. Lọc máu ngoài thận

3.1.1. Thận nhân tạo chu kỳ

- Chạy thận nhân tạo là dùng máy thận nhân tạo (TNT) và màng lọc nhân tạo để lọc bớt nước và các sản phẩm chuyển hoá từ trong máu ra ngoài cơ thể.
- Đào thải nhanh các chất độc và các sản phẩm chuyển hoá (như urea, creatinin, kali, các chất có trọng lượng phân tử nhỏ và trung bình).

Nguyên lý của lọc máu thận nhân tạo:

Các chất hoà tan có thể đi qua màng lọc theo hai cơ chế: khuếch tán và siêu lọc.

- Theo cơ chế khuếch tán, các phân tử vận động ngẫu nhiên theo các chiều khác nhau. Khi các phân tử này tiếp cận với màng lọc và nếu kích thước phân tử nhỏ hơn các lỗ của màng lọc thì chúng có thể đi qua màng lọc. Tốc độ trao đổi của một chất nhất định phụ thuộc vào trọng lượng phân tử chất đó, trọng lượng phân tử càng nhỏ trao đổi càng nhanh. Mức độ di xuyên qua màng của một chất hoà tan phụ thuộc vào sự chênh lệch nồng độ của chất đó ở 2 bên màng lọc. Các chất di từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp hơn. Sự lọc sạch các chất cần bào, độc hại như ure, creatinin, gardenal... được thực hiện chủ yếu theo cơ chế này.
- Cơ chế di chuyển thứ hai qua màng bán thấm của các chất hoà tan là cơ chế siêu lọc. Các phân tử nước có kích thước nhỏ, có thể đi qua màng bán thấm. Hiện tượng siêu lọc xảy ra khi nước bị đẩy qua màng bởi áp lực thủy tĩnh. Các chất hoà tan cùng với phân tử nước di chuyển qua màng lọc. Khối lượng vận chuyển phụ thuộc hệ số trao đổi chất đó qua màng và áp lực xuyên màng.

Phương thức lọc máu:

- Khi lọc máu bằng thận nhân tạo cần phải đưa một lưu lượng máu lớn qua màng lọc (khoảng 250-300ml/phút). Do đó cần tạo đường vào mạch máu lâu dài, có nhiều cách để làm tuy nhiên trên lâm sàng chủ yếu tạo lỗ thông động tĩnh mạch (AVF) ở cổ tay.
- Một tuần lọc trung bình khoảng 12 giờ được chia làm 3 lần mỗi lần 4 giờ. Hiện nay đa số các trung tâm thận nhân tạo đều áp dụng theo phương thức này.
- Còn một số cách lọc máu bằng thận nhân tạo khác như: Thận nhân tạo tại nhà, thận nhân tạo ban đêm...

Biến chứng cấp trong buổi lọc:

- Hạ huyết áp, co giật chuột rút, đau đầu do hội chứng mất thăng bằng sau lọc máu.
- Dị ứng...
- Tan máu.
- Tắc mạch khí.
- Chảy máu, tụ máu nơi chọc.
- Nhiễm khuẩn.
- Rách màng lọc...

Biến chứng khi lọc máu kéo dài:

- Suy tim.
- Viêm đa dây thần kinh.
- Bệnh não do ứ nhôm.

- Loãng xương, nhiễm bột (amyloid) các cơ quan do ứ đọng beta 2 microglobulin và một số biến chứng khác.

Tiêu chuẩn lọc máu chất lượng (đầy đủ):

- Thể trạng chung và dinh dưỡng tốt. Huyết áp bình thường.
- Không có triệu chứng thiếu máu trên lâm sàng, vẫn giữ được các hoạt động sinh lý bình thường.
- Cân bằng nước, điện giải và acid - base.
- Kiểm soát tốt calci - phospho máu, cường tuyến cận giáp thứ phát và không có bệnh thoái hoá xương do thận.
- Không có các biến chứng của hội chứng ure huyết cao.
- Giữ và duy trì được cuộc sống cá nhân, gia đình và nghề nghiệp bình thường. Chất lượng cuộc sống ở mức chấp nhận được.

3.1.2. Lọc màng bụng (PD - Peritoneal Dialysis)

- Sử dụng chính màng bụng của bệnh nhân làm màng lọc để đào thải các sản phẩm chuyển hoá ra ngoài hàng ngày thông qua dịch lọc. Một catheter được đưa vào khoang phúc mạc.
- Tồn tại một ống thông trong ổ bụng (Catheter).
- Đưa vào trong ổ bụng từ 1 đến 3 lít dung dịch thẩm phân chứa các chất điện giải và chất tạo áp lực thẩm thấu (Dextrose).
- Các chất chuyển hoá và nước dư thừa sẽ đi qua màng bụng của bệnh nhân và thải ra ngoài khi thay dịch.
- Nếu là lọc màng bụng liên tục ngoại trú (CAPD) mỗi ngày trung bình cần thay dịch lọc 4 lần.

Các hình thức lọc màng bụng:

Có 4 hình thức lọc màng bụng chính tùy theo từng trường hợp bệnh nhân cụ thể để chỉ định:

- Lọc màng bụng liên tục ngoại trú (CAPD: Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis).
- Lọc màng bụng chu kỳ liên tục (CCPD: Continuous Cycling Peritoneal Dialysis).
- Lọc màng bụng gián đoạn về đêm (NIPD: Nocturnal Intermittent Peritoneal Dialysis).
- Lọc màng bụng tự động (APD: Automated Peritoneal Dialysis).

Ưu điểm:

- So với chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng mang đến cho bệnh nhân nhiều tự do hơn, bệnh nhân không cần đến các trung tâm chạy thận để điều trị.
- Bệnh nhân có thể duy trì những sinh hoạt hàng ngày của mình trong suốt quá trình điều trị.
- Phương pháp này cũng có thể thích hợp với trẻ em.
- Quá trình lọc máu diễn ra những biến đổi về nước và điện giải cho bệnh nhân, tình trạng sinh hoá máu của bệnh nhân ổn định hơn, tránh hội chứng mất thăng bằng, đào thải các độc tố tốt hơn, không phải sử dụng heparin toàn thân, không tiếp xúc với các vật liệu lạ, tránh lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân, kiểm soát thiếu máu tốt hơn, không cần làm thông động tĩnh mạch (AVF).
- Được chỉ định ưu tiên đối với các bệnh nhân suy tim nặng, những bệnh nhân làm thông động tĩnh mạch khó khăn (hay gặp ở bệnh nhân tiểu đường).

Hạn chế:

- Màng bụng bị tổn thương, viêm màng bụng, thiểu dưỡng, tăng áp lực trong ổ bụng, thoát vị...
- Dễ ứ trệ nước và điện giải, có nguy cơ lọc không đầy đủ sau vài năm, bắt buộc thực hiện hàng ngày, ảnh hưởng đến lao động và công tác, ảnh hưởng đến môi trường gia đình và cần có kỹ năng và hiểu biết tốt.

3.2. Ghép thận

- Đây là biện pháp có nhiều hứa hẹn và cho hiệu quả cao nếu ghép thành công. Tuy nhiên cần người cho thận. Vấn đề hạn chế của ghép thận hiện nay là nguồn thận cho còn rất hiếm.

Người cho thận:

- Người sống cùng huyết thống hoặc không cùng huyết thống: có tỷ lệ ghép thành công cao.
- Người mất não, chết lâm sàng.

Ưu điểm của ghép thận:

- Sau khi ghép thận, bệnh nhân suy thận mạn trước đây cảm thấy khoẻ mạnh gần như bình thường.
- Người bệnh có thể sinh hoạt, làm việc gần như bình thường.
- Ăn uống không phải kiêng nhiều như trước.

Hạn chế của ghép thận:

- Phụ thuộc vào nguồn thận cho có phù hợp hay không.
- Sau khi ghép thận, người bệnh vẫn phải uống thuốc chống thải ghép, chi phí ghép và điều trị chống thải ghép còn cao...

5. KẾT LUẬN

Tuy nhiên các biện pháp điều trị trên đều có quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ bổ sung cho nhau. Trước hết khi có suy thận mạn chưa ở giai đoạn cuối phải điều trị bảo tồn nội khoa. Khi suy thận giai đoạn cuối cần điều trị thay thế. Bệnh nhân được lọc máu ngoài thận để khi đủ điều kiện, có thận cho phù hợp thì ghép thận. Ghép thận nếu bị đào thải thì có thể lại được lọc máu và sau ghép thận phải điều trị bảo tồn để duy trì chức năng thận ghép.

SUY THẬN CẤP

1. MỘT SỐ THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

- Suy thận cấp (STC) là tình trạng giảm chức năng thận đột ngột và kéo dài trong vài giờ hoặc vài ngày, dẫn đến giảm mức lọc cầu thận, ứ đọng các sản phẩm chuyển hóa nitơ (ure, creatinin) và các sản phẩm của quá trình chuyển hóa không nitơ (điện giải, kiềm toan). Các rối loạn này phụ thuộc vào mức độ và thời gian kéo dài của tình trạng suy thận mà có các biểu hiện như toan chuyển hóa, tăng kali máu, thừa dịch trong cơ thể. STC nặng đồng thời với nguyên nhân của nó có thể dẫn tới suy đa cơ quan như rối loạn đông máu, tổn thương phổi, tổn thương não, và ảnh hưởng huyết động.
- Tiêu chuẩn chẩn đoán STC có nhiều thay đổi, các tiêu chuẩn chẩn đoán mới đưa ra nhằm phát hiện STC sớm hơn ở giai đoạn biến đổi cận lâm sàng, các quan niệm trước đây vẫn dựa trên các triệu chứng đái ít, thiểu niệu và vô niệu xảy ra cấp tính, ure và creatinin máu tăng dần, tuy nhiên vẫn chưa thực sự chính xác. Đầu những năm 2001 phân độ RIFLE đã được đưa ra, từ phân độ mới này giúp người thầy thuốc chẩn đoán sớm từ giai đoạn nguy cơ tới giai đoạn tổn thương hoặc suy thận, từ đó đưa ra các can thiệp điều trị kịp thời giúp cải thiện tiên lượng của các bệnh nhân STC.

Cho đến nay các nhà thận học trên thế giới chưa đưa ra được một định nghĩa thống nhất về tiêu chuẩn chẩn đoán suy thận cấp. Chẩn đoán STC thường dựa trên tốc độ gia tăng nồng độ creatinin huyết thanh so với nồng độ creatinin nền (baseline) của chính bệnh nhân đó để chẩn đoán suy thận cấp và STC được đặt ra khi:

- Tốc độ gia tăng creatinin huyết thanh > 42,5 µmol/l trong vòng 24 đến 48 giờ so với creatinin nền nếu nồng độ creatinin nền của bệnh nhân < 221 µmol/l hoặc:
- Tốc độ gia tăng creatinin huyết thanh > 20% trong vòng 24 đến 48 giờ so với creatinin nền nếu nồng độ creatinin nền của bệnh nhân > 221 µmol/l.

Data metadata:


```
{
  "document_id": "aki_rifle_decision_tree",
  "graph_type": "decision_tree",
  "root_node": "N1",
  "nodes": [
    { "id": "N1", "type": "start", "label": "Tổn thương thận cấp (AKI)" },

    { "id": "N2", "type": "decision", "label": "Đánh giá creatinin và GFR" },
    { "id": "N3", "type": "decision", "label": "Đánh giá thể tích nước tiểu" },

    { "id": "N4", "type": "condition_group", "label": "Creatinin ↑ x1.5 hoặc GFR ↓
>25%" },
    { "id": "N5", "type": "condition_group", "label": "Creatinin ↑ x2 hoặc GFR ↓
>50%" },
    { "id": "N6", "type": "condition_group", "label": "Creatinin ↑ x3 hoặc GFR ↓
>75%" },

    { "id": "N7", "type": "condition_group", "label": "<0.5 ml/kg/giờ >6 giờ" },
    { "id": "N8", "type": "condition_group", "label": "<0.5 ml/kg/giờ >12 giờ" },
```

{ "id": "N9", "type": "condition_group", "label": "<0.3 ml/kg/giờ >12 giờ hoặc vô niệu 12 giờ" },

{ "id": "N10", "type": "outcome", "label": "R - Risk" },
{ "id": "N11", "type": "outcome", "label": "I - Injury" },
{ "id": "N12", "type": "outcome", "label": "F - Failure" },

{ "id": "N13", "type": "condition_group", "label": "Mất chức năng thận hoàn toàn >4 tuần" },
{ "id": "N14", "type": "condition_group", "label": "Suy thận giai đoạn cuối >3 tháng, cần điều trị thay thế" },

{ "id": "N15", "type": "outcome", "label": "L - Loss" },
{ "id": "N16", "type": "outcome", "label": "E - End-stage kidney disease" }
],
"edges": [
{ "from": "N1", "to": "N2", "relation": "next" },
{ "from": "N1", "to": "N3", "relation": "parallel" },

{ "from": "N2", "to": "N4", "relation": "if_mild" },
{ "from": "N2", "to": "N5", "relation": "if_moderate" },
{ "from": "N2", "to": "N6", "relation": "if_severe" },

{ "from": "N3", "to": "N7", "relation": "if_mild" },
{ "from": "N3", "to": "N8", "relation": "if_moderate" },
{ "from": "N3", "to": "N9", "relation": "if_severe" },

{ "from": "N4", "to": "N10", "relation": "classify" },
{ "from": "N7", "to": "N10", "relation": "classify" },

{ "from": "N5", "to": "N11", "relation": "classify" },
{ "from": "N8", "to": "N11", "relation": "classify" },

{ "from": "N6", "to": "N12", "relation": "classify" },
{ "from": "N9", "to": "N12", "relation": "classify" },

{ "from": "N1", "to": "N13", "relation": "long_term" },
{ "from": "N13", "to": "N15", "relation": "classify" },

{ "from": "N1", "to": "N14", "relation": "chronic_progression" },
{ "from": "N14", "to": "N16", "relation": "classify" }
]
}

- Trên thực tế lâm sàng không phải bao giờ thầy thuốc cũng biết được chính xác nồng độ creatinin máu của bệnh nhân khi chưa có suy thận cấp (creatinin nền) vì vậy phần lớn các nhà lâm sàng thường dựa trên tốc độ gia tăng của creatinin huyết thanh trong một khoảng thời gian cụ thể. Suy thận cấp được đặt ra khi: tốc độ gia tăng nồng độ creatinin huyết thanh > 45 µmol/l trong khoảng thời gian 24 giờ.

2. DỊCH TỄ HỌC SUY THẬN CẤP

- Suy thận cấp thường xảy ra ở nhóm bệnh nhân nặng nằm trong các khoa hồi sức, nguyên nhân dẫn đến bệnh cảnh suy thận cấp thường do nhiễm khuẩn, đặc biệt ở nhóm biểu hiện nhiễm khuẩn nặng có sốc, suy đa cơ quan, nhóm diễn biến nặng trong ngoại khoa như đa chấn thương, sau phẫu thuật. Theo một số nghiên cứu có tới 55-75% bệnh nhân suy thận cấp với nguyên nhân ban đầu là do nhiễm khuẩn có hoặc không đi kèm với hội chứng sốc.
- Trong gần hai thập kỷ qua mặc dù có rất nhiều tiến bộ trong việc áp dụng các kỹ thuật mới giúp chẩn đoán bệnh sớm, nhiều biện pháp điều trị hiện đại với mục đích thay thế chức năng thận, thúc đẩy hồi phục chức năng thận nhanh hơn nhưng tỷ lệ mắc và tỉ lệ tử vong của suy thận cấp vẫn giảm không đáng kể. Theo tác giả Uchino nghiên cứu trên 1738 bệnh nhân vào khoa cấp cứu với chẩn đoán suy thận cấp cho thấy 72% bệnh nhân cần được điều trị bằng các biện pháp thay thế thận (RRT) và tỷ lệ tử vong của nhóm này tới 69% so với tỷ lệ tử vong chung chỉ có 50%, như vậy rõ ràng rằng bệnh nhân suy thận cấp chưa có chỉ định điều trị bằng các biện pháp thay thế thì cơ hội sống sẽ cao hơn rất nhiều.
- Các nghiên cứu khác cho thấy nhóm bệnh nhân suy thận cấp nằm tại khoa nội có tỷ lệ hồi phục chức năng thận tới 99%.
- Ở Việt Nam, cho đến nay đã có một số nghiên cứu về suy thận cấp trong một số nhóm bệnh nhân riêng biệt, nghiên cứu của Nguyễn Gia Bình (2003) về suy thận cấp do hội chứng tiêu cơ vân trong hồi sức nội khoa cho thấy tỉ lệ tử vong là 15,2%. Trần Ngọc Tuấn (2004) nghiên cứu trên nhóm bệnh nhân bỏng nặng có biểu hiện suy thận cấp trong bệnh cảnh suy đa tạng, tỉ lệ tử vong là 52,38%. Trần Thanh Bình (2007) cho thấy tỷ lệ STC do ngộ độc cấp là 2,2%, tử vong do suy thận cấp ở nhóm này là 20,6%.

3. CƠ CHẾ BỆNH SINH

Suy thận cấp do nhiều nguyên nhân, cho nên khó có thể diễn giải cơ chế bệnh sinh một cách đơn thuần. Nói chung có thể có 5 yếu tố đóng góp vào cơ chế sinh bệnh trong suy thận cấp như sau (xem sơ đồ 3.3):

- Khuếch tán trở lại của dịch lọc cầu thận khi đi qua ống thận do màng tế bào ống thận bị hủy hoại.
- Tắc ống thận do xác tế bào, do sắc tố, hoặc các sản phẩm protein.
- Tăng áp lực ở tổ chức kẽ của thận do phù nề.
- Giảm sút dòng máu hiệu dụng ở vỏ thận dẫn đến giảm mức lọc cầu thận một cách cấp tính.
- Thay đổi tính thấm của màng đáy mao quản cầu thận.

Tất cả những yếu tố đó đều góp phần ít nhiều dẫn đến vô niệu. Yếu tố nào chính, yếu tố nào phụ là tuỳ theo bệnh nguyên và diễn biến của quá trình bệnh lý.

Data metadata:

{

"document_id": "aki_causes_pathophysiology_table",

"title": "Nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh của suy thận cấp",

"disease": "Acute Kidney Injury (AKI)",

"category": "etiology_pathophysiology",

"type": "table",

"rows": [

  {

    "cause": "Nhiễm khuẩn",

    "mechanism": "Phù nề kẽ thận"

  },

  {

    "cause": "Sốc các loại",

    "mechanism": "Thiếu máu thận cấp"

  },

  {

    "cause": "Ngộ độc",

    "mechanism": "Khuếch tán trở lại dịch lọc"

  },

  {

"cause": "Tắc niệu quản (có thể do phản xạ)",
"mechanism": "Vô niệu"
},
{
"cause": "Tan máu cấp",
"mechanism": "Tắc ống thận"
},
{
"cause": "Tắc mạch thận",
"mechanism": "Thiếu máu thận"
},
{
"cause": "Hội chứng gan thận",
"mechanism": "Thiếu máu thận cấp"
},
{
"cause": "Viêm cầu thận cấp",
"mechanism": "Giảm dịch lọc"
}

],

"text_chunks": [

{

"text": "Suy thận cấp có thể do nhiều nguyên nhân như nhiễm khuẩn, sốc, ngộ độc, tắc niệu quản, tan máu cấp, tắc mạch thận, hội chứng gan thận và viêm cầu thận cấp. Các cơ chế chính bao gồm thiếu máu thận, tắc ống thận, giảm dịch lọc và khuếch tán trở lại dịch lọc.",

"metadata": {

"type": "summary"

}

}

],

"metadata": {

"language": "vi",

"source_type": "medical_table"

}

}

4. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

4.1. Dấu hiệu lâm sàng

Đa số các trường hợp suy thận cấp khởi phát với dấu hiệu thiểu niệu (< 400ml/24h), nhưng một số trường hợp nước tiểu vẫn > 1L/24h (thể còn bảo tồn nước tiểu).

Ngoài ra tuỳ theo nguyên nhân dẫn đến suy thận cấp mà biểu hiện lâm sàng có thể khác nhau:

Suy thận cấp do nguyên nhân trước thận:

- Thường thấy các triệu chứng mất nước như:
    - Mạch nhanh, hạ HA tư thế, tụt HA.
    - Da, niêm mạc khô; giảm độ chun giãn da, tĩnh mạch cổ xẹp.
    - Số lượng nước tiểu giảm dần.

Suy thận cấp do nguyên nhân tại thận:
Các yếu tố nguy cơ: sốc kéo dài, dùng thuốc độc thận, thuốc cản quang, tiêu cơ vân, tan máu.
Có thể thấy một hoặc một số dấu hiệu sau:

- Nước tiểu có màu đỏ hoặc thẫm màu do đái ra máu trong viêm cầu thận cấp...
- Đau vùng thắt lưng do sỏi thận, niệu quản.
- Thiểu niệu, phù, tăng huyết áp.
- Sốt, đau cơ và ngứa, nổi ban sẩn sau dùng thuốc.

Suy thận cấp thể hoại tử ống thận cấp:
Thuộc nhóm suy thận cấp tại thận nhưng có thể được tách thành 1 thể lâm sàng riêng biệt.

Suy thận cấp do nguyên nhân sau thận:
Thường thấy dấu hiệu tắc nghẽn đường tiết niệu như:

- Cơn đau quặn thận hoặc đau hố lưng hoặc các điểm niệu quản.
- Thận to do ứ nước, ứ mủ.
- Triệu chứng của bàng quang: đau tức vùng bàng quang, đái buốt, đái dắt.
- Thiểu niệu hoặc vô niệu.
- Thăm trực tràng có thể thấy tuyến tiền liệt to đi kèm với các rối loạn tiểu tiện trước đó.
- Chức năng thận thường phục hồi nhanh sau khi giải quyết được nguyên nhân tắc nghẽn như lấy sỏi, cắt bỏ tiền liệt tuyến...

4.2. Biểu hiện cận lâm sàng

Trong tất cả các trường hợp suy thận cấp đều thấy urê, creatinin máu tăng dần hàng ngày, có thể tăng rất nhanh trong vòng vài giờ.

Kali máu sẽ tăng dần nếu như suy thận cấp không được can thiệp kịp thời và hiệu quả.

Thiếu máu khi bị mất máu nặng hoặc tan máu trong lòng mạch ồ ạt.

Ngoài ra có thể thấy: giảm calci máu, đôi khi tăng calci máu, tăng phospho máu, nhiễm toan chuyển hóa biểu hiện bằng giảm dự trữ kiềm, tăng khoảng trống anion. Các biểu hiện này tùy theo nguyên nhân và biến chứng của suy thận cấp.

4.2.1. Một số thăm dò cận lâm sàng giúp chẩn đoán nguyên nhân

4.2.1.1. Nước tiểu

Thường không đặc hiệu tuy nhiên có thể gợi ý nguyên nhân:

- Bình thường hoặc có ít hồng cầu hoặc bạch cầu gặp trong: suy thận do nguyên nhân trước thận, tắc động mạch thận, viêm mạch trước cầu thận, hội chứng tan máu có tăng ure máu hoặc gặp trong hội chứng huyết khối vi mạch có phát ban và giảm tiểu cầu, các nguyên nhân gây suy thận cấp sau thận như sỏi thận, sỏi niệu quản.
- Các loại tinh thể có thể gặp: do tăng urate cấp tính, do ngộ độc Acyclovir, Sulfonamides, các thuốc cản quang dùng đường tĩnh mạch.
- Có trụ hạt trong hoại tử ống thận cấp, gợi ý thiếu máu thận và ngộ độc.
- Protein niệu vết hoặc âm tính gợi ý nguyên nhân trước hoặc sau thận, protein niệu trên 1g/ngày và/hoặc trụ hồng cầu: gợi ý bệnh lý cầu thận.
- Trụ bạch cầu: nhiễm khuẩn nhu mô thận như viêm thận bể thận cấp, viêm cầu thận thể xuất tiết.
- Bạch cầu ưa acid: viêm tổ chức ống kẽ thận dị ứng do kháng sinh, do thuốc giảm đau chống viêm non-steroids, bệnh lý nghẽn mạch do xơ vữa mạch hoặc một vài hình thái viêm cầu thận cấp.
- Hemoglobin niệu và myoglobin niệu: gợi ý tan máu hoặc tiêu cơ vân.

4.2.1.2. Máu

- Khi có tăng nhanh kali, phosphat, uric acid máu và creatinine kinase (CK), creatinin máu tăng nhiều hơn urê máu gợi ý tiêu cơ vân.
- Thiếu máu nặng khi không có xuất huyết gợi ý tan máu, đa u tủy xương, bệnh vi mạch do huyết khối (thrombotic microangiopathy).
- Tăng bạch cầu ái toan máu gợi ý viêm thận kẽ do dị ứng, hoặc viêm nút động mạch.

4.2.1.3. Chẩn đoán hình ảnh

- Chụp XQ hệ tiết niệu không chuẩn bị phát hiện sỏi cản quang.
- Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang qua đường tĩnh mạch hoặc chụp bể thận - niệu quản ngược/xuôi dòng phát hiện vị trí tắc nghẽn gây suy thận cấp tuy nhiên chỉ tiến hành khi thật cần thiết và suy thận mức độ nhẹ hoặc ở cơ sở có khả năng lọc máu ngoài thận vì thuốc cản quang đường tĩnh mạch sẽ làm nặng thêm tình trạng suy thận.
- Xạ hình thận khi có chống chỉ định dùng thuốc cản quang đường tĩnh mạch, và đặc biệt là suy thận cấp do sỏi trước khi phẫu thuật lấy sỏi nhằm đánh giá chức năng thận có sỏi và thận không có sỏi.
- Siêu âm: xác định kích thước thận, các dấu hiệu gián tiếp của sỏi hoặc nguyên nhân tắc nghẽn khác, cụ thể là loại trừ nguyên nhân suy thận cấp sau thận.
- Siêu âm Doppler mạch thận có thể xác định nguyên nhân gây suy thận cấp là do mạch máu: huyết khối động, tĩnh mạch thận, tình trạng tưới máu nhu mô thận cũng như sức cản mạch máu trong thận.
- Chụp CT scanner, chụp cộng hưởng từ có thể khẳng định chẩn đoán dễ dàng hơn trong một số trường hợp không tìm thấy nguyên nhân gây suy thận cấp.

4.2.1.4. Sinh thiết thận

Chỉ định trong một số trường hợp suy thận cấp do bệnh cầu thận, nghi ngờ bệnh hệ thống gây tổn thương thận thứ phát nhằm mục đích:

- Đánh giá mức độ tổn thương cầu thận.
- Tổn thương ống kẽ thận và phân loại tổn thương cầu thận.
- Khi các biện pháp khác chưa làm rõ chẩn đoán, sinh thiết thận cũng giúp cho lựa chọn biện pháp điều trị và tiên lượng.

4.3. Diễn biến lâm sàng

Suy thận cấp thể điển hình thường tiến triển qua 4 giai đoạn. Hoại tử ống thận cấp gây suy thận cấp là một thể điển hình.

4.3.1. Giai đoạn khởi phát

- Khởi phát, trong vòng 24h, là giai đoạn tấn công của tác nhân gây bệnh. Diễn biến tuỳ theo từng nguyên nhân. Ở bệnh nhân ngộ độc thì diễn biến nhanh có thể dẫn tới vô niệu ngay, thường có số lượng nước tiểu giảm; nếu can thiệp kịp thời có thể tránh được chuyển sang giai đoạn 2.

4.3.2. Giai đoạn đái ít - vô niệu

- Vô niệu có thể diễn biến từ từ, bệnh nhân đái ít dẫn rồi vô niệu, nhưng vô niệu cũng có thể xảy ra đột ngột, nhất là trong trường hợp ngộ độc hoặc nguyên nhân cơ giới. Đái ít, vô niệu có thể kéo dài 1-2 ngày, có khi 1-6 tuần, trung bình 7-14 ngày bệnh nhân sẽ đái trở lại.
- Có thể có phù.
- Ure, creatinin tăng nhanh, rối loạn nước điện giải, tăng K^+ máu.
- Toan chuyển hóa.
- Acid uric máu tăng.
- Các biểu hiện tim mạch, hô hấp, thần kinh, tiêu hoá... của hội chứng ure máu cao.

Khi tốc độ tăng ure, creatinin máu càng nhanh thì tiên lượng càng nặng:

- Urê máu tăng phụ thuộc vào mức độ vô niệu, phụ thuộc vào chế độ ăn nhiều protid, phụ thuộc vào quá trình giáng hoá protid trong cơ thể.
- Creatinin máu, sản phẩm giáng hoá cuối cùng của creatin (có chủ yếu trong cơ), không phụ thuộc vào chế độ ăn, nên nó phản ánh chức năng thận chính xác hơn ure.

4.3.3. Giai đoạn đái trở lại

- Kéo dài trung bình khoảng 5-7 ngày.
- Có lại nước tiểu, bắt đầu 200-300 ml/24h, có thể đái 4-5 lít/24h.
- Vẫn có các nguy cơ cao: tăng ure, creatinin; đái nhiều, mất nước, mất điện giải (K^+ máu hạ, Na^+ máu hạ).

4.3.4. Giai đoạn hồi phục

- Tùy theo nguyên nhân suy thận cấp thời gian hồi phục rất khác nhau, trung bình khoảng 4 tuần.
- Các rối loạn về sinh hoá dần trở về bình thường: ure, creatinin máu giảm dần, ure, creatinin niệu tăng dần. Tuy nhiên khả năng cô đặc nước tiểu của ống thận có khi hàng năm mới hồi phục hoàn toàn. Mức lọc cầu thận hồi phục nhanh hơn, thường sau 2 tháng có thể trở về bình thường.

5. CHẨN ĐOÁN

5.1. Chẩn đoán xác định

Chẩn đoán xác định dựa vào:

- Có nguyên nhân cấp tính dẫn đến như ngộ độc, nhiễm khuẩn nặng, mất nước, viêm cầu thận cấp...
- Xuất hiện: thiểu niệu, vô niệu.
- Urê, creatinin máu tăng nhanh trong vòng vài giờ đến vài ngày (xem phần định nghĩa suy thận cấp).
- K^+ máu tăng dần.
- Có thể rối loạn thăng bằng kiềm toan đi kèm, thường gặp là toan chuyển hoá.

5.2. Chẩn đoán phân biệt

5.2.1. Một số trường hợp có tăng creatinin hoặc urê máu mà không có suy thận cấp

Tăng urê do:

- Tăng quá nhiều lượng protein vào cơ thể: qua ăn, uống, truyền nhiều acid amin.
- Xuất huyết đường tiêu hóa.
- Tăng quá trình giáng hóa.
- Đang dùng corticoids.
- Đang dùng tetracyclin.

Tăng nồng độ creatinin máu do:

- Tăng giải phóng từ cơ.
- Giảm bài tiết ở ống lượn gần do dùng cimetidin, trimethoprim.

5.2.2. Suy thận cấp với đợt cấp của suy thận mạn

- Có nghĩa là suy thận cấp xảy ra trên nền bệnh nhân đã có suy thận mạn từ trước đó.
- Cần chú ý chẩn đoán phân biệt bởi vì chúng ta có thể chỉ định nhầm cho bệnh nhân suy thận mạn ở mức độ nhẹ hoặc trung bình lựa chọn phương pháp điều trị thay thế thận suy mà trên thực tế có thể chỉ cần điều trị bảo tồn.

Trong suy thận mạn:

- Tiền sử có bệnh thận - tiết niệu.
- Creatinin và urê huyết thanh tăng từ trước nếu đã được chẩn đoán và theo dõi.
- Thiếu máu tương ứng với mức độ suy thận.
- Tăng huyết áp, suy tim: thường nặng hơn trên bệnh nhân suy thận mạn.
- Siêu âm có thể thấy hai thận teo nhỏ, nhu mô thận tăng độ âm (phản ánh mức độ xơ của nhu mô thận) nếu do viêm cầu thận mạn, hoặc thấy các nguyên nhân gây suy thận mạn khác như: thận đa nang, sỏi thận...

Đợt cấp của suy thận mạn:

- Có các nguyên nhân làm nặng thêm mức độ suy thận như: dùng các thuốc độc cho thận, dùng thuốc Nam không rõ nguồn gốc hoạt chất, mất nước do nôn, ỉa chảy, nhiễm trùng toàn thân hoặc các ổ nhiễm trùng tại thận, tắc nghẽn sau thận đột ngột.
- Suy thận nặng nhưng thiếu máu không nặng nếu nguyên nhân gây suy thận cấp không do mất máu và bệnh nhân không dùng thuốc kích thích tăng sinh hồng cầu trước đó.

- Trên siêu âm: Kích thước và tính chất nhu mô thận không tương xứng với mức độ suy thận, suy thận nặng nhưng thận không teo và tăng âm nhiều nếu nguyên nhân gây suy thận mạn là viêm cầu thận mạn.
- Loại trừ các nguyên nhân thuận lợi gây suy giảm chức năng thận thì mức độ suy thận sẽ giảm đi nhưng không bao giờ trở về bình thường.
- rên siêu âm: Kích thước và tính chất nhu mô thận không tương xứng với mức độ suy thận, suy thận nặng nhưng thận không teo và tăng âm nhiều nếu nguyên nhân gây suy thận mạn là viêm cầu thận mạn.
- Loại trừ các nguyên nhân thuận lợi gây suy giảm chức năng thận thì mức độ suy thận sẽ giảm đi nhưng không bao giờ trở về bình thường.

5.3. Chẩn đoán phân biệt STC chức năng với STC thực thể

Data metadata:


```
{
  "document_id": "aki_prerenal_vs_intrinsic_table_fena",
  "category": "hybrid_structured_knowledge",
  "disease": "Acute Kidney Injury (AKI)",
  "components": [
    {
      "type": "table",
      "id": "prerenal_vs_intrinsic_comparison",
      "title": "Phân biệt suy thận cấp trước thận và tại thận",
      "columns": [
        "Chỉ số",
        "STC chức năng (trước thận)",
        "STC thực thể (tại thận)"
      ],
      "rows": [
        {
          "feature": "Áp lực thẩm thấu niệu (mosm/kg)",
          "prerenal": ">500",
          "intrinsic": "<400"
        },
        {
          "feature": "Na niệu (mmol/L)",
          "prerenal": "<20",
          "intrinsic": ">40"
        },
        {
          "feature": "Creatinin niệu / Creatinin máu",
          "prerenal": ">40",
          "intrinsic": "<20"
        },
        {
          "feature": "Ure máu / Creatinin máu",
```

```
        "prerenal": ">20",
        "intrinsic": "~10"
      },
      {
        "feature": "FENa (%)",
        "prerenal": "<1",
        "intrinsic": ">1"
      }
    ]
  },
  {
    "type": "formula",
    "id": "fena_formula",
    "name": "Fractional Excretion of Sodium (FENa)",
    "inputs": [
      "urine_na (UNa)",
      "plasma_na (PNa)",
      "urine_creatinine (UCr)",
      "plasma_creatinine (PCr)"
    ],
    "formula": "(urine_na * plasma_creatinine) / (plasma_na * urine_creatinine) *
100",
    "output": "fena_percent",
    "interpretation": [
      {
        "condition": "fena < 1%",
        "meaning": "Gợi ý suy thận trước thận"
      },
      {
        "condition": "fena > 1%",
        "meaning": "Gợi ý suy thận tại thận (tổn thương ống thận)"
      }
    ]
  },
  {
    "type": "definitions",
    "id": "fena_variables",
    "variables": [
      {
        "name": "UCr",
        "description": "Nồng độ creatinin niệu"
      },
      {
        "name": "UNa",
        "description": "Nồng độ natri niệu"
      },
      {
        "name": "PCr",
```

"description": "Nồng độ creatinin huyết thanh"
},
{
"name": "PNa",
"description": "Nồng độ natri huyết thanh"
}
]
}
],
"text_chunks": [
{
"text": "Suy thận cấp trước thận thường có FENa <1%, natri niệu thấp và nước tiểu cô đặc, trong khi suy thận tại thận có FENa >1% và natri niệu cao.",
"metadata": {
"type": "clinical_summary"
}
}
],
"function_mapping": [
{
"trigger_keywords": ["fena", "fractional excretion sodium"],
"function": "fena_formula"
}
],
"metadata": {
"language": "vi",
"source_type": "medical_table"
}
}

5.4. Chẩn đoán nguyên nhân

Suy thận cấp do rất nhiều nguyên nhân gây nên, có các nguyên nhân trước thận, tại thận và sau thận. Có thể tóm tắt bằng sơ đồ dưới đây:

Data metadata:

{

"document_id": "aki_cause_diagnosis_tree",

"graph_type": "decision_tree",

"root_node": "N1",

"nodes": [

{

"id": "N1",
"type": "start",
"label": "Suy thận cấp"
},
{
"id": "N2",
"type": "branch",
"label": "Trước thận"
},
{
"id": "N3",
"type": "branch",
"label": "Tại thận"
},
{
"id": "N4",
"type": "branch",
"label": "Sau thận"
},
{
"id": "N5",
"type": "subgroup",
"label": "Bệnh lý ống thận"
},
{
"id": "N6",

```
      "type": "subgroup",
      "label": "Bệnh lý cầu thận"
    },
    {
      "id": "N7",
      "type": "subgroup",
      "label": "Bệnh cầu thận nguyên phát"
    },
    {
      "id": "N8",
      "type": "subgroup",
      "label": "Bệnh cầu thận thứ phát"
    }
  ],
  "edges": [
    { "from": "N1", "to": "N2", "relation": "classification" },
    { "from": "N1", "to": "N3", "relation": "classification" },
    { "from": "N1", "to": "N4", "relation": "classification" },

    { "from": "N3", "to": "N5", "relation": "subtype" },
    { "from": "N3", "to": "N6", "relation": "subtype" },

    { "from": "N6", "to": "N7", "relation": "classification" },
    { "from": "N6", "to": "N8", "relation": "classification" }
  ]
}
```

- Sốc tim.
- Sốc nhiễm khuẩn.
- Sốc quá mẫn.
- Các nguyên nhân gây giảm khối lượng tuần hoàn khác như: hội chứng thận hư, xơ gan, thiểu dưỡng... gây giảm protid máu và đặc biệt là albumin máu thiếu trầm trọng.

5.4.2. Suy thận cấp tại thận (chiếm khoảng 35-40% tổng số ca suy thận cấp)

Các bệnh lý cầu thận cấp: chiếm khoảng 3-12% bệnh nhân suy thận cấp.

- Bệnh cầu thận nguyên phát: suy thận cấp có thể là biến chứng của viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu.
- Bệnh cầu thận thứ phát:
    - Viêm cầu thận lupus trong những đợt tiến triển cấp tính.
    - Hội chứng Goodpasture.
    - Schonlein Henoch có tổn thương thận.

Các bệnh ống kẽ thận cấp tính:

Các nguyên nhân gây viêm ống kẽ thận cấp tính (còn gọi là hoại tử ống thận cấp):

- Nhiễm độc: tetrachlorua carbon, glycol, mật cá trắm, thuốc thảo dược không rõ nguồn gốc.
- Thuốc kháng sinh: aminoglycosid, cephalosporin, cyclosporin A...
- Các thuốc khác: chống viêm giảm đau không steroid (Glafenin, paracetamol...), lithium, lợi tiểu nhóm thiazid, các thuốc chống ung thư, các thuốc cản quang có iod...
- Tan máu cấp tính: do truyền nhầm nhóm máu ABO, nhiễm virus, sốt rét ác tính, một số thuốc gây tan máu: quinin, rifampicin, chống viêm giảm đau không steroid.
- Tiêu cơ vân cấp tính do: chấn thương cơ, thiếu máu cơ, hôn mê kéo dài, co giật, nghiện heroin, lạm dụng thuốc chống động kinh...
- Các tình trạng sốc: lúc đầu là suy thận cấp chức năng, sau có thể dẫn đến hoại tử ống thận cấp.

Các bệnh lý mạch máu tổn thương thận

- Cryoglobulin huyết.
- Viêm nút quanh động mạch.
- Viêm mạch dị ứng.
- Bệnh u hạt Wegener.
- Bệnh Takayasu.
- Chấn thương thận.
- Tắc mạch thận...

5.4.3. Suy thận cấp sau thận (chiếm khoảng dưới 5% tổng số ca suy thận cấp)

Gồm các nguyên nhân gây tắc nghẽn đường dẫn niệu:

- Sỏi bể thận, niệu quản.
- U chèn ép, tắc đường bài niệu.
- Nguyên nhân do viêm xơ, chít hẹp: lao thận - tiết niệu, giang mai.
- Xơ hoá sau phúc mạc...

5.5. Chẩn đoán biến chứng

5.5.1. Tim mạch

- Tình trạng thừa dịch nặng cùng với tăng huyết áp có thể gây phù phổi cấp, suy tim, phù não... trong giai đoạn thiểu niệu/vô niệu. Trong giai đoạn này cũng thường gặp tình trạng tăng kali máu gây rối loạn nhịp tim, nếu nặng có thể gây ngừng tim. Có thể có tràn dịch màng tim, viêm màng ngoài tim, nhồi máu cơ tim.

5.5.2. Thần kinh

- Hội chứng tăng urê máu không chỉ gặp trong giai đoạn thiểu niệu/vô niệu mà vẫn có thể thấy ở giai đoạn bệnh nhân đái trở lại hoặc đái nhiều gây rối loạn thần kinh cơ, có thể co giật, hôn mê.

5.5.3. Tiêu hóa

- Viêm loét dạ dày ruột, viêm tụy cấp, xuất huyết đường tiêu hóa đây là một biến chứng rất nặng và làm tăng nguy cơ tử vong.

5.5.4. Rối loạn chuyển hóa

- Bệnh nhân rất dễ bị mất nước và rối loạn điện giải như tăng calci máu, tăng phosphorus, tăng acid uric, tăng magie máu. Giảm K, natri máu trong giai đoạn đái nhiều và có thể tử vong nếu không được điều trị đúng và theo dõi chặt chẽ.
- Giảm chuyển hóa insulin, tăng hormon cận giáp và giảm hormon tuyến giáp T3-T4.
- Suy dinh dưỡng.

5.5.5. Nhiễm trùng

- Bội nhiễm phổi, đường tiết niệu, vết thương ngoài da, nhiễm khuẩn huyết.

6. MỘT SỐ THỂ LÂM SÀNG CỦA SUY THẬN CẤP

6.1. Suy thận cấp liên quan đến quá trình mang thai và sinh đẻ

- Sản giật và tiền sản giật, thiếu máu do mất máu, rau bong non, tắc mạch ối, suy thận sau phá thai...
- Suy thận cấp sau đẻ có thể do hội chứng tan máu, huyết khối vi mạch và giảm tiểu cầu... Có thể gặp suy thận cấp sau thận do tắc nghẽn niệu quản bởi tử cung to và gây viêm thận bể thận cấp có suy thận cấp.

6.2. Suy thận cấp trong một số bệnh lý về gan (hội chứng gan thận)

- Xảy ra ở bệnh nhân có bệnh lý gan ở giai đoạn nặng, nguyên nhân được cho là do co mạch và giảm tưới máu thận gây suy thận cấp trước thận. Giảm albumin máu cũng là một yếu tố góp phần làm nặng tình trạng suy thận.
- Một vài trường hợp có thể do mất khối lượng tuần hoàn thực sự do chảy máu đường tiêu hóa, lạm dụng lợi tiểu. Suy thận cấp trong hội chứng gan thận thì nồng độ urê và creatinin máu không phản ánh trung thực mức độ suy thận. Urê và creatinin máu không tăng quá nhiều mặc dù suy thận rất nặng bởi vì có sự suy giảm sản sinh urê và creatinin.
- Cần phân biệt hội chứng gan thận với tình trạng tổn thương thận do độc chất ở bệnh nhân đã có suy giảm chức năng gan như viêm gan, viêm tổ chức kẽ thận do thuốc hoặc vi khuẩn hoặc các viêm mạch có tổn thương gan.

6.3. Suy thận cấp và bệnh lý phổi (hội chứng thận phổi)

- Điển hình là hội chứng Goodpasture, bệnh u hạt Wegener và một vài tình trạng viêm mạch khác. Sự có mặt của các kháng thể như: kháng thể kháng màng đáy cầu thận, kháng thể kháng bào tương của bạch cầu đa nhân trung tính hoặc giảm bổ thể trong máu giúp chẩn đoán xác định.
- Một vài trường hợp suy thận cấp trước thận có thể gặp ở những bệnh nhân có tăng khối lượng tuần hoàn và phù phổi, hoặc bệnh phổi nặng gây giảm cung lượng tim và gây suy thận cấp trước thận.

6.4. Suy thận cấp do tiêu cơ vân (Rhabdomyolysis)

- Hay gặp trên lâm sàng, đây là suy thận cấp tại thận do Myoglobin. Có tăng cao creatinine phosphokinase, phosphate, acid uric, kali và creatinin máu. Điều đặc trưng ở đây là creatinin máu tăng rất nhanh so với các thể lâm sàng khác của suy thận cấp. Tỷ lệ ure/creatinin máu thường < 10 và tăng kali máu thường gặp và xuất hiện sớm.
- Triệu chứng của hạ calci máu cũng rất hay gặp do tình trạng tăng phospho máu và lắng đọng calci ở cơ, calci máu sẽ tăng trở lại ở giai đoạn hồi phục. Về điều trị chú ý khi còn nước tiểu cần tăng lượng dịch truyền và kiềm hóa nước tiểu nhằm mục đích pha loãng và làm tăng đào thải sắc tố cơ.

6.5. Suy thận cấp trong hội chứng thận hư

- Một số nguyên nhân gây suy thận cấp trước thận: giảm thể tích tuần hoàn hiệu dụng do dùng lợi tiểu, do albumin máu thấp, do thoát dịch ra khoảng kẽ gây nên tình trạng cô đặc máu. Do vậy cần bù lại đủ áp lực keo đóng một vai trò quan trọng trong điều trị suy thận cấp.
- Suy thận cấp tại thận do: biểu hiện của bệnh cầu thận nguyên phát, viêm kẽ thận do thuốc chống viêm non-steroids, rifampin, interferon alfa, dùng thuốc nam độc cho thận, do tắc tĩnh - động mạch thận, phù nặng tổ chức kẽ...
- Đa số các trường hợp suy thận cấp trong hội chứng thận hư chức năng thận được phục hồi tốt sau khi điều trị bằng corticoids, lợi tiểu và bù đủ áp lực keo.

6.6. Suy thận cấp do thuốc cản quang

- Thường xảy ra ở những bệnh nhân có tình trạng không đủ dịch trong lòng mạch trước và trong khi chụp có thuốc cản quang, bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân bị bệnh đa u tủy xương, suy tim vv. Cơ chế là do có sự tăng chất co mạch tại chỗ và giảm chất giãn mạch điển hình là nitric oxide gây độc cho tế bào ống thận. Mức độ tổn thương thận phụ thuộc vào liều lượng và loại thuốc cản quang.
- Suy thận cấp thường xảy ra sau 24 - 48h dùng thuốc. Tuy nhiên chức năng thận có thể hồi phục trong vòng 1 tuần.

7. ĐIỀU TRỊ SUY THẬN CẤP

7.1. Nguyên tắc điều trị

- Nhanh chóng loại bỏ ngay các nguyên nhân có thể gây suy thận (trước thận, sau thận, thuốc): ngừng sử dụng các thuốc độc thận hoặc gây dị ứng.
- Cố gắng hồi phục số lượng nước tiểu.
- Điều trị bảo tồn: cân bằng nguồn nước, điện giải, nguồn nitơ (protid, acid amin) vào và ra, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, điều chỉnh thuốc điều trị, theo dõi chặt chẽ bệnh nhân, ngăn ngừa, phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng.
- Điều trị phù hợp với từng giai đoạn của bệnh, lựa chọn đúng thời điểm và đúng phương pháp điều trị thay thế thận suy hoặc kịp thời chuyển bệnh nhân đến nơi có đủ điều kiện chẩn đoán và điều trị.

7.2. Điều trị cụ thể

7.2.1. Suy thận cấp trước thận

Mục tiêu:

- Nâng áp lực tưới máu thận, tránh làm giảm mức lọc cầu thận.
- Chú ý các yếu tố nguy cơ khác gây suy thận.
- Điều trị các nguyên nhân trực tiếp gây rối loạn tái phân bố tưới máu thận, đặc biệt các nguyên nhân trực tiếp gây STC trước thận.

Điều trị cụ thể:

- Bù đủ thể tích tuần hoàn càng sớm càng tốt: tuỳ theo từng nguyên nhân mà dung dịch cần bù và cách bù có thể khác nhau: natriclorua 0,9%, Ringerlactat, natribicarbonate, plasma hay albumin, dung dịch cao phân tử hoặc máu, plasma. Cần theo dõi trong quá trình bù dịch: Theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm duy trì áp lực tĩnh mạch trung tâm duy 8-10 cm H_2O, huyết áp tăng lên, huyết áp trung bình động mạch $\geq$ 80 mmHg và không hạ khi bệnh nhân thay đổi tư thế, dấu hiệu mạch nhanh giảm đi.
- Các yếu tố khác: nước tiểu có lại và bắt đầu tăng dần trong 6 giờ đầu. Các dấu hiệu lâm sàng và xét nghiệm chức năng thận cải thiện nhanh. Nếu tình trạng STC kéo dài quá 36 giờ, bệnh nhân vẫn không có nước tiểu sẽ dẫn đến hoại tử ống thận cấp.

- Điều trị nguyên nhân gây suy thận trước thận. Chú ý tới các yếu tố nguy cơ khác có thể thúc đẩy STC nặng lên: tuổi cao, đái tháo đường, có tình trạng mất dịch, nhiễm khuẩn khó kiểm soát, dùng thuốc độc với thận.

7.2.2. Suy thận cấp sau thận

- Loại bỏ tắc nghẽn (phối hợp điều trị triệu chứng): nếu có cầu bàng quang cần đặt sonde tiểu và tìm nguyên nhân gây tắc đường tiết niệu thấp (tại cổ bàng quang, tuyến tiền liệt, niệu đạo). Trường hợp có tắc đường tiết niệu cao (tại niệu quản, bể thận) cần xem xét chỉ định phẫu thuật (lấy khối u, sỏi) hoặc tán sỏi khi có chỉ định.
- Có thể phải đặt dẫn lưu bể thận/bàng quang tạm thời.
- Nếu bệnh nhân đái nhiều sau khi nguyên nhân gây tắc được giải quyết gây mất nước điện giải nhiều cần bù nước và điện giải.

7.2.3. Suy thận cấp tại thận (thực tổn)

Nguyên tắc điều trị cơ bản:

- Đối với suy thận cấp thực tổn cần điều trị nguyên nhân gây tổn thương thận phối hợp điều trị triệu chứng và hỗ trợ và theo dõi tiến triển của suy thận cấp.
- Điều trị triệu chứng trong khi chờ thận phục hồi chức năng.
- Điều trị nguyên nhân gây suy thận cấp.
- Lựa chọn các biện pháp điều trị thay thế thận.
- Thuốc và một số biện pháp điều trị mới nhằm tăng khả năng hồi phục thận.

7.2.3.1. Giai đoạn hình thành tổn thương (tấn công của các tác nhân gây bệnh)

- Loại bỏ hoặc điều trị nguyên nhân.
- Tiến hành bù đủ dịch, thuốc vận mạch nếu có chỉ định. Bài niệu cưỡng bức bằng furosemid. Cố gắng cho lượng nước tiểu càng nhiều càng tốt. Đối với bệnh nhân có tiêu cơ vân cần duy trì lượng nước tiểu trên 200 ml/giờ.
- **Furosemid:** là lợi tiểu quai và có tác dụng giãn mạch: tiêm TM 10 ống (20mg/ống) ba lần cách nhau 1 giờ. Hoặc truyền TM liên tục 40-50 mg/giờ. Liều 500-1000 mg không đáp ứng phải xét chỉ định lọc máu. Chú ý khi dùng furosemide: không dùng nếu STC đang có giảm huyết áp, giảm tưới máu thận, giảm thể tích tuần hoàn. Không có đáp ứng phải dừng thuốc ngay đặc biệt khi vô niệu.
- Có thể dùng Manitol như một lợi niệu thẩm thấu để bài niệu cưỡng bức trong trường hợp bệnh nhân không vô niệu hoàn toàn. Có lợi khi dùng cho bệnh nhân STC sau ghép thận (thận được bảo quản trong các dung dịch) hoặc trong các trường hợp có tiêu cơ vân. Trong một số trường hợp chỉ định như STC do tiêu cơ vân, hội chứng vùi lấp: kết hợp cùng với truyền bicarbonate natri đường tĩnh mạch.
- Một số thuốc có tác dụng giãn mạch thận: cần cân nhắc khi dùng ở các bệnh nhân cụ thể: như peptid lợi niệu (ANP), Dopamin, Vasopressin.

7.2.3.2. Giai đoạn tổn thương thực thể (đái ít - vô niệu)

- Cần phát hiện và điều trị sớm các biến chứng.
- Kiểm soát cân bằng nước điện giải và kiềm toan: theo dõi cân nặng, dịch vào ra, mạch, huyết áp. Hạn chế nước, ăn nhạt.
- Dịch truyền: lựa chọn loại dịch như dịch cao phân tử. HA không lên cần chỉ định các thuốc vận mạch, norepinephrine có hiệu quả tốt trên HA động mạch và cả tưới máu thận, norepinephrine có tác dụng tăng mức lọc cầu thận và tăng thể tích nước tiểu.
- Lợi tiểu có thể cho như ở giai đoạn trên.

- Điều trị toan chuyển hoá: pH < 7,2 cần truyền tĩnh mạch $NaHCO_3$, pH < 7,1 cần lọc máu.
- Điều trị tăng huyết áp: nhóm chẹn kênh calci an toàn và không làm giảm dòng máu đến thận.

Trong trường hợp có tăng kali máu cần:

- Hạn chế đưa kali vào: rau quả nhiều K^+, thuốc, dịch truyền có K^+.
- Loại bỏ các ổ hoại tử, chống nhiễm khuẩn.
- Calci (gluconat hoặc clorua) cần dùng ngay khi có những biểu hiện rối loạn tim mạch nặng (mạch chậm, QRS dãn rộng...) 0,5-2g tiêm TM chậm trong 5-10 phút, tác dụng nhanh nhưng ngắn. Có thể tiêm nhắc lại 30 phút/1 lần, liều dùng phụ thuộc vào nồng độ kali máu.
- Glucose ưu trương (20%, 30%, 50%) 250-500ml kết hợp với insulin 10 - 20IU truyền TM: bắt đầu tác dụng sau 15 - 30 phút, giảm K máu 0,5 - 1,5mmol/lít.
- Truyền natribicarbonat: khi có một lượng nước tiểu nhất định (300-500ml/24giờ) thì việc truyền dịch sẽ dễ dàng hơn. Có thể truyền natri bicarbonat 1,4% hoặc 4,2% hoặc tiêm tĩnh mạch natri bicarbonat 8,4% nếu muốn hạn chế lượng nước đưa vào. Bù natri bicarbonat giúp cải thiện tình trạng toan máu, qua đó K^+ không đi từ trong tế bào ra ngoài tế bào. Dùng liều 1mEq/kg, truyền TM chậm (tác dụng trong trường hợp nhiễm toan).
- Resin trao đổi ion: polystyrene sulfonate (Kayexalate), hoặc Resin calcio, cứ 15g uống phối hợp với sorbitol có thể giảm được 0,5mmol/l. Có thể pha trong dung dịch đẳng trương 100ml thụt hậu môn, tác dụng kém hơn đường uống, áp dụng cho một số trường hợp bệnh nhân không có khả năng uống hoặc nôn nhiều, thuốc có tác dụng sau khoảng 1 giờ.
- Dùng lợi tiểu trong trường hợp bệnh nhân còn đái được, không có tắc đường tiết niệu và không giảm thể tích tuần hoàn. Lọc máu: thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng khi tăng kali máu dai dẳng không hoặc kém đáp ứng với các biện pháp nêu trên.

Chỉ định lọc máu sớm trong suy thận cấp khi có 1 trong các dấu hiệu sau:

- Quá tải tuần hoàn, đe dọa phù phổi cấp.
- Tăng kali máu, biến đổi điện tim (kali máu ≥ 6,5mmol/l).
- Toan chuyển hóa, pH < 7,2.
- Giảm Na^+ máu trầm trọng Na^+ < 120mmol/l.
- Viêm màng ngoài tim.
- Biểu hiện thần kinh: lú lẫn, co giật, hôn mê.
- Xuất huyết trầm trọng do ure máu cao.
- Hội chứng ure máu cao có biểu hiện lâm sàng.
- Thiểu niệu không đáp ứng lợi tiểu.

7.2.3.3. Giai đoạn đái trở lại

- Ở giai đoạn này, tuy đái nhiều nhưng chức năng thận chưa hồi phục. Những ngày đầu đái nhiều urê và creatinin máu vẫn còn tăng. Đái nhiều có thể gây mất nước, mất điện giải. Cần tiếp tục hạn chế protid trong thức ăn, chỉ tăng protid khi urê máu đã giảm tới mức an toàn (< 10 mmol/l). Chỉ cho rau quả khi không còn nguy cơ tăng kali máu.
- Truyền dịch hoặc uống để chống mất nước và mất điện giải. Trong những trường hợp đái nhiều vừa phải, chỉ cần bù bằng uống oresol (2-2,5 lít/24 giờ). Khi nước tiểu > 3 lít, nên bù bằng đường truyền tĩnh mạch. Lượng truyền tùy theo lượng nước tiểu. Tuy nhiên nếu sau 5-7 ngày vẫn đái nhiều nên hạn chế lượng dịch truyền và theo dõi tình

trạng bệnh nhân, lượng nước tiểu 24 giờ để có thái độ bù dịch thích hợp vì thận đã có thể bắt đầu hồi phục chức năng cô đặc.
- Cần theo dõi sát điện giải máu, đặc biệt là Na^+ và K^+ máu.

7.2.3.4. Xử trí trong giai đoạn phục hồi

- Sức khỏe bệnh nhân được phục hồi dần. Khi urê máu trở về bình thường thì cần tăng protid trong khẩu phần ăn và đảm bảo đủ calo và vitamin.
- Cần chú ý tới công tác chăm sóc điều dưỡng ngay từ đầu để chống loét, chống bội nhiễm do nằm lâu. Trung bình sau 4 tuần điều trị thì chức năng thận bắt đầu phục hồi tốt và bệnh nhân có thể xuất viện.
- Theo dõi định kỳ hàng tháng cho đến khi chức năng thận hồi phục hoàn toàn. Đối với các bệnh có thể trở thành mạn tính (bệnh cầu thận, bệnh kẽ thận do thuốc hay nhiễm trùng) cần khám định kỳ cho bệnh nhân lâu dài.
- Tiếp tục điều trị nguyên nhân: tắc nghẽn, bệnh cầu thận nguyên phát, bệnh hệ thống (lupus, myelome...).

7.3. Một số phương pháp điều trị thay thế thận trong suy thận cấp

- Các kỹ thuật lọc máu liên tục dùng để loại bỏ dịch và các độc chất hoà tan, nhất là những bệnh nhân suy thận cấp do ngộ độc mà có tình trạng huyết động không ổn định, tăng dị hoá nhiều.
- Lọc máu ngắt quãng hàng ngày có thể sử dụng thay thế cho lọc máu liên tục đối với các bệnh nhân tăng dị hoá có tình trạng huyết động tương đối ổn định.
- Lọc máu ngắt quãng thường quy có tác dụng loại bỏ dịch và các độc chất hoà tan, được chỉ định cho những bệnh nhân không có rối loạn về huyết động và giúp chuẩn bị cho các phẫu thuật giải quyết nguyên nhân suy thận cấp sau thận.
- Lọc màng bụng cấp có thể áp dụng cho các trường hợp suy thận cấp do ngộ độc, có huyết động không ổn định, suy tim nặng, và nhất là áp dụng cho các cơ sở không có điều kiện lọc máu.
- Siêu lọc chậm có thể áp dụng cho bệnh nhân có tình trạng thừa dịch là chủ yếu mà không có rối loạn về chuyển hóa nhiều.
- Lọc huyết tương hoặc thay huyết tương (Plasma exchange - Plasmapheresis) áp dụng cho các bệnh nhân có nhiễm trùng, nhiễm độc, hoặc một số bệnh tự miễn gây nên suy thận cấp, có tác dụng loại bỏ các phức hợp kháng nguyên - kháng thể, các kháng thể lưu hành trong máu, các cytokines và các chất trung gian hóa học.

7.4. Dinh dưỡng cho bệnh nhân suy thận cấp

- Ưu tiên dinh dưỡng đường miệng nếu bệnh nhân có thể tự ăn và uống được hoặc bệnh nhân không có tình trạng nôn nhiều. Tùy theo từng trường hợp cụ thể và ở từng giai đoạn của suy thận cấp sẽ áp dụng chế độ ăn khác nhau.
- Dinh dưỡng cơ bản: năng lượng cơ bản 30-35 kcal/kg/ngày, nếu nhiễm khuẩn, suy đa tạng, tổng năng lượng tăng tới 130%.
- Bổ sung các vitamin hoà tan, acid folic, khoáng chất, bù calci, magie.
- Tỷ lệ carbohydrate trong khẩu phần ăn chiếm 50-80%.
- Cung cấp thêm lipid, các acid béo thiết yếu như omega-3.
- Hạn chế lượng muối đưa vào nên hạn chế ở mức 2 - 4 g Na/ngày bao gồm cả lượng muối trong dịch truyền.

- Trong trường hợp lọc máu thì không cần phải hạn chế dinh dưỡng. Đặc biệt khi áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục.

8. TIÊN LƯỢNG

- Từ những năm 1960 đến nay, tiên lượng đã có nhiều thay đổi tốt hơn, nhờ có sự đóng góp của các kỹ thuật hồi sức hiện đại. Tuy nhiên tỉ lệ tử vong còn cao, ở những trung tâm có lọc máu bằng thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng, tỉ lệ tử vong vẫn còn 20 - 40%, tuỳ theo từng nhóm bệnh nhân.
- Đối với những bệnh nhân suy thận cấp sau mổ lớn, chấn thương nặng, bỏng nặng, nhiễm trùng tử cung sau đẻ, ngộ độc kim loại nặng, tiên lượng rất xấu.
- Nguyên nhân gây tử vong có thể do bệnh chính, do nhiễm khuẩn, hội chứng ure máu cao, K^+ máu cao.
- Tiên lượng còn phụ thuộc vào bệnh chính, kỹ thuật hồi sức, công tác hộ lý và các biện pháp để phòng bội nhiễm nhất là bội nhiễm phổi và nhiễm khuẩn từ các vết thương, vết loét.

9. DỰ PHÒNG

- Hạn chế tối đa việc sử dụng các thuốc có thể gây độc cho thận, điều chỉnh liều lượng căn cứ vào mức lọc cầu thận.
- Duy trì đủ thể tích tuần hoàn, gây tăng bài niệu trong một số trường hợp cụ thể (như phẫu thuật tim, chấn thương nặng, tiêu cơ vân, tan máu trong mạch, dùng các thuốc cản quang nhất là cản quang đường tĩnh mạch).
- Hồi sức tích cực cho các bệnh nhân chấn thương, bù đủ dịch sớm để đề phòng suy thận cấp trước thận.
- Giải quyết ngay các nguyên nhân gây tắc nghẽn đường dẫn niệu khi được phát hiện nhằm ngăn ngừa biến chứng suy thận cấp

BỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

1- ĐẠI CƯƠNG:

Bệnh thận do đái tháo đường là một trong các biến chứng mạn tính gây tổn thương mạch máu nhỏ của đái tháo đường (ĐTĐ), bên cạnh biến chứng võng mạc, và biến chứng thần kinh ngoại biên và thần kinh thực vật. Bệnh thận do đái tháo đường cũng là nguyên nhân hàng đầu gây suy thận mạn (STM) giai đoạn cuối tại các nước như Mỹ, Châu Âu và ngay cả các nước Châu Á, như Đài Loan, Nhật, với tỷ lệ từ 24-45% bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Tổn thương thận do đái tháo đường nằm trong nhóm biến chứng mạch máu nhỏ của đái tháo đường. Những yếu tố liên quan đến bệnh sinh của tổn thương thận là:

- **Tăng đường huyết:** Tăng đường huyết là điều kiện cần thiết, tuy không phải là duy nhất để cho tổn thương thận phát triển, tồn tại và tiến triển. Ổn định đường huyết làm chậm xuất hiện tổn thương ở bệnh nhân ĐTĐ, làm cải thiện và ngăn ngừa tiến triển của tổn thương thận ở mức độ vừa phải. Sau khi ghép tụy ở bệnh nhân ĐTĐ type 1, với đường huyết ổn định trong 10 năm, các tổn thương thận do ĐTĐ cũng hồi phục.
- **Tăng lọc cầu thận (glomerular hyperfiltration)** ở bệnh nhân ĐTĐ, trực tiếp làm tăng động các chất ở vùng ngoại tế bào, qua cơ chế tăng lộ TGF-β, gây căng dãn tế bào trung mô, tăng hoạt hệ renin-angiotensin, và hệ thống protein kinase C.
- **Tăng huyết áp** thúc đẩy tiến triển bệnh thận do ĐTĐ, ngược lại, kiểm soát tốt huyết áp làm giảm tiến triển đến tiểu albumin và từ tiểu albumin vi lượng thành đại lượng.
- **Di truyền:** Trong nghiên cứu ở nhóm người Pima Indian mà cả 2 thế hệ tiếp nhau (cha mẹ và con) đều bị ĐTĐ, nguy cơ của con ĐTĐ bị tiểu protein là 14% nếu không cha hoặc mẹ không tiểu protein, 23% nếu cha hoặc mẹ đều bị tiểu protein, và nguy cơ này sẽ tăng lên 46% khi cả cha và mẹ đều bị tiểu protein. Bệnh nhân ĐTĐ trong gia đình có tiền căn tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch, sẽ tăng nguy cơ bệnh thận ĐTĐ.

Các yếu tố nguy cơ của bệnh thận ĐTĐ: Tăng đường huyết, thời gian ĐTĐ, tăng huyết áp, tăng cholesterol, nam giới, hút thuốc lá, di truyền.

2- CHẨN ĐOÁN

2.1. Hỏi bệnh sử:

a- Liên quan đến bệnh đái tháo đường:

- Type 1 hoặc type 2
- Thời gian mắc bệnh ĐTĐ: biến chứng thận có thể gặp sau 5 năm chẩn đoán ĐTĐ type 1, hoặc vào thời điểm phát hiện ĐTĐ type 2. Thời gian để mắc bệnh thận ĐTĐ nhất là sau 10-20 năm mắc bệnh ĐTĐ.
- Chế độ kiểm soát đường huyết: đường huyết, HbA1C gần đây, biến chứng tăng hoặc hạ đường huyết, thuốc hạ đường huyết đang dùng, liều lượng và thời điểm dùng trong ngày
- Chế độ ăn, chế độ tập luyện, chế độ sinh hoạt, cân nặng

b- Tiền căn các biến chứng cấp tính do tăng đường huyết: hôn mê nhiễm ceton, hôn mê tăng áp lực thẩm thấu

c- Thống kê các biến chứng lên mạch máu lớn của ĐTĐ: tăng huyết áp, bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não, cơn đau cách hồi.

d- Thống kê các biến chứng lên mạch máu nhỏ của ĐTĐ: biến chứng võng mạc, biến chứng thần kinh ngoại biên, biến chứng thần kinh thực vật.

e- Biến chứng thận: (1) Phù: tiền căn phù, thời gian phù, mức độ phù, (2) Tiểu đạm: kết quả của xét nghiệm nước tiểu định kỳ gần đây (albumine niệu hoặc bán thường tháng gần đây, sự gia tăng của albumine niệu từ vi lượng thành đại lượng, từ tiểu đạm ít, trung bình sang nhiều), (3) Creatinine huyết thanh gần đây (nếu bệnh nhân có xét nghiệm hàng năm)

f- Biến chứng nhiễm trùng, bản thân đái tháo đường

g- Thuốc đang sử dụng gần đây: thuốc hạ đường huyết (insulin, thuốc hạ đường huyết bằng đường uống), thuốc hạ áp, thuốc hạ lipid máu, thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể.

h- Thói quen: hút thuốc lá, uống rượu.

2.2 - Khám lâm sàng: toàn diện tầm soát các biến chứng mạn của ĐTĐ

- Cân nặng, chiều cao: ghi nhận tăng cân nhanh gần đây, phù, tính BMI đánh giá tình trạng dư cân, béo phì
- Khám tim mạch, tăng huyết áp, mạch máu ngoại biên
- Thiếu máu mạn, hội chứng urê máu cao, khi bệnh vào giai đoạn cuối
- Soi đáy mắt: tầm soát tổn thương võng mạc do đái tháo đường
- Tim đầu yếu liệt chi, tổn thương thần kinh ngoại biên và thần kinh thực vật: tê và dị cảm 2 tay, 2 chân, hạ huyết áp tư thế, và mồ hôi bất thường, bọng đái thần kinh...

2.3. Cận lâm sàng

a- Xét nghiệm nước tiểu:

- Tổng phân tích nước tiểu: đường niệu, protein niệu, tỷ lệ protein/creatinine niệu, tỷ lệ albumine/creatinine, cận lắng nước tiểu
- Tần suất tiểu albumine (vi lượng và đại lượng) khoảng 30-35% ở bệnh nhân ĐTĐ type 1 và type 2.

Data metadata:


```
{

  "document_id": "protein_albumin_urine_kdigo",

  "category": "hybrid_structured_knowledge",

  "disease": "Chronic Kidney Disease (CKD)",

  "components": [

    {

      "type": "table",
```

"id": "protein_albumin_values",
"title": "Giá trị của protein và albumine niệu",
"columns": ["Chỉ số", "Bình thường", "Bất thường"],
"rows": [
{
"feature": "Tỷ lệ albumine/creatinine niệu (ACR)",
"normal": "<30 mg/g (<3 mg/mmol)",
"abnormal": ">30 mg/g (>3 mg/mmol)"
},
{
"feature": "Albumine niệu 24 giờ",
"normal": "<30 mg/24 giờ",
"abnormal": "≥30 mg/24 giờ"
},
{
"feature": "Tỷ lệ protein/creatinine niệu (PCR)",
"normal": "<150 mg/g (<15 mg/mmol)",
"abnormal": "≥150 mg/g (≥15 mg/mmol)"
},
{
"feature": "Protein niệu 24 giờ",
"normal": "<150 mg/24 giờ",
"abnormal": "≥150 mg/24 giờ"
},
{
"feature": "Protein niệu giấy nhúng",

"normal": "Âm tính",
"abnormal": "Vết đến dương tính"
}
]
},
{
"type": "table",
"id": "kdigo_albuminuria_classification",
"title": "Phân loại albumin niệu theo KDIGO 2012",
"columns": [
"Mức độ",
"ACR (mg/g)",
"Albumin niệu 24h (mg/24h)",
"Tên gọi"
],
"rows": [
{
"stage": "A1",
"acr": "<30",
"albumin_24h": "<30",
"label": "Bình thường hoặc tăng nhẹ (Normoalbuminuria)"
},
{
"stage": "A2",
"acr": "30-300",
"albumin_24h": "30-300",

"label": "Tiểu albumin trung bình (Microalbuminuria)"
},
{
"stage": "A3",
"acr": ">300",
"albumin_24h": ">300",
"label": "Tiểu albumin nặng (Macroalbuminuria)"
}
]
}
],
"rules": [
{
"if": "ACR < 30",
"then": "A1"
},
{
"if": "30 <= ACR <= 300",
"then": "A2"
},
{
"if": "ACR > 300",
"then": "A3"
}
],
"text_chunks": [

{

"text": "Albumin niệu được phân loại theo KDIGO 2012 thành A1 (<30 mg/g), A2 (30-300 mg/g) và A3 (>300 mg/g), tương ứng với mức độ nguy cơ tăng dần của bệnh thận mạn.",

"metadata": {

"type": "clinical_summary"

}

}

],

"metadata": {

"language": "vi",

"source_type": "medical_table"

}

}

- **Đặc trưng của tiểu protein ở bệnh nhân ĐTĐ:**
  - Tiểu protein chủ yếu là tiểu albumine (tiểu protein do cầu thận)
  - Tiểu albumine không kèm tiểu máu
  - Tiểu protein hoặc albumine xuất hiện từ từ và nặng dần theo thời gian. Khởi đầu là tiểu albumine vi lượng, kéo dài trong nhiều tháng, nhiều năm, tiến triển thành tiểu albumine đại lượng, rồi tiểu protein mức hội chứng thận hư với tiểu protein không chọn lọc.
  - Tiểu protein liên quan với những biến chứng khác: tiểu protein nặng dần tương ứng với sự giảm dần chức năng thận và nặng dần của tổn thương đáy mắt và các biến chứng khác. Cụ thể như bệnh nhân ĐTĐ type 1, khi bệnh nhân có tiểu albumine đại lượng thì 80% kèm tăng huyết áp, 58% kèm bệnh võng mạc do ĐTĐ, trong đó 11% mù, và 50% kèm tổn thương thần kinh.

b- Xét nghiệm máu:

- Đường huyết, HbA1C, protein máu toàn phần, albumin máu, điện di protein máu nếu bệnh nhân tiểu protein
- Creatinine huyết thanh: Protein, albumine niệu càng tăng, creatinine huyết thanh càng tăng hoặc lọc cầu thận càng giảm (hình 1)
- Xét nghiệm bộ lipid: HDL, LDL, VLDL- Cholesterol, triglyceride
- Siêu âm bụng: đo kích thước 2 thận, giới hạn vỏ tủy
- ECG, X quang ngực thẳng, siêu âm tim nếu bệnh nhân có biến chứng tim mạch

2.4. Chẩn đoán:

2.4.1. Chẩn đoán xác định:

Theo NKF-KDOQI (National Kidney Foundation - Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, 2007), bệnh thận ĐTĐ được chẩn đoán như sau:

(1) Bệnh nhân ĐTĐ có tiểu albumine đơn độc (không kèm tiểu máu), tỷ lệ albumin/creatinine >300mg/g hoặc protein/creatinine >0,15; kéo dài và tăng dần theo thời gian; Hoặc:

(2) Bệnh nhân đái tháo đường có tiểu albumine vi lượng (albumin/creatinine 30-300mg/g) trong 2/3 lần xét nghiệm trong 3 tháng kèm theo:

- Tổn thương võng mạc do ĐTĐ
- thời gian ĐTĐ type 1 kéo dài trên 10 năm

2.4.2. Chẩn đoán phân biệt:

- Tiểu albumine do nguyên nhân khác như nhiễm trùng tiểu, tăng huyết áp, tiểu máu, suy tim, nhiễm trùng cấp…thường chỉ tạm thời và biến mất khi kiểm soát căn nguyên.
- Tiểu albumine do bệnh cầu thận nguyên phát trên bệnh nhân ĐTĐ.
- Bệnh cầu thận nguyên phát gặp trong 10-30% bệnh nhân ĐTĐ type 2: đây là những trường hợp cần sinh thiết thận để xác định và định hướng điều trị. Triệu chứng gợi ý cho tiểu protein do bệnh cầu thận nguyên phát là tiểu protein hoặc tiểu albumine xuất hiện đột ngột, tiến triển nhanh đến hội chứng thận hư, kèm hoặc không kèm tiểu máu và không có tổn thương đáy mắt tương ứng.
- **Suy thận do nguyên nhân khác không phải bệnh thận ĐTĐ:** do hẹp động mạch thận, do thuốc…
- Cần nghĩ đến bệnh thận mạn không do ĐTĐ ở những trường hợp sau:
    - Bệnh nhân ĐTĐ mà không có tổn thương đáy mắt
    - Mức lọc cầu thận giảm nhanh hoặc chậm không tương ứng với albumine niệu
    - Tiểu albumine hoặc protein tiến triển nhanh
    - Tăng huyết áp kháng trị
    - Cặn lắng có nhiều trụ hồng cầu, hồng cầu
    - Giảm mức lọc cầu thận nhanh >30% sau khi bắt đầu dùng thuốc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể angiotensin 2
    - Dấu hiệu của bệnh lý hệ thống khác

2.4.3. Chẩn đoán giai đoạn bệnh thận do ĐTĐ: Dựa vào các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tổn thương bệnh học, H. Parving, chia bệnh thận đái tháo đường thành 5 giai đoạn:

- **Giai đoạn 1:** Chỉ tăng lọc cầu thận, chưa biểu hiện lâm sàng ngoài tăng đường huyết
- **Giai đoạn 2:** Tăng độ lọc cầu thận, dày màng đáy, tăng huyết áp
- **Giai đoạn 3:** Các triệu chứng trên nặng thêm, màng đáy dày, tăng lắng động bào tương của tế bào trung mô, tiểu albumine vi lượng, độ lọc cầu thận giảm dần, tăng huyết áp
- **Giai đoạn 4:** Bệnh thận do ĐTĐ giai đoạn toàn phát (overt nephropathy) với tiểu albumine đại lượng tăng dần dẫn đến tiểu đạm không chọn lọc và tiểu đạm nhiều mức hội chứng thận hư, phù, tăng huyết áp và mức lọc cầu thận giảm, tổn thương màng đáy, tế bào trung mô nặng hơn kèm xơ hóa cầu thận.
- **Giai đoạn 5:** protein niệu nhiều mức hội chứng thận hư kèm các biểu hiện của suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp nặng, xơ hóa cầu thận dạng nốt.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Mục tiêu điều trị:

- Kiểm soát tốt tình trạng tăng đường huyết, HbA1C khoảng 7%
- Giảm đạm niệu đến < 0,5g/24h
- Giảm huyết áp đạt mục tiêu < 130/80mmHg, ở bệnh nhân GFR > 15ml/ph/1,73m²
- Dùng thuốc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể để giảm đạm niệu và bảo tồn chức năng thận
- Theo dõi và điều trị đồng thời các biến chứng mạn tính khác
- Kiểm soát các biến chứng tim mạch: tăng huyết áp, hạ lipid máu
- Bỏ hút thuốc lá

Việc phối hợp kiểm soát tối ưu tất cả các yếu tố trên (điều trị can thiệp đa yếu tố) không chỉ giúp điều trị bệnh thận ĐTĐ, còn giảm thiểu các biến chứng mạch máu nhỏ và lớn khác ở bệnh nhân ĐTĐ.

3.2. Điều trị cụ thể

a- Điều trị hạ đường huyết

- Mục tiêu điều trị: HbA1c khoảng 7% để phòng ngừa và trì hoãn biến chứng mạch máu nhỏ trong đó có biến chứng thận
- HbA1C > 7%: ở những bệnh nhân suy thận, bệnh nhân có nguy cơ cao bị hạ đường huyết, có nhiều bệnh lý đi kèm ảnh hưởng lên đời sống. Cần tránh hạ đường huyết làm tăng nguy cơ tử vong cho bệnh nhân này.
- Thuốc điều trị hạ đường huyết (xem bảng 1)

Data metadata:

{

"document_id": "antidiabetic_drugs_by_gfr",

"category": "clinical_decision_table",

"disease": "Diabetes with Chronic Kidney Disease",

"type": "treatment_selection",

"table": {

"columns": [

"Thuốc",

"MLCT > 60 ml/ph",

"MLCT 30-60 ml/ph",

"MLCT < 30 ml/ph",

"Lọc thận"

],
"rows": [
{
"drug": "Metformin",
"gt_60": "✓",
"30_60": "✓",
"lt_30": "Không dùng",
"dialysis": "Không dùng"
},
{
"drug": "Acarbose",
"gt_60": "✓",
"30_60": "✓",
"lt_30": "Không dùng",
"dialysis": "Không dùng"
},
{
"drug": "Nateglinide",
"gt_60": "✓",
"30_60": "✓",
"lt_30": "✓",
"dialysis": "Không dùng"
},
{
"drug": "Glipizide",
"gt_60": "✓",

"30_60": "✓",
"lt_30": "✓",
"dialysis": "Không dùng"
},
{
"drug": "Glimepiride",
"gt_60": "✓",
"30_60": "✓",
"lt_30": "Không dùng",
"dialysis": "Không dùng"
},
{
"drug": "Gliclazide",
"gt_60": "✓",
"30_60": "✓",
"lt_30": "✓",
"dialysis": "Không dùng"
},
{
"drug": "Pioglitazone",
"gt_60": "✓",
"30_60": "✓",
"lt_30": "✓",
"dialysis": "Không dùng"
},

{
"drug": "Sitagliptin",
"gt_60": "✓",
"30_60": "✓",
"lt_30": "✓ (giảm liều)",
"dialysis": "✓ (giảm liều)"
},
{
"drug": "Vildagliptin",
"gt_60": "✓",
"30_60": "✓",
"lt_30": "✓ (giảm liều)",
"dialysis": "✓"
},
{
"drug": "Saxagliptin",
"gt_60": "✓",
"30_60": "✓",
"lt_30": "✓ (giảm liều)",
"dialysis": "✓"
},
{
"drug": "Linagliptin",
"gt_60": "✓",
"30_60": "✓",

"lt_30": "✓",
"dialysis": "✓"
},
{
"drug": "Liraglutide",
"gt_60": "✓",
"30_60": "✓",
"lt_30": "Không dùng",
"dialysis": "Không dùng"
},
{
"drug": "Insulin",
"gt_60": "✓",
"30_60": "✓",
"lt_30": "✓",
"dialysis": "✓"
}
]
},
"rules": [
{
"if": "gfr < 30",
"avoid": ["Metformin", "Acarbose", "Glimepiride", "Liraglutide"]
},
{
"if": "dialysis = true",

"prefer": ["Insulin", "Linagliptin"]

}

],

"text_chunks": [

{

"text": "Lựa chọn thuốc hạ đường huyết phụ thuộc vào mức lọc cầu thận. Metformin và một số thuốc cần tránh khi MLCT <30 ml/ph, trong khi insulin có thể dùng ở mọi giai đoạn.",

"metadata": {

"type": "clinical_summary"

}

}

],

"metadata": {

"language": "vi",

"source_type": "medical_table"

}

}

b- Thuốc ức chế hệ renin angiotensin:

1- Chọn lựa thuốc dùng Thuốc ức chế hệ renin- angiotensin có hiệu quả làm giảm albumine niệu, làm giảm tốc độ tiến triển bệnh thận ĐTĐ khi kèm hoặc không kèm tăng huyết áp.

- Bệnh nhân ĐTĐ không có tiểu albumine và không kèm tăng huyết áp: Không dùng thuốc ức chế men chuyển (UCMC) hoặc ức chế thụ thể angiotensin (UCTT) để phòng ngừa bệnh thận do ĐTĐ
- Nếu bệnh nhân ĐTĐ kèm tiểu albumine (với tỷ lệ albumine/creatinine >30mg/g), không kèm tăng huyết áp, được xem là nhóm có nguy cơ bệnh thận ĐTĐ và có nguy cơ tiến triển: nên dùng thuốc UCMC hoặc UCTT
- Nếu bệnh nhân ĐTĐ type 1 tiểu albumine lượng nhiều (tỷ lệ albumine/creatinine > 300mg/g), ưu tiên chọn thuốc UCMC.

Nếu bệnh nhân ĐTĐ type 2 tiểu albumine lượng nhiều (tỷ lệ albumine/creatinine >300mg/g), ưu tiên chọn thuốc UCTT Nếu bệnh nhân có tác dụng phụ (như ho) với thuốc UCMC, có thể chuyển sang thuốc UCTT hoặc ngược lại. Việc phối hợp thuốc UCMC với UCTT làm tăng hiệu quả giảm protein niệu, nhưng không khuyến cáo vì làm gia tăng tác dụng phụ (suy thận cấp, tăng kali máu).

2- Cách dùng: Do hiệu quả giảm đạm niệu tăng theo liều dùng, nên khởi đầu từ liều thấp, tăng dần liều thuốc. Cần theo dõi đáp ứng bằng đạm niệu, cũng tác dụng phụ của thuốc nhất là trên bệnh nhân có GFR < 60ml/ph/1,73 m2 đa: tăng kali máu, suy thận cấp, ho khan, phù mạch/Kiểm soát rối loạn lipid máu:

- Kiểm soát rối loạn lipid máu làm giảm biến chứng xơ vữa động mạch ở bệnh nhân đái tháo đường biến chứng thận
- Nguyên tắc và biện pháp điều trị tương tự của hướng dẫn ATP-III chung dành cho người trưởng thành.
- Mục tiêu LDL < 100mg/dL, Non-HDL - cholesterol < 130mg/dL
- Thuốc giảm LDL-Cholesterol như statin hoặc statin/ezetimide
- Không khởi đầu statin ở bệnh nhân ĐTĐ đã chay thận nhân tạo. Atorvastatin 10 – 20 mg/ ngày.
- Ở những bệnh nhân protein niệu nhiều gây tăng lipid máu thứ phát, như hội chứng thận hư, cần điều trị giảm protein niệu trước khi dùng thuốc hạ lipid
- Nhóm fibrate cần giảm liều khi MLCT < 60 ml/ph/1,73 m^2 và không dùng khi độ MLCT < 15 ml/ph/1,73 m^2, ngoại trừ gemfibrozil. Niacin giảm liều khi MLCT < 15 ml/ph/1,73 m^2. Nhóm statin cách dùng và liều dùng theo bảng 4.

c- Kiểm soát huyết áp:

- Việc kiểm soát tốt huyết áp làm chậm tiến triển bệnh thận do ĐTĐ
- Huyết áp mục tiêu với GFR > 15ml/ph/1,73 m^2: < 130/80mmHg
- Thuốc ưu tiên chọn: mọi bệnh nhân ĐTĐ biến chứng bệnh thận mạn từ giai đoạn 1-4 (xem bảng bệnh thận), đều có chỉ định hạ huyết áp bằng thuốc UCMC hoặc UCTT phối hợp với lợi tiểu.
- d- Dùng aspirin 75-125mg/ngày
- e- Kiểm soát cân nặng, tránh thừa cân

f- Chế độ dinh dưỡng: hạn chế carbohydrate, giảm mỡ bão hòa, tiết chế đạm nếu suy thận, protein nhập 0,6 - 0,8g/kg/ngày, tiết chế muối nhập NaCl < 6g/ngày **g- Tập vận động mỗi ngày h- Bỏ hút thuốc lá**

4. PHÒNG NGỪA VÀ TÁI KHÁM

- Tầm soát bệnh thận ĐTĐ ở mọi bệnh nhân ĐTĐ type 1 sau 5 năm chẩn đoán ĐTĐ, và vào ngày chẩn đoán với ĐTĐ type 2.
- Xét nghiệm tầm soát bệnh thận do ĐTĐ bao gồm: tỷ lệ albumine/ creatinin nước tiểu với mẫu nước tiểu bất kỳ và creatinine huyết thanh để ước đoán GFR
- Phối hợp đa chuyên khoa trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh nhân: chuyên khoa thận và chuyên khoa nội tiết, tim mạch, thần kinh...